

2027版·茆派

卡方 | 千锤百炼 习题集

茆派（解析分册）

卡方训练营

Camp of Chi-square

前言

亲爱的同学：

翻开这本厚重的《千锤百炼习题集 (茆派)》，意味着你选择了一条更有挑战性，但也离名校更近的统计学考研之路。

如果说贾俊平老师带你入门，那么茆诗松老师的《概率论与数理统计教程》便是带你深入统计学的理论腹地。在卡方训练营，我们深知这门课的分量——它不仅是众多顶尖学府（如清北、复交、中山、中科大）应统专硕和统计学硕的初试教材，更是区分高分考生与普通考生的“分水岭”。

然而，啃下茆书绝非易事。很多同学听课能听懂定理，看书能看懂例题，但一旦合上书本面对真题，却无法独立写出严谨的证明过程，也无法将复杂的分布理论灵活应用于计算。从“看懂”到“做对”，中间隔着千山万水。

这本《千锤百炼习题集 (茆派)》，就是为你跨越这千山万水架设的桥梁。

源于真题，深挖理论内核 第一，本书所有题目均源自各大高校应统专硕及统计学硕的初试真题，严格对标茆诗松《概率论与数理统计教程》的章节编排。我们剔除了简单的概念重复，精选了最能体现茆书精髓的推导题、证明题与综合计算题。做这里的题，你会清晰地感知到，命题人是如何将书上的定理化作考卷上的“拦路虎”，又是如何在细节处检验你的数理功底。

难度分级，攻克证明难关 第二，针对茆书课后题与考研真题难度跨度大的特点，我们特别设置了严谨的难度星级体系。

- 一星 (无需思考)：纯公式套用题。
- 二星 (核心刷题稳过线)：直击统计学考研主流难度。
- 三星 (技巧型/计算量题)：考研中档提分关键。
- 四星 (高思维 + 强计算)：难度较大，常作为 985/211 的压轴题。

从巩固基础的“一星概念题”，到考验逻辑的“三星综合题”，再到冲击名校的“四星压轴题”，你可以根据自己的复习阶段和对自身的要求，有选择、有策略地进行刷题。我们不希望你盲目刷题，而是希望你“千锤”之下，每一锤都打在薄弱之处。

三位一体，扫清推导盲区 数学不会骗人，每一个证明步骤的缺失都可能导致丢分。因此，我们为你搭建了“刷题册 + 解析册 + 逐题精讲视频”的完整训练系统：

- 刷题册给你留出了足够草稿演算的空白，模拟真实的考场答题环境；
- 解析册拒绝“跳步”，每一个关键步骤的变形依据、引用的定理编号都清清楚楚，手把手教你写出阅卷老师眼中的满分过程；
- 每一道题的解析下方，都配有专属二维码。当你盯着某个积分变换百思不得其解，或者对某个收敛性证明逻辑感到困惑时，扫一扫，卡方训练营的讲师将用板书为你拆解逻辑链条，直到你把这块硬骨头啃下来。

“千锤百炼”这个名字，送给正在与茆书搏斗的你，再合适不过。概率论的学习需要计算的巧劲，而数理统计的学习需要逻辑的韧劲。这本习题集不追求题海战术，而是希望通过每一道真题的深挖、每一个步骤的拆解、每一段视频的点拨，帮你把茆书的知识体系锤炼得密不透风。

考研很苦，茆书很难，但请相信，当你把这本书的题目真正吃透，回头再看任何一套真题时，都会有“一览众山小”的从容。

愿这本习题集，成为你攻克概率论与数理统计的利刃。

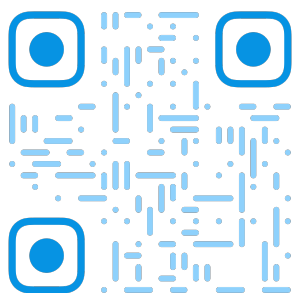
————卡方训练营教研组

勘误页

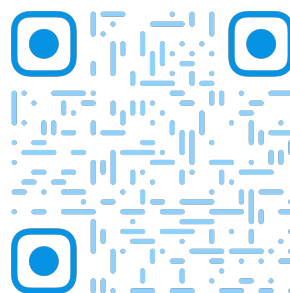
尽管卡方训练营在修订过程中力求精准，2027 版《千锤百炼习题集 (茆派)》仍可能存在个别未被发现的笔误或疏漏。

如您在练习过程中发现任何疑问或错误，诚挚欢迎您联系我们，您的指正对我们至关重要，我们会在小鹅通圈子平台（微信扫描下方二维码）及时汇总并更新勘误信息，确保资料的准确性。

同时，更多考研相关资讯与动态，敬请关注我们的公众号获取。



(小鹅通圈子)



(微信公众号)

目录

第 1 章	随机事件与概率	1
第 2 章	随机变量及其分布	24
第 3 章	多维随机变量及其分布	49
第 4 章	大数定律与中心极限定理	124
第 5 章	统计量及其分布	141
第 6 章	参数估计	168
第 7 章	假设检验	259
第 8 章	方差分析与回归分析	302

第 1 章 随机事件与概率

1. 【2021 年东北师范大学 432 第 1 题】盒子中装有 10 只外形相同的晶体管, 其中有 4 只次品, 6 只正品, 现从中随机抽取一只测试, 测试后不放回, 直到找出 4 只次品为止, 求最后一只次品晶体管在第 5 次测试时被发现的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】概率事件运算

【解析】

要使得最后一只次品在第 5 次测试时被发现, 则前 4 次测试中必须恰好取出 3 只次品和 1 只正品, 且第 5 次测试取出剩下的那 1 只次品. 前 4 次测试的取法总数为从 10 只晶体管中任取 4 只的组合数, 即 C_{10}^4 ; 其中取出 3 只次品 (从 4 只次品中选 3 只) 和 1 只正品 (从 6 只正品中选 1 只) 的组合数为 $C_4^3 C_6^1$. 在第 5 次测试时, 剩下的晶体管共有 6 只 (因为已取走 4 只), 其中包含最后 1 只次品, 因此第 5 次恰好取到该次品的概率为 $\frac{1}{6}$. 故所求概率为

$$p = \frac{C_4^3 C_6^1}{C_{10}^4} \times \frac{1}{6} = \frac{4 \times 6}{210} \times \frac{1}{6} = \frac{4}{210} = \frac{2}{105}.$$

2. 【2021 年东北师范大学 432 第 3 题】一项血液化验有 95% 的把握将患有某种疾病的人鉴别出来 (呈阳性), 但是这项化验用于健康人也会有 2% 的呈阳性, 如果这种疾病的患者仅占人口的 0.5%, 若某人化验的结果呈阳性, 问此人确定患有这种疾病的概率是多少?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】贝叶斯公式

【解析】

记某人患病为事件 A , 化验结果呈阳性为事件 B . 已知

$$P(A) = 0.005, \quad P(B | A) = 0.95, \quad P(B | \bar{A}) = 0.02.$$

由全概率公式, 化验结果为阳性的概率为

$$P(B) = P(B | A)P(A) + P(B | \bar{A})P(\bar{A}) = 0.00475 + 0.0199 = 0.02465.$$

再由贝叶斯公式, 在化验结果为阳性的条件下, 此人确实患病的概率为

$$P(A | B) = \frac{P(A)P(B | A)}{P(B)} = \frac{0.005 \times 0.95}{0.02465} \approx 0.1927.$$

3. 【2022 年东北师范大学 432 第 2 题】发号处以概率 a 发 “.” 信号, 以概率 b 发 “-” 信号 ($a+b=1$). 发 “.” 时, 收号处以概率 c 收 “.”, 以概率 d 收 “-” ($c+d=1$); 发 “-” 时, 收号处以概率 e 收 “.”, 以概率 f 收 “-” ($e+f=1$).

(1) 收号处收到 “.” 的概率;

(2) 收号处收到 “.” 信号应如何处理?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】贝叶斯公式

【解析】

(1) 设事件 A 表示发号处发出 “.”, $\bar{A}$ 表示发出 “-”; 事件 B 表示收号处收到 “.”. 由题意, $P(A) = a$, $P(\bar{A}) = b$, $P(B|A) = c$, $P(B|\bar{A}) = e$. 根据全概率公式, 收号处收到 “.” 的概率为

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = ac + be.$$

(2) 收到 “.” 后, 需要推断发号处实际发出的信号. 由贝叶斯公式, 发号为 “.” 的后验概率为

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{ac}{ac + be},$$

发号为 “-” 的后验概率为

$$P(\bar{A}|B) = \frac{P(B|\bar{A})P(\bar{A})}{P(B)} = \frac{be}{ac + be}.$$

通常可以比较这两个概率: 若 $\frac{ac}{ac + be} > \frac{1}{2}$, 则判定发号为 “.”; 否则判定为 “-”. 具体处理方式取决于实际问题的决策准则.

4. 【2023 年东北师范大学 432 第 1 题】甲、乙两选手进行羽毛球单打比赛, 已知每局中甲胜的概率是 0.6, 乙胜的概率是 0.4, 比赛采用三局两胜制, 甲赢得比赛胜利的概率是多少?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】概率事件运算

【解析】

甲赢得比赛的情况有两种: 以 2:0 获胜或以 2:1 获胜.

以 2:0 获胜 (甲连胜前两局) 的概率为

$$P(\text{甲胜前两局}) = 0.6^2 = 0.36.$$

以 2:1 获胜 (前三局中甲胜两局且乙胜一局, 且最后一局为甲胜) 有两种情形:

甲胜第一局, 乙胜第二局, 甲胜第三局: $0.6 \times 0.4 \times 0.6 = 0.144$,

乙胜第一局, 甲胜第二局, 甲胜第三局: $0.4 \times 0.6 \times 0.6 = 0.144$.

故以 2:1 获胜的概率为 $0.144 + 0.144 = 0.288$.

因此甲赢得比赛的总概率为

$$P(\text{甲赢}) = 0.36 + 0.288 = 0.648.$$

5. 【2023 年东北师范大学 432 第 2 题】某电子设备制造厂所用的元件是由 A, B, C 三家元件制造厂提供的, 已知三家元件制造厂的次品率分别为 0.02, 0.01, 0.03, 提供元件的份额分别为 0.15, 0.80, 0.05. 在仓库中随机地取一只元件, 求它是次品的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】全概率公式

【解析】

设事件 D 表示取出的元件是次品, 事件 A, B, C 分别表示元件来自 A 厂, B 厂, C 厂. 由全概率公式,

$$P(D) = P(D|A)P(A) + P(D|B)P(B) + P(D|C)P(C).$$

代入已知数据:

$$P(D) = (0.02 \times 0.15) + (0.01 \times 0.80) + (0.03 \times 0.05) = 0.0125.$$

故取出的元件是次品的概率为 0.0125.

6. 【2024 年东北师范大学 432 第 1 题】箱子中有 10 个球, 分别编号 1-10, 不放回任取 4 个, 记下取出球的号码, 求取出最大号码是 5 的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】概率事件运算

【解析】

从 10 个球中任取 4 个球的总方式数为 $C_{10}^4 = 210$. 要使得取出的最大号码为 5, 则必须取到号码 5, 且另外 3 个球只能从 1, 2, 3, 4 中选取, 选取方式数为 $C_4^3 = 4$. 因此所求概率为 $\frac{4}{210} = \frac{2}{105}$.

7. 【2026 年复旦大学 432 第 3 题】一个家庭生了三个小孩, 男孩女孩的概率均为 $\frac{1}{2}$, 事件 A 表示至多有一个女孩, 事件 B 表示男女都有.

(1) 求 $P(A)$ 和 $P(B)$.

(2) 问事件 A 和 B 是否独立.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】全概率公式、独立性、随机事件的运算

【解析】

设 X 表示三个小孩子女孩子的个数.

(1) 至多有一个女孩:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(X=1) + P(X=0) \\ &= \binom{3}{1} \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^3} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

男女都有:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(X=1) + P(X=2) \\ &= \binom{3}{1} \frac{1}{2^3} + \binom{3}{2} \frac{1}{2^3} \\ &= \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

(2) 考虑 $A \cap B = \{X=1\}$, 那么

$$P(A \cap B) = P(X=1) = \binom{3}{1} \frac{1}{2^3} = \frac{3}{8},$$

满足

$$P(A \cap B) = P(A)P(B),$$

即事件 A 和 B 独立.

8. 【2021 年兰州大学 432 第 1 题】设 $0 < P(B) < 1$ 且 $P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 证明 A, B 独立.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】概率事件运算

【解析】

由已知得

$$\begin{aligned}
 P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) &= \frac{P(AB)}{P(B)} + \frac{1 - P(A \cup B)}{1 - P(B)} = 1, \\
 \Rightarrow \frac{P(AB)}{P(B)} + \frac{1 - P(A) - P(B) + P(AB)}{1 - P(B)} &= 1, \\
 \Rightarrow \frac{P(AB)[1 - P(B)] + [1 - P(A) - P(B) + P(AB)]P(B)}{P(B)[1 - P(B)]} &= 1, \\
 \Rightarrow P(AB) + P(B)[1 - P(B)] - P(A)P(B) &= P(B)[1 - P(B)], \\
 \Rightarrow P(AB) &= P(A)P(B).
 \end{aligned}$$

所以 A, B 独立.

9. 【2022 年兰州大学 432 第 6 题】一道题有 m 个选项, 一位同学会做这道题的概率为 p , 不会做的概率为 $1 - p$, 不会做的情况下猜对的概率是 $\frac{1}{m}$.

(1) 求这位同学答对这道题的概率;

(2) 求在答对这道题的情况下, 这位同学会做这道题的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】全概率公式、贝叶斯公式

【解析】

(1) 记 $A = \{\text{会做这道题}\}$, $B = \{\text{答对这道题}\}$. 由全概率公式,

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = p + \frac{1-p}{m}.$$

(2) 由贝叶斯公式,

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{p}{p + \frac{1-p}{m}} = \frac{mp}{(m-1)p + 1}.$$

10. 【2023 年兰州大学 432 第 3 题】设某人从外地赶来参加紧急会议, 他乘坐火车, 轮船, 汽车或飞机来的概率分别为 $\frac{3}{10}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{2}{5}$. 如果他乘坐飞机来, 不会迟到; 而乘坐火车, 轮船或者汽车来, 迟到的概率分别是 $\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{12}$.

(1) 求此人迟到的概率.

(2) 在此人迟到的条件下, 推断他使用的交通工具.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】全概率公式、贝叶斯公式

【解析】

(1) 设事件 A_1 = “乘火车来”, A_2 = “乘轮船来”, A_3 = “乘汽车来”, A_4 = “乘飞机来”, B = “迟到”. 由题设

$$\begin{aligned} P(A_1) &= \frac{3}{10}, & P(A_2) &= \frac{1}{5} = \frac{2}{10}, & P(A_3) &= \frac{1}{10}, & P(A_4) &= \frac{2}{5} = \frac{4}{10}, \\ P(B|A_1) &= \frac{1}{4}, & P(B|A_2) &= \frac{1}{3}, & P(B|A_3) &= \frac{1}{12}, & P(B|A_4) &= 0. \end{aligned}$$

由全概率公式,

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{k=1}^4 P(A_k)P(B|A_k) \\ &= \frac{3}{10} \times \frac{1}{4} + \frac{2}{10} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{10} \times \frac{1}{12} + \frac{4}{10} \times 0 \\ &= \frac{3}{40} + \frac{2}{30} + \frac{1}{120} \\ &= \frac{9}{120} + \frac{8}{120} + \frac{1}{120} = \frac{18}{120} = \frac{3}{20}. \end{aligned}$$

(2) 由贝叶斯公式,

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{10} \times \frac{1}{4}}{\frac{3}{20}} = \frac{\frac{3}{40}}{\frac{3}{20}} = \frac{1}{2}.$$

类似地,

$$\begin{aligned} P(A_2|B) &= \frac{\frac{2}{10} \times \frac{1}{3}}{\frac{3}{20}} = \frac{\frac{2}{30}}{\frac{3}{20}} = \frac{2}{30} \times \frac{20}{3} = \frac{40}{90} = \frac{4}{9}, \\ P(A_3|B) &= \frac{\frac{1}{10} \times \frac{1}{12}}{\frac{3}{20}} = \frac{\frac{1}{120}}{\frac{3}{20}} = \frac{1}{120} \times \frac{20}{3} = \frac{20}{360} = \frac{1}{18}, \\ P(A_4|B) &= 0. \end{aligned}$$

比较各后验概率, $P(A_1|B) = \frac{1}{2}$ 最大, 故若此人迟到, 他乘火车来的可能性最大.

11. 【2024 年兰州大学 432 第 3 题】甲袋子里有 3 个黑球和 7 个白球, 乙袋子里有 12 个黑球和 8 个白球, 先以 1:2 的比例选择袋子, 再从选中袋子中先后摸出 2 个球, 问:

(1) 先摸到的是黑球的概率.

(2) 已知后摸到的球是白球, 求先摸到的是黑球的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】概率事件运算

【解析】

(1) 设 A_1, A_2 分别为选到甲袋, 乙袋的事件, $B_1 = \{\text{先摸到的是黑球}\}$, 则

$$P(B_1) = P(A_1)P(B_1 | A_1) + P(A_2)P(B_1 | A_2) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{10} + \frac{2}{3} \times \frac{12}{20} = \frac{1}{2}.$$

(2) 设 $\bar{B}_2 = \{\text{后摸到的是白球}\}$, 则

$$P(\bar{B}_2) = P(A_1)P(\bar{B}_2 | A_1) + P(A_2)P(\bar{B}_2 | A_2) = \frac{1}{3} \times \frac{7}{10} + \frac{2}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{2}.$$

$$P(B_1 \bar{B}_2) = P(A_1)P(B_1 \bar{B}_2 | A_1) + P(A_2)P(B_1 \bar{B}_2 | A_2) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{10} \times \frac{7}{9} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{5} \times \frac{8}{19} = \frac{421}{1710}.$$

所求概率为

$$P(B_1 | \bar{B}_2) = \frac{P(B_1 \bar{B}_2)}{P(\bar{B}_2)} = \frac{421/1710}{1/2} = \frac{421}{855}.$$

12. 【2025 年南京理工大学 432 第 1 题】某人忘了自己银行卡最后一位数字, 随机按密码.

(1) 求他按密码不超过三次而正确的概率.

(2) 若已知最后一位数字为偶数, 求他按密码不超过三次而正确的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】概率事件运算

【解析】

(1) 设按密码不超过三次而正确为事件 A .

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} = \frac{3}{10}.$$

(2) 设最后一位数字为偶数为事件 B .

$$P(A | B) = 1 - P(\bar{A} | B) = 1 - \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{3}{5}.$$

13. 【2021 年山东大学 432 第 3 题】箱子 A 有白球 3 个, 黑球 3 个, 箱子 B 有白球 3 个, 从箱子 A 摸 3 个球放到 B .

- (1) 求一次从箱子 B 中摸出黑球的概率;
 (2) 求已知从箱子 B 中摸出黑球, 从箱子 A 摸出 2 白 1 黑的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】摸球问题、条件概率

【解析】

(1) 设事件 C 表示“从箱子 B 中摸出黑球”. 从箱子 A 中摸 3 个球放到 B 后, B 中球数变为 6 个, 其组成取决于从 A 中摸出的球. 考虑三种可能情况:

从 A 中摸出 3 黑 (记为 D_1), 概率为 $\frac{C_3^3}{C_6^3}$, 此时 B 中有白球 3 个, 黑球 3 个, 再从中摸出黑球的概率为 $\frac{3}{6}$;

从 A 中摸出 2 黑 1 白 (记为 D_2), 概率为 $\frac{C_3^2 C_3^1}{C_6^3}$, 此时 B 中有白球 4 个, 黑球 2 个, 再摸出黑球的概率为 $\frac{2}{6}$;

从 A 中摸出 1 黑 2 白 (记为 D_3), 概率为 $\frac{C_3^1 C_3^2}{C_6^3}$, 此时 B 中有白球 5 个, 黑球 1 个, 再摸出黑球的概率为 $\frac{1}{6}$. 由全概率公式,

$$P(C) = \frac{C_3^3}{C_6^3} \cdot \frac{3}{6} + \frac{C_3^2 C_3^1}{C_6^3} \cdot \frac{2}{6} + \frac{C_3^1 C_3^2}{C_6^3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{4}.$$

(2) 设事件 D 表示“从箱子 A 中摸出 2 白 1 黑”, 即上述 D_3 . 由条件概率公式,

$$P(D|C) = \frac{P(C \cap D)}{P(C)} = \frac{\frac{C_3^1 C_3^2}{C_6^3} \times \frac{1}{6}}{\frac{1}{4}} = \frac{3}{10}.$$

14. 【2021 年同济大学 432 第 3 题】已知事件 A, B, C 满足 $C \subseteq A, B \subseteq C, P(A) = 0.8, P(A - B) = 0.5, P(AC) = 0.6$, 求:

- (1) $P(B)$;
 (2) $P(\overline{A}BC)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】概率事件运算

【解析】

- (1) 由 $P(A-B) = P(A) - P(AB) = 0.5$, 可得 $P(AB) = 0.3$, 又因为 $C \subseteq A, B \subseteq C$, 所以 $P(B) = P(AB) = 0.3$.
 (2) $P(\overline{A}B) = P(AC) - P(ABC) = P(AC) - P(B) = 0.3$.

15. 【2023 年同济大学 432 第 7 题】某校研发出模型识别系统, 可识别性别, 选择一批参与者进行测试, 其中男参与者和女参与者各占 50%. 若是女参与者, 模型识别系统结果为男性的概率为 0.05, 识别结果为女性的概率为 0.95; 若是男参与者, 模型识别系统结果为男性的概率为 0.92, 识别结果为女性的概率为 0.08, 求:

- (1) 从参与者中随机选取 1 人, 系统识别为男的概率;
 (2) 已知从参与者中随机选取 1 人, 系统识别为男, 求其为女参与者的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】全概率公式、贝叶斯公式

【解析】

设“抽取的参与者为男性”为事件 A , “系统识别为男性”为事件 B .

(1)

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A}) = 0.5 \times 0.92 + 0.5 \times 0.05 = 0.485.$$

(2)

$$P(\overline{A}|B) = \frac{P(\overline{A}B)}{P(B)} = \frac{P(\overline{A})P(B|\overline{A})}{P(B)} = \frac{0.5 \times 0.05}{0.485} = 0.0515.$$

16. 【2023 年中国科学技术大学 432 第 3 题】已知将 A, B, C 三个字母输入信道, 输出正确的概率是 0.8, 输出为其他字母的概率是 0.1, 0.1. 现在等概率地输入 $AAAA, BBBB, CCCC$, 且观测到 $ACBA$, 问输入是 $AAAA$ 的概率为 ____.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】贝叶斯公式

【解析】

利用全概率公式得

$$P(\text{输出} = ACBA) = \frac{1}{3} \times 0.8^2 \times 0.1^2 + \frac{1}{3} \times 0.8 \times 0.1^3 + \frac{1}{3} \times 0.8 \times 0.1^3 = 0.00266667.$$

利用贝叶斯公式得

$$P(\text{输入} = AAAA | \text{输出} = ACBA) = \frac{\frac{1}{3} \times 0.8^2 \times 0.1^2}{P(\text{输出} = ACBA)} = 0.8.$$

17. 【2023 年复旦大学 432 第 1 题】从 $\{1, 2, \dots, 2n+1\}$ 中随机选两个数 (不重复), 求一个数大于 $n+1$ 一个数小于 $n+1$ 的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】古典概型

【解析】

由题意样本空间总的场合数为

$$|\Omega| = \binom{2n+1}{2},$$

有利场合数为

$$|A| = \binom{n}{1} \binom{n}{1},$$

因此所求概率为

$$\frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{n}{1} \binom{n}{1}}{\binom{2n+1}{2}} = \frac{n}{2n+1}.$$

18. 【2024 年复旦大学 432 第 1 题】8 部车随机地停在一列 12 个位置的停车场内, 求 4 个空位恰好连在一起的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】古典概型

【解析】

考虑新的问题, 选 4 个空位, 剩下的停车, 那么总场合数为

$$|\Omega| = \binom{12}{4},$$

4 个空位连在一起的情况有 $|A| = 9$ 种, 因此概率为

$$\frac{9}{\binom{12}{4}} = \frac{1}{55}.$$

19. 【2024 年华北电力大学 (北京) 432 第 6 题】在圆内随机取一条弦, 假定弦的端点在圆周上服从均匀分布, 求弦的长度超过该圆内接三角形边长的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】几何概型

【解析】

设圆的半径为 R , 圆内接正三角形边长为 $\sqrt{3}R$ (或与半径有关, 但无需具体数值). 问题可归为贝特朗奇论的一种情形: 弦的端点在圆周上服从均匀分布.

固定弦的一个端点 A , 则另一端点 B 在圆周上均匀随机. 以 A 为顶点作圆内接正三角形 ABC (C 为另一顶点). 弦 AB 的长度等于正三角形边长当且仅当 B 与 C 重合; 弦长超过正三角形边长当且仅当 B 落在弧 $\widehat{BC}$ 上 (不含端点 B, C). 由几何关系, 该弧所对圆心角为 120° (整个圆周 360°).

由于 B 在圆周上服从均匀分布, 故所求概率为

$$P = \frac{120^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{3}.$$

或者等价地: 过 A 作圆的切线, 弦 AB 与切线的夹角 θ 在 $[0^\circ, 90^\circ]$ 内变化 (另一端点 B 决定夹角). 弦长超过正三角形边长当且仅当 $60^\circ < \theta < 120^\circ$ (实际 θ 取值范围为 0° 到 180°), 对应圆心角 120° 到 240° , 亦占圆周长的 $1/3$.

20. 【2023 年华南师范大学 432 第 8 题】患病条件下检验结果为阳性的概率为 95%, 不患病情况下检验结果为阳性的概率为 20%.

(1) 当地患病率为 5%, 求检验结果为阳性的概率.

(2) 当地患病率为 5%, 求检验结果为阳性的情况下患病的概率.

(3) 已知患病概率为 b , 对当地进行普查, 再对检验结果为阳性的个体进行第二次检查, 发现此时患病概率为 25%, 求 b .



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】概率事件运算、条件概率

【解析】

记事件 A 为患病, B 为检验结果为阳性. 由题设,

$$P(B | A) = 0.95, \quad P(B | \bar{A}) = 0.2.$$

(1) 已知 $P(A) = 0.05$, 则

$$P(AB) = P(A)P(B | A) = 0.0475,$$

$$P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B) = P(AB) + P(\bar{A})P(B | \bar{A}) = 0.0475 + 0.95 \times 0.2 = 0.2375.$$

(2) 由条件概率公式,

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0.0475}{0.2375} = 0.2.$$

(3) 由题意, $P(A) = b$, 且 $P(A | B) = 0.25$. 利用

$$P(AB) = P(A)P(B | A) = 0.95b,$$

$$P(B) = P(AB) + P(\bar{A})P(B | \bar{A}) = 0.95b + 0.2(1 - b),$$

$$P(A | B) = \frac{0.95b}{0.95b + 0.2(1 - b)} = 0.25.$$

解方程得 $b = \frac{1}{15} \approx 0.0667$.

21. 【2021 年山东大学 432 第 5 题】证明 A 与 B 相互独立 $\Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}$, 其中 $P(A) > 0$, $P(\bar{A}) > 0$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】概率等式、全概率公式

【解析】

该命题等价于 A 与 B 独立的定义. 事实上,

$$\frac{P(AB)}{P(A)} = P(B | A), \quad \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = P(B | \bar{A}).$$

因此条件 $\frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}$ 意味着 $P(B | A) = P(B | \bar{A})$. 由全概率公式,

$$P(B) = P(B | A)P(A) + P(B | \bar{A})P(\bar{A}) = P(B | A)[P(A) + P(\bar{A})] = P(B | A).$$

于是 $P(B) = P(B | A)$, 即 $P(AB) = P(A)P(B)$, 故 A 与 B 独立. 反之, 若 A 与 B 独立, 则 $P(B | A) = P(B)$, $P(B | \bar{A}) = P(B)$, 从而等式成立. 因此原命题成立, 但需注意分母不为零的条件.

22. 【2026 年上海财经大学 808 第 1 题】某员工桌上有 10 份表单, 6 份是退课申请, 4 份是请假申请:

(1) 随机拿走 6 份, 留在桌上的只有一种表单的概率是多少?

(2) 随机拿走 4 份, 每一份都与前一份种类不同的概率是多少?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】古典概型

【解析】

(1) 总场合数 $|\Omega| = \binom{10}{6}$, 有利场合数 $|A| = \binom{4}{4}\binom{6}{2} + \binom{6}{6}$, 所求概率为

$$p = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{4}{4}\binom{6}{2} + \binom{6}{6}}{\binom{10}{6}} = \frac{8}{105}.$$

(2) 总场合数 $|\Omega| = 10 \times 9 \times 8 \times 7$ (此时考虑顺序更加容易理解), 有利场合数

$$|A| = 4 \times 6 \times 3 \times 5 + 6 \times 4 \times 5 \times 3 = 2 \times 4 \times 6 \times 3 \times 5,$$

所求概率为

$$p = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2 \times 4 \times 6 \times 3 \times 5}{10 \times 9 \times 8 \times 7} = \frac{1}{7}.$$

23. 【2022 年中国科学技术大学 432 第 1 题】一酒鬼在回家的路上, 酒鬼左右等可能跨步, 靠墙即停下, 现在这个酒鬼左走一步就靠左墙, 右走两步就靠右墙, 问这个酒鬼最终靠左墙的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】随机游走

【解析】

设 A 为向左走, B 为向右走, W 为酒鬼最终靠左墙, 由全概率公式

$$P(W) = P(W | A)P(A) + P(W | B)P(B),$$

其中

$$P(W | A) = 1, P(W | B) = P(W | BB)P(B) + P(W | BA)P(A) = P(W)P(A).$$

那么

$$P(W) = P(A) + P(W)P(A)P(B),$$

于是

$$P(W) = \frac{P(A)}{1 - P(A)P(B)} = \frac{1/2}{1 - 1/4} = \frac{2}{3}.$$

24. 【2022 年中国科学技术大学 432 第 2 题】张先生问李先生: 您家有几个孩子? 李先生: 两个. 若张先生问: 大的是男孩子吗? 李先生回答: 是的, 问这种情况下李先生的小孩子也是男孩的概率. 若张先生问: 有男孩子吗? 李先生回答: 有的. 问这种情况下李先生的小孩子是男孩子的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】概率事件运算

【解析】

(1) 由于大孩子的性别和小孩子的性别是独立的, 因此在大孩子是男孩子的情况下, 小孩子是男孩的概率为 $\frac{1}{2}$.

(2) 设 A 表示大孩子是男孩, B 表示小孩子是男孩, 则家里有男孩子表示为 $A \cup B$. 在有男孩的情况下, 小孩子为男孩子的事件可表示为 $B | (A \cup B)$. 则

$$P(B | (A \cup B)) = \frac{P(B)}{P(A \cup B)} = \frac{2}{3}.$$

25. 【2023 年中国科学技术大学 432 第 2 题】设有三角形 ABC , 某人最开始站在 A 点, 随机的向另外两个点走去, 随后每次如此, 问第 n 次他走向 A 点的概率是 ____.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】随机游走

【解析】

设 a_n 为第 n 次移动后位于 A 点的概率, 则 $a_0 = 1$. 由对称性, $b_n = c_n = \frac{1 - a_n}{2}$. 根据状态转移, 有

$$a_{n+1} = 0 \cdot a_n + \frac{1}{2}b_n + \frac{1}{2}c_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - a_n}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - a_n}{2} = \frac{1 - a_n}{2}.$$

解此递推式, 得

$$a_n = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \left(-\frac{1}{2} \right)^n.$$

第 n 次走向 A 的概率为 $P_n = \frac{1 - a_{n-1}}{2}$, 故

$$P_n = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right] = \frac{1}{3} \left[1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right].$$

26. 【2025 年中国科学技术大学 432 第 1 题】已知每次试验事件 A 发生的概率为 p , B 发生的概率为 q , 且满足 $A \cap B = \emptyset$ 和 $p + q \leq 1$, 一直试验下去 A 先于 B 发生的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】概率事件运算

【解析】

A 先于 B 发生, 则 A 发生, B 不发生, 或者 A, B 都不发生, 然后 A 发生, 以此类推.

设 A 先于 B 发生的概率为 x , 则

$$\begin{aligned} x &= p + (1 - p - q)p + (1 - p - q)^2 p + \dots \\ &= \frac{p}{1 - (1 - p - q)} \\ &= \frac{p}{p + q}. \end{aligned}$$

所以 A 先于 B 发生的概率为 $\frac{p}{p + q}$.

27. 【2026 年中国科学技术大学 812 第 7 题】设袋中有 r 个红球, b 个黑球. 每次从袋中任取一球, 观察其颜色后放回, 并同时放入 a 个同色球. 则第 1, 2 次摸到红球且第 3, 4 次摸到黑球的概率为 _____.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】摸球问题

【解析】

初始状态: 罐中有 r 个红球, b 个黑球, 总数为 $r + b$.

第一次摸球: 摸到红球的概率为

$$P_1 = \frac{r}{r + b}.$$

摸到红球后, 放回并加入 a 个红球, 此时罐中红球数变为 $r + a$, 黑球数仍为 b , 总数为 $r + b + a$.

第二次摸球: 此时罐中红球数为 $r + a$, 总数为 $r + b + a$, 摸到红球的概率为

$$P_2 = \frac{r + a}{r + b + a}.$$

再次摸到红球后, 放回并加入 a 个红球, 此时红球数变为 $r + 2a$, 黑球数仍为 b , 总数为 $r + b + 2a$.

第三次摸球: 此时罐中黑球数为 b , 总数为 $r + b + 2a$, 摸到黑球的概率为

$$P_3 = \frac{b}{r + b + 2a}.$$

摸到黑球后, 放回并加入 a 个黑球, 此时红球数仍为 $r+2a$, 黑球数变为 $b+a$, 总数为 $r+b+3a$.
第四次摸球: 此时罐中黑球数为 $b+a$, 总数为 $r+b+3a$, 摸到黑球的概率为

$$P_4 = \frac{b+a}{r+b+3a}.$$

由于四次抽取依次进行, 且每次结果相互依赖, 所求概率为各步概率的乘积:

$$P = \frac{r}{r+b} \cdot \frac{r+a}{r+b+a} \cdot \frac{b}{r+b+2a} \cdot \frac{b+a}{r+b+3a}.$$

此即波利亚罐子模型中按指定顺序抽取特定颜色球的概率公式.

28. 【2021 年复旦大学 432 第 1 题】在平面上画有间隔为 2 的等距平行线, 向平面任意投掷一个边长为 1 的等边三角形, 求三角形与平行线相交的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】几何概型、蒲丰投针的推广

【解析】

记 P_a, P_b, P_c 分别为边 a, b, c 与平行线相交的概率, P_{ab}, P_{ac}, P_{bc} 分别表示 ab, ac, bc 两边同时交平行线的概率. 则根据蒲丰投针结论:

$$P_a = P_b = P_c = \frac{1}{\pi},$$

又因为

$$P_a = P_{ab} + P_{ac} = \frac{1}{\pi},$$

$$P_b = P_{ab} + P_{bc} = \frac{1}{\pi},$$

$$P_c = P_{ac} + P_{bc} = \frac{1}{\pi},$$

所求概率为

$$P_{ab} + P_{ac} + P_{bc} = \frac{P_a + P_b + P_c}{2} = \frac{3}{2\pi}.$$

29. 【2022 年复旦大学 432 第 1 题】袋中有 a 个红球, a 个黄球, b 个蓝球, 有放回地摸 3 次, 记事件 $A =$ “三次中有红球有黄球, 且有一个红球在所有黄球之前”.

(1) 求 $P(A)$;

(2) 事件 A 的概率和没有摸到蓝球的概率相等, 求 $a:b$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】古典概型、全概率公式、对立法

【解析】

(1) 按照第一次摸球的结果进行全概率展开, 设 A_i 表示第 i 次摸出球的结果, 取值分别为“红”, “黄”, “蓝”, 那么

$$P(A) = P(A, A_1 = \text{红}) + P(A, A_1 = \text{黄}) + P(A, A_1 = \text{蓝}),$$

其中 $P(A, A_1 = \text{黄}) = 0$, 以及

$$\begin{aligned} P(A, A_1 = \text{红}) &= P(A_1 = \text{红}, A_2 \text{ 和 } A_3 \text{ 至少有一个黄}) \\ &= P(A_1 = \text{红}) \cdot (1 - P(A_2 \text{ 和 } A_3 \text{ 没有一个黄})) \\ &= \frac{a}{2a+b} \cdot \left(1 - \frac{(a+b)^2}{(2a+b)^2}\right) \\ &= \frac{a[(2a+b)^2 - (a+b)^2]}{(2a+b)^3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A, A_1 = \text{蓝}) &= P(A_1 = \text{蓝}, A_2 = \text{红}, A_3 = \text{黄}) \\ &= P(A_1 = \text{蓝}) \cdot P(A_2 = \text{红}) \cdot P(A_3 = \text{黄}) \\ &= \frac{b}{2a+b} \cdot \frac{a}{2a+b} \cdot \frac{a}{2a+b} \\ &= \frac{a^2 b}{(2a+b)^3}, \end{aligned}$$

于是

$$P(A) = \frac{a[(2a+b)^2 - (a+b)^2]}{(2a+b)^3} + \frac{a^2 b}{(2a+b)^3} = \frac{3a^3 + 3a^2 b}{(2a+b)^3}.$$

(2) 先求解没有摸到蓝球的概率:

$$P(\text{没摸到蓝球}) = 1 - \frac{(2a)^3}{(2a+b)^3},$$

令它等于 $P(A) = \frac{3a^3 + 3a^2 b}{(2a+b)^3}$ 得到

$$\frac{8a^3}{(2a+b)^3} = \frac{3a^3 + 3a^2 b}{(2a+b)^3},$$

解得 $5a = 3b$, 因此 $a:b = 3:5$.

30. 【2025 年复旦大学 432 第 1 题】你是张三, 和李四玩骰子, 一共有 A,B,C 三种骰子, 分别为 $A = "115555"$, $B = "333444"$, $C = "222266"$, 李四先从中选, 你从剩下的里面再选. 请问你的策略是什么? (即李四选 A,B,C 其中一个, 你如何应对, 使得投出来的点数大于他的概率更大)



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】古典概型、全概率公式

【解析】

分情况讨论:

• 若李四选了骰子 A;

- 我选骰子 B, 那么我投出来点数比李四大的概率为 $\frac{1}{3} \times 1 + \frac{2}{3} \times 0 = \frac{1}{3}$.
- 我选骰子 C, 那么我投出来点数比李四大的概率为 $\frac{1}{3} \times 1 + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{5}{9}$.
- 因此我应该选 C.

• 若李四选了骰子 B;

- 我选骰子 A, 那么我投出来点数比李四大的概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$.
- 我选骰子 C, 那么我投出来点数比李四大的概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$.
- 因此我应该选 A.

• 若李四选了骰子 C;

- 我选骰子 A, 那么我投出来点数比李四大的概率为 $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times 0 = \frac{4}{9}$.
- 我选骰子 B, 那么我投出来点数比李四大的概率为 $\frac{2}{3} \times 1 + \frac{1}{3} \times 0 = \frac{2}{3}$.
- 因此我应该选 B.

31. 【2022 年清华大学 432 第 1 题】已知事件 A, B 独立, 且 $P(A) > 0$, 求事件 $A, B, A \cup B$ 独立的充要条件.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】随机事件的运算、概率的性质、独立性

【解析】

三个事件 X, Y, Z 相互独立需要满足:

$$\text{条件1. } P(X \cap Y) = P(X)P(Y),$$

$$\text{条件2. } P(Y \cap Z) = P(Y)P(Z),$$

$$\text{条件3. } P(X \cap Z) = P(X)P(Z),$$

$$\text{条件4. } P(X \cap Y \cap Z) = P(X)P(Y)P(Z),$$

这里

$$X = A, Y = B, Z = A \cup B.$$

条件 1: 因为 A, B 独立, 所以

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \quad (\text{满足条件1}).$$

条件 2:

$$P(B \cap (A \cup B)) = P(B)P(A \cup B),$$

即:

$$P(B) = P(B)P(A \cup B),$$

因为 $P(B)$ 可能为 0, 先讨论:

- 若 $P(B) = 0$, 则方程自动成立.
- 若 $P(B) > 0$, 则两边约去 $P(B)$ 得:

$$1 = P(A \cup B) \Rightarrow P(A \cup B) = 1.$$

条件 3:

$$P(A \cap (A \cup B)) = P(A)P(A \cup B),$$

即:

$$P(A) = P(A)P(A \cup B),$$

已知 $P(A) > 0$, 两边约去 $P(A)$ 得:

$$P(A \cup B) = 1.$$

条件 4:

$$P(A \cap B \cap (A \cup B)) = P(A)P(B)P(A \cup B),$$

注意

$$A \cap B \cap (A \cup B) = A \cap B,$$

所以左边 = $P(A)P(B)$, 右边 = $P(A)P(B)P(A \cup B)$. 已知 $P(A)P(B) > 0$ 时, 比较左右两边得到 $P(A \cup B) = 1$. 若 $P(B) = 0$, 则左右都是 0, 自动成立.

综上: 事件 $A, B, A \cup B$ 独立的必要条件为

$$P(A \cup B) = 1.$$

充分性可以分别验证上述条件 1,2,3,4 得到.

32. 【2024 年上海财经大学 808 第 1 题】在一片空地上随机抽取, 抽到花岗岩的概率 $P(G) = 0.25$, 抽到玄武岩的概率 $P(B) = 0.75$.

	花岗岩(G)	玄武岩(B)
$R_1 < R_2 < R_3$	60	10
$R_3 < R_1 < R_2$	25	20
$R_3 < R_2 < R_1$	15	70

其中 R_1, R_2, R_3 表示岩石样本中三种不同氧化物 (或元素) 的含量百分比, 上述格子中概率含义如下: 例如第一个格子,

$$P(R_1 < R_2 < R_3 | G) = 60\%,$$

即在岩石为花岗岩的条件下, $R_1 < R_2 < R_3$ 的概率为 60%.

(1) 证明:

$$P(G | R_1 < R_2 < R_3) > P(B | R_1 < R_2 < R_3).$$

当 $R_1 < R_2 < R_3$ 时, 能否判定该岩石为花岗岩? (默认花岗岩的条件概率大于 0.5, 则判定为花岗岩, 下面不再赘述)

(2) 分别考虑在 $R_3 < R_1 < R_2, R_3 < R_2 < R_1$ 下, 如何判定该岩石种类?

(3) 根据 (1) (2) 问判定标准, 判定失误的概率是?

(4) 是否存在 $P(G) = p$, 其中 p 不等于 1, 使得任意抽取一个岩石都被判定为花岗岩?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】全概率公式、贝叶斯公式、条件概率

【解析】

(1) 由题意

$$P(G | R_1 < R_2 < R_3) = \frac{P(G, R_1 < R_2 < R_3)}{P(R_1 < R_2 < R_3)} = \frac{0.25 \cdot 0.6}{0.25 \cdot 0.6 + 0.75 \cdot 0.1} = \frac{2}{3}$$

$$P(B | R_1 < R_2 < R_3) = \frac{P(B, R_1 < R_2 < R_3)}{P(R_1 < R_2 < R_3)} = \frac{0.75 \cdot 0.1}{0.25 \cdot 0.6 + 0.75 \cdot 0.1} = \frac{1}{3},$$

因此

$$P(G | R_1 < R_2 < R_3) > P(B | R_1 < R_2 < R_3),$$

当出现 $R_1 < R_2 < R_3$ 时, 有 $\frac{2}{3}$ 概率是花岗岩, $\frac{1}{3}$ 概率是玄武岩, 判定其为花岗岩.

(2) 同第 (1) 问,

$$P(G | R_3 < R_1 < R_2) = \frac{0.25 \cdot 0.25}{0.25 \cdot 0.25 + 0.75 \cdot 0.2} = \frac{5}{17},$$

$$P(B | R_3 < R_1 < R_2) = \frac{12}{17},$$

$$P(G | R_3 < R_2 < R_1) = \frac{0.25 \cdot 0.15}{0.25 \cdot 0.15 + 0.75 \cdot 0.7} = \frac{1}{15},$$

$$P(B | R_3 < R_2 < R_1) = \frac{14}{15},$$

因此在 $R_3 < R_1 < R_2$ 条件下, 判定其为玄武岩, 在 $R_3 < R_2 < R_1$ 条件下, 判定其为玄武岩.

(3) 在 $R_1 < R_2 < R_3$ 条件下, 判定为花岗岩失误的概率为 $\frac{1}{3}$, 在 $R_3 < R_1 < R_2$ 下, 判定其为玄武岩失误的概率为 $\frac{5}{17}$, 在 $R_3 < R_2 < R_1$ 下, 判定其为玄武岩失误的概率为 $\frac{1}{15}$.

(4) 需要任意抽取一个岩石都被判定为花岗岩, 因此

$$P(G | R_1 < R_2 < R_3) = \frac{p \cdot 0.6}{p \cdot 0.6 + (1-p) \cdot 0.1} > 0.5,$$

$$P(G | R_3 < R_1 < R_2) = \frac{p \cdot 0.25}{p \cdot 0.25 + (1-p) \cdot 0.2} > 0.5,$$

$$P(G | R_3 < R_2 < R_1) = \frac{p \cdot 0.15}{p \cdot 0.15 + (1-p) \cdot 0.7} > 0.5,$$

因此需要下面条件同时满足

$$p > 1/7, p > 4/9, p > 14/17,$$

这是可能的, 只需要 $p > 14/17$ 即可. 因此必然存在 $P(G) = p$, 其中 p 不等于 1, 使得任意抽取一个岩石都被判定为花岗岩.

33. 【2022 年中国科学技术大学 812 第 2 题】发送信号, 分为两种, $+I$ 和 $-I$, 有 p 的概率接收错误:

(1) 求 $+I$ 在两次接收后正确的概率;

(2) 求 $+I$ 在 n 次接收后为 $-I$ 的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】随机游走

【解析】

(1) 两次接收后正确的概率为两次均未出错或两次均出错, 即

$$p^2 + (1-p)^2 = 2p^2 - 2p + 1.$$

(2) 设 $p_n = P(X_n = -I | X_0 = +I)$, $n \geq 0$, 其中 $p_0 = 0$ (初始时刻为 $+I$). 根据全概率公式, 考虑第 n 次接收后的状态与第 $n-1$ 次接收后的状态的关系:

$$\begin{aligned} p_n &= P(X_n = -I | X_0 = +I) \\ &= P(X_{n-1} = -I | X_0 = +I) P(X_n = -I | X_{n-1} = -I) \\ &\quad + P(X_{n-1} = +I | X_0 = +I) P(X_n = -I | X_{n-1} = +I) \\ &= p_{n-1}(1-p) + (1-p_{n-1})p \\ &= (1-2p)p_{n-1} + p. \end{aligned}$$

这是一个一阶线性递推数列. 令 $q = 1-2p$, 则递推式为

$$p_n = qp_{n-1} + p, \quad n \geq 1, \quad p_0 = 0.$$

迭代可得

$$\begin{aligned} p_n &= qp_{n-1} + p \\ &= q(qp_{n-2} + p) + p = q^2 p_{n-2} + p(1+q) \\ &= \dots \\ &= q^n p_0 + p(1+q+\dots+q^{n-1}) \\ &= 0 + p \cdot \frac{1-q^n}{1-q}. \end{aligned}$$

由于 $1-q=2p$, 代入得

$$p_n = p \cdot \frac{1-(1-2p)^n}{2p} = \frac{1-(1-2p)^n}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^n.$$

此即所求概率. 当 $p = \frac{1}{2}$ 时, $q = 0$, 直接由递推得 $p_n = \frac{1}{2}$ ($n \geq 1$), 而上述公式也给出 $p_n = \frac{1}{2}$, 故结论成立.

34. 【2021 年复旦大学 432 第 2 题】甲乙进行公平赌博, 掷 20 次硬币 (每次赌额相同), 甲没带钱且最终各赢 10 局, 问在这过程中甲不欠钱的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

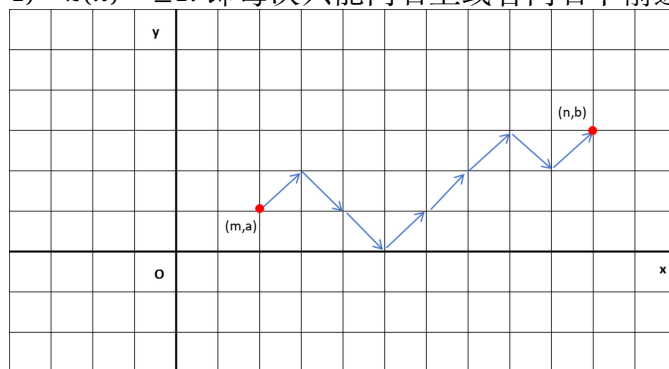
【核心知识点】古典概型、折线法、反射原理

【解析】

[折线法] 从格点 (m, a) 到 (n, b) 的一个格点轨道是指格点 $z = \{(k, z(k)) : m \leq k \leq n\}$, 满足

$$z(m) = a, z(n) = b,$$

且对 $m \leq k < n$ 有 $z(k+1) - z(k) = \pm 1$. 即每次只能向右上或者向右下前进一格. 如下图:



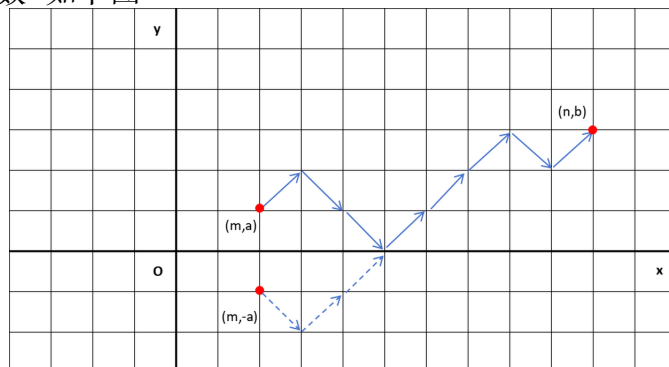
设其中等于 1 的 k 有 p 个, 等于 -1 的 k 有 q 个, 那么

$$p + q = n - m,$$

$1 \times p + (-1) \times q = p - q = b - a$. 因此, 从格点 (m, a) 到 (n, b) 的格点轨道总数 $N_{(m,a) \rightarrow (n,b)}$ 为

$$\binom{p+q}{p} = \binom{n-m}{(n-m+b-a)/2}.$$

[反射原理] 设 a, b 是正整数, 那么从 (m, a) 到 (n, b) 且碰到 x 轴的格点轨道数总数等于从 $(m, -a)$ 到 (n, b) 的格点轨道总数. 如下图:



[本题解析] 本题相当于求解从 $(0, 0)$ 出发到 $(20, 0)$ 中间不碰到 $y = -1$ 的概率:
总的样本空间所有可能的情况总数为:

$$N_{(0,0) \rightarrow (20,0)} = \binom{20}{10},$$

碰到 $y = -1$ 总的情况总数为:

$$N_{(0,-2) \rightarrow (20,0)} = \binom{20}{11},$$

那么所求的概率为

$$1 - \frac{\binom{20}{11}}{\binom{20}{10}} = \frac{1}{11}.$$

第 2 章 随机变量及其分布

1. 【2023 年东北师范大学 432 第 3 题】已知 $X \sim \text{Exp}(1)$, $U \sim U(0, 1)$, 设 X 的分布函数为 $F(x)$, 令 $Y = F^{-1}(U)$, 求 Y 的密度函数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】随机变量函数分布

【解析】

由概率积分变换, 若 $U \sim U(0, 1)$, 则随机变量 $Y = F^{-1}(U)$ 的分布函数为

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(F^{-1}(U) \leq y) = P(U \leq F(y)).$$

由于 U 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, $P(U \leq u) = u$ 对 $0 < u < 1$ 成立, 因此

$$F_Y(y) = F(y).$$

对 y 求导得 Y 的概率密度函数

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} F(y) = f_X(y).$$

已知 $X \sim \text{Exp}(1)$, 其密度函数为 $f_X(x) = e^{-x}$, $x > 0$, 故

$$f_Y(y) = e^{-y}, \quad y > 0.$$

2. 【2023 年华北电力大学 (北京) 432 第 6 题】 $X \sim B(n, p)$, X 的取值为多少时, 其概率最大.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】二项分布最值

【解析】

设 $0 \leq k \leq n$, 计算

$$\frac{P(X = k)}{P(X = k - 1)} = \frac{\binom{n}{k} p^k q^{n-k}}{\binom{n}{k-1} p^{k-1} q^{n-k+1}} = \frac{(n - k + 1)p}{kq}.$$

因此 $P(X = k) \geq P(X = k - 1)$ 当且仅当 $k \leq (n + 1)p$, 即概率先增后减, 最大值在 k 取不超过 $(n + 1)p$ 的最大整数处取得, 故使概率最大的 X 取值为

$$k = \lfloor (n + 1)p \rfloor.$$

3. 【2023 年清华大学 432 第 1 题】已知随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = c \frac{e^{-\frac{x}{2}}}{(1 + e^{-\frac{x}{2}})^2}, -\infty < x < \infty.$$

(1) 求 c ;

(2) 令 $Y = X^3$, 求 Y 的密度函数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】连续随机变量、随机变量函数的分布

【解析】

(1) 根据密度函数的正则项

$$\begin{aligned} c \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-\frac{x}{2}}}{(1 + e^{-\frac{x}{2}})^2} dx &= -2c \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1 + e^{-\frac{x}{2}})^2} d\left(e^{-\frac{x}{2}}\right) \\ &= 2c \int_0^{\infty} \frac{1}{(1 + t)^2} dt \\ &= 2c = 1, \end{aligned}$$

$$\Rightarrow c = \frac{1}{2}.$$

(2) 由题意 $X = Y^{\frac{1}{3}}$, 那么 Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3} y^{-\frac{2}{3}}\right) \cdot \frac{e^{-\frac{y^{\frac{1}{3}}}{2}}}{\left(1 + e^{-\frac{y^{\frac{1}{3}}}{2}}\right)^2}, -\infty < y < \infty.$$

4. 【2021 年同济大学 432 第 4 题】已知 X 服从参数为 1 的泊松分布, 设事件 $A = \{X \geq 2\}$; 事件 $B = \{X < 1\}$, 求:

(1) $P(A \cup B)$;

(2) $P(A - B)$;

(3) $P(B | \bar{A})$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】泊松分布

【解析】

(1)

$$\begin{aligned}
 P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(AB) \\
 &= 1 - P(X=0) - P(X=1) + P(X=0) - 0 \\
 &= 1 - e^{-1}.
 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 P(A - B) &= P(A) - P(AB) \\
 &= 1 - P(X=0) - P(X=1) - 0 \\
 &= 1 - e^{-1} - e^{-1} \\
 &= 1 - 2e^{-1}.
 \end{aligned}$$

$$(3) P(B | \bar{A}) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{P(\bar{A})} = \frac{P(X=0)}{P(X=0) + P(X=1)} = \frac{1}{2}.$$

5. 【2023 年同济大学 432 第 8 题】随机变量 $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, 且满足 $P(X=2) = P(X=3)$.

(1) 求 $\text{Var}(X)$;

(2) 求事件 $\{X < 1\} \cup \{X \geq 3\}$ 的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】泊松分布

【解析】

(1) $P(X=k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$, 由 $P(X=2) = P(X=3)$ 得

$$\frac{e^{-\lambda} \lambda^2}{2!} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^3}{3!}.$$

解得 $\lambda = 3$, $\text{Var}(X) = \lambda = 3$.

(2)

$$\begin{aligned}
 P(\{X < 1\} \cup \{X \geq 3\}) &= P(X < 1) + P(X \geq 3) \\
 &= 1 - P(X=1) - P(X=2) \\
 &= 1 - 3e^{-3} - \frac{3^2 e^{-3}}{2!} \\
 &= 1 - \frac{15}{2} e^{-3}.
 \end{aligned}$$

6. 【2022 年东北师范大学 432 第 3 题】设 X 取非负整数, 且期望存在, 证明 $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】数学期望

【解析】

由于 X 取非负整数值且期望存在, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} kP(X=k)$ 绝对收敛, 因此可以交换求和次序. 计算如下:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^{\infty} kP(X=k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^k P(X=k) \right) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{k=i}^{\infty} P(X=k) \right) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i). \end{aligned}$$

将求和指标 i 换为 k , 即得 $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k)$, 证毕.

7. 【2022 年华北电力大学 (北京) 432 第 6 题】设 X 是连续型随机变量, $E|X| < \infty$, 证明 $\sum_{i=0}^{+\infty} P(|X| > i) < \infty$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】随机变量和

【解析】

由定义

$$\begin{aligned} E|X| &= \int_0^{+\infty} P(|X| > t) dt \\ &= \sum_{i=1}^{+\infty} \int_{i-1}^i P(|X| > t) dt \\ &\geq \sum_{i=1}^{+\infty} \int_{i-1}^i P(|X| > i) dt \\ &= \sum_{i=1}^{+\infty} P(|X| > i) \cdot \int_{i-1}^i 1 dt \\ &= \sum_{i=1}^{+\infty} P(|X| > i), \end{aligned}$$

因此

$$0 \leq \sum_{i=1}^{+\infty} P(|X| > i) \leq E|X|,$$

而 $E|X| < \infty$, 因此

$$\sum_{i=1}^{+\infty} P(|X| > i) < \infty,$$

而 $\sum_{i=0}^{+\infty} P(|X| > i)$ 与 $\sum_{i=1}^{+\infty} P(|X| > i)$ 只相差有限项, 因此也收敛.

8. 【2025 年华北电力大学 (北京) 432 第 18 题】设连续随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 且数学期望存在. 证明:

$$E(X) = \int_0^{\infty} [1 - F(x)] dx - \int_{-\infty}^0 F(x) dx.$$



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】分布函数

【解析】

先证明 $\lim_{x \rightarrow -\infty} xF(x) = 0$.

由于

$$E(X) \text{ 存在} \Leftrightarrow \int_{-\infty}^a |x| dF(x) < +\infty.$$

而

$$\forall a < 0, \int_{-\infty}^a |x| dF(x) \geq -a \int_{-\infty}^a dF(x) = -aF(a),$$

因此

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} -aF(a) \leq \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_{-\infty}^a |x| dF(x) < +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} xF(x) = 0.$$

同理易证, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x[1 - F(x)] = 0$. 因此

$$\int_a^{+\infty} |x| dF(x) < +\infty.$$

那么 $\forall a > 0$,

$$\int_a^{+\infty} |x| dF(x) \geq a \int_a^{+\infty} dF(x) = a(1 - F(a)).$$

因此

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} a(1 - F(a)) \leq \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} |x| dF(x) < +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x(1 - F(x)) = 0.$$

由期望定义出发:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx,$$

其中 $f(x)$ 为概率密度函数.

对积分进行分段处理:

$$E(X) = \int_0^{\infty} x f(x) dx - \int_{-\infty}^0 (-x) f(x) dx.$$

通过分部积分证明:

对于 $x \geq 0$ 部分:

$$\int_0^{\infty} x f(x) dx = x(1 - F(x)) \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} [1 - F(x)] dx = \int_0^{\infty} [1 - F(x)] dx.$$

(边界项在 $x \rightarrow \infty$ 时趋于 0, 因 $E(X)$ 存在)

对于 $x < 0$ 部分:

$$\int_{-\infty}^0 (-x) f(x) dx = (-x) F(x) \Big|_{-\infty}^0 + \int_{-\infty}^0 F(x) dx = \int_{-\infty}^0 F(x) dx.$$

合并结果即得证.

9. 【2025 年华南师范大学 432 第 9 题】已知 X 的对数服从正态分布 $N(2, 4)$, 求 $E([X - 1])$ 其中 $[X - 1]$ 表示 $\max\{X - 1, 0\}$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】对数正态分布

【解析】

由题意可得 $\ln X \sim N(2, 4)$, $X > 0$, 则 $\forall x > 0$,

$$P(X \leq x) = P(\ln X \leq \ln x) = \int_{-\infty}^{\ln x} \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-2)^2}{8}} dt.$$

求导可得:

$$f(x) = \frac{1}{2x\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - 2)^2}{8}}.$$

因此

$$\begin{aligned}
 E(\max\{X-1, 0\}) &= \int_0^1 0 \cdot f(x) dx + \int_1^{+\infty} (x-1) \cdot f(x) dx \\
 &= \int_1^{+\infty} (x-1) \cdot \frac{1}{2x\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x-2)^2}{8}} dx \\
 &\stackrel{\ln x=t}{=} \int_0^{+\infty} (e^t-1) \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-2)^2}{8}} dt \\
 &= e^4 \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-6)^2}{8}} dt - \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-2)^2}{8}} dt \\
 &= e^4 \cdot P(Z_1 > 0) - P(Z_2 > 0) \\
 &= e^4 \cdot P\left(\frac{Z_1-6}{2} > \frac{-6}{2}\right) - P\left(\frac{Z_2-2}{2} > \frac{-2}{2}\right) \\
 &= e^4 \cdot (1 - \Phi(-3)) - (1 - \Phi(-1)) \\
 &\approx e^4 - 1 + \Phi(1) \\
 &\approx e^4 - 0.84.
 \end{aligned}$$

其中 $Z_1 \sim N(6, 4)$, $Z_2 \sim N(2, 4)$, $\Phi(-3) = 0.00135$, $\Phi(-1) = 0.1587$.

10. 【2026 年华南师范大学 432 第 7 题】设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = e^X$ 的概率密度函数和期望.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】对数正态分布

【解析】

由于 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

那么

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(e^X \leq y) = P(X \leq \ln y) = \int_{-\infty}^{\ln y} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx,$$

对 $F_Y(y)$ 求导可得 Y 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = \frac{1}{y\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}} 1_{\{y \geq 0\}},$$

数学期望

$$\begin{aligned}
 E(Y) = E(e^X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^x e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x^2-2\mu x+\mu^2)-2\sigma^2 x}{2\sigma^2}} dx \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-(\mu+\sigma^2))^2}{2\sigma^2}} e^{\frac{2\mu+\sigma^2}{2}} dx \\
 &= e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}},
 \end{aligned}$$

其中 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-(\mu+\sigma^2))^2}{2\sigma^2}} dx = 1.$

11. 【2022 年兰州大学 432 第 7 题】某人进行投篮游戏, 每次投篮投中的概率为 p . 记 X 为首次投中时累计的投篮次数.

- (1) 写出 X 的分布律;
- (2) 求 X 为偶数的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】几何分布

【解析】

(1) X 服从几何分布, 即 $X \sim \text{Ge}(p)$, 其分布律为

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

(2) X 为偶数的概率为

$$\begin{aligned}
 P(X \text{ 为偶数}) &= \sum_{n=1}^{\infty} P(X = 2n) = \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{2n-1} p \\
 &= p(1-p) \sum_{n=0}^{\infty} ((1-p)^2)^n \\
 &= \frac{p(1-p)}{1-(1-p)^2} = \frac{1-p}{2-p}.
 \end{aligned}$$

12. 【2023 年兰州大学 432 第 8 题】已知连续型随机变量 Y 的概率密度函数关于 $x = \mu$ 对称, 证明 $F(\mu+x) + F(\mu-x) = 1, x \in (-\infty, +\infty)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】对称性

【解析】

设 Y 的密度函数为 $f(y)$, 由对称性知 $f(\mu - t) = f(\mu + t)$ 对任意实数 t 成立. 则

$$\begin{aligned} F(\mu + x) &= \int_{-\infty}^{\mu+x} f(y) dy = \int_{-\infty}^x f(\mu + t) dt, \\ F(\mu - x) &= \int_{-\infty}^{\mu-x} f(y) dy = \int_{+\infty}^{-x} f(\mu - t) dt \quad (\text{令 } s = \mu - t) \\ &= - \int_{+\infty}^{-x} f(\mu - t) dt = \int_{-x}^{+\infty} f(\mu - t) dt \\ &= \int_x^{+\infty} f(\mu + t) dt \quad (\text{利用对称性 } f(\mu - t) = f(\mu + t)). \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} F(\mu + x) + F(\mu - x) &= \int_{-\infty}^x f(\mu + t) dt + \int_x^{+\infty} f(\mu + t) dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\mu + t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(s) ds = 1. \end{aligned}$$

13. 【2024 年山东大学 432 第 13 题】假设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 证明

$$P(X \geq x) \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi} x} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】正态尾部概率不等式

【解析】

类似 Chebyshev 不等式的证明:

$$\begin{aligned} P(X \geq x) &= \int_x^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &\leq \int_x^{+\infty} \frac{t}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad (\text{因为当 } t \geq x \text{ 时 } \frac{t}{x} \geq 1) \\ &= \frac{1}{x\sqrt{2\pi}} \left(-e^{-\frac{t^2}{2}} \right) \Big|_x^{+\infty} \\ &= \frac{1}{x\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}. \end{aligned}$$

14. 【2022 年上海财经大学 808 第 2 题】设 X 为连续型随机变量, c 为任意常数,

- (1) 令 $m_1 = E[(X - c)^2]$, 求 c 使得 m_1 最小;
 (2) 令 $m_2 = E[|X - c|]$, 求 c 使得 m_2 最小.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】方差、中位数、连续型随机变量

【解析】

(1) 设 X 是连续随机变量, $f(x)$ 是 X 的概率密度函数, 已知

$$E(X - a)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - a)^2 f(x) dx.$$

首先, 证明 $\frac{d}{da} E(X - a)^2 = 0 \Leftrightarrow EX = a$.

$$\begin{aligned} \frac{d}{da} E(X - a)^2 &= \frac{d}{da} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - a)^2 f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} (x - a)^2 f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} 2(x - a)(-1) f(x) dx \\ &= -2 \int_{-\infty}^{+\infty} (x - a) f(x) dx \\ &= -2 \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx - a \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \right] \\ &= -2(EX - a). \end{aligned}$$

若 $\frac{d}{da} E(X - a)^2 = 0$, 则 $-2(EX - a) = 0$, 即 $EX = a$.

反之, 若 $EX = a$, 则 $-2(EX - a) = 0$, 即 $\frac{d}{da} E(X - a)^2 = 0$.

因此,

$$\frac{d}{da} E(X - a)^2 = 0 \Leftrightarrow EX = a.$$

再运用微积分知识验证 $a = EX$ 为最小值点:

对 $\frac{d}{da} E(X - a)^2$ 再次求导, 得

$$\frac{d^2}{da^2} E(X - a)^2 = \frac{d}{da} [-2(EX - a)] = 2,$$

因为 $\frac{d^2}{da^2} E(X - a)^2 = 2 > 0$, 所以 $a = EX$ 为最小值点.

(2) 设 m 是 X 的中位数, 则有

$$\int_{-\infty}^m f(x) dx = \int_m^{+\infty} f(x) dx = \frac{1}{2}.$$

要证明 $\min_a E|X - a| = E|X - m|$, 即要证明当 $a = m$ 时, $E|X - a|$ 取最小值.

令 $g(a) = E|X - a| = \int_{-\infty}^{+\infty} |x - a|f(x) dx$, 则

$$\begin{aligned} g(a) &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x - a|f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^a (a - x)f(x) dx + \int_a^{+\infty} (x - a)f(x) dx, \end{aligned}$$

对 a 求导, 得

$$\begin{aligned} g'(a) &= \frac{d}{da} \int_{-\infty}^a (a - x)f(x) dx + \frac{d}{da} \int_a^{+\infty} (x - a)f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^a \frac{\partial}{\partial a} (a - x)f(x) dx + (a - a)f(a) + \int_a^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} (x - a)f(x) dx - (a - a)f(a) \\ &= \int_{-\infty}^a f(x) dx - \int_a^{+\infty} f(x) dx, \end{aligned}$$

令 $g'(a) = 0$, 则

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx,$$

即 a 为 X 的中位数, 所以 $a = m$.

再求二阶导数,

$$g''(a) = \frac{d}{da} \left[\int_{-\infty}^a f(x) dx - \int_a^{+\infty} f(x) dx \right] = f(a) - (-f(a)) = 2f(a),$$

因为 $f(a) \geq 0$, 所以 $g''(a) \geq 0$, 因此 $g(a)$ 在 $a = m$ 处取得最小值.

因此,

$$\min_a E|X - a| = E|X - m|.$$

15. 【2023 年上海财经大学 808 第 1 题】一个村子有十万人, 每个村民每天被蛇咬的概率是 10^{-5} , 且相互独立, 村里有一瓶专治蛇毒的解药, 可供一个人使用, 第一天用完后, 第二天之前会补齐.

(1) 求某一天有一个村民被蛇咬的概率;

(2) 求 100 天中至少有 50 天解药够用的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】二项分布

【解析】

(1) 所求概率为

$$\binom{100,000}{1} \cdot 10^{-5} \cdot (1 - 10^{-5})^{99,999} \approx 0.368.$$

(2) 某一天解药够用, 说明这一天最多有一个村民被蛇咬, 设某一天最多有一个村民被蛇咬的概率为 p , 那么

$$p = \binom{100,000}{1} \cdot 10^{-5} \cdot (1 - 10^{-5})^{99,999} + \binom{100,000}{0} \cdot (1 - 10^{-5})^{100,000} \approx 0.736,$$

于是所求概率为

$$\sum_{k=50}^{100} \binom{100}{k} p^k (1-p)^{100-k}.$$

注意, 这道题也可以用正态近似.

16. 【2024 年上海财经大学 808 第 2 题】设 X 为一物理量的温度, 概率密度函数为

$$f(x) = B(4 - x^2), -2 \leq x \leq 2.$$

(1) 求 B .

(2) 求 $F(x)$.

(3) 0 是否为中位数; 若不是, 求出中位数.

(4) 进行 10 次独立重复实验, Y 为温度 X 大于 1 的次数, 求 Y 的分布及其参数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】中位数、密度函数、二项分布

【解析】

(1) 由概率密度函数的正则性可知

$$\int_{-2}^2 B(4 - x^2) dx = 1,$$

其中 $\int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \frac{32}{3}$, 因此 $B = \frac{3}{32}$.

(2) 根据分布函数的定义计算可得:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -2, \\ \frac{3}{32} \left(4x - \frac{1}{3}x^3 \right) + \frac{1}{2}, & -2 \leq x < 2, \\ 1, & 2 \leq x. \end{cases}$$

(3) 由于 $F(0) = \frac{1}{2}$, 因此 0 为其中位数.

(4) 由于

$$P(X > 1) = 1 - F(1) = 1 - \frac{27}{32} = \frac{5}{32},$$

因此 $Y \sim b\left(10, \frac{5}{32}\right)$.

17. 【2025 年上海财经大学 808 第 1 题】考虑一个信息传递过程, 由发射端按一定概率发射信号 0 或 1, 通过三个中继过程到达接收端, 三个中继端在每次接受信号的时候都有 0.2 的概率发生传递错误 (即把信号 0 转化为信号 1, 把信号 1 转化为信号 0), 各中继端的信号传递是相互独立的. 试求以下问题:

- (1) 设发射端发射信号为 1, 则三个中继端均接受到信号 1 的概率为?
- (2) 设发射端发射信号为 1, 则最终接收端收到信号为 1 的概率?
- (3) 如果发射端以 0.7 的概率发射信号 1, 已知最终接收端接收信号为 1, 则本次发射端发射信号为 1 的概率为?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】全概率公式、贝叶斯公式、二项分布

【解析】

- (1) 每个中继端正确传递信号 1 的概率为 0.8, 因此三个中继端均接收到信号 1 的概率为:

$$P(\text{中继端3个1}) = 0.8 \times 0.8 \times 0.8 = 0.512.$$

- (2) 信号经过三个中继端传递, 若错误发生奇数次, 则接收端收到的信号会出错. 错误次数为奇数次的概率为:

$$\begin{aligned} p_{\text{错误}} &= \binom{3}{1}(0.2)^1(0.8)^2 + \binom{3}{3}(0.2)^3 \\ &= 3 \times 0.2 \times 0.64 + 1 \times 0.008 \\ &= 0.384 + 0.008 = 0.392, \end{aligned}$$

因此, 接收端收到信号 1 的概率为:

$$P(\text{接受端收到1}) = 1 - P_{\text{错误}} = 1 - 0.392 = 0.608.$$

- (3) 根据贝叶斯定理:

$$P(\text{发射1} | \text{接收1}) = \frac{P(\text{接收1} | \text{发射1}) \times P(\text{发射1})}{P(\text{接收1})},$$

于是有

$$P(\text{接收1}) = P(\text{接收1} | \text{发射1}) \times P(\text{发射1}) + P(\text{接收1} | \text{发射0}) \times P(\text{发射0}),$$

而根据第 (2) 问发射 0 时, 接收 1 的概率为 0.392, 因此

$$P(\text{接收1}) = 0.608 \times 0.7 + 0.392 \times 0.3 = 0.4256 + 0.1176 = 0.5432,$$

最终

$$P(\text{发射1}|\text{接收1}) = \frac{0.608 \times 0.7}{0.5432} \approx 0.783.$$

18. 【2026 年上海财经大学 808 第 2 题】设 X 是某个化学反应所需要的温度, 其分布函数为:

$$f(x) = \frac{4-x^2}{9} 1_{\{-1 \leq x \leq 2\}},$$

(1) 求 X 分布函数 $F(x)$.

(2) 0 是否为中位数, 如果不是, 中位数是高于 0 还是低于 0.

(3) 重复 10 次这样的实验, 记 Y 为温度高于 1 的次数, Y 服从什么分布?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】分布函数、中位数、随机变量函数的分布

【解析】

(1) 对 $x < -1$: $F(x) = 0$.

对 $-1 \leq x \leq 2$:

$$F(x) = \int_{-1}^x \frac{4-t^2}{9} dt = \frac{1}{9} \left[4t - \frac{t^3}{3} \right]_{-1}^x = \frac{1}{9} \left(4x - \frac{x^3}{3} + \frac{11}{3} \right).$$

对 $x > 2$: $F(x) = 1$.

所以

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{9} \left(4x - \frac{x^3}{3} + \frac{11}{3} \right), & -1 \leq x \leq 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

(2) $F(0) = \frac{11}{27} < 0.5$, 因此 0 不是中位数, 根据分布函数的单调性知, 中位数高于 0.

(3) 温度高于 1 的概率:

$$P(X > 1) = 1 - F(1) = 1 - \frac{-1 + 12 + 11}{27} = \frac{5}{27},$$

重复实验 $n = 10$ 次, 独立, 记 Y 为高于 1 的次数. 这是 n 次 Bernoulli 试验, 每次成功概率 $p = \frac{5}{27}$, 所以

$$Y \sim \text{Binomial} \left(10, \frac{5}{27} \right).$$

19. 【2024 年同济大学 432 第 6 题】已知 X 的概率密度函数满足 $f(x) = \frac{x^k}{k!e^x}$, $x > 0$.

- (1) 求 $E(X)$;
 (2) 求 $\text{Var}(X)$;
 (3) 试用切比雪夫不等式证明 $P(X < 2m+2) \geq \frac{m}{m+1}$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】求解期望方差、切比雪夫不等式

【解析】

(1)

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^{\infty} x \cdot \frac{x^k}{k! e^x} dx = \frac{1}{k!} \int_0^{\infty} x^{k+1} e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{k!} \Gamma(k+2) = \frac{1}{k!} (k+1)! = k+1. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_0^{\infty} x^2 \cdot \frac{x^k}{k! e^x} dx = \frac{1}{k!} \int_0^{\infty} x^{k+2} e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{k!} \Gamma(k+3) = \frac{1}{k!} (k+2)! = (k+2)(k+1), \end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) = (k+2)(k+1) - (k+1)^2 = k+1.$$

(3) 由切比雪夫不等式,

$$P(|X - (k+1)| \leq k+1) \geq 1 - \frac{k+1}{(k+1)^2} = \frac{k}{k+1},$$

即

$$P(0 \leq X \leq 2(k+1)) \geq \frac{k}{k+1}.$$

令 $m = k$, 则 $P(X < 2m+2) \geq \frac{m}{m+1}$.

20. 【2025 年浙江工商大学 813 第 3 题】随机变量 X 仅在区间 $[a, b]$ 上取值, 试证 $\text{Var}(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4}$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】方差不等式

【解析】

由方差定义及 $E(X)$ 的性质:

$$\text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2] \leq E\left[\left(X - \frac{a+b}{2}\right)^2\right]$$

这是因为均值 $E(X)$ 使方差最小化. 对任意 $x \in [a, b]$, 有:

$$\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \leq \left(\frac{b-a}{2}\right)^2$$

(当 $x = a$ 或 $x = b$ 时取等). 因此:

$$\text{Var}(X) \leq E\left[\left(\frac{b-a}{2}\right)^2\right] = \frac{(b-a)^2}{4}$$

得证. 该上界在 X 以等概率取 a 或 b (两点分布) 时达到.

21. 【2023 年中国科学技术大学 432 第 1 题】投掷硬币 n 次, 已知正面出现了 k 次, 则前两次是正面的概率是 ____.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】条件概率

【解析】

设 X_i 为第 i 次掷硬币出现正面, 即

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次为正面,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次为反面.} \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} P\left(X_1 = 1, X_2 = 1 \mid \sum_{i=1}^n X_i = k\right) &= \frac{P(X_1 = 1, X_2 = 1, \sum_{i=3}^n X_i = k-2)}{C_n^k \left(\frac{1}{2}\right)^n} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} C_{n-2}^{k-2} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}}{C_n^k \left(\frac{1}{2}\right)^n} \\ &= \frac{k(k-1)}{n(n-1)}. \end{aligned}$$

22. 【2025 年中国科学技术大学 812 第 1 题】甲乙两队比赛, 3 局 2 胜制, 每局结果相互独立, 甲每局获胜概率 0.6, 甲队现有只能使用 1 次的战术, 使当局获胜的概率提升至 0.65, 但若此局失败, 之后每局获胜概率降至 0.5, 试计算甲最终获胜的概率, 并以此说明在第几局使用该战术最佳.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】概率事件运算

【解析】

设甲最终获胜的概率为 P , 设事件 AAB 表示甲前两局赢, 第三局输, ABA 表示甲三局比赛结果为“赢输赢”, 其他情况依此类推, 那么:

若甲队不使用战术, 则

$$\begin{aligned} p &= P(AA) + P(ABA) + P(BAA) \\ &= 0.6 \times 0.6 + 0.6 \times 0.4 \times 0.6 + 0.4 \times 0.6 \times 0.6 \\ &= 0.648. \end{aligned}$$

若甲队在第一局使用战术, 则

$$\begin{aligned} p_1 &= P(AA) + P(ABA) + P(BAA) \\ &= 0.65 \times 0.6 + 0.65 \times 0.4 \times 0.6 + 0.35 \times 0.5 \times 0.5 \\ &= 0.6335. \end{aligned}$$

若甲队在第二局使用战术, 则

$$\begin{aligned} p_2 &= P(AA) + P(ABA) + P(BAA) \\ &= 0.6 \times 0.65 + 0.6 \times 0.35 \times 0.5 + 0.4 \times 0.65 \times 0.6 \\ &= 0.651. \end{aligned}$$

若甲队在第三局使用战术, 则

$$\begin{aligned} p_3 &= P(AA) + P(ABA) + P(BAA) \\ &= 0.6 \times 0.6 + 0.6 \times 0.4 \times 0.65 + 0.4 \times 0.6 \times 0.65 \\ &= 0.672. \end{aligned}$$

综上, $p_1 < p < p_2 < p_3$, 故第三局使用战术最佳.

23. 【2021 年中国药科大学 432 第 4 题】某地区普查某种疾病, 需抽查 N 个人的血液, 以往的统计资料表明, 每人化验呈阳性的概率为 p . 显然若逐个化验, 则需化验 N 次. 现采用分组检验法: 每 k 个人为一组, 血液混在一起进行化验, 若化验呈阴性, 则表明这 k 个人的血液都呈阴性, 此时 k 个人只需化验一次; 若化验呈阳性, 则再对这 k 个人的血液逐个化验, 需化验 $(k+1)$ 次.

(1) 试问这种分组检验法能否减少检验次数?

(2) 当 $N = 5000$, $p = 0.03$ 时, k 应取何值使其化验次数最少, 最少为多少?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】分组检验法

【解析】

(1) 分组检验法有可能减少检验次数. 因为当一组人的血液全部为阴性时, 一次化验即可代替 k 次化验, 从而节省次数; 但若一组中出现阳性, 则需要再逐个化验, 反而比逐个检验多一次 (混合化验一次加上逐个 k 次, 共 $k+1$ 次). 因此, 是否减少取决于 p 和 k 的取值, 可通过计算期望化验次数来判断.

(2) 设 N 个人分成 N/k 组 (假设 N 能被 k 整除, 否则需处理余数组, 但 N 很大时可近似忽略), 每组化验次数 T 的分布为:

若该组全部为阴性 (概率 $(1-p)^k$), 则只需化验 1 次;

若该组至少有一人阳性 (概率 $1 - (1-p)^k$), 则需要化验 $k+1$ 次.

故每组化验次数的期望为

$$E[T] = (1-p)^k \cdot 1 + (1 - (1-p)^k) \cdot (k+1) = k+1 - k(1-p)^k.$$

总的期望化验次数为

$$E[\text{总次数}] = \frac{N}{k} [k+1 - k(1-p)^k] = N \left[1 + \frac{1}{k} - (1-p)^k \right].$$

为求使期望次数最小的 k , 将上式视为 k 的函数 $f(k) = 1 + \frac{1}{k} - (1-p)^k$ (k 为正整数). 对 k 求导 (将 k 视为连续变量) 并令导数为零:

$$f'(k) = -\frac{1}{k^2} - (1-p)^k \ln(1-p) = 0,$$

即

$$-(1-p)^k \ln(1-p) = \frac{1}{k^2}.$$

由于 $0 < p < 1$, $\ln(1-p) < 0$, 故上式可写为

$$(1-p)^k \cdot |\ln(1-p)| = \frac{1}{k^2}.$$

此方程不易解析求解, 通常采用数值计算.

24. 【2023 年东华大学 432 第 26 题】计算预期收益. 在飞机票订购时, 飞机普通票 5000 一张 (可以用信用卡免费预订), 折扣票是原价 3 折 (1500 元), 需要提前预支且不可退订. 飞机只有 160 个位置, 买了普通票的乘客有 50% 的可能性不登机, 折扣票的乘客 100% 会登机, 但是如果飞机坐满了的话, 没有位置的普通票用户全额退款. 先确定登机后再结算, 若人满后再结算, 若人满导致无法登机则赔偿 5000 元/人 (指全价票的人). 航班共 160 个位置, 求哪个策略盈利期望更高.

(1) 100 张全价, 60 张折扣票.

(2) 100 张全价, 100 张折扣票.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】二项分布

【解析】

令策略 (1) 登机人数为 X_1 , 令策略 (2) 登机人数为 X_2 , 盈利为 L

对于策略 (1) 期望登机人数为

$$E(X_1) = 100 \times 0.5 + 60 = 110 < 160,$$

无超售不需要赔偿

$$E(L_1) = 60 \times 1500 + 100 \times 5000 \times 0.5 = 340000,$$

对于策略 (2) 期望登机人数为

$$E(X_2) = 100 \times 0.5 + 100 = 150 < 160,$$

无超售不需要赔偿

$$E(L_2) = 100 \times 1500 + 100 \times 5000 \times 0.5 = 400000,$$

故选择策略 (2).

25. 【2022 年复旦大学 432 第 2 题】设随机变量 X 的分布为

$$P(X = a) = P(X = b) = P(X = a + 1) = \frac{1}{3},$$

其中 $a < b < a + 1$, 求 $\text{Var}(X)$ 的最大值和最小值.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】三点分布、方差、函数的最值问题

【解析】

由题意

$$E(X) = \frac{2a + b + 1}{3}, E(X^2) = \frac{2a^2 + 2a + 1 + b^2}{3},$$

于是

$$\text{Var}(X) = \frac{2a^2 - 4ab + 2a + 2b^2 - 2b + 2}{9} = \frac{2[(b-a)^2 - (b-a) + 1]}{9},$$

令 $t = b - a$, 那么

$$\text{Var}(X) = f(t) = \frac{2[t^2 - t + 1]}{9},$$

由条件 $a < b < a + 1$ 推出

$$0 < b - a < 1,$$

即 $0 < t < 1$, 于是

$$\frac{1}{6} < \text{Var}(X) = f(t) < \frac{2}{9}.$$

26. 【2022 年复旦大学 432 第 3 题】设随机变量 X 只取 $x, x + a$ 这两个值, 且 $\text{Var}(X) = 1$, 求 a 的范围, 并求 X 的分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】两点分布、方差、平移不变性

【解析】

令 $Y = X - x$, 则 Y 的分布列可设为:

$$P(Y = a) = p, P(Y = 0) = 1 - p,$$

于是

$$E(Y) = ap, \text{Var}(Y) = a^2p - a^2p^2 = a^2(p - p^2),$$

由于 $\text{Var}(X) = 1$, 以及 $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y)$, 因此

$$a^2(p - p^2) = 1,$$

即 $a^2 = \frac{1}{p - p^2} \in [4, +\infty)$, 那么有

$$a \in [2, +\infty) \cup (-\infty, -2],$$

以及反解 p 得到

$$p = \frac{|a| - \sqrt{a^2 - 4}}{2|a|} \text{ 或者 } p = \frac{|a| + \sqrt{a^2 - 4}}{2|a|}.$$

相应的分布列为:

$$P(X = x) = \frac{|a| + \sqrt{a^2 - 4}}{2|a|}, P(X = x + a) = \frac{|a| - \sqrt{a^2 - 4}}{2|a|},$$

或者

$$P(X = x) = \frac{|a| - \sqrt{a^2 - 4}}{2|a|}, P(X = x + a) = \frac{|a| + \sqrt{a^2 - 4}}{2|a|}.$$

27. 【2024 年中国科学技术大学 812 第 3 题】设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 对 $t \in \mathbf{R}$, 令 $g(x) = e^{tx}$, 试
- (1) 求 $E(g(X))$.
- (2) 证明 $E(Xg(X)) = E(g'(X))$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】stein 引理

【解析】

(1) 直接计算矩母函数:

$$E(g(X)) = E(e^{tX}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = e^{\frac{t^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-t)^2}{2}} dx = e^{\frac{t^2}{2}}.$$

(2) 利用分部积分法. 注意到

$$\frac{d}{dx} \left(e^{-\frac{x^2}{2}} \right) = -xe^{-\frac{x^2}{2}},$$

因此

$$xe^{-\frac{x^2}{2}} dx = -d \left(e^{-\frac{x^2}{2}} \right).$$

于是

$$\begin{aligned} E(Xg(X)) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \left(-d \left(e^{-\frac{x^2}{2}} \right) \right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[g(x) e^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} g'(x) dx \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g'(x) e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= E(g'(X)). \end{aligned}$$

28. 【2026 年中国科学技术大学 812 第 9 题】设有一系列箱子, 编号为 $k = 1, 2, \dots$. 第 k 号箱子中装有 k 个黑球和 1 个白球. 甲乙两人进行游戏: 投掷一枚均匀硬币, 直到出现正面为止, 记此时抛掷的次数为 N . 随后从第 N 号箱子中随机取出一球, 若取出白球则甲获胜, 否则乙获胜.

- (1) 求甲获胜的概率;
- (2) 试判断该游戏规则对谁有利.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】几何分布、幂级数

【解析】

(1) 抛硬币次数 N 服从几何分布:

$$P(N = k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

从第 k 号箱取白球的概率为 $\frac{1}{k+1}$. 故甲获胜概率

$$p = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot \frac{1}{k+1}.$$

令 $m = k + 1$, 则

$$p = \sum_{m=2}^{\infty} \frac{1}{2^{m-1}} \cdot \frac{1}{m} = 2 \sum_{m=2}^{\infty} \frac{(1/2)^m}{m} = 2 \left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(1/2)^m}{m} - \frac{1}{2} \right).$$

已知 $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m} = -\ln(1-x)$, 取 $x = \frac{1}{2}$ 得 $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(1/2)^m}{m} = -\ln \frac{1}{2} = \ln 2$. 故

$$p = 2 \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) = 2\ln 2 - 1.$$

(2) 甲获胜概率 $2\ln 2 - 1 < 0.5$, 故游戏对乙有利.

29. 【2024 年中国科学技术大学 812 第 1 题】独立地多次抛掷一枚硬币, 每次正面朝上的概率均为 p , 当出现连续 2 次正面朝上的情况时停止抛掷, 设 n 为正整数, 求抛掷过程中正面朝上的次数大于 n 的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】古典概型

【解析】

设随机变量 X 为抛掷过程中正面朝上的次数. 我们要求 $P(X > n)$.

当 $n = 1$ 时, 由于停止时必然至少出现两次正面, 故 $P(X > 1) = 1$.

当 $n = 2$ 时, 事件 $\{X > 2\}$ 等价于正面次数至少为 3, 其对立事件为 $\{X = 2\}$. 而 $X = 2$ 意味着恰好两次正面且它们连续出现在最后, 即序列为若干次反面后接连续两次正面. 设反面次数为 k ($k \geq 0$), 则概率为

$$P(X = 2) = \sum_{k=0}^{\infty} q^k p^2 = \frac{p^2}{1-q} = p,$$

其中 $q = 1 - p$. 因此

$$P(X > 2) = 1 - p.$$

当 $n > 2$ 时, 考虑事件 $\{X = n + k\}$, 其中 $k \geq 1$, 即停止时正面次数为 $n + k$, 且最后两次为正面, 且之前没有连续两次正面. 设前面部分 (即最后两次之前) 的反面次数为 $m + 1$ ($m \geq 0$), 则前面部

分共有 $m+1$ 次反面和 $n+k-2$ 次正面, 且正面不连续, 且最后一位 (即倒数第三次) 为反面. 这相当于在 $m+1$ 个反面所形成的 $m+1$ 个空隙 (每个反面之后的位置, 不包括最后一个反面之后, 因为最后一位是反面) 中选取 $n+k-2$ 个位置放置正面, 故选取方式数为 $\binom{m+1}{n+k-2}$, 且要求 $m+1 \geq n+k-2$, 即 $m \geq n+k-3$. 再乘以最后两个正面, 概率为

$$\begin{aligned} P(X = n+k) &= \sum_{m=n+k-3}^{\infty} \binom{m+1}{n+k-2} q^{m+1} p^{n+k-2} \cdot p^2 \\ &= p^{n+k} \sum_{m=n+k-3}^{\infty} \binom{m+1}{n+k-2} q^{m+1}. \end{aligned}$$

令 $t = m - (n+k-3)$, 则 $m = t + n+k-3$, $t \geq 0$, 上式化为

$$\begin{aligned} P(X = n+k) &= p^{n+k} \sum_{t=0}^{\infty} \binom{t+n+k-2}{n+k-2} q^{t+n+k-2} \\ &= p^{n+k} q^{n+k-2} \sum_{t=0}^{\infty} \binom{t+n+k-2}{t} q^t. \end{aligned}$$

利用负二项分布的正则性 $\sum_{t=0}^{\infty} \binom{t+r}{t} q^t = (1-q)^{-(r+1)}$ (其中 $r = n+k-2$), 得

$$\sum_{t=0}^{\infty} \binom{t+n+k-2}{t} q^t = (1-q)^{-(n+k-1)} = p^{-(n+k-1)}.$$

因此

$$P(X = n+k) = p^{n+k} q^{n+k-2} p^{-(n+k-1)} = pq^{n+k-2} = p(1-p)^{n-2}(1-p)^k.$$

最后, 所求概率为

$$\begin{aligned} P(X > n) &= \sum_{k=1}^{\infty} P(X = n+k) \\ &= p(1-p)^{n-2} \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^k \\ &= p(1-p)^{n-2} \cdot \frac{1-p}{p} \\ &= (1-p)^{n-1}. \end{aligned}$$

综上, 对于任意正整数 n , 有

$$P(X > n) = (1-p)^{n-1}.$$

30. 【2024 年中山大学 432 第 16 题】随机变量 $X \sim N(\theta, \sigma^2)$, 可导函数 $g(x)$, 满足 $E[|g'(X)|] < \infty$, 证明:

(1) $E[g(X)(X-\theta)] = \sigma^2 E[g'(X)]$.

(2) 求 X 六阶中心距 $E[(X-\theta)^6]$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】正态分布、Stein 引理、高阶矩

【解析】

(1) 等式左边:

$$E[g(X)(X-\theta)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} g(x)(x-\theta) \exp\left\{-\frac{(x-\theta)^2}{2\sigma^2}\right\} dx,$$

利用分部积分得到

$$\begin{aligned} E[g(X)(X-\theta)] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \left[-\sigma^2 g(x) \exp\left\{-\frac{(x-\theta)^2}{2\sigma^2}\right\} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} g'(x) \exp\left\{-\frac{(x-\theta)^2}{2\sigma^2}\right\} dx \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \left[-\sigma^2 g(x) \exp\left\{-\frac{(x-\theta)^2}{2\sigma^2}\right\} \Big|_{-\infty}^{\infty} \right] + \sigma^2 E g'(X). \end{aligned}$$

下证

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \left[-\sigma^2 g(x) \exp\left\{-\frac{(x-\theta)^2}{2\sigma^2}\right\} \Big|_{-\infty}^{\infty} \right] = 0.$$

由于 θ 和 σ^2 的取值对此式结果并不影响, 所以不妨设 $\theta = 0, \sigma^2 = 1$, 即证

$$g(x) \exp\left\{\frac{-x^2}{2}\right\} \Big|_{-\infty}^{\infty} = 0.$$

进而转化为证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) \exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\} = 0$.

我们设 $h(x) = \exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\}$, 根据题中条件 g 可微, 且满足 $E|g'(X)| < \infty$, 即

$$\int_0^{\infty} |g'(x)| h(x) dx < \infty.$$

固定 $z, \forall x > z, h(x)$ 在 (z, ∞) 上单调减少到 0, 那么

$$\begin{aligned} 0 \leq |g(x)h(x)| &= \left| g(z)h(x) + h(x) \int_z^x g'(y) dy \right| \\ &\leq |g(z)h(x)| + h(x) \int_z^x |g'(y)| dy \\ &\leq |g(z)|h(x) + \int_z^x h(y)|g'(y)| dy, \end{aligned}$$

所以有

$$0 \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} |g(x)h(x)| \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} |g(z)|h(x) + \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \int_z^x h(y)|g'(y)| dy = 0 + \int_z^{\infty} h(y)|g'(y)| dy,$$

由于 z 的任意性, 令 $z \rightarrow \infty$, 有

$$0 \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} |g(x)h(x)| = \int_z^{\infty} h(y)|g'(y)| dy \rightarrow 0, z \rightarrow \infty.$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) \exp \left\{ -\frac{x^2}{2} \right\} = 0.$$

得证, 同理可证

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) \exp \left\{ -\frac{x^2}{2} \right\} = 0.$$

(2) 令 $g(X) = (X - \theta)^5$, 那么

$$\begin{aligned} E[(X - \theta)^6] &= \sigma^2 E[g'(X)] \\ &= 5\sigma^2 E[(X - \theta)^4] \\ &= 5 \cdot 3\sigma^4 E[(X - \theta)^2] \\ &= 15\sigma^6. \end{aligned}$$

第3章 多维随机变量及其分布

1. 【2021 年东北师范大学 432 第 6 题】设随机变量 ξ 与 η 相互独立, 均服从 $N(0,1)$ 分布, 令 $\mu = \xi$, $\nu = a\xi - \eta$ ($0 < a < 1$), 求 μ 与 ν 的相关系数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】相关系数

【解析】

计算协方差:

$$\text{Cov}(\mu, \nu) = \text{Cov}(\xi, a\xi - \eta) = a\text{Cov}(\xi, \xi) - \text{Cov}(\xi, \eta) = a\text{Var}(\xi) - 0 = a \cdot 1 = a.$$

方差分别为

$$\text{Var}(\mu) = \text{Var}(\xi) = 1, \quad \text{Var}(\nu) = \text{Var}(a\xi - \eta) = a^2\text{Var}(\xi) + \text{Var}(\eta) = a^2 + 1.$$

故相关系数为

$$\text{Corr}(\mu, \nu) = \frac{\text{Cov}(\mu, \nu)}{\sqrt{\text{Var}(\mu)}\sqrt{\text{Var}(\nu)}} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}}.$$

2. 【2024 年东北师范大学 432 第 4 题】从 $t = 0$, 一部手机接收到第一条短信的时刻 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的指数分布, 其概率密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

在 $X = x$ 的条件下, 手机收到第二条短信的时刻 Y 的概率密度函数为

$$g_Y(y) = \lambda e^{-\lambda(y-x)}, \quad y > x > 0.$$

(1) 求 (X, Y) 的联合密度函数.

(2) 求 Y 的概率密度.

(3) X, Y 是否独立.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】边缘分布、独立性

【解析】

(1) 由条件密度公式, 联合密度函数为

$$f_{X,Y}(x,y) = f_{Y|X}(y|x)f_X(x) = \lambda e^{-\lambda(y-x)} \cdot \lambda e^{-\lambda x} = \lambda^2 e^{-\lambda y}, \quad y > x > 0.$$

(2) Y 的边缘密度为

$$f_Y(y) = \int_0^y f_{X,Y}(x,y) dx = \int_0^y \lambda^2 e^{-\lambda y} dx = \lambda^2 e^{-\lambda y} \int_0^y dx = \lambda^2 y e^{-\lambda y}, \quad y > 0.$$

(3) 计算乘积 $f_X(x)f_Y(y)$:

$$f_X(x)f_Y(y) = \lambda e^{-\lambda x} \cdot \lambda^2 y e^{-\lambda y} = \lambda^3 y e^{-\lambda(x+y)}.$$

它与联合密度 $f_{X,Y}(x,y) = \lambda^2 e^{-\lambda y}$ 不相等, 因此 X 与 Y 不独立.

3. 【2022 年华北电力大学 (北京) 432 第 7 题】在相同样本空间中, 存在相互独立的 X 和 Y , 且 $X = Y$ 吗?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】分布函数、独立性、单点分布

【解析】

存在, 假设 $P(X=0) = P(Y=0) = 1$, 容易验证 X, Y 相互独立, 且有 $X = Y$, a.s..

4. 【2025 年南京理工大学 432 第 3 题】三个零件的工作时间均服从期望为 $\frac{1}{\lambda}$ 的指数分布, 只有当三个零件同时工作时该机器才能正常工作, 求机器工作时间 T 的概率密度函数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】最小值分布

【解析】

设三个零件的工作时间为 T_i ($i = 1, 2, 3$), 且 $T_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ 相互独立, 则机器工作时间 $T = \min(T_1, T_2, T_3)$.

于是,

$$\begin{aligned}
 F_T(t) &= P(T \leq t) \\
 &= 1 - P(T > t) \\
 &= 1 - P(T_1 > t) P(T_2 > t) P(T_3 > t) \\
 &= 1 - (e^{-\lambda t})^3 \\
 &= 1 - e^{-3\lambda t}, \quad t \geq 0.
 \end{aligned}$$

因此, T 的概率密度函数为

$$f_T(t) = \begin{cases} 3\lambda e^{-3\lambda t}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

5. 【2024 年山东大学 432 第 14 题】假设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy+1}{4}, & |x| \leq 1, |y| \leq 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

证明 X 和 Y 不相互独立.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】独立性

【解析】

先分别计算随机变量 X 和 Y 的边际密度函数:

$$f_X(x) = \int_{-1}^1 \frac{xy+1}{4} dy = \frac{1}{2}, \quad |x| \leq 1,$$

$$f_Y(y) = \int_{-1}^1 \frac{xy+1}{4} dx = \frac{1}{2}, \quad |y| \leq 1.$$

取 $(x, y) = (1, 1)$, 则有

$$f(1, 1) = \frac{1 \times 1 + 1}{4} = \frac{1}{2}, \quad f_X(1)f_Y(1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

由于 $f(1, 1) \neq f_X(1)f_Y(1)$, 因此 X 与 Y 不相互独立.

6. 【2023 年同济大学 432 第 9 题】设随机变量 (X, Y) 的联合概率函数为

$X \setminus Y$	0	2
0	0.4	0.3
1	0.2	0.1

已知 $U = \min\{X, Y\}$, $V = 2X + 1$.

- (1) 求 X, Y 的边缘概率函数;
- (2) X, Y 是否相互独立? 请说明理由;
- (3) 求 (U, V) 的联合分布函数;
- (4) 求 $W = UV$ 的方差.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】边缘分布、独立性

【解析】

- (1) X 的边缘分布:

X	0	1
P	0.7	0.3

Y 的边缘分布:

Y	0	2
P	0.6	0.4

- (2) $P(X=0, Y=0) = 0.4$, $P(X=0)P(Y=0) = 0.7 \times 0.6 = 0.42$, 不相等故不独立.

- (3) U 可能的取值为 0, 1, V 可能的取值为 1, 3.

$$P(U=0, V=1) = P(X=0, Y=0) + P(X=0, Y=2) = 0.7.$$

$$P(U=1, V=1) = 0.$$

$$P(U=0, V=3) = P(X=1, Y=0) = 0.2.$$

$$P(U=1, V=3) = P(X=1, Y=2) = 0.1.$$

(U, V) 的联合分布:

$U \setminus V$	1	3
0	0.7	0.2
1	0	0.1

(4) $W = UV$ 可能的取值为 0, 1, 3.

$$P(W=0)=0.9, \quad P(W=1)=0, \quad P(W=3)=0.1.$$

$$E(W)=0 \times 0.9 + 1 \times 0 + 3 \times 0.1 = 0.3.$$

$$E(W^2)=0^2 \times 0.9 + 1^2 \times 0 + 3^2 \times 0.1 = 0.9.$$

$$\text{Var}(W)=0.9-0.3^2=0.81.$$

7. 【2025 年同济大学 432 第 10 题】已知随机变量 X 与 Y 独立同分布于 $\text{Exp}(\lambda)$, 即

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

则:

(1) 若 $Z_1 = \min(X, Y)$, 求 Z_1 的概率密度与期望;

(2) 若 $Z_2 = X + Y$, 求 Z_2 的密度函数与期望.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】最小值分布、可加性

【解析】

(1) 由指数分布最小值分布性质得: $Z_1 \sim \text{Exp}(2\lambda)$. 则 Z_1 的概率密度

$$f(z_1) = \begin{cases} 2\lambda e^{-2\lambda z_1}, & z_1 > 0, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

因此 Z_1 的期望 $E(Z_1) = \frac{1}{2\lambda}$.

(2) 由题意

$$X \sim \text{Exp}(\lambda) = \text{Gamma}(1, \lambda), \quad Y \sim \text{Exp}(\lambda) = \text{Gamma}(1, \lambda),$$

且 X 与 Y 独立. 由 Gamma 分布可加性得:

$$Z_2 = X + Y \sim \text{Gamma}(2, \lambda).$$

那么 Z_2 的概率密度

$$f(z_2) = \begin{cases} \frac{\lambda^2}{\Gamma(2)} z_2 e^{-\lambda z_2}, & z_2 \geq 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases} = \begin{cases} \lambda^2 z_2 e^{-\lambda z_2}, & z_2 \geq 0 \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

因此 Z_2 的期望 $E(Z_2) = \frac{2}{\lambda}$.

8. 【2025 年同济大学 432 第 11 题】已知随机变量 X_1, X_2 服从下列分布:

X_1	-1	0	1
P	0.25	0.5	0.25

X_2	0	1
P	0.5	0.5

且 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$, 求:

- (1) 求 (X_1, X_2) 的联合分布;
- (2) X_1 与 X_2 是否独立;
- (3) X_1 与 X_2 是否相关.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】联合分布、独立性、相关性

【解析】

(1) 由 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$ 及 X_1, X_2 分布列得:

$X_1 \backslash X_2$	0	1	
-1		0	0.25
0			0.5
1		0	0.25
	0.5	0.5	

其中,

$$P(X_1 = -1, X_2 = 0) = P(X_1 = -1) - P(X_1 = -1, X_2 = 1) = 0.25 - 0 = 0.25.$$

$$P(X_1 = 1, X_2 = 0) = P(X_1 = 1) - P(X_1 = 1, X_2 = 1) = 0.25 - 0 = 0.25.$$

$$\begin{aligned} P(X_1 = 0, X_2 = 1) &= P(X_2 = 1) - P(X_1 = -1, X_2 = 1) - P(X_1 = 1, X_2 = 1) \\ &= 0.5 - 0 - 0 = 0.5. \end{aligned}$$

$$P(X_1 = 0, X_2 = 0) = P(X_1 = 0) - P(X_1 = 0, X_2 = 1) = 0.5 - 0.5 = 0.$$

故得 (X_1, X_2) 的联合分布如下:

$X_1 \backslash X_2$	0	1	
-1	0.25	0	0.25
0	0	0.5	0.5
1	0.25	0	0.25
	0.5	0.5	

(2) 由 $P(X_1 = -1, X_2 = 0) = 0.25 \neq P(X_1 = -1) \cdot P(X_2 = 0) = 0.125$.

可知 X_1 与 X_2 不独立.

(3) 由 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$ 得 $E(X_1 X_2) = 0$.

$$E(X_1) = -1 \cdot 0.25 + 0 \cdot 0.5 + 1 \cdot 0.25 = 0.$$

$$E(X_2) = 0 \cdot 0.5 + 1 \cdot 0.5 = 0.5.$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_1, X_2) &= E(X_1 X_2) - E(X_1)E(X_2) \\ &= 0 - 0 \cdot 0.5 = 0. \end{aligned}$$

可知 X_1 与 X_2 不相关.

9. 【2025 年中国科学技术大学 432 第 4 题】已知二维随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 0, 1, 4, -0.5)$, 求 $Z = aX + (1-a)Y$ 的方差最小时, a 的取值.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】最小方差

【解析】

由方差的性质, 有

$$\text{Var}(Z) = \text{Var}(aX + (1-a)Y) = a^2 \text{Var}(X) + (1-a)^2 \text{Var}(Y) + 2a(1-a) \text{Cov}(X, Y).$$

因为 $(X, Y) \sim N(0, 0, 1, 4, -0.5)$, 所以

$$E(X) = 0, \quad E(Y) = 0, \quad \text{Var}(X) = 1, \quad \text{Var}(Y) = 4, \quad \rho = -0.5.$$

于是协方差为

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho \sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)} = -0.5 \times \sqrt{1 \times 4} = -1.$$

代入得

$$\begin{aligned}\text{Var}(Z) &= a^2 \times 1 + (1-a)^2 \times 4 + 2a(1-a) \times (-1) \\ &= a^2 + 4(1-2a+a^2) - 2a + 2a^2 \\ &= a^2 + 4 - 8a + 4a^2 - 2a + 2a^2 \\ &= 7a^2 - 10a + 4.\end{aligned}$$

为求 $\text{Var}(Z)$ 的最小值, 对 a 求导并令导数为零:

$$\frac{d\text{Var}(Z)}{da} = 14a - 10 = 0,$$

解得

$$a = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}.$$

此时最小方差为

$$\text{Var}(Z) = 7 \times \left(\frac{5}{7}\right)^2 - 10 \times \frac{5}{7} + 4 = \frac{25}{7} - \frac{50}{7} + \frac{28}{7} = \frac{3}{7}.$$

10. 【2021 年大连理工大学 432 第 1 题】设 X, Y 是独立同分布的标准正态分布, 设随机变量 $Z = \min(X, Y)$, 证明 $Z^2 \sim \chi^2(1)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】最小值分布

【解析】

本题考察随机变量函数的分布. 首先导出最小值 Z 的分布函数, 再利用定义法求出 Z^2 的分布函数, 求导得其密度函数, 说明该密度函数即为 $\chi^2(1)$ 分布的密度函数.

由 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, 记 $\Phi(z)$ 为标准正态分布函数. 则 Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(\min(X, Y) \leq z) \\ &= 1 - P(X > z, Y > z) = 1 - [1 - \Phi(z)]^2, \quad z \in \mathbf{R}.\end{aligned}$$

令 $W = Z^2$ ($W \geq 0$), 则 W 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_W(w) &= P(W \leq w) = P(-\sqrt{w} \leq Z \leq \sqrt{w}) \\ &= F_Z(\sqrt{w}) - F_Z(-\sqrt{w}) \\ &= \{1 - [1 - \Phi(\sqrt{w})]^2\} - \{1 - [1 - \Phi(-\sqrt{w})]^2\} \\ &= [1 - \Phi(-\sqrt{w})]^2 - [1 - \Phi(\sqrt{w})]^2, \quad w \geq 0.\end{aligned}$$

对 w 求导得密度函数

$$\begin{aligned}
 f_W(w) &= \frac{d}{dw} F_W(w) \\
 &= 2[1 - \Phi(-\sqrt{w})] \cdot \varphi(-\sqrt{w}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{w}} - 2[1 - \Phi(\sqrt{w})] \cdot \varphi(\sqrt{w}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{w}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{w}} \{ \varphi(\sqrt{w})[1 - \Phi(-\sqrt{w})] - \varphi(\sqrt{w})[1 - \Phi(\sqrt{w})] \} \quad (\text{利用 } \varphi(-t) = \varphi(t)) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{w}} \varphi(\sqrt{w}) \{ \Phi(\sqrt{w}) - [1 - \Phi(\sqrt{w})] \} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{w}} \varphi(\sqrt{w}) [2\Phi(\sqrt{w}) - 1].
 \end{aligned}$$

但上述推导较为繁琐, 更简洁的做法是利用正态分布的对称性. 注意到 $\Phi(-t) = 1 - \Phi(t)$, 代入 $F_W(w)$ 得

$$F_W(w) = [\Phi(\sqrt{w})]^2 - [1 - \Phi(\sqrt{w})]^2.$$

求导后可得

$$f_W(w) = 2\Phi(\sqrt{w})\varphi(\sqrt{w})\frac{1}{2\sqrt{w}} + 2[1 - \Phi(\sqrt{w})]\varphi(\sqrt{w})\frac{1}{2\sqrt{w}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} w^{-1/2} e^{-w/2}, \quad w > 0.$$

这正是自由度为 1 的 χ^2 分布的密度函数 (因为 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$), 故 $Z^2 \sim \chi^2(1)$.

11. 【2022 年东北师范大学 432 第 5 题】设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < x^2 < y < x < 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

- (1) 求常数 k ;
- (2) 求给定 $Y = y$ 时 X 的条件概率密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$;
- (3) 判断 X 与 Y 是否相互独立.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】正则性、条件分布、独立性

【解析】

(1) 由联合密度的归一性,

$$\iint_{\mathbf{R}^2} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_{x^2}^x k dy dx = k \int_0^1 (x - x^2) dx = k \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{k}{6} = 1,$$

解得 $k = 6$.

(2) 首先求 Y 的边缘密度. 区域 $0 < x^2 < y < x < 1$ 等价于 $0 < y < 1$, 且对固定的 y , x 满足 $y < x < \sqrt{y}$ (因为 $x^2 < y$ 得 $x < \sqrt{y}$, $x > y$ 得 $x > y$, 且 $x < 1$ 自动满足因为 $\sqrt{y} < 1$). 因此

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_y^{\sqrt{y}} 6 dx = 6(\sqrt{y} - y), \quad 0 < y < 1.$$

当 y 不在 $(0, 1)$ 时 $f_Y(y) = 0$.

于是条件密度为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{6}{6(\sqrt{y} - y)} = \frac{1}{\sqrt{y} - y}, \quad y < x < \sqrt{y}, \quad 0 < y < 1.$$

即

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{y} - y}, & y < x < \sqrt{y}, \quad 0 < y < 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

(3) 求 X 的边缘密度:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{x^2}^x 6 dy = 6(x - x^2) = 6x(1 - x), \quad 0 < x < 1.$$

计算乘积

$$f_X(x)f_Y(y) = 6x(1 - x) \cdot 6(\sqrt{y} - y) = 36x(1 - x)(\sqrt{y} - y).$$

而联合密度 $f(x, y) = 6$ 在区域 $y < x < \sqrt{y}$ 上, 显然不等于该乘积 (因为乘积依赖于 x 和 y 的函数形式不同, 且区域也不同), 因此 X 与 Y 不独立.

12. 【2023 年东北师范大学 432 第 5 题】设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

求 X 与 Y 的相关系数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】相关系数

【解析】

首先求边缘密度函数. 对于 $0 < x < 1$,

$$f_X(x) = \int_0^x f(x, y) dy = \int_0^x 3x dy = 3x^2.$$

对于 $0 < y < 1$,

$$f_Y(y) = \int_y^1 f(x, y) dx = \int_y^1 3x dx = \frac{3x^2}{2} \Big|_{x=y}^1 = \frac{3}{2}(1 - y^2).$$

计算期望:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^1 x f_X(x) dx = \int_0^1 x \cdot 3x^2 dx = 3 \int_0^1 x^3 dx = 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}. \\ E[Y] &= \int_0^1 y f_Y(y) dy = \int_0^1 y \cdot \frac{3}{2}(1 - y^2) dy = \frac{3}{2} \int_0^1 (y - y^3) dy = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

计算 $E[XY]$:

$$E[XY] = \int_0^1 \int_0^x xy \cdot 3x dy dx = 3 \int_0^1 x^2 \left(\int_0^x y dy \right) dx = 3 \int_0^1 x^2 \cdot \frac{x^2}{2} dx = \frac{3}{10}.$$

协方差为

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{3}{10} - \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{8} = \frac{3}{10} - \frac{9}{32} = \frac{3}{160}.$$

计算方差:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_0^1 x^2 f_X(x) dx = \int_0^1 x^2 \cdot 3x^2 dx = 3 \int_0^1 x^4 dx = 3 \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{5}. \\ \text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{3}{5} - \left(\frac{3}{4} \right)^2 = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = \frac{3}{80}, \quad \sigma_X = \sqrt{\frac{3}{80}}. \\ E[Y^2] &= \int_0^1 y^2 f_Y(y) dy = \int_0^1 y^2 \cdot \frac{3}{2}(1 - y^2) dy = \frac{3}{2} \int_0^1 (y^2 - y^4) dy = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \frac{1}{5}. \\ \text{Var}(Y) &= E[Y^2] - (E[Y])^2 = \frac{1}{5} - \left(\frac{3}{8} \right)^2 = \frac{1}{5} - \frac{9}{64} = \frac{64}{320} - \frac{45}{320} = \frac{19}{320}, \quad \sigma_Y = \sqrt{\frac{19}{320}}. \end{aligned}$$

相关系数为

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{3/160}{\sqrt{3/80} \cdot \sqrt{19/320}} = \sqrt{\frac{3}{19}}.$$

13. 【2023 年东北师范大学 432 第 9 题】已知

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \sim N \left(\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right),$$

且

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

问 Y_1, Y_2, Y_3 之间哪两个是独立的?

又已知

$$\begin{bmatrix} Z_1 \\ Z_2 \\ Z_3 \end{bmatrix} \sim N \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} \right),$$

问 Z_1, Z_2, Z_3 之间哪两个是独立的?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】独立性、多元正态分布

【解析】

由变换得

$$Y_1 = X_1 + X_2 - 1, \quad Y_2 = X_2 + 1, \quad Y_3 = X_1 - 2.$$

由于 X_1, X_2 相互独立 (协方差矩阵为单位阵), 计算协方差:

$$\text{Cov}(Y_1, Y_2) = \text{Cov}(X_1 + X_2, X_2) = \text{Var}(X_2) = 1 \neq 0,$$

$$\text{Cov}(Y_1, Y_3) = \text{Cov}(X_1 + X_2, X_1) = \text{Var}(X_1) = 1 \neq 0,$$

$$\text{Cov}(Y_2, Y_3) = \text{Cov}(X_2, X_1) = 0.$$

(Y_1, Y_2, Y_3) 是正态变量的线性组合, 仍服从联合正态分布, 故协方差为零即等价于独立. 因此 Y_2 与 Y_3 相互独立.

对于 Z , 协方差矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix},$$

可见 $\text{Cov}(Z_1, Z_3) = 0$, $\text{Cov}(Z_2, Z_3) = 0$, 而 $\text{Cov}(Z_1, Z_2) = 1 \neq 0$. 因此 Z_1 与 Z_3 独立, Z_2 与 Z_3 独立, 但 Z_1 与 Z_2 不独立.

14. 【2023 年复旦大学 432 第 4 题】设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim b(1, p)$ 相互独立, 求 $X + Y$ 的分布函数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】正态分布、伯努利分布、和的分布

【解析】

令 $Z = X + Y$, 那么 $\forall z \in \mathbf{R}$, 有

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) \\ &= P(Z \leq z, Y = 1) + P(Z \leq z, Y = 0) \\ &= P(X \leq z - 1, Y = 1) + P(X \leq z, Y = 0) \\ &= p \cdot \Phi(z - 1) + (1 - p) \cdot \Phi(z), \end{aligned}$$

其中, $\Phi(\cdot)$ 是标准正态分布的累积分布函数.

15. 【2024 年复旦大学 432 第 3 题】设 (X, Y) 服从区域 D 上均匀分布, 其中 D 是点 $(0, 0), (1, 0), (1, 1)$ 所围成的三角形. 求 $\rho(X, Y)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】二维均匀分布、相关系数

【解析】

由题意

$$\begin{aligned} E[XY] &= \int_0^1 dx \int_0^x 2xy \, dy = \frac{1}{4}, \\ E[X] &= \int_0^1 dx \int_0^x 2x \, dy = \frac{2}{3}, \\ E[X^2] &= \int_0^1 dx \int_0^x 2x^2 \, dy = \frac{1}{2}, \\ E[Y] &= \int_0^1 dx \int_0^x 2y \, dy = \frac{1}{3}, \\ E[Y^2] &= \int_0^1 dx \int_0^x 2y^2 \, dy = \frac{1}{6}, \end{aligned}$$

那么

$$\begin{aligned} \text{Var}[X] &= \text{Var}[Y] = \frac{1}{18}, \\ \text{Cov}[X, Y] &= E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{1}{36}, \end{aligned}$$

最终有

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\sqrt{\text{Var}[X]}\sqrt{\text{Var}[Y]}} = \frac{1}{2}.$$

16. 【2026 年复旦大学 432 第 2 题】随机变量 $\xi \sim N(0, 1)$, $\eta \sim b(1, 0.5)$, 二者独立.

- (1) 请问 $\xi + \eta$ 是否是连续型随机变量?
 (2) 求 $\xi + \eta$ 的分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】正态分布、伯努利分布、和的分布

【解析】

(1) 是连续型随机变量, 理由如下:

令 $Y = \xi + \eta$, 那么 $\forall y \in \mathbf{R}$,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(\xi + \eta \leq y) \\ &= P(\xi + 1 \leq y, \eta = 1) + P(\xi + 0 \leq y, \eta = 0) \\ &= P(\xi \leq y - 1)P(\eta = 1) + P(\xi \leq y)P(\eta = 0) \\ &= 0.5\Phi(y - 1) + 0.5\Phi(y), \end{aligned}$$

求导可得 Y 的密度为

$$f_Y(y) = 0.5\phi(y - 1) + 0.5\phi(y),$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 和 $\phi(\cdot)$ 分别为标准正态分布的分布函数和密度函数,

$$\phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}.$$

(2) 由 (1) 得 $\xi + \eta$ 的分布函数为

$$0.5\Phi(y - 1) + 0.5\Phi(y),$$

这正是混合正态分布的分布函数的形式, 因此 $\xi + \eta$ 服从混合正态分布, 具体分布函数如上.

17. 【2025 年华北电力大学 (北京) 432 第 13 题】 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为:

$$f(x, y) = Ax^2y^{0.5}e^{-2x-2y}, \quad x > 0, y > 0.$$

- (1) 求 A 的值;
 (2) 分别计算 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 的密度函数, 并判断 X 和 Y 是否独立.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】边际密度、独立性

【解析】

(1) 由联合密度函数的归一性:

$$\int_0^\infty \int_0^\infty A x^2 y^{0.5} e^{-2x-2y} dx dy = 1.$$

分离变量计算:

$$A \int_0^\infty x^2 e^{-2x} dx \int_0^\infty y^{0.5} e^{-2y} dy = 1.$$

利用 Γ 函数 $\int_0^\infty t^{a-1} e^{-bt} dt = \frac{\Gamma(a)}{b^a}$, 有

$$\int_0^\infty x^2 e^{-2x} dx = \frac{\Gamma(3)}{2^3} = \frac{2!}{8} = \frac{1}{4},$$

$$\int_0^\infty y^{0.5} e^{-2y} dy = \frac{\Gamma(3/2)}{2^{3/2}} = \frac{\sqrt{\pi}/2}{2^{3/2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{5/2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{2}}.$$

于是

$$A \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{2}} = 1 \implies A = \frac{16\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}.$$

(2) 边缘密度函数:

$$f_X(x) = \int_0^\infty f(x, y) dy = \int_0^\infty \frac{16\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} x^2 y^{0.5} e^{-2x-2y} dy = \frac{16\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} x^2 e^{-2x} \int_0^\infty y^{0.5} e^{-2y} dy.$$

已求得 $\int_0^\infty y^{0.5} e^{-2y} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{2}}$, 故

$$f_X(x) = \frac{16\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{2}} x^2 e^{-2x} = 4x^2 e^{-2x}, \quad x > 0.$$

类似地,

$$f_Y(y) = \int_0^\infty f(x, y) dx = \int_0^\infty \frac{16\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} x^2 y^{0.5} e^{-2x-2y} dx = \frac{16\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} y^{0.5} e^{-2y} \int_0^\infty x^2 e^{-2x} dx.$$

由于 $\int_0^\infty x^2 e^{-2x} dx = \frac{1}{4}$, 故

$$f_Y(y) = \frac{16\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{4} y^{0.5} e^{-2y} = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} y^{0.5} e^{-2y}, \quad y > 0.$$

判断独立性:

$$f_X(x) f_Y(y) = (4x^2 e^{-2x}) \left(\frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} y^{0.5} e^{-2y} \right) = \frac{16\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} x^2 y^{0.5} e^{-2x-2y} = f(x, y).$$

因此 X 与 Y 相互独立.

18. 【2024 年华南师范大学 432 第 6 题】已知 $U_1, U_2 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1)$, 有 $R = \sqrt{-2\ln U_1}$, $\theta = 2\pi U_2$, 证明: $X = R\cos\theta$, $Y = R\sin\theta$ 相互独立且同分布于标准正态分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】Box-muller 变换、均匀生成正态

【解析】

先计算 R, θ 的密度函数. 由变换 $U_1 = e^{-\frac{R^2}{2}}, U_2 = \frac{\theta}{2\pi}$, 且 U_1, U_2 独立, 得

$$f_R(r) = 1 \cdot e^{-\frac{r^2}{2}} \cdot r = re^{-\frac{r^2}{2}}, \quad r \in (0, \infty),$$

$$f_\theta(\theta) = \frac{1}{2\pi}, \quad \theta \in (0, 2\pi),$$

$$f_{R,\theta}(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} re^{-\frac{r^2}{2}}, \quad r \in (0, \infty), \theta \in (0, 2\pi).$$

再计算 X, Y 的联合分布. 变换的 Jacobi 行列式为

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial R}{\partial x} & \frac{\partial R}{\partial y} \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial y} \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{X^2 + Y^2}}.$$

于是

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{x^2 + y^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}},$$

所以 X, Y 相互独立且均服从标准正态分布.

19. 【2024 年华南师范大学 432 第 7 题】 X_i 独立同分布于 $b(1, P_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $P_i \sim \text{Be}(\alpha, \beta)$, $Y = \sum_{i=1}^n X_i$, 证明:

$$(1) EY = \frac{n\alpha}{\alpha + \beta};$$

$$(2) \text{Var}Y = \frac{n\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2}. \quad (\text{提示: 重期望公式 } E(X) = E[E(X | Y)], \text{Var}(X) = E[\text{Var}(X | Y)] + \text{Var}(E(X | Y)))$$



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】重期望公式、方差分解公式

【解析】

(1) 由重期望公式,

$$EY = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n E[E(X_i | P_i)] = \sum_{i=1}^n E(P_i) = n \cdot \frac{\alpha}{\alpha + \beta} = \frac{n\alpha}{\alpha + \beta}.$$

(2) 利用方差分解公式,

$$\begin{aligned}\text{Var} Y &= n[\text{Var}(E(X_1 | P_1)) + E(\text{Var}(X_1 | P_1))] \\ &= n[\text{Var}(P_1) + E(P_1(1 - P_1))] \\ &= n[EP_1 - (EP_1)^2] \\ &= n\left[\frac{\alpha}{\alpha + \beta} - \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta}\right)^2\right] = \frac{n\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2}.\end{aligned}$$

20. 【2021 年兰州大学 432 第 4 题】设随机变量 X, Y 是 $(0, \alpha)$ 上随机取的两点, 两点间距离的平均值为多少?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】几何概型

【解析】

两点间距离的平均值为

$$\begin{aligned}E(|X - Y|) &= \int_0^\alpha \int_0^\alpha |x - y| \frac{1}{\alpha^2} dx dy \\ &= \frac{1}{\alpha^2} \left(\int_0^\alpha dx \int_0^x (x - y) dy + \int_0^\alpha dx \int_x^\alpha (y - x) dy \right) \\ &= \frac{\alpha}{3}.\end{aligned}$$

21. 【2021 年兰州大学 432 第 6 题】设随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = 1$, 且 $0 < x < 1, 0 < y < 2x$.

(1) 求 X, Y 的边际密度函数;

(2) 求 $Z = 2X + Y$ 的密度函数;

(3) 求 $P(Y \leq \frac{1}{2} | X \leq \frac{1}{2})$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】边际分布、条件概率

【解析】

(1) X 的边际密度函数为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{2x} dy = 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

Y 的边际密度函数为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{y/2}^1 dx = 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

(2) $Z = 2X + Y$ 的分布函数为 $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(2X + Y \leq z)$.

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$;

当 $z \geq 4$ 时, $F_Z(z) = 1$;

当 $0 \leq z < 2$ 时,

$$F_Z(z) = \int_0^{z/4} dx \int_0^{2x} dy + \int_{z/4}^{z/2} dx \int_0^{-2x+z} dy = \frac{z^2}{8};$$

当 $2 \leq z < 4$ 时,

$$F_Z(z) = \int_0^{z/4} dx \int_0^{2x} dy + \int_{z/4}^1 dx \int_0^{-2x+z} dy = z - \frac{z^2}{8} - 1.$$

因此, Z 的密度函数为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{z}{4}, & 0 < z < 2, \\ 1 - \frac{z}{4}, & 2 \leq z < 4, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

(3) 计算条件概率:

$$P\left(Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right) = \frac{P(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2})}{P(X \leq \frac{1}{2})}.$$

首先,

$$P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2} 2x dx = \frac{1}{4}.$$

其次,

$$P\left(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2} dy \int_{y/2}^{1/2} dx = \frac{3}{16}.$$

因此,

$$P\left(Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right) = \frac{3/16}{1/4} = \frac{3}{4}.$$

22. 【2023 年兰州大学 432 第 5 题】设 X, Y 是随机变量, 且相互独立, 服从正态分布, X 与 Y 的期望为 0, 方差为 $\frac{1}{2}$, 求 $|X - Y|$ 的期望与方差.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】正态绝对值矩运算

【解析】

令 $Z = X - Y$, 则由于 X, Y 相互独立且服从正态分布, 故 Z 也服从正态分布, 且

$$EZ = EX - EY = 0 - 0 = 0, \quad DZ = D(X - Y) = DX + DY = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

因此 $Z = X - Y \sim N(0, 1)$.

计算期望:

$$\begin{aligned} E|X - Y| &= E|Z| = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} ze^{-\frac{z^2}{2}} dz \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \left[-e^{-\frac{z^2}{2}} \right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \times (0 + 1) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}. \end{aligned}$$

计算方差:

$$\begin{aligned} D|X - Y| &= D|Z| = E(|Z|^2) - [E|Z|]^2 = E(Z^2) - [E|Z|]^2 \\ &= DZ + (EZ)^2 - [E|Z|]^2 = 1 + 0 - \left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} \right)^2 = 1 - \frac{2}{\pi}. \end{aligned}$$

23. 【2024 年兰州大学 432 第 4 题】已知 X, Y 独立, 且

$$P(X=0) = P(X=2) = 0.5, \quad f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

问:

(1) $P(Y \leq EY)$.

(2) 求 $Z = X + Y$ 的概率分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】全概率公式

【解析】

(1) 由数字特征的计算公式可知

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} yf(y) dy = \int_0^1 2y^2 dy = \frac{2}{3},$$

$$P(Y \leq EY) = P\left(Y \leq \frac{2}{3}\right) = \int_{-\infty}^{\frac{2}{3}} f(y) dy = \int_0^{\frac{2}{3}} 2y dy = \frac{4}{9}.$$

(2) 先求 Z 的分布函数, 由分布函数的定义可知

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z),$$

由于 X 为离散型随机变量, 则由全概率公式知

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(X + Y \leq z) \\ &= P(X = 0)P(X + Y \leq z | X = 0) + P(X = 2)P(X + Y \leq z | X = 2) \\ &= \frac{1}{2}P(Y \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z - 2) \\ &= \frac{1}{2}F_Y(z) + \frac{1}{2}F_Y(z - 2), \end{aligned}$$

其中 $F_Y(z)$ 为 Y 的分布函数: $F_Y(z) = P(Y \leq z)$, 则 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \frac{1}{2}f(z) + \frac{1}{2}f(z - 2) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1, \\ z - 2, & 2 \leq z < 3, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

24. 【2024 年兰州大学 432 第 6 题】设随机变量 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$, 令 $Z = XY$, 问 X, Y, Z 是否两两独立? 是否相互独立?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】独立性

【解析】

首先计算 Z 的分布:

$$P(Z = 1) = P(X = Y) = P(X = 1, Y = 1) + P(X = -1, Y = -1) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$P(Z = -1) = P(X \neq Y) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

下面验证 X 与 Z 的独立性:

$$P(X=1, Z=1) = P(X=1, Y=1) = P(X=1)P(Y=1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P(X=1)P(Z=1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

$$P(X=1, Z=-1) = P(X=1, Y=-1) = P(X=1)P(Y=-1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P(X=1)P(Z=-1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

$$P(X=-1, Z=1) = P(X=-1, Y=-1) = P(X=-1)P(Y=-1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P(X=-1)P(Z=1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

$$P(X=-1, Z=-1) = P(X=-1, Y=1) = P(X=-1)P(Y=1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P(X=-1)P(Z=-1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

因此 X 与 Z 独立. 同理可证 Y 与 Z 独立, 故 X, Y, Z 两两独立.

但是,

$$P(X=1, Y=1, Z=-1) = 0 \neq P(X=1)P(Y=1)P(Z=-1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8},$$

所以 X, Y, Z 不相互独立.

25. 【2025 年兰州大学 432 第 1 题】(1) 已知随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.6\Phi(x) + 0.4\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$, 求 EX .

(2) 设随机变量 $X \sim N(0, 4)$, $Y \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right)$, X 与 Y 不相关, 求 $D(2X - 3Y + 4)$.

(3) 已知随机变量 X, Y, Z 都服从正态分布 $(0, \sigma^2)$, 求 $W = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$ 的密度函数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】期望计算、方差计算

【解析】

(1) 利用期望的线性性质:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \, dF(x) = 0.6 \int_{-\infty}^{\infty} x \, d\Phi(x) + 0.4 \int_{-\infty}^{\infty} x \, d\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right).$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x \, d\Phi(x) = 0.$$

令 $t = \frac{x-4}{2}$, 则 $x = 2t + 4$, $d\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right) = d\Phi(t)$.

$$\int_{-\infty}^{\infty} x d\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} (2t+4) d\Phi(t) = 2 \times 0 + 4 = 4.$$

$$E(X) = 0.6 \times 0 + 0.4 \times 4 = 1.6.$$

(2) 已知 $D(X) = 4$, $D(Y) = 3 \times \frac{1}{3} \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}$. 因为 X 与 Y 不相关, 所以 $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

$$D(2X - 3Y + 4) = 2^2 D(X) + (-3)^2 D(Y) = 4 \times 4 + 9 \times \frac{2}{3} = 16 + 6 = 22.$$

(3) $\frac{X}{\sigma}, \frac{Y}{\sigma}, \frac{Z}{\sigma}$ 独立同分布于 $N(0, 1)$, 因此 $T = W^2/\sigma^2$ 服从自由度为 3 的 χ^2 分布, 其密度为:

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} t^{1/2} e^{-t/2}, \quad t > 0.$$

而 $W = \sigma\sqrt{T}$, 因此其密度函数为

$$f_W(w) = f_T\left(\frac{w^2}{\sigma^2}\right) \cdot \frac{2w}{\sigma^2} = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{w^2}{\sigma^3} e^{-\frac{w^2}{2\sigma^2}}, & w > 0, \\ 0, & w \leq 0. \end{cases}$$

26. 【2025 年南京理工大学 432 第 5 题】已知随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 且 $P(Y = -1) = P(Y = 1) = 0.5$, X 与 Y 相互独立, $Z = XY$, 证明:

(1) $Z \sim N(0, 1)$.

(2) X, Z 不相关也不独立.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】全概率公式、独立性

【解析】

(1) 写出 Z 的分布函数

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(XY \leq z) \\ &= P(Y = 1)P(XY \leq z | Y = 1) + P(Y = -1)P(XY \leq z | Y = -1) \\ &= P(Y = 1)P(X \leq z) + P(Y = -1)P(X \geq -z) \\ &= 0.5\Phi(z) + 0.5(1 - \Phi(-z)) \\ &= \Phi(z). \end{aligned}$$

因此 $Z \sim N(0, 1)$.

(2) 由于 $E(X) = E(Y) = 0$, 有

$$\text{Cov}(X, Z) = E(X^2 Y) - E(X)E(XY) = E(X^2)E(Y) - E(X)E(XY) = 0,$$

故 X, Z 不相关. 又

$$\begin{aligned} P(X \leq 1, XY \geq 1) &= P(Y = 1)P(X \leq 1, XY \geq 1 | Y = 1) + P(Y = -1)P(X \leq 1, XY \geq 1 | Y = -1) \\ &= 0.5P(X \leq 1, X \geq 1) + 0.5P(X \leq 1, -X \geq 1) \\ &= 0.5P(X = 1) + 0.5P(X \leq -1) \\ &= 0.5 \cdot 0 + 0.5(1 - \Phi(1)) \\ &= 0.5(1 - \Phi(1)). \end{aligned}$$

而 $Z \sim N(0, 1)$, 故

$$P(X \leq 1)P(XY \geq 1) = \Phi(1)(1 - \Phi(1)).$$

由于 $0.5(1 - \Phi(1)) \neq \Phi(1)(1 - \Phi(1))$, 因此

$$P(X \leq 1, XY \geq 1) \neq P(X \leq 1)P(XY \geq 1),$$

即 X, Z 不独立.

27. 【2021 年山东大学 432 第 1 题】 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y), & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

(1) 求 X 和 Y 的边缘概率密度;

(2) 判断 X 和 Y 是否独立;

(3) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】边缘分布、独立性

【解析】

(1) 由边缘概率密度的定义,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^2 \frac{1}{8}(x+y) dy = \frac{1}{4}(x+1), & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^2 \frac{1}{8}(x+y) dx = \frac{1}{4}(y+1), & 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

(2) 对于 $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$, 有

$$f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{16}(x+1)(y+1) \neq \frac{1}{8}(x+y) = f(x, y).$$

因此 X 与 Y 不独立.

(3) 先求 $Z = X + Y$ 的分布函数 $F_Z(z) = P(X + Y \leq z)$. 当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$; 当 $0 \leq z \leq 2$ 时,

$$F_Z(z) = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy = \int_0^z dx \int_0^{z-x} \frac{1}{8}(x+y) dy = \frac{1}{24}z^3;$$

当 $2 < z < 4$ 时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= 1 - \iint_{x+y > z} f(x, y) dx dy \\ &= 1 - \int_{z-2}^2 dx \int_{z-x}^2 \frac{1}{8}(x+y) dy \\ &= -\frac{1}{24}z^3 + \frac{1}{4}z^2 - \frac{1}{3}; \end{aligned}$$

当 $z \geq 4$ 时, $F_Z(z) = 1$. 对 $F_Z(z)$ 求导, 得 Z 的概率密度函数

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{8}z^2, & 0 \leq z \leq 2, \\ \frac{1}{8}z(4-z), & 2 < z < 4, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

28. 【2022 年山东大学 432 第 4 题】 X 为医院某天出生的婴儿总数, Y 为出生的男婴数, 已知

$$P(X = m, Y = n) = \frac{e^{-14}(7.3)^m(6.7)^{n-m}}{m!(n-m)!},$$

求 $P(Y = 10 | X = 20)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】条件分布

【解析】

首先计算 X 的边际分布:

$$\begin{aligned}
 P(X=m) &= \sum_{n=0}^m P(X=m, Y=n) \\
 &= \sum_{n=0}^m \frac{e^{-14} (7.3)^n (6.7)^{m-n}}{n!(m-n)!} \\
 &= \frac{14^m e^{-14}}{m!} \sum_{n=0}^m \frac{(7.3)^n (6.7)^{m-n}}{14^m} \cdot \frac{m!}{n!(m-n)!} \\
 &= \frac{14^m e^{-14}}{m!} \sum_{n=0}^m \binom{m}{n} \left(\frac{7.3}{14}\right)^n \left(\frac{6.7}{14}\right)^{m-n} \\
 &= \frac{14^m e^{-14}}{m!}.
 \end{aligned}$$

然后计算条件概率:

$$\begin{aligned}
 P(Y=n | X=m) &= \frac{P(X=m, Y=n)}{P(X=m)} \\
 &= \frac{e^{-14} (7.3)^n (6.7)^{m-n}}{n!(m-n)!} \cdot \frac{m!}{14^m e^{-14}} \\
 &= \binom{m}{n} \frac{(7.3)^n (6.7)^{m-n}}{14^m}.
 \end{aligned}$$

因此,

$$P(Y=10 | X=20) = \binom{20}{10} \frac{(7.3)^{10} (6.7)^{10}}{14^{20}}.$$

29. 【2024 年山东大学 432 第 11 题】假设 $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 求 $\sum_{i=1}^n |X_i|$ 的方差.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】方差运算

【解析】

先计算 $|X_1|$ 的方差:

$$E|X_1|^2 = E(X_1^2) = \text{Var}(X_1) + (EX_1)^2 = 1 + 0 = 1.$$

$$\begin{aligned}
 E|X_1| &= \int_{\mathbb{R}} |x_1| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_1^2}{2}} dx_1 \\
 &= 2 \int_0^{+\infty} x_1 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_1^2}{2}} dx_1 \\
 &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_1^2}{2}} d\left(\frac{x_1^2}{2}\right) \\
 &= -\frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_1^2}{2}} \Big|_0^{+\infty} \\
 &= \sqrt{\frac{2}{\pi}}.
 \end{aligned}$$

因此 $\text{Var}(|X_1|) = 1 - \frac{2}{\pi}$, $\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n |X_i|\right) = n\left(1 - \frac{2}{\pi}\right)$.

30. 【2023 年上海财经大学 808 第 3 题】 设二元随机变量 (X, Y) 的密度函数如下

$$f(x, y) = A(1 - y), \quad 0 \leq x \leq y \leq 1.$$

- (1) 求 A 的值;
- (2) 求 EX, EY ;
- (3) 求 $E(Y | X = x)$, 其中 $0 \leq x \leq 1$;
- (4) 求 $P(Y \leq 0.75 | X \geq 0.5)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 2

【核心知识点】 二元连续分布、条件数学期望、条件概率、数学期望

【解析】

(1) 由题意

$$1/A = \int_0^1 dy \int_0^y (1-y) dx = \int_0^1 y(1-y) dy = \frac{1}{6},$$

于是 $A = 6$.

(2) 根据期望的定义

$$EX = 6 \int_0^1 dy \int_0^y x(1-y) dx = 6 \int_0^1 (1-y) \cdot \frac{y^2}{2} dy = \frac{1}{4},$$

$$EY = 6 \int_0^1 dy \int_0^y y(1-y) dx = 6 \int_0^1 (1-y) \cdot y^2 dy = \frac{1}{2}.$$

(3) 先求 X 的边际密度

$$f_X(x) = \int_x^1 6(1-y) dy = 3(1-x)^2, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

因此 $Y|X=x$ 的条件密度为

$$f_{Y|X=x}(y|x) = \frac{2(1-y)}{(1-x)^2}, \quad 0 \leq x \leq y \leq 1.$$

接下来按照定义计算条件数学期望

$$\begin{aligned} E(Y|X=x) &= \int_x^1 y \cdot \frac{2(1-y)}{(1-x)^2} dy \\ &= \frac{2}{(1-x)^2} \left(\frac{1-x^2}{2} - \frac{1-x^3}{3} \right) \\ &= \frac{1+2x}{3}. \end{aligned}$$

(4) 先算联合概率

$$\begin{aligned} P(Y \leq 0.75, X \geq 0.5) &= \int_{0.5}^{0.75} dy \int_{0.5}^y 6(1-y) dx \\ &= \int_{0.5}^{0.75} 6(1-y)(y-0.5) dy \\ &= 0.0625. \end{aligned}$$

再算条件中的事件的概率

$$\begin{aligned} P(X \geq 0.5) &= \int_{0.5}^1 dy \int_{0.5}^y 6(1-y) dx \\ &= \int_{0.5}^1 6(1.5y - y^2 - 0.5) dy \\ &= 0.125. \end{aligned}$$

所以

$$P(Y \leq 0.75 | X \geq 0.5) = \frac{0.0625}{0.125} = 0.5.$$

31. 【2024 年同济大学 432 第 7 题】已知 X, Y 独立同分布, $X \sim U(0, 1)$, 又 $U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$.

- (1) 求 U, V 的概率密度分布;
- (2) 求 (U, V) 的联合概率密度分布;
- (3) 求 $\text{Cov}(U, V)$;
- (4) 求 $\text{Var}(U - V)$.

【难度等级】2

【核心知识点】最大、最小值分布



扫码观看
视频讲解

【解析】

(1) 由次序统计量密度公式,

$$f_U(u) = \frac{2!}{1!1!} u \cdot 1 = 2u, \quad 0 < u < 1,$$

$$f_V(v) = \frac{2!}{1!1!} 1 \cdot (1-v) = 2(1-v), \quad 0 < v < 1.$$

(2) 联合密度

$$f(u, v) = \frac{2!}{1!1!} 1 \cdot 1 = 2, \quad 0 < v < u < 1.$$

(3) 易知 $U \sim \text{Beta}(2, 1)$, $V \sim \text{Beta}(1, 2)$, 故

$$E(U) = \frac{2}{3}, \quad E(V) = \frac{1}{3}.$$

$$E(UV) = 2 \int_0^1 \int_0^u uv \, dv \, du = \frac{1}{4},$$

所以

$$\text{Cov}(U, V) = E(UV) - E(U)E(V) = \frac{1}{4} - \frac{2}{9} = \frac{1}{36}.$$

(4) 由 $\text{Var}(U) = \frac{1}{18}$, $\text{Var}(V) = \frac{1}{18}$, 得

$$\text{Var}(U - V) = \text{Var}(U) + \text{Var}(V) - 2\text{Cov}(U, V) = \frac{1}{18} + \frac{1}{18} - 2 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{18}.$$

32. 【2025 年同济大学 432 第 12 题】已知

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & x^2 < y < 1, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

求:

- (1) 随机变量 X 与 Y 的边缘密度函数;
- (2) 条件密度函数 $f_{Y|X}(y|0.5)$;
- (3) 条件概率 $P(Y > 0.75 | X = 0.5)$;
- (4) 期望 $E(XY)$.

【难度等级】2

【核心知识点】边缘分布、条件分布

【解析】

扫码观看
视频讲解

(1) 当 $-1 < x < 1$ 时,

$$f_X(x) = \int_{y=x^2}^1 \frac{21}{4} x^2 y dy = \frac{21}{4} x^2 \int_{x^2}^1 y dy = \frac{21}{4} x^2 \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_{x^2}^1 = \frac{21}{8} x^2 (1 - x^4).$$

当 $0 < y < 1$ 时,

$$f_Y(y) = \int_{x=-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{21}{4} x^2 y dx = \frac{21}{4} y \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} x^2 dx = \frac{21}{4} y \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} = \frac{21}{4} y \cdot \frac{2}{3} y^{3/2} = \frac{7}{2} y^{5/2}.$$

(2) 条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$ 由公式 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$ 给出, 其中 $f_X(x) > 0$. 由 (1) 知当 $-1 < x < 1$ 时, $f_X(x) = \frac{21}{8} x^2 (1 - x^4)$, 所以

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{\frac{21}{4} x^2 y}{\frac{21}{8} x^2 (1 - x^4)} = \frac{2y}{1 - x^4}, \quad x^2 < y < 1.$$

代入 $x = 0.5$ 得

$$f_{Y|X}(y|0.5) = \frac{2y}{1 - (0.5)^4} = \frac{2y}{1 - 0.0625} = \frac{2y}{0.9375} = \frac{2y}{15/16} = \frac{32}{15} y, \quad 0.25 < y < 1.$$

注意 $0.5^2 = 0.25$, 所以 y 的取值范围为 $0.25 < y < 1$.

(3) 条件概率 $P(Y > 0.75 | X = 0.5)$ 等于在给定 $X = 0.5$ 的条件下, Y 的条件密度函数在区间 $(0.75, 1)$ 上的积分:

$$\begin{aligned} P(Y > 0.75 | X = 0.5) &= \int_{0.75}^1 f_{Y|X}(y|0.5) dy \\ &= \int_{0.75}^1 \frac{32}{15} y dy \\ &= \frac{32}{15} \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_{0.75}^1 \\ &= \frac{16}{15} \times 0.4375 = \frac{16}{15} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{15}. \end{aligned}$$

(4) 求期望 $E(XY)$. 由定义,

$$E(XY) = \iint_{\mathbb{R}^2} xy f(x, y) dx dy = \int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 xy \cdot \frac{21}{4} x^2 y dy dx = \frac{21}{4} \int_{-1}^1 x^3 \left(\int_{x^2}^1 y^2 dy \right) dx.$$

先计算内层积分:

$$\int_{x^2}^1 y^2 dy = \frac{y^3}{3} \Big|_{x^2}^1 = \frac{1}{3} (1 - x^6).$$

于是

$$E(XY) = \frac{21}{4} \int_{-1}^1 x^3 \cdot \frac{1}{3} (1 - x^6) dx = \frac{7}{4} \int_{-1}^1 (x^3 - x^9) dx.$$

由于被积函数 x^3 和 x^9 都是奇函数, 在对称区间 $[-1, 1]$ 上的积分为零, 所以

$$\int_{-1}^1 (x^3 - x^9) dx = 0,$$

因此 $E(XY) = 0$.

33. 【2026 年同济大学 432 第 11 题】已知随机变量 X 与 Y 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y < \infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求 X 与 Y 的边缘密度 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$;
- (2) 求条件密度 $f_{Y|X}(y|x)$;
- (3) 求期望 $E(XY)$;
- (4) 说明 X 与 Y 是否独立, 是否相关.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】边缘分布、条件分布、独立性

【解析】

(1) X 的边际密度

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_x^{\infty} e^{-y} dy = e^{-x}, \quad x > 0.$$

故 $X \sim \text{Exp}(1)$. Y 的边际密度

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_0^y e^{-y} dx = ye^{-y}, \quad y > 0.$$

故 $Y \sim \text{Gamma}(2, 1)$.

(2) 条件密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{e^{-y}}{e^{-x}} = e^{-(y-x)}, \quad y > x,$$

即给定 $X = x$, Y 的条件分布为平移指数分布: $Y = x + Z$, $Z \sim \text{Exp}(1)$.

(3) 由题意

$$\begin{aligned} E(XY) &= \iint_{0 < x < y < \infty} xye^{-y} dx dy \\ &= \int_0^{\infty} ye^{-y} \left(\int_0^y x dx \right) dy \\ &= \int_0^{\infty} ye^{-y} \cdot \frac{y^2}{2} dy = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} y^3 e^{-y} dy \\ &= \frac{1}{2} \Gamma(4) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 3! = 3. \end{aligned}$$

(4) 由于

$$f_X(x)f_Y(y) = e^{-x} \cdot ye^{-y} = ye^{-(x+y)} \neq f(x, y),$$

故不独立. 由 $X \sim \text{Exp}(1)$, 得 $E(X) = 1$. 由 $Y \sim \text{Gamma}(2, 1)$, 得 $E(Y) = 2$. 因此

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 3 - 1 \cdot 2 = 1 \neq 0,$$

故相关.

34. 【2025 年浙江工商大学 813 第 6 题】独立重复地抛公平骰子 2 次, 设 ξ 表示出现 1 或 2 点的次数, η 表示出现 6 点的次数.

(1) 求二元随机变量 (ξ, η) 的联合分布与边际分布;

(2) 求 ξ 与 η 的相关系数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】边际分布、相关系数

【解析】

(1) 每次试验可能出现的结果: 事件 $A = \{1 \text{ 或 } 2\}$ 的概率为 $\frac{1}{3}$, 事件 $B = \{6\}$ 的概率为 $\frac{1}{6}$, 事件 $C = \{\text{其他}\}$ 的概率为 $\frac{1}{2}$. 独立重复抛掷两次, 则 (ξ, η) 服从多项分布, 其联合分布为

$$P(\xi = i, \eta = j) = \frac{2!}{i!j!(2-i-j)!} \left(\frac{1}{3}\right)^i \left(\frac{1}{6}\right)^j \left(\frac{1}{2}\right)^{2-i-j}, \quad i+j \leq 2.$$

具体概率值如下:

$$P(\xi = 0, \eta = 0) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4},$$

$$P(\xi = 1, \eta = 0) = \binom{2}{1} \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3},$$

$$P(\xi = 2, \eta = 0) = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9},$$

$$P(\xi = 0, \eta = 1) = \binom{2}{1} \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6},$$

$$P(\xi = 1, \eta = 1) = \binom{2}{1} \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9},$$

$$P(\xi = 0, \eta = 2) = \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{36},$$

$$P(\xi = 2, \eta = 1) = P(\xi = 1, \eta = 2) = P(\xi = 2, \eta = 2) = 0.$$

由此得边际分布:

$$\begin{aligned} P(\xi = 0) &= \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{36} = \frac{4}{9}, \\ P(\xi = 1) &= \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}, \\ P(\xi = 2) &= \frac{1}{9}; \\ P(\eta = 0) &= \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{25}{36}, \\ P(\eta = 1) &= \frac{1}{6} + \frac{1}{9} = \frac{5}{18}, \\ P(\eta = 2) &= \frac{1}{36}. \end{aligned}$$

(2) 计算期望, 方差与协方差:

$$\begin{aligned} E(\xi) &= 0 \cdot \frac{4}{9} + 1 \cdot \frac{4}{9} + 2 \cdot \frac{1}{9} = \frac{2}{3}, \\ E(\xi^2) &= 0^2 \cdot \frac{4}{9} + 1^2 \cdot \frac{4}{9} + 2^2 \cdot \frac{1}{9} = \frac{8}{9}, \\ \text{Var}(\xi) &= E(\xi^2) - [E(\xi)]^2 = \frac{8}{9} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}; \\ E(\eta) &= 0 \cdot \frac{25}{36} + 1 \cdot \frac{5}{18} + 2 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{3}, \\ E(\eta^2) &= 0^2 \cdot \frac{25}{36} + 1^2 \cdot \frac{5}{18} + 2^2 \cdot \frac{1}{36} = \frac{7}{18}, \\ \text{Var}(\eta) &= E(\eta^2) - [E(\eta)]^2 = \frac{7}{18} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{5}{18}; \\ E(\xi\eta) &= 1 \times 1 \times \frac{1}{9} = \frac{1}{9}, \\ \text{Cov}(\xi, \eta) &= E(\xi\eta) - E(\xi)E(\eta) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{9}, \\ \rho(\xi, \eta) &= \frac{\text{Cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{\text{Var}(\xi)\text{Var}(\eta)}} = \frac{-\frac{1}{9}}{\sqrt{\frac{4}{9} \cdot \frac{5}{18}}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}. \end{aligned}$$

35. 【2022 年中国科学技术大学 432 第 9 题】设 $X_1, \dots, X_n$ 是独立同分布的连续随机变量, 若 $X_j > X_i, \forall 1 \leq i < j-1$, 那么 X_j 为一个记录.

(1) 求 X_i 是一个记录的概率;

(2) 记 R_n 为 n 个随机变量的记录数, 求 R_n 的期望与方差.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】记录

【解析】

(1) 由对称性, $X_1, \dots, X_i$ 的任意排列等可能, X_i 是其中最大值的概率为 $\frac{1}{i}$, 故

$$P(X_i > \max\{X_1, \dots, X_{i-1}\}) = \frac{1}{i}.$$

(2) 引入示性变量

$$\mathbf{1}_i = \begin{cases} 1, & X_i > \max\{X_1, \dots, X_{i-1}\}, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

$$\text{则 } R_n = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_i.$$

$$E(\mathbf{1}_i) = \frac{1}{i}, \quad \text{Var}(\mathbf{1}_i) = \frac{1}{i} - \frac{1}{i^2}.$$

对任意 $1 \leq i < j \leq n$, 考虑前 j 个观测值的排序. X_j 是前 j 个中最大的概率为 $\frac{1}{j}$, 在此条件下 X_i 是前 i 个中最大的概率为 $\frac{1}{i}$, 且两者独立 (秩的对称性), 故

$$E(\mathbf{1}_i \mathbf{1}_j) = \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{j} = \frac{1}{ij}.$$

于是

$$\text{Cov}(\mathbf{1}_i, \mathbf{1}_j) = \frac{1}{ij} - \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{j} = 0.$$

因此

$$E(R_n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}, \quad \text{Var}(R_n) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(\mathbf{1}_i) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i^2} \right).$$

36. 【2023 年中国科学技术大学 432 第 11 题】已知 $X \sim f(x) = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x}$, $x > 0$, $Y \sim U(0, 1)$, 且它们独立.

- (1) 求联合密度函数 $f(x, y)$;
- (2) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数;
- (3) 求 $t^2 + 2Xt + Y = 0$ 有实根的概率, 保留三位小数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】变量变换

【解析】

(1) 由独立性, 联合密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x}, \quad x > 0, 0 < y < 1.$$

(2) 作变量变换:

$$\begin{cases} Z = X + Y, \\ W = Y, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = z - w, \\ y = w. \end{cases}$$

雅可比行列式为

$$J = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

于是

$$f_{Z,W}(z, w) = f(z - w, w) = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}(z-w)} = \frac{1}{2} e^{-\frac{z}{2}} e^{\frac{w}{2}}, \quad z > w, 0 < w < 1.$$

对 w 积分得 Z 的密度:

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \frac{1}{2} e^{-\frac{z}{2}} \int_0^{\min\{z, 1\}} e^{\frac{w}{2}} dw \\ &= e^{-\frac{z}{2}} \left(e^{\frac{\min\{z, 1\}}{2}} - 1 \right) \\ &= \begin{cases} e^{-\frac{z}{2}} \left(e^{\frac{1}{2}} - 1 \right), & z > 1, \\ 1 - e^{-\frac{z}{2}}, & 0 < z \leq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

(3) 方程有实根的充要条件是判别式 $\Delta = 4X^2 - 4Y \geq 0$, 即 $X^2 \geq Y$. 于是

$$\begin{aligned} P(X^2 \geq Y) &= \int_0^1 P(X \geq \sqrt{y}) f_Y(y) dy \\ &= \int_0^1 e^{-\frac{\sqrt{y}}{2}} dy. \end{aligned}$$

令 $t = \sqrt{y}$, 则 $y = t^2$, $dy = 2t dt$, 积分限 t 从 0 到 1:

$$\int_0^1 e^{-\frac{t}{2}} \cdot 2t dt = 2 \int_0^1 t e^{-\frac{t}{2}} dt.$$

计算积分:

$$\int t e^{-\frac{t}{2}} dt = -2t e^{-\frac{t}{2}} - 4e^{-\frac{t}{2}} + C = -2e^{-\frac{t}{2}}(t + 2) + C.$$

故

$$2 \int_0^1 t e^{-\frac{t}{2}} dt = 2 \left[-2e^{-\frac{t}{2}}(t + 2) \right]_0^1 = 2 \left[-2e^{-\frac{1}{2}} \cdot 3 - (-2 \cdot 2) \right] = 2(4 - 6e^{-\frac{1}{2}}) = 8 - 12e^{-\frac{1}{2}}.$$

代入 $e^{-\frac{1}{2}} \approx 0.60653$, 得

$$P(X^2 \geq Y) \approx 8 - 12 \times 0.60653 = 8 - 7.27836 = 0.72164 \approx 0.722.$$

故所求概率为 0.722.

37. 【2023 年中国科学技术大学 432 第 8 题】已知 $X \sim P(\lambda)$, $Y \sim P(\mu)$ 且独立, 求 $E(X | X + Y = n) = \underline{\hspace{1cm}}$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】条件分布、条件期望

【解析】

先计算

$$\begin{aligned} P(X = k | X + Y = n) &= \frac{P(X = k, Y = n - k)}{P(X + Y = n)} \\ &= \frac{\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\mu}}{\frac{(\lambda + \mu)^n}{n!} e^{-(\lambda + \mu)}} \\ &= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right)^k \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu} \right)^{n-k}. \end{aligned}$$

因此给定 $X + Y = n$ 时, X 的条件分布是二项分布 $B\left(n, \frac{\lambda}{\lambda + \mu}\right)$, 故条件期望为

$$E(X | X + Y = n) = \frac{\lambda n}{\lambda + \mu}.$$

38. 【2025 年中国科学技术大学 432 第 11 题】已知随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \frac{1}{2}(x + y)e^{-(x+y)}$, $x, y > 0$.

(1) X, Y 同分布吗? 独立吗?

(2) 求 $f_{X|Y}(x | y)$.

(3) $Z = X + Y$, 求 $f_Z(z)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】独立性、条件密度、卷积公式

【解析】

(1) 求边缘概率密度函数:

$$\begin{aligned}
 f_X(x) &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)} dy \\
 &= \frac{1}{2}e^{-x} \int_0^{+\infty} (x+y)e^{-y} dy \\
 &= \frac{1}{2}e^{-x} \left[-(x+y)e^{-y} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-y} dy \right] \\
 &= \frac{1}{2}e^{-x} \left[x + \left(-e^{-y} \Big|_0^{+\infty} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{2}e^{-x}(x+1), \quad x > 0.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f_Y(y) &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)} dx \\
 &= \frac{1}{2}e^{-y} \int_0^{+\infty} (x+y)e^{-x} dx \\
 &= \frac{1}{2}e^{-y} \left[-(x+y)e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \right] \\
 &= \frac{1}{2}e^{-y} \left[y + \left(-e^{-x} \Big|_0^{+\infty} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{2}e^{-y}(y+1), \quad y > 0.
 \end{aligned}$$

因为 $f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-x}(x+1)$, $f_Y(y) = \frac{1}{2}e^{-y}(y+1)$, 所以 X 和 Y 同分布. 因为 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 和 Y 不独立.

(2) 由条件密度公式

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)}}{\frac{1}{2}(y+1)e^{-y}} = \frac{(x+y)e^{-x}}{y+1}, \quad x > 0.$$

(3) 由卷积公式

$$\begin{aligned}
 f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \\
 &= \int_0^z \frac{1}{2}(x+z-x)e^{-(x+z-x)} dx \\
 &= \int_0^z \frac{1}{2}ze^{-z} dx \\
 &= \frac{1}{2}ze^{-z} \int_0^z dx \\
 &= \frac{1}{2}ze^{-z} x \Big|_0^z \\
 &= \frac{1}{2}z^2e^{-z}, \quad z > 0.
 \end{aligned}$$

39. 【2026 年中国科学技术大学 812 第 8 题】设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为:

$$f(x, y) = Ce^{-2x^2-2xy-2y^2}, \quad -\infty < x, y < +\infty.$$

- (1) 求常数 C ;
 (2) 求在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;
 (3) 判断 X 与 Y 是否相互独立, 说明理由.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】正则性、条件分布、独立性

【解析】

(1) 联合密度为 $f(x, y) = Ce^{-2x^2-2xy-2y^2}$. 将指数配方:

$$-2x^2 - 2xy - 2y^2 = -\frac{1}{2}(4x^2 + 4xy + 4y^2),$$

此为二维正态分布 $N(0, \Sigma)$ 的指数部分, 其中 $\Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, 故

$$\Sigma = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, |\Sigma| = \frac{1}{12}, |\Sigma|^{1/2} = \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

因此标准化常数为 $\frac{1}{2\pi|\Sigma|^{1/2}} = \frac{\sqrt{3}}{\pi}$, 即 $C = \frac{\sqrt{3}}{\pi}$.

(2) 先求边缘密度 $f_X(x)$. 由二维正态性质, $X \sim N(0, \sigma_X^2)$, $\sigma_X^2 = \frac{1}{3}$, 故

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi/3}} e^{-\frac{x^2}{2/3}} = \sqrt{\frac{3}{2\pi}} e^{-\frac{3}{2}x^2}.$$

则条件密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{\sqrt{3}/\pi \cdot e^{-2x^2-2xy-2y^2}}{\sqrt{3/(2\pi)} e^{-\frac{3}{2}x^2}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-2x^2-2xy-2y^2+\frac{3}{2}x^2}.$$

指数部分整理:

$$-2x^2 - 2xy - 2y^2 + \frac{3}{2}x^2 = -\frac{1}{2}x^2 - 2xy - 2y^2 = -2\left(y + \frac{x}{2}\right)^2.$$

故

$$f_{Y|X}(y|x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-2\left(y+\frac{x}{2}\right)^2},$$

即 $Y|X=x \sim N\left(-\frac{x}{2}, \frac{1}{4}\right)$.

(3) 由于条件分布依赖于 x , 联合密度不能分解为 x 的函数与 y 的函数的乘积, 故 X 与 Y 不独立.

40. 【2021 年中国药科大学 432 第 3 题】已知某种昆虫的产卵数 X 服从泊松分布 $\text{Pois}(\lambda)$:

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

而每个卵能孵化成幼虫的概率为 p , 且各卵的孵化相互独立, 试求该昆虫能育成的幼虫数 Y 所服从的概率分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】全概率公式

【解析】

由题意, $X \sim P(\lambda)$. 在给定 $X = n$ 的条件下, n 个卵中孵化成功的幼虫数 Y 服从二项分布 $B(n, p)$, 即

$$P(Y = k | X = n) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

利用全概率公式, Y 的分布律为

$$P(Y = k) = \sum_{n=0}^{\infty} P(X = n) P(Y = k | X = n).$$

注意到当 $n < k$ 时 $P(Y = k | X = n) = 0$, 故求和从 $n = k$ 开始:

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} \cdot \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{e^{-\lambda} p^k}{k!} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{\lambda^n (1-p)^{n-k}}{(n-k)!}. \end{aligned}$$

令 $m = n - k$, 则 $m = 0, 1, 2, \dots$, 上式化为

$$P(Y = k) = \frac{e^{-\lambda} p^k}{k!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^{m+k} (1-p)^m}{m!} = \frac{e^{-\lambda} (\lambda p)^k}{k!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^m}{m!}.$$

由于 $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^m}{m!} = e^{\lambda(1-p)}$, 代入得

$$P(Y = k) = \frac{e^{-\lambda} (\lambda p)^k}{k!} e^{\lambda(1-p)} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

这正是参数为 λp 的泊松分布, 即 $Y \sim \text{Pois}(\lambda p)$.

41. 【2022 年中国药科大学 432 第 2 题】设随机变量 X 服从分布:

X	1	2
P	0.3	0.7

Y 的概率密度为 f , 且 X 与 Y 相互独立, 求 $U = X + Y$ 的概率密度.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】全概率公式

【解析】

设 Y 的分布函数为 $F(y)$, $U = X + Y$ 的分布函数为 $G(u)$. 由全概率公式得

$$\begin{aligned} G(u) &= P(U \leq u) = P(X + Y \leq u) \\ &= P(X = 1)P(X + Y \leq u | X = 1) + P(X = 2)P(X + Y \leq u | X = 2) \\ &= 0.3P(X + Y \leq u | X = 1) + 0.7P(X + Y \leq u | X = 2) \\ &= 0.3P(Y \leq u - 1 | X = 1) + 0.7P(Y \leq u - 2 | X = 2). \end{aligned}$$

由于 X 与 Y 相互独立, 因此条件概率等于无条件概率, 即

$$G(u) = 0.3P(Y \leq u - 1) + 0.7P(Y \leq u - 2) = 0.3F(u - 1) + 0.7F(u - 2).$$

从而 $U = X + Y$ 的概率密度为

$$g(u) = G'(u) = 0.3F'(u - 1) + 0.7F'(u - 2) = 0.3f(u - 1) + 0.7f(u - 2).$$

42. 【2022 年中国药科大学 432 第 3 题】设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = 1, \quad 0 < x < 1, -x < y < x,$$

求 $P\left(X > \frac{1}{2} | Y > 0\right)$ 以及 $Z = X + Y$ 的分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】条件概率、卷积公式

【解析】

随机变量 X 的边缘密度函数为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-x}^x dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases} = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

随机变量 Y 的边缘密度函数为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dx = \begin{cases} \int_{|y|}^1 dx, & -1 < y < 1 \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases} = \begin{cases} 1 - |y|, & -1 < y < 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

因此, 条件概率密度函数为

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{1 - |y|}, & 0 < x < 1, |y| < x, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & |y| < x, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

所求条件概率为

$$P\left(X > \frac{1}{2} \mid Y > 0\right) = \frac{P\left(X > \frac{1}{2}, Y > 0\right)}{P(Y > 0)}.$$

而

$$\begin{aligned} P(Y > 0) &= \int_0^{+\infty} f_Y(y) \, dy = \int_0^1 (1 - y) \, dy = \frac{1}{2}, \\ P\left(X > \frac{1}{2}, Y > 0\right) &= \int_{\frac{1}{2}}^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} f(x, y) \, dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_0^x dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 x \, dx = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

所以

$$P\left(X > \frac{1}{2} \mid Y > 0\right) = \frac{3/8}{1/2} = \frac{3}{4}.$$

下面先求 $Z = X + Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$. 由于 $f(x, y) = 1$ 的区域为 $0 < x < 1, -x < y < x$, 易见 $f_Z(z) \neq 0$ 的区域为 $0 < z < 2$, 即

- 当 $z \leq 0$ 或者 $z \geq 2$ 时, $f_Z(z) = 0$.
- 当 $0 < z < 2$ 时, 利用卷积公式求密度函数 $f_Z(z)$:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - x) \, dx.$$

被积函数非零需满足 $0 < x < 1$ 且 $-x < z - x < x$, 即 $0 < x < 1, 0 < z < 2x$ 且 $z > 0$. 因此 $x > \frac{z}{2}$, 同时 $x < 1$, 故积分区域为 $x \in (\frac{z}{2}, 1)$ (当 $\frac{z}{2} < 1$ 即 $z < 2$ 时). 于是

$$f_Z(z) = \int_{z/2}^1 1 \, dx = 1 - \frac{z}{2}, \quad 0 < z < 2.$$

因此 Z 的密度函数为

$$f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 < z < 2, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

对应的分布函数为

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \int_0^z \left(1 - \frac{t}{2}\right) dt = z - \frac{z^2}{4}, & 0 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

43. 【2022 年中国药科大学 432 第 4 题】 设 U 服从区间 $[-2, 2]$ 上的均匀分布, 且 $X = 1_{\{U>0\}}$, $Y = 1_{\{U<0\}} - 1_{\{U>1\}}$, 求

(1) (X, Y) 的联合分布律;

(2) $\text{Var}[X + Y]$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 2

【核心知识点】 联合分布

【解析】

(1) 首先确定 X 与 Y 的取值. 由于 $U \sim U(-2, 2)$, 其概率密度函数为 $f_U(u) = \frac{1}{4}$, $u \in [-2, 2]$.

X 的取值:

当 $U > 0$ 时, $X = 1$, 即 $U \in (0, 2]$, 概率 $P(X = 1) = P(U > 0) = \frac{1}{2}$;

当 $U \leq 0$ 时, $X = 0$, 即 $U \in [-2, 0]$, 概率 $P(X = 0) = P(U \leq 0) = \frac{1}{2}$.

Y 的取值:

当 $U < 0$ 时, $Y = 1$, 即 $U \in [-2, 0)$, 概率 $P(Y = 1) = P(U < 0) = \frac{1}{2}$;

当 $U > 1$ 时, $Y = -1$, 即 $U \in (1, 2]$, 概率 $P(Y = -1) = P(U > 1) = \frac{1}{4}$;

当 $0 \leq U \leq 1$ 时, $Y = 0$, 即 $U \in [0, 1]$, 概率 $P(Y = 0) = P(0 \leq U \leq 1) = \frac{1}{4}$.

现在求 (X, Y) 的联合分布律. 考虑所有可能的 (X, Y) 组合及其对应的 U 的区间:

$(X, Y) = (0, 1)$: 需 $U \leq 0$ 且 $U < 0$, 即 $U \in [-2, 0)$, 概率为 $\frac{1}{2}$;

$(X, Y) = (0, 0)$: 需 $U \leq 0$ 且 $0 \leq U \leq 1$, 仅当 $U = 0$, 但 $U = 0$ 的概率为 0, 故概率为 0;

$(X, Y) = (0, -1)$: 需 $U \leq 0$ 且 $U > 1$, 不可能, 概率 0;

$(X, Y) = (1, 0)$: 需 $U > 0$ 且 $0 \leq U \leq 1$, 即 $U \in (0, 1]$, 概率为 $\frac{1}{4}$;

$(X, Y) = (1, 1)$: 需 $U > 0$ 且 $U < 0$, 不可能, 概率 0;

$(X, Y) = (1, -1)$: 需 $U > 0$ 且 $U > 1$, 即 $U \in (1, 2]$, 概率为 $\frac{1}{4}$.

因此联合分布律为

(X, Y)	$(0, 1)$	$(1, 0)$	$(1, -1)$
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

其余组合的概率均为 0.

(2) 计算 $\text{Var}[X + Y]$. 首先求各阶矩.

$$E[X] = P(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad E[Y] = 1 \cdot P(Y = 1) + (-1) \cdot P(Y = -1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

$$E[X^2] = E[X] = \frac{1}{2}, \quad E[Y^2] = 1^2 \cdot P(Y = 1) + (-1)^2 \cdot P(Y = -1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

$$E[XY] = 0 \cdot P((X, Y) = (0, 1)) + 0 \cdot P((X, Y) = (1, 0)) + (-1) \cdot P((X, Y) = (1, -1)) = -\frac{1}{4}.$$

协方差为

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = -\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{8} = -\frac{3}{8}.$$

方差为

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4},$$

$$\text{Var}[Y] = E[Y^2] - (E[Y])^2 = \frac{3}{4} - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{3}{4} - \frac{1}{16} = \frac{12}{16} - \frac{1}{16} = \frac{11}{16}.$$

因此

$$\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y] + 2\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{4} + \frac{11}{16} + 2\left(-\frac{3}{8}\right) = \frac{3}{16}.$$

故 $\text{Var}[X + Y] = \frac{3}{16}.$

44. 【2022 年中国药科大学 432 第 6 题】设 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1)$, $Z = |X - Y|$, 求 Z 的分布函数和密度函数, 并求 $P(|Z - E[Z]| < 2\sqrt{\text{Var}[Z]})$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】分布函数法

【解析】

由题设, X 与 Y 的概率密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

先求 Z 的分布函数 $F_Z(z) = P(Z \leq z)$.

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$.

当 $0 \leq z < 1$ 时,

$$F_Z(z) = P(|X - Y| \leq z) = \iint_{|x-y| \leq z} f_X(x) f_Y(y) dx dy.$$

在正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上, 区域 $|x - y| \leq z$ 的面积等于 1 减去两个三角形的面积, 即 $1 - (1 - z)^2$, 故

$$F_Z(z) = 1 - (1 - z)^2.$$

当 $z \geq 1$ 时, $F_Z(z) = 1$.

综上, Z 的分布函数为

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ 1 - (1 - z)^2, & 0 \leq z < 1, \\ 1, & z \geq 1. \end{cases}$$

对分布函数求导, 得 Z 的概率密度函数

$$f_Z(z) = \begin{cases} 2(1 - z), & 0 < z < 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

计算 Z 的期望与方差:

$$E[Z] = \int_{-\infty}^{+\infty} z f_Z(z) dz = \int_0^1 2z(1 - z) dz = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3},$$

$$E[Z^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 f_Z(z) dz = \int_0^1 2z^2(1 - z) dz = 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{6},$$

$$\text{Var}[Z] = E[Z^2] - (E[Z])^2 = \frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \frac{1}{18}.$$

于是

$$\begin{aligned} P(|Z - E[Z]| < 2\sqrt{\text{Var}[Z]}) &= P\left(\frac{1}{3} - 2\sqrt{\frac{1}{18}} < Z < \frac{1}{3} + 2\sqrt{\frac{1}{18}}\right) \\ &= P\left(\frac{1 - \sqrt{2}}{3} < Z < \frac{1 + \sqrt{2}}{3}\right). \end{aligned}$$

注意到 $\frac{1 - \sqrt{2}}{3} < 0$, 而 Z 仅在 $(0, 1)$ 上非零, 因此

$$P(|Z - E[Z]| < 2\sqrt{\text{Var}[Z]}) = P\left(0 < Z < \frac{1 + \sqrt{2}}{3}\right) = \int_0^{\frac{1 + \sqrt{2}}{3}} 2(1 - z) dz.$$

计算积分:

$$\int_0^a 2(1 - z) dz = 2 \left[a - \frac{a^2}{2} \right] = 2a - a^2, \quad a = \frac{1 + \sqrt{2}}{3}.$$

代入得

$$2 \cdot \frac{1 + \sqrt{2}}{3} - \left(\frac{1 + \sqrt{2}}{3} \right)^2 = \frac{3 + 4\sqrt{2}}{9}.$$

因此所求概率为 $\frac{3 + 4\sqrt{2}}{9}$.

45. 【2025 年东华大学 432 第 14 题】有两种理财产品的收益率分别用随机变量 X 和 Y 表述, 平均收益率为 μ_1 和 μ_2 , 收益风险分别为 σ_1 和 σ_2 , 两种产品收益率的相关系数为 ρ , 某投资人选择投资两类投资产品的比例分别为 c 和 $1-c$. 求该投资人投资的平均收益率和平均风险, 当 c 取何值时, 平均风险最小?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】方差、最优化

【解析】

令投资组合收益率

$$R = cX + (1-c)Y,$$

投资的平均收益率

$$E(R) = c\mu_1 + (1-c)\mu_2,$$

投资组合的平均风险

$$\begin{aligned} D(R) &= c^2\sigma_1^2 + (1-c)^2\sigma_2^2 + 2c(1-c)\rho\sigma_1\sigma_2 \\ &= c^2D(X) + (1-c)^2D(Y) + 2c(1-c)\text{Cov}(X, Y), \end{aligned}$$

代入 $\text{Cov}(X, Y) = \rho\sigma_1\sigma_2$, 对 c 求导可得

$$\frac{d}{dc}D(R) = 2c\sigma_1^2 - 2(1-c)\sigma_2^2 + 2(1-2c)\rho\sigma_1\sigma_2 = 0,$$

解得最优比例

$$c^* = \frac{\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}.$$

46. 【2026 年东华大学 432 第 16 题】一个箱子里有 5 个晶体管, 其中 3 个是次品. 每次测试一个晶体管, 令 N_1 表示在找出第一个次品前测试的正品数, N_2 表示从找到第一个次品与找到第二个次品之间测试的正品数, 求 N_1 和 N_2 的联合分布律和边缘分布律.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】联合分布律、边缘分布律

【解析】

依题意

$$\begin{aligned} P(N_1 = 0) &= \frac{3}{5}, \\ P(N_1 = 1) &= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}, \\ P(N_1 = 2) &= \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} \times 1 = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}, \end{aligned}$$

易得

$$\begin{aligned} P(N_2 = 0) &= \frac{5}{8}, \\ P(N_2 = 1) &= \frac{11}{40}, \\ P(N_2 = 2) &= \frac{1}{10}, \end{aligned}$$

计算 N_1 和 N_2 的联合分布律

$$\begin{aligned} P(N_1 = 0, N_2 = 0) &= P(N_1 = 0)P(N_2 = 0|N_1 = 0) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}, \\ P(N_1 = 0, N_2 = 1) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{5}, \\ P(N_1 = 0, N_2 = 2) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{10}, \\ P(N_1 = 1, N_2 = 0) &= P(N_1 = 1)P(N_2 = 0|N_1 = 1) = \frac{3}{10} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{5}, \\ P(N_1 = 1, N_2 = 1) &= \frac{3}{10} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{10}, \\ P(N_1 = 1, N_2 = 2) &= 0, \\ P(N_1 = 2, N_2 = 0) &= P(N_1 = 2)P(N_2 = 0|N_1 = 2) = \frac{1}{10}. \end{aligned}$$

47. 【2021 年复旦大学 432 第 3 题】设 $X_0, X_1, \dots, X_n, \dots \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1)$, 令 $N = \inf\{n \mid X_n > X_0, n = 1, 2, \dots\}$, 求 N 的分布律.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】均匀分布、对称性

【解析】

事件 $\{N = n\}$ 等价于

$$\{X_0 > X_1, X_0 > X_2, \dots, X_0 > X_{n-1}, X_0 < X_n\},$$

相当于在这 $n+1$ 个独立同分布的变量中, X_n 最大, 其次是 X_0 . 因此根据对称性,

$$P(N = n) = \frac{(n-1)!}{(n+1)!} = \frac{1}{n(n+1)}, n = 1, 2, \dots.$$

48. 【2021 年复旦大学 432 第 6 题】设 $X_1, X_2 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, 求 $\frac{X_1}{X_2}, \frac{X_1^2}{X_2^2}$ 的密度函数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】正态分布、商的分布

【解析】

令 $Y = \frac{X_1}{X_2}, W = X_2$ (作为辅助变量), 变换: $X_1 = YW, X_2 = W$, 雅可比行列式:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial X_1}{\partial Y} & \frac{\partial X_1}{\partial W} \\ \frac{\partial X_2}{\partial Y} & \frac{\partial X_2}{\partial W} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} W & Y \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = W.$$

所以 $|J| = |W|$, 联合密度:

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi} e^{-(x_1^2 + x_2^2)/2},$$

代入 $x_1 = yw, x_2 = w$:

$$f_{Y, W}(y, w) = \frac{1}{2\pi} e^{-(y^2 w^2 + w^2)/2} \cdot |w| = \frac{|w|}{2\pi} e^{-w^2(y^2 + 1)/2}.$$

对 w 积分得 Y 的边际密度:

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |w| e^{-w^2(y^2 + 1)/2} dw = \frac{1}{\pi(1 + y^2)}, -\infty < y < +\infty.$$

令 $Z = Y^2 = \frac{X_1^2}{X_2^2}$, 因此 Z 作为 Y 的函数, 其密度函数为:

$$f_Z(z) = \frac{1}{2\sqrt{z}} \times \frac{1}{\pi(1+z)} 1_{\{y>0\}} + \frac{1}{2\sqrt{z}} \times \frac{1}{\pi(1+z)} 1_{\{y\leq 0\}} = \frac{1}{\pi(1+z)z^{\frac{1}{2}}}, z > 0.$$

49. 【2023 年复旦大学 432 第 2 题】证明: 一个二维随机变量联合分布是正态分布, 那么其边际分布也是正态分布. 反之未必成立, 举例说明.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】二维正态分布、边际分布、举反例

【解析】

(1) 根据二元正态分布的密度函数以及积分求边际可以证明;

(2) 反例: 设

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbf{R},$$

是标准正态分布的密度函数, 取函数

$$g(x) = \begin{cases} \cos x, & |x| < \pi, \\ 0, & |x| \geq \pi. \end{cases}$$

设二元随机向量 (X, Y) 的密度函数为

$$p(x, y) = \varphi(x)\varphi(y) + \frac{1}{2\pi} e^{-\pi^2} g(x)g(y), \quad (x, y) \in \mathbf{R}^2,$$

(X, Y) 不是正态随机向量, 但 X 服从标准正态分布, Y 亦然.

50. 【2023 年复旦大学 432 第 3 题】设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \text{Exp}(1)$ 相互独立, 求 $\frac{X}{Y}$ 的密度函数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】正态分布、指数分布、商的分布

【解析】

设 $U = \frac{X}{Y}$, $V = Y$ 那么

$$X = UV, \quad Y = V, \quad J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = v > 0,$$

于是 (U, V) 的联合密度为

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(uv, v) \cdot |J| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2 v^2}{2}} \cdot e^{-v} \cdot v, \quad v > 0, \quad u \in \mathbf{R},$$

可以得到 U 的边际密度为

$$\begin{aligned}
 f_U(u) &= \int_0^\infty f_{U,V}(u, v) \, dv \\
 &= \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2 v^2}{2}} \cdot e^{-v} \cdot v \, dv \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty v \cdot e^{\frac{1}{2u^2}} \cdot e^{-\frac{u^2}{2} \left(v + \frac{1}{u^2}\right)^2} \, dv \\
 &\stackrel{t=v+\frac{1}{u^2}}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{1}{2u^2}} \int_{\frac{1}{u^2}}^\infty \left(t - \frac{1}{u^2}\right) \cdot e^{-\frac{u^2}{2} t^2} \, dt \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{1}{2u^2}} \int_{\frac{1}{u^2}}^\infty t \cdot e^{-\frac{u^2}{2} t^2} \, dt - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{1}{2u^2}} \int_{\frac{1}{u^2}}^\infty \frac{1}{u^2} \cdot e^{-\frac{u^2}{2} t^2} \, dt \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{1}{2u^2}} \cdot \frac{1}{u^2} \cdot e^{-\frac{1}{2u^2}} - e^{\frac{1}{2u^2}} \cdot \frac{1}{|u|^3} \cdot (1 - \Phi(1/|u|)) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{u^2} - e^{\frac{1}{2u^2}} \cdot \frac{1}{|u|^3} \cdot (1 - \Phi(1/|u|)), \quad u \neq 0,
 \end{aligned}$$

其中, $\Phi(\cdot)$ 是 X 的累积分布函数.

51. 【2024 年复旦大学 432 第 2 题】 n 个不同的球放入 n 个盒子中, 每个盒子放球个数不限, X 为空盒个数, 求 $EX, \text{Var}X$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】和式分解法、对称性

【解析】

设

$$I_j = \begin{cases} 1, & \text{第 } j \text{ 个盒子中无球,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

那么

$$EX = E \left[\sum_{j=1}^n I_j \right] = \sum_{j=1}^n EI_j = \sum_{j=1}^n \left(\frac{n-1}{n} \right)^n = n \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n,$$

而方差计算得

$$\begin{aligned}
 \text{Var}X &= \sum_{j=1}^n \text{Var}I_j + \sum_{i \neq j} \text{Cov}(I_i, I_j) \\
 &= n\text{Var}[I_1] + n(n-1)\text{Cov}(I_1, I_2) \\
 &= n \left(\frac{n-1}{n} \right)^n \left[1 - \left(\frac{n-1}{n} \right)^n \right] + n(n-1) \left[\left(\frac{n-2}{n} \right)^n - \left(\left(\frac{n-1}{n} \right)^n \right)^2 \right].
 \end{aligned}$$

52. 【2024 年复旦大学 432 第 4 题】设 (ξ_1, ξ_2) 独立同分布于 $N(\mu, \sigma^2)$, 证明:

$$E\max(\xi_1, \xi_2) = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】正态分布、 $\max$ 的解析表达式、数学期望

【解析】

令

$$X = \frac{\xi_1 - \mu}{\sigma}, Y = \frac{\xi_2 - \mu}{\sigma},$$

那么 X, Y 独立同分布于 $N(0, 1)$, 所以

$$X - Y \sim N(0, 2).$$

又因为

$$\max\{X, Y\} = \frac{X + Y + |X - Y|}{2},$$

由于 $X - Y \sim N(0, 2)$, 所以

$$\begin{aligned} E(\max\{X, Y\}) &= \frac{E(X) + E(Y) + E(|X - Y|)}{2} = \frac{E(|X - Y|)}{2} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{\infty} |t| e^{-t^2/4} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} \int_0^{\infty} t e^{-t^2/4} dt \\ &= -\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} d(e^{-t^2/4}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}, \end{aligned}$$

而

$$\max(\xi_1, \xi_2) = \max(\mu + \sigma X_1, \mu + \sigma X_2) = \mu + \sigma \max(X_1, X_2),$$

所以

$$E\max(\xi_1, \xi_2) = \mu + \sigma E\max(X_1, X_2) = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

53. 【2025 年复旦大学 432 第 2 题】设 X, Y 是两点分布的随机变量, 那么它们独立的充要条件为不相关.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】离散随机变量、独立性、相关性

【解析】

只需证明不相关能够推出独立, 不妨设只取 0, 1, 因为标准化并不会改变相关性, 故记

X, Y	0	1	
0	p_{11}	p_{12}	$1 - p_1$
1	p_{21}	p_{22}	p_1
	$1 - p_2$	p_2	

故可得:

$$E[X] = p_1, E[Y] = p_2; E[XY] = P(X = 1, Y = 1) = p_{22}.$$

若 X, Y 不相关, 则可得 $p_{22} = p_1 p_2$, 将此代入联合分布列与边际分布列的关系式可得:

$$\begin{cases} p_{11} + p_{12} = 1 - p_1, \\ p_{21} + p_{22} = p_1, \\ p_{11} + p_{21} = 1 - p_2, \\ p_{12} + p_{22} = p_2, \end{cases}$$

可得

$$p_{11} = (1 - p_1)(1 - p_2), p_{12} = (1 - p_1)p_2, p_{21} = p_1(1 - p_2),$$

故 X, Y 独立.

54. 【2025 年复旦大学 432 第 8 题】给定二元函数

$$f(x, y) = c \left(e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} + \frac{xy(x^2 - y^2)}{\sqrt{e}} 1_D(x, y) \right),$$

其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, $c > 0$ 为常数.

(1) 证明: $f(x, y) > 0$;

(2) 设 (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y)$, 求 c .

(3) 求 X, Y 的边缘分布, 求 $\text{Cov}(X, Y)$, X 和 Y 是否独立?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】二维随机变量、联合分布、边际分布、独立性、协方差

【解析】

(1) 我们只需证 $(x, y) \in D$ 时, $f(x, y) > 0$ 即可. 忽略常数 c , 我们进行极坐标变换得到

$$e^{-\frac{r^2}{2}} + \frac{r \cos \theta r \sin \theta (r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta)}{\sqrt{e}}, \quad 0 \leq r \leq 1, \theta \in [0, 2\pi),$$

化简得

$$e^{-\frac{r^2}{2}} + \frac{r^4 \sin 4\theta}{4\sqrt{e}}, \quad 0 \leq r \leq 1, \theta \in [0, 2\pi),$$

$\sin 4\theta$ 最小可以取 -1 , 那么即证

$$e^{-\frac{r^2}{2}} - \frac{r^4}{4\sqrt{e}} > 0, \quad \forall 0 \leq r \leq 1,$$

令 $g(r) = e^{-\frac{r^2}{2}} - \frac{r^4}{4\sqrt{e}}$, 求导得

$$g'(r) = -re^{-\frac{r^2}{2}} - \frac{r^3}{\sqrt{e}} < 0,$$

说明 g 是减函数, 那么

$$g(r) \geq g(1) = e^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{4\sqrt{e}} = \frac{3}{4\sqrt{e}} > 0,$$

得证.

(2) 由于 f 是联合密度, 我们先求边际即

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} ce^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dy + \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} c \frac{xy(x^2-y^2)}{\sqrt{e}} 1_D(x, y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} ce^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dy \quad (\text{上式右边被积函数是奇函数}) \\ &= ce^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \sqrt{2\pi}, \end{aligned}$$

根据边际密度函数的正则性可以看出

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}},$$

即

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} = ce^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \sqrt{2\pi},$$

解得 $c = \frac{1}{2\pi}$.

(3) 由 (2) 知道 X, Y 均为标准正态分布, 计算可得而且他们不相关, 但是不独立.

55. 【2026 年复旦大学 432 第 5 题】设 (X, Y) 服从 2 维正态分布 $N(0, 0, 1, 1, \rho)$.

(1) 求 $\frac{Y - \rho X}{\sqrt{1 - \rho^2}}$ 的分布函数.

(2) 请问 X 与 $\frac{Y-\rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}$ 是否独立?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】二维正态分布、去相关变换、独立性

【解析】

(1) 由于 $\frac{Y-\rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}$ 是二元正态分布的线性组合, 故也是正态分布, 下面求解它的参数:

$$E\left(\frac{Y-\rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}\right) = \frac{EY - \rho EX}{\sqrt{1-\rho^2}} = 0,$$

$$\text{Var}\left(\frac{Y-\rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}\right) = \frac{\text{Var}Y + \rho^2\text{Var}X - 2\rho\text{Cov}(X, Y)}{1-\rho^2} = 1.$$

故参数为 $(0, 1)$, 即标准正态分布, 那么它的分布函数

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

(2) 将 $\left(X, \frac{Y-\rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}\right)$ 看成二维随机变量, 它们也是二维正态分布 (X, Y) 的线性变换, 如下:

$$\begin{pmatrix} X \\ \frac{Y-\rho X}{\sqrt{1-\rho^2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\rho & \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix},$$

其中矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\rho & \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} \end{pmatrix}$ 行满秩, 因此根据多元正态分布的性质 $\left(X, \frac{Y-\rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}\right)$ 也是服从二元正态分布, 那么 X 与 $\frac{Y-\rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}$ 独立与不相关性等价, 接下来求它们的协方差即可, 即

$$\text{Cov}\left(X, \frac{Y-\rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}\right) = \frac{\text{Cov}(X, Y) - \rho\text{Var}X}{\sqrt{1-\rho^2}} = 0,$$

于是我们得到 X 与 $\frac{Y-\rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}$ 不相关, 即 X 与 $\frac{Y-\rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}$ 独立.

56. 【2021 年复旦大学 861 第 1 题】随机变量 X, Y 相互独立, 且均服从参数为 p 的几何分布, 令 $Z = \max\{X, Y\}$.

(1) 求随机变量 (Z, X) 的联合分布.

(2) 求 X 关于 Z 的条件分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】几何分布、联合分布、条件分布

【解析】

(1) 当 $x = z$ 时

$$\begin{aligned} P(Z = z, X = x) &= P(X = x, Y \leq X) \\ &= p(1-p)^{x-1} \sum_{y=1}^x p(1-p)^{y-1} \\ &= p(1-p)^{x-1} p \frac{1 - (1-p)^x}{p} \\ &= p(1-p)^{x-1} [1 - (1-p)^x], \end{aligned}$$

当 $x < z$ 时

$$\begin{aligned} P(Z = z, X = x) &= P(Z = z, X = x, Z = Y) \\ &= P(Y = z)P(X = x) \\ &= p^2(1-p)^{z+x-2} \\ &= p^2(1-p)^{z+x-2} \\ &= p^2(1-p)^{z+x-2}. \end{aligned}$$

(2) 根据条件概率公式

$$P(X = x | Z = z) = \frac{P(X = x, Z = z)}{P(Z = z)},$$

对于 $z \geq 2$,

$$\begin{aligned} P(Z = z) &= P(Z \leq z) - P(Z \leq z-1) \\ &= P(X \leq z)P(Y \leq z) - P(X \leq z-1)P(Y \leq z-1) \\ &= (1 - (1-p)^z)^2 - (1 - (1-p)^{z-1})^2, \end{aligned}$$

那么

$$P(X = x | Z = z) = \begin{cases} \frac{p(1-p)^{x-1}[1 - (1-p)^x]}{(1 - (1-p)^z)^2 - (1 - (1-p)^{z-1})^2}, & x = z, \\ \frac{p^2(1-p)^{z+x-2}}{(1 - (1-p)^z)^2 - (1 - (1-p)^{z-1})^2}, & x < z. \end{cases}$$

对于 $z = 1$, 有

$$P(Z = z) = P(X = 1)P(Y = 1) = p^2,$$

那么

$$P(X=x|Z=z)=1_{\{x=1\}}=\begin{cases} 1, & x=1, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

57. 【2024 年华北电力大学 (北京) 432 第 7 题】二维离散型随机变量联合分布律为

$$P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij}, i, j=1, 2, \dots,$$

对于固定的 x_i , 设 $P(X=x_i)>0$, 定义 $Z_i=Y|X=x_i$.

- (1) 求 $P(Z_i=y_j)=P(Y=y_j|X=x_i), j=1, 2, \dots$;
- (2) 求 Z_i 的数学期望 $E(Z_i)$;
- (3) 进一步定义随机变量 $W: W(X_i)=E(Z_i)$, 证: $E(W)=E(Y)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】条件期望、重期望公式

【解析】

对固定的 x_i , 有 $P(X=x_i)=\sum_{m=1}^{\infty} p_{im}>0$.

(1) 固定 x_i , 定义 $Z_i=Y|X=x_i$, 则 Z_i 的分布列为

$$P(Z_i=y_j)=P(Y=y_j|X=x_i)=\frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(X=x_i)}=\frac{p_{ij}}{\sum_{m=1}^{\infty} p_{im}}, j=1, 2, \dots$$

(2) Z_i 的数学期望即条件期望

$$E(Z_i)=E(Y|X=x_i)=\sum_{j=1}^{\infty} y_j P(Z_i=y_j)=\sum_{j=1}^{\infty} y_j \frac{p_{ij}}{\sum_{m=1}^{\infty} p_{im}}=\frac{1}{\sum_{m=1}^{\infty} p_{im}} \sum_{j=1}^{\infty} y_j p_{ij}.$$

(3) 定义 X 的函数 W : 当 $X=x_i$ 时, $W(x_i)=E(Z_i)=E(Y|X=x_i)$, 即 $W=E(Y|X)$. 下面证明 $E(W)=E(Y)$.

由全期望公式, 有

$$E(W)=\sum_{i=1}^{\infty} W(x_i) P(X=x_i)=\sum_{i=1}^{\infty} E(Y|X=x_i) P(X=x_i).$$

代入 (2) 的结果 $E(Y|X=x_i)=\frac{1}{\sum_{m=1}^{\infty} p_{im}} \sum_{j=1}^{\infty} y_j p_{ij}$ 及 $P(X=x_i)=\sum_{m=1}^{\infty} p_{im}$, 得

$$E(W)=\sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sum_{m=1}^{\infty} p_{im}} \sum_{j=1}^{\infty} y_j p_{ij} \right) \left(\sum_{m=1}^{\infty} p_{im} \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} y_j p_{ij}.$$

另一方面, Y 的边缘分布为 $P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}$, 故

$$E(Y) = \sum_{j=1}^{\infty} y_j P(Y = y_j) = \sum_{j=1}^{\infty} y_j \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} y_j p_{ij}.$$

因此 $E(W) = E(Y)$, 证毕.

58. 【2021 年清华大学 432 第 1 题】已知 (U, V) 满足: $P(U = 1) = P(U = -1) = \frac{1}{2}$, 且

$$P(V = -1 | U = 1) = \frac{2}{3}, \quad P(V = 1 | U = 1) = \frac{1}{3},$$

$$P(V = -1 | U = -1) = \frac{1}{3}, \quad P(V = 1 | U = -1) = \frac{2}{3}.$$

(1) 求方程 $x^2 + Ux + V = 0$ 有实根的概率;

(2) 求方程 $x^2 + Ux + V = 0$ 最大实根的数学期望.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】离散分布、条件数学期望

【解析】

(1) 方程有实根等价于

$$U^2 - 4V \geq 0,$$

由于 U, V 只取 ± 1 , 那么该事件等价于

$$V = -1, U = \pm 1.$$

所求概率为:

$$P = P(U = -1, V = -1) + P(U = 1, V = -1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}.$$

(2) 我们先分析这句话“方程 $x^2 + Ux + V = 0$ 最大实根的数学期望”, 如果方程没有实根, 那数学期望无从谈起, 因此该问题本质上考察的是条件数学期望, 即首先方程要有实根, 这是隐含在问题中的条件.

记 x 为最大实根, 分情况讨论

- 当 $(U, V) = (1, -1)$, 解得 $x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$;

- 当 $(U, V) = (-1, -1)$, 解得 $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

所求的条件数学期望为:

$$E = \frac{2}{3} \cdot \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = -\frac{1}{6} + \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

59. 【2023 年上海财经大学 808 第 2 题】掷一个骰子, 六个面全部掷出所需要的次数记为 T , 求 T 的期望.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】奖券收集问题、和式分解法

【解析】

将 T 分解为

$$X_1 + X_2 + \cdots + X_6,$$

其中 X_i 表示从掷出 $i-1$ 个骰子点数到掷出 i 个骰子点数所需的投掷数, $i = 1, \dots, 6$. 那么根据奖券收集问题的结论知道

$$X_i \sim \text{Geo}\left(\frac{7-i}{6}\right), \quad i = 1, \dots, 6,$$

且相互独立. 于是,

$$ET = EX_1 + \cdots + EX_6 = 6 \cdot \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{6}\right) = 14.7.$$

60. 【2026 年同济大学 432 第 10 题】已知单位时间释放脉冲数服从泊松分布 $\text{Pois}(1)$, 脉冲被记录的概率为 p . 求:

(1) 记录 m 个脉冲的概率;

(2) 若已知记录 m 个脉冲, 实际释放 n 个脉冲的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】全概率公式、条件概率

【解析】

先列出下列结论:

$$P(N = n) = \frac{e^{-1}}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$P(M = m | N = n) = \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m}, \quad m = 0, 1, \dots, n.$$

(1) 即求 $P(M = m)$

$$\begin{aligned}
 P(M = m) &= \sum_{n=m}^{\infty} P(N = n)P(M = m | N = n) \\
 &= \sum_{n=m}^{\infty} \frac{e^{-1}}{n!} \cdot \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m (1-p)^{n-m} \\
 &= \frac{e^{-1} p^m}{m!} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{(1-p)^{n-m}}{(n-m)!} \\
 &= \frac{e^{-1} p^m}{m!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(1-p)^k}{k!} \\
 &= \frac{e^{-1} p^m}{m!} e^{1-p} \\
 &= \frac{e^{-p} p^m}{m!}.
 \end{aligned}$$

(2) 即求 $P(N = n | M = m)$

$$\begin{aligned}
 P(N = n | M = m) &= \frac{P(N = n)P(M = m | N = n)}{P(M = m)} \\
 &= \frac{\frac{e^{-1}}{n!} \cdot \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m}}{\frac{e^{-p} p^m}{m!}} \\
 &= \frac{e^{-1} p^m}{m!} \cdot \frac{m!(1-p)^{n-m}}{n!(n-m)!} \cdot \frac{m!}{e^{-p} p^m} \\
 &= \frac{e^{-(1-p)} (1-p)^{n-m}}{(n-m)!}, \quad n = m, m+1, \dots,
 \end{aligned}$$

即给定 $M = m$, $N - m \sim \text{Pois}(1-p)$.

61. 【2022 年中国科学技术大学 432 第 8 题】 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Z \sim \text{Bernoulli}(p)$, $Y = X(2Z - 1)$, 且 X 和 Z 独立.

- (1) 求 Y 的分布;
- (2) 求 Y 与 X 的相关系数;
- (3) 求 Y 与 X 的独立性.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 3

【核心知识点】 全概率公式、相关系数、独立性

【解析】

(1) X 的分布函数为 $\Phi(x)$, 则

$$\begin{aligned}
 P(Y \leq y) &= P(Y \leq y | Z = 1)P(Z = 1) + P(Y \leq y | Z = 0)P(Z = 0) \\
 &= \Phi(y)p + P(-X \leq y)(1-p) = \Phi(y)p + P(X \geq -y)(1-p) \\
 &= \Phi(y)p + [1 - \Phi(-y)](1-p) = \Phi(y)p + \Phi(y)(1-p) = \Phi(y).
 \end{aligned}$$

故 $Y \sim N(0, 1)$.

(2) 由于 X 与 Z 独立,

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) = E[X^2(2Z - 1)] \\ &= E(X^2)E(2Z - 1) = 1 \cdot (2p - 1) = 2p - 1, \\ \rho_{X,Y} &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} = \frac{2p - 1}{1} = 2p - 1.\end{aligned}$$

(3) 取 $p = \frac{1}{2}$, 计算

$$P(X < 1) = \Phi(1), \quad P(Y < 1) = \Phi(1).$$

而

$$\begin{aligned}P(X < 1, Y < 1) &= P(X < 1, X(2Z - 1) < 1) \\ &= P(Z = 1)P(X < 1, X < 1) + P(Z = 0)P(X < 1, -X < 1) \\ &= \frac{1}{2}P(X < 1) + \frac{1}{2}P(-1 < X < 1) \\ &= \frac{1}{2}\Phi(1) + \frac{1}{2}[\Phi(1) - \Phi(-1)] \\ &= \frac{1}{2}\Phi(1) + \frac{1}{2}[2\Phi(1) - 1] = \frac{3}{2}\Phi(1) - \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

由于 $\Phi(1)^2 \neq \Phi(1) - \frac{1}{2}$ (例如 $\Phi(1) \approx 0.8413$, 左 0.707, 右 0.3413), 故

$$P(X < 1, Y < 1) \neq P(X < 1)P(Y < 1),$$

因此 X 与 Y 不独立 (当 $p \neq 0, 1$ 时均不独立).

62. 【2025 年中国科学技术大学 432 第 2 题】已知 X, Y, Z 相互独立且均服从标准正态分布, 求 $E(X + Y | X + Y + Z)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】条件期望

【解析】

设 $U = X + Y$, $V = X + Y + Z$, 则 $E(U | V) = E(X + Y | X + Y + Z)$.

因为 X, Y, Z 相互独立且均服从标准正态分布, 所以

$$E(X) = E(Y) = E(Z) = 0, \quad \text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = \text{Var}(Z) = 1.$$

因此

$$E(U) = E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 0,$$

$$E(V) = E(X + Y + Z) = E(X) + E(Y) + E(Z) = 0,$$

$$\text{Var}(U) = \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = 1 + 1 = 2,$$

$$\text{Var}(V) = \text{Var}(X + Y + Z) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + \text{Var}(Z) = 1 + 1 + 1 = 3,$$

$$\text{Cov}(U, V) = \text{Cov}(X + Y, X + Y) + \text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Var}(X + Y) + 0 = 2.$$

由于 U 和 V 均为 X, Y, Z 的线性组合, 而 X, Y, Z 独立同分布于正态分布, 故 (U, V) 服从联合正态分布. 对于服从联合正态分布的随机变量, 有如下条件期望公式:

$$E(X | Y = y) = E(X) + \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(Y)} (y - E(Y)).$$

将此公式应用于 U 和 V , 得

$$\begin{aligned} E(U | V = v) &= E(U) + \frac{\text{Cov}(U, V)}{\text{Var}(V)} (v - E(V)) \\ &= 0 + \frac{2}{3} (v - 0) = \frac{2}{3} v. \end{aligned}$$

因此

$$E(U | V) = \frac{2}{3} V,$$

即

$$E(X + Y | X + Y + Z) = \frac{2}{3} (X + Y + Z).$$

63. 【2023 年中国科学技术大学 812 第 1 题】有 a 个白球, b 个红球, 第一次摸球后将该球放回, 并放入一个同色的球, ..., 第 k 次摸球后将该球放回, 并放入 k 个同色的球. 请问第 n 次摸到白球的概率是?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】摸球问题

【解析】

设第 $n-1$ 次取球后, 第 n 次取球前, 袋中白球数为 X_n , 此时袋中总球数应为

$$(a + b) + \sum_{k=1}^{n-1} k = (a + b) + \frac{(n-1)n}{2},$$

故所求概率为

$$p_n = \frac{E(X_n)}{(a + b) + \frac{(n-1)n}{2}}.$$

利用条件期望求 $E(X_n)$, 当 $X_{n-1} = x$ 时, 有

$$\begin{aligned} E(X_n | X_{n-1} = x) &= (x + n - 1) \cdot \frac{x}{(a+b) + \frac{(n-2)(n-1)}{2}} + x \cdot \left(1 - \frac{x}{(a+b) + \frac{(n-2)(n-1)}{2}}\right) \\ &= \frac{(a+b) + \frac{(n-1)n}{2}}{(a+b) + \frac{(n-2)(n-1)}{2}} x. \end{aligned}$$

从而有

$$E(X_n | X_{n-1}) = \frac{(a+b) + \frac{(n-1)n}{2}}{(a+b) + \frac{(n-2)(n-1)}{2}} X_{n-1}.$$

由重期望公式得

$$E(X_n) = \frac{(a+b) + \frac{(n-1)n}{2}}{(a+b) + \frac{(n-2)(n-1)}{2}} E(X_{n-1}).$$

于是

$$\frac{E(X_n)}{(a+b) + \frac{(n-1)n}{2}} = \frac{E(X_{n-1})}{(a+b) + \frac{(n-2)(n-1)}{2}}.$$

因此

$$p_n = p_{n-1} = \cdots = p_1 = \frac{a}{a+b}.$$

64. 【2021 年中山大学 432 第 11 题】随机变量 $Y \sim N(\mu_Y, \sigma^2)$, 在 $Y = y$ 的条件下, X 服从 $N(ay + b, 2\sigma^2)$ 分布, 求 X 期望, 方差, 以及 X 和 Y 的相关系数, 联合分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】正态分布、条件分布、重期望公式、方差恒等式

【解析】

由题目可知

$$Y \sim N(\mu_Y, \sigma^2), X|Y = y \sim N(ay + b, 2\sigma^2),$$

利用重期望公式

$$EX = E(E(X | Y)), \text{Var}X = \text{Var}(E(X | Y)) + E(\text{Var}(X | Y)),$$

可得:

$$EX = E(E(X | Y)) = E(aY + b) = aE(Y) + b = a\mu_Y + b,$$

$$\begin{aligned} \text{Var}X &= \text{Var}(E(X | Y)) + E(\text{Var}(X | Y)) \\ &= \text{Var}(aY + b) + E(2\sigma^2) \\ &= a^2\text{Var}(Y) + 2\sigma^2 \\ &= (a^2 + 2)\sigma^2, \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= E(E(XY | Y)) \\
 &= E(YE(X | Y)) \\
 &= E(Y(aY + b)) \\
 &= aEY^2 + bEY \\
 &= a(\text{Var}Y + (EY)^2) + bEY \\
 &= a(\sigma^2 + \mu_Y^2) + b\mu_Y,
 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 \text{Cov}(X, Y) &= E(XY) - EX \cdot EY \\
 &= a(\sigma^2 + \mu_Y^2) + b\mu_Y - (a\mu_Y + b) \cdot \mu_Y \\
 &= a\sigma^2,
 \end{aligned}$$

对于联合分布 (X, Y) , 有

$$\begin{aligned}
 f(x, y) &= f(y) \cdot f(x|y) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-\mu_Y)^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2}\sigma} e^{-\frac{(x-ay-b)^2}{4\sigma^2}} \\
 &= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2}\sigma^2} e^{-\frac{2(y-\mu_Y)^2 + (x-ay-b)^2}{4\sigma^2}} \\
 &= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2}\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\left(1-\frac{a^2}{a^2+2}\right)} \left[\frac{(x-a\mu_Y-b)^2}{(a^2+2)\sigma^2} - \frac{2 \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2+2}} (x-a\mu_Y-b)(y-\mu_Y)}{\sqrt{(a^2+2)\sigma^2}} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma^2} \right]},
 \end{aligned}$$

根据二元正态分布的函数可知

$$(X, Y) \sim N\left(a\mu_Y + b, \mu_Y, (a^2 + 2)\sigma^2, \sigma^2, \frac{a}{\sqrt{a^2 + 2}}\right).$$

注: 根据正态分布的性质, 我们可以知道 (X, Y) 的分布服从二元正态分布, 根据 X 和 Y 各自的期望, 方差以及相关系数 $\rho_{xy} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)} \cdot \sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{a\sigma^2}{\sqrt{\sigma^2} \cdot \sqrt{(a^2 + 2)\sigma^2}} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 2}}$ 也可得出结论.

65. 【2022 年中山大学 432 第 15 题】二维正态分布 $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}\right)$, 求 $T = |X - Y|$ 的密度函数及 $E[T]$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 3

【核心知识点】 二维正态分布、随机变量函数的分布、数学期望

【解析】

由于联合正态分布的线性组合还是正态分布, 所以 $Z = X - Y$ 是正态分布:

$$E[Z] = E[X - Y] = E[X] - E[Y] = 0 - 0 = 0,$$

$$\begin{aligned} \text{Var}[Z] &= \text{Var}[X - Y] \\ &= \text{Var}[X] + \text{Var}[Y] - 2\text{Cov}(X, Y) \\ &= 1 + 1 - 2\rho \\ &= 2(1 - \rho), \end{aligned}$$

因此,

$$Z \sim N(0, 2(1 - \rho)).$$

现在求 $T = |Z|$ 的概率密度函数. 对于 $t > 0$,

$$\begin{aligned} F_T(t) &= P(T \leq t) \\ &= P(|Z| \leq t) \\ &= P(-t \leq Z \leq t) \\ &= F_Z(t) - F_Z(-t), \end{aligned}$$

其中 $F_Z(z)$ 是 Z 的累积分布函数. 对 t 求导得到 T 的密度函数:

$$f_T(t) = f_Z(t) - f_Z(-t) \cdot (-1) = f_Z(t) + f_Z(-t),$$

因为 $Z \sim N(0, 2(1 - \rho))$, 所以 Z 的密度函数为

$$f_Z(z) = \frac{1}{2\sqrt{\pi(1-\rho)}} e^{-\frac{z^2}{4(1-\rho)}},$$

当 $t \leq 0$ 时, $f_T(t) = 0$.

当 $t > 0$ 时, $f_T(t) = f_Z(t) + f_Z(-t) = \frac{1}{\sqrt{\pi(1-\rho)}} e^{-\frac{t^2}{4(1-\rho)}}.$

综上,

$$f_T(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi(1-\rho)}} e^{-\frac{t^2}{4(1-\rho)}} \cdot 1_{\{t>0\}}.$$

计算 $E[T]$ (见茆书习题 2.5-31):

$$E[T] = E|Z| = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \text{Var}[Z] = 2\sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}.$$

66. 【2024 年中山大学 432 第 13 题】 随机变量 X_1, X_2 独立同分布于 $U(0, 1)$, 令

$$Y_1 = \max(X_1, X_2), Y_2 = \min(X_1, X_2), Y_3 = Y_1 - Y_2,$$

求 Y_1, Y_2, Y_3 的密度函数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】均匀分布、次序统计量

【解析】

Y_1 的分布函数: 对于 $0 < y_1 < 1$, 有

$$P(Y_1 \leq y_1) = P(\max(X_1, X_2) \leq y_1) = P(X_1 \leq y_1) \cdot P(X_2 \leq y_1) = y_1^2,$$

则 Y_1 的密度函数为

$$f(y_1) = 2y_1 \quad 0 \leq y_1 \leq 1.$$

Y_2 的分布函数: 对于 $0 < y_2 < 1$, 有

$$\begin{aligned} P(Y_2 \leq y_2) &= P(\min(X_1, X_2) \leq y_2) \\ &= 1 - P(\min(X_1, X_2) \geq y_2) \\ &= 1 - \{[1 - P(X_1 \leq y_2)] \cdot [1 - P(X_2 \leq y_2)]\} \\ &= 2y_2 - y_2^2, \end{aligned}$$

则 Y_2 的密度函数为

$$f(y_2) = 2 - 2y_2, \quad 0 \leq y_2 \leq 1.$$

最后, $Y_3 = Y_1 - Y_2$ 是极差, 根据均匀分布极差的结论 (茆诗松例 5.3.9) 易知

$$Y_3 \sim \text{Be}(1, 2),$$

则 Y_3 的密度函数为

$$f(y_3) = 2(1 - y_3), \quad 0 \leq y_3 \leq 1.$$

67. 【2025 年中山大学 432 第 17 题】设随机变量 X, Y 独立, 其中 $X \sim \text{Exp}(\mu)$, $Y \sim \text{Exp}(\lambda)$, 令

$$Z = \min(X, Y), \quad W = \begin{cases} 0, & Z = X, \\ 1, & Z = Y. \end{cases}$$

(1) 求 $P(Z \leq z, W = 0)$ 和 $P(Z \leq z, W = 1)$;

(2) 证明 Z 和 W 独立.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 3

【核心知识点】 指数分布、全概率公式、无记忆性

【解析】

(1) 由题意

$$\begin{aligned}
 P(Z \leq z, W = 1) &= P(Y \leq z, Y \leq X) \\
 &= P(Y \leq \min\{z, X\}) \\
 &= \int_0^{+\infty} \mu e^{-\mu x} dx \int_0^{\frac{x+z-|x-z|}{2}} \lambda e^{-\lambda y} dy \\
 &= 1 - \int_0^{+\infty} \mu e^{-\frac{\lambda(x+z-|x-z|)}{2}} e^{-\mu x} dx \\
 &= 1 - \int_0^{+\infty} \mu e^{-\frac{\lambda(x+z-|x-z|)}{2}} e^{-\mu x} dx \\
 &= 1 - \left[\int_0^z \mu e^{-\lambda x} e^{-\mu x} dx + \int_z^{+\infty} \mu e^{-\lambda z} e^{-\mu x} dx \right] \\
 &= \frac{\lambda}{\lambda + \mu} [1 - e^{-(\lambda + \mu)z}].
 \end{aligned}$$

同理可得,

$$P(Z \leq z, W = 0) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} [1 - e^{-(\lambda + \mu)z}].$$

(2)

方法一:

由于

$$\begin{aligned}
 P(W = 1) &= \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda y} dy \int_y^{\infty} \mu e^{-\mu x} dx \\
 &= \int_0^{+\infty} e^{-\mu y} \lambda e^{-\lambda y} dy \\
 &= \frac{\lambda}{\mu + \lambda},
 \end{aligned}$$

那么

$$\begin{aligned}
 P(Z \leq z | W = 1) &= \frac{P(Z \leq z, W = 1)}{P(W = 1)} \\
 &= \left\{ \frac{\lambda}{\mu + \lambda} [1 - e^{-(\mu + \lambda)z}] \right\} / \left(\frac{\lambda}{\mu + \lambda} \right) \\
 &= 1 - e^{-(\mu + \lambda)z} \\
 &= P(Z \leq z),
 \end{aligned}$$

同理

$$P(Z \leq z | W = 0) = P(Z \leq z),$$

根据独立性的定义, Z, W 相互独立.

方法二:

根据指数分布的性质

$$Z = \min(X, Y) \sim \text{Exp}(\lambda + \mu),$$

即

$$P(Z \leq z) = [1 - e^{-(\lambda + \mu)z}] \cdot 1_{\{z > 0\}},$$

因为 $\mu X, \lambda Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(1)$, 计算可知

$$\frac{\mu X}{\lambda Y + \mu X} \sim \text{Be}(1, 1) = U(0, 1),$$

故

$$\begin{aligned} P(W = 0) &= P(X < Y) = P(\lambda X < \lambda Y) \\ &= P(\lambda X + \mu X < \lambda Y + \mu X) \\ &= P\left(\frac{(\lambda + \mu)X}{\lambda Y + \mu X} < 1\right) \\ &= P\left(\frac{\mu X}{\lambda Y + \mu X} < \frac{\mu}{\lambda + \mu}\right) \\ &= \frac{\mu}{\lambda + \mu}, \end{aligned}$$

由 (1) 有:

$$P(Z \leq z, W = 0) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} [1 - e^{-(\lambda + \mu)z}] \cdot 1_{\{z > 0\}}.$$

于是

$$P(Z \leq z, W = 0) = P(Z \leq z)P(W = 0),$$

同理

$$P(Z \leq z, W = 1) = P(Z \leq z)P(W = 1),$$

因此, Z 与 W 独立.

68. 【2021 年复旦大学 432 第 5 题】不断投掷一枚硬币, 记连续三次掷得同一面所用的次数为 N , 求 $E[N]$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】重期望公式、状态回溯法

【解析】

设 $E[N | H]$ 表示第一次掷出正面的条件数学期望, $E[N | HT]$ 表示第一次掷出正面, 第二次掷出反面的条件数学期望, 其他可以同理定义, 那么

$E[N] = 0.5 \cdot E[N | H] + 0.5 \cdot E[N | T]$, 根据对称性

$$E[N | H] = E[N | T],$$

那么设 $x = E[N | H] = E[N | T]$, 即

$$E[N] = x.$$

考虑到

$$E[N | H] = 0.5 \cdot E[N | HT] + 0.5 \cdot E[N | HH],$$

由于我们目标是“连续三次掷得同一面”, 因此

$$E[N | HT] = 1 + E[N | T],$$

那么上式可以化简为

$$E[N | H] = 0.5 \cdot (1 + E[N | T]) + 0.5 \cdot E[N | HH], \quad (1)$$

同理可以得到

$$E[N | T] = 0.5 \cdot (1 + E[N | H]) + 0.5 \cdot E[N | TT],$$

根据对称性

$$E[N | HH] = E[N | TT],$$

设 $y = E[N | HH] = E[N | TT]$, 那么 (1) 式可以化简为

$$x = 0.5(1 + x) + 0.5y, \quad (2)$$

那么我们继续考虑 $y = E[N | HH]$, 可以得到

$$y = E[N | HH] = 0.5 \cdot E[N | HHH] + 0.5 \cdot E[N | HHT], \quad (3)$$

因为 $E[N | HHH] = 3$ 以及 $E[N | HHT] = 2 + E[N | T]$, 那么 (3) 式可以化简为

$$y = E[N | HH] = 1.5 + 0.5 \cdot (2 + E[N | T]) = 2.5 + 0.5x, \quad (4)$$

联立 (2)(4) 可以得到

$$x = 7, y = 6.$$

即

$$E[N] = x = 7.$$

69. 【2022 年复旦大学 432 第 5 题】设二维正态随机向量 (X, Y) 满足:

$$E(X) = E(Y) = 0, E(X^2) = E(Y^2) = 1, E(XY) = \frac{1}{2}.$$

- (1) 求 (X, Y) 的联合密度函数;
 (2) 求 $P(X > 0, Y > 0)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】二维正态分布、去相关变换、极坐标变换

【解析】

(1) 由题意

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} = \frac{1}{2},$$

因此 $(X, Y) \sim N(0, 0, 1, 1, 1/2)$, 对应密度函数

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{2\pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} (x^2 - xy + y^2)\right) \\ &= \frac{1}{\pi\sqrt{3}} \exp\left(-\frac{2}{3} (x^2 - xy + y^2)\right). \end{aligned}$$

(2) 方法一: 记 $\rho = \frac{1}{2}$, 我们来做一个常见的变换, 设 X 与 $aX + bY$ 是独立的标准正态分布, 那么需要满足

$$E(aX + bY) = 0, \text{Var}(aX + bY) = 1,$$

以及

$$\text{Cov}(X, aX + bY) = 0,$$

可以解得

$$a = \frac{-\rho}{\sqrt{1-\rho^2}}, \quad b = \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}},$$

故 X 与 $\frac{Y - \rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}$ 为独立的标准正态分布. 我们设 $U = X, V = \frac{Y - \rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}$, 记

$$\alpha = P(X > 0, Y > 0),$$

那么

$$\alpha = P\left(U > 0, V > \frac{-\rho}{\sqrt{1-\rho^2}}U\right) = \int_0^{+\infty} du \int_{\frac{-\rho}{\sqrt{1-\rho^2}}u}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{u^2+v^2}{2}} dv,$$

令 $\begin{cases} u = r \cos \theta \\ v = r \sin \theta \end{cases}$, 于是有

$$\begin{aligned} \alpha &= \int_{\arctan\left(\frac{-\rho}{\sqrt{1-\rho^2}}\right)}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{r^2}{2}} r \, dr \, d\theta \\ &= \int_{\arctan\left(\frac{-\rho}{\sqrt{1-\rho^2}}\right)}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2\pi} d\theta \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctan\left(\frac{\rho}{\sqrt{1-\rho^2}}\right). \end{aligned}$$

代入 $\rho = \frac{1}{2}$, 得 $\alpha = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \frac{\pi}{6} = \frac{1}{3}$.

方法二: 令 θ 是 (X, Y) 的幅角, 证明 θ 的密度函数为 $\frac{\sqrt{1-\rho^2}}{2\pi(1-2\rho \sin \theta \cos \theta)}$, $0 \leq \theta < 2\pi$; 做变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 那么

$$f(r, \theta) = \frac{r}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[r^2 - 2\rho r^2 \sin \theta \cos \theta]\right\}, r > 0, \theta \in [0, 2\pi],$$

因此,

$$f(\theta) = \int_0^{\infty} f(r, \theta) \, dr = \frac{\sqrt{1-\rho^2}}{2\pi(1-2\rho \sin \theta \cos \theta)},$$

那么

$$\begin{aligned} P(X > 0, Y > 0) &= P(\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{1-\rho^2}}{2\pi(1-2\rho \sin \theta \cos \theta)} d\theta \\ &= \frac{\sqrt{1-\rho^2}}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 \theta}{\tan^2 \theta - 2\rho \tan \theta + 1} d\theta \\ &= \frac{\sqrt{1-\rho^2}}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\tan \theta - \rho)^2 + 1 - \rho^2} d\tan \theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\arctan \frac{\tan \theta - \rho}{\sqrt{1-\rho^2}} \right] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{-\rho}{\sqrt{1-\rho^2}} \right] \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctan \frac{\rho}{\sqrt{1-\rho^2}}. \end{aligned}$$

代入 $\rho = \frac{1}{2}$, 得到 $\alpha = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \frac{\pi}{6} = \frac{1}{3}$.

70. 【2023 年复旦大学 432 第 5 题】随机变量 ξ 不小于零, 二阶矩存在, 证明:

$$P(\xi > 0) \geq \frac{(E\xi)^2}{E\xi^2}.$$



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】概率不等式、柯西施瓦兹不等式

【解析】

因为下面式子以概率一成立

$\xi = \xi \cdot 1_{\{\xi > 0\}} + \xi \cdot 1_{\{\xi \leq 0\}}$, 因此

$$E\xi = E[\xi \cdot 1_{\{\xi > 0\}}] + E[\xi \cdot 1_{\{\xi \leq 0\}}],$$

其中 $E[\xi \cdot 1_{\{\xi \leq 0\}}] \leq 0$ 显然成立, 利用柯西施瓦兹不等式有

$$\begin{aligned} E[\xi \cdot 1_{\{\xi > 0\}}] &\leq \sqrt{E[\xi^2] \cdot E[1_{\{\xi > 0\}}^2]} \\ &= \sqrt{E[\xi^2] \cdot E[1_{\{\xi > 0\}}]} \\ &= \sqrt{E[\xi^2] \cdot P(\xi > 0)}, \end{aligned}$$

即

$$E\xi \leq \sqrt{E[\xi^2] \cdot P(\xi > 0)},$$

化简得

$$P(> 0) \geq \frac{(E\xi)^2}{E\xi^2}.$$

71. 【2025 年复旦大学 432 第 5 题】设 X, Y 独立同分布, 二阶矩存在, 证明:

(1) $E|X - Y|^2 = 2\text{Var } X$;

(2) $\text{Var } \sin X \leq \text{Var } X$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】独立复制法、概率不等式、李普希茨条件

【解析】

(1) 由题意

$$E|X - Y|^2 = E(X^2 + Y^2 - 2XY) = 2[E X^2 - (EX)^2] = 2\text{Var } X.$$

(2) 方法一: 取 X 和 Y 独立同分布, 观察到

$$|\sin X - \sin Y| \leq |X - Y|,$$

两边取平方, 期望得

$$E|\sin X - \sin Y|^2 \leq E|X - Y|^2,$$

由 (1) 得

$$\text{Var } \sin X \leq \text{Var } X.$$

方法二:

$$\begin{aligned} \text{Var } \sin X &= E(\sin X - E \sin X)^2 \\ &\leq E(\sin X - \sin(EX))^2 \quad (\text{根据方差的性质}) \\ &\leq E(X - EX)^2 \quad (|\sin X - \sin(EX)| \leq |X - EX|) \\ &= \text{Var } X. \end{aligned}$$

72. 【2025 年复旦大学 432 第 6 题】设 $X_1, X_2 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1)$, 令 $Y_1 = \min(X_1, X_2)$, $Y_2 = \max(X_1, X_2)$, 求 $E(X_1 | Y_2)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】条件数学期望、次序统计量、对称性

【解析】

由题意 $X_1 \sim U(0, 1)$, $Y_2 \sim \text{Be}(2, 1)$, 那么

$$EX_1 = \frac{1}{2}, \quad EY_2 = \frac{2}{3}.$$

容易得到

$$X_1 + X_2 = Y_1 + Y_2,$$

以及

$$E(X_1 | Y_2) = E(X_2 | Y_2).$$

因此

$$\begin{aligned} E(X_1 | Y_2) &= \frac{1}{2} E(X_1 + X_2 | Y_2) \\ &= \frac{1}{2} E(Y_2 + Y_1 | Y_2) \\ &= \frac{1}{2} Y_2 + \frac{1}{2} E(Y_1 | Y_2), \end{aligned}$$

通过均匀分布次序统计量的条件密度的计算, 可以得到

$$E(Y_1 | Y_2) = \frac{1}{2} Y_2,$$

于是有

$$E(X_1 | Y_2) = \frac{1}{2}Y_2 + \frac{1}{2}E(Y_1 | Y_2) = \frac{3}{4}Y_2.$$

73. 【2025 年复旦大学 432 第 7 题】装备 1 以 0.2 概率获得, 装备 2 以 0.2 概率获得, 有 0.6 概率不获得任何装备, 设 τ 是集齐装备所用的次数, 求 $E(\tau)$, $\text{Var}(\tau)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】奖券收集问题、和式分解法、几何分布

【解析】

设 ξ_1 表示收集到第一件装备所用的次数 (注意不是具体指的装备 1), ξ_2 表示收集到第二件装备所用的次数, 那么有

$$\tau = \xi_1 + \xi_2,$$

根据奖券收集问题得结论, 收集第一件装备有两种可能, 装备 1 和装备 2 都算, 因此

$$\xi_1 \sim \text{Geo}(0.4),$$

而收集到第一件装备之后, 无论第一件是装备 1, 还是装备 2, 收集剩下一件装备所用次数 ξ_2 均服从 $\text{Geo}(0.2)$, 且 ξ_1 与 ξ_2 相互独立, 那么

$$E(\tau) = E\xi_1 + E\xi_2 = \frac{1}{0.4} + \frac{1}{0.2} = 7.5,$$

$$\text{Var}(\tau) = \text{Var}\xi_1 + \text{Var}\xi_2 = \frac{1-0.4}{0.4^2} + \frac{1-0.2}{0.2^2} = \frac{6}{1.6} + \frac{8}{0.4} = 23.75.$$

74. 【2024 年上海财经大学 808 第 6 题】设 X 和 Y 是具有有限期望的随机变量, 证明

$$\min_{g(x)} E(Y - g(X))^2 = E(Y - E(Y | X))^2.$$



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】条件数学期望、最小二乘估计

【解析】

由题意

$$\begin{aligned} E(Y - g(X))^2 &= E((Y - E(Y|X)) + (E(Y|X) - g(X)))^2 \\ &= E(Y - E(Y|X))^2 + E(E(Y|X) - g(X))^2 \\ &\quad + 2E[(Y - E(Y|X))(E(Y|X) - g(X))], \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} &E[(Y - E(Y|X))(E(Y|X) - g(X))] \\ &= E\left[E\left((Y - E(Y|X))(E(Y|X) - g(X)) \mid X\right)\right] \\ &= E\left[\left(E(Y|X) - g(X)\right)E\left(Y - E(Y|X) \mid X\right)\right] \\ &= 0, \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} E(Y - g(X))^2 &= E(Y - E(Y|X))^2 + E(E(Y|X) - g(X))^2 \\ &\geq E(Y - E(Y|X))^2. \end{aligned}$$

75. 【2024 年上海交通大学 432 第 30 题】假设 (X, Y) 是二元正态分布, 且 $E[X] = E[Y] = 0$, 其协方差矩阵是 $\begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 4 \end{bmatrix}$, 且 $\rho \in (-2, 2)$, 求 $P(X \geq 0, Y \geq 0)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】二元正态分布的变换、去相关变换、极坐标变换

【解析】

由题意可得: $(X, Y) \sim N\left(0, 0, 1, 4, \frac{\rho}{2}\right)$, 因此做变换:

$$\begin{cases} X = U, \\ Y = \rho U + \sqrt{4 - \rho^2} V. \end{cases}$$

得知 $(U, V) \sim N(0, 0, 1, 1, 0)$, 因此

$$\begin{aligned} P(X \geq 0, Y \geq 0) &= P(U \geq 0, \rho U + \sqrt{4 - \rho^2} V \geq 0) \\ &= P\left(U \geq 0, V \geq -\frac{\rho U}{\sqrt{4 - \rho^2}}\right) \\ &= \int_0^{+\infty} du \int_{\frac{-\rho}{\sqrt{4 - \rho^2}} u}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{u^2 + v^2}{2}} dv, \end{aligned}$$

再令 $\begin{cases} U = R \cos \theta, \\ V = R \sin \theta. \end{cases}$, 可得:

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= \int_{\arctan\left(\frac{-\rho}{\sqrt{4 - \rho^2}}\right)}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr d\theta \\ &= \int_{\arctan\left(\frac{-\rho}{\sqrt{4 - \rho^2}}\right)}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2\pi} d\theta \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctan\left(\frac{\rho}{\sqrt{4 - \rho^2}}\right). \end{aligned}$$

76. 【2022 年中国科学技术大学 812 第 1 题】已知随机变量 X 的密度函数

$$f(x) = \frac{2}{\pi(b^2 - a^2)} \left[\sqrt{(b^2 - x^2)^+} - \sqrt{(a^2 - x^2)^+} \right], \quad 0 < a < b < \infty, \quad x^+ = \max\{x, 0\},$$

构造概率模型 (X, Y) , 使得 X 的边缘密度函数为 $f(x)$, 并证明 $f(x)$ 是一个概率密度函数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】密度函数构造

【解析】

设 $g(y)$ 为任意一个密度函数, $Y \sim g(y)$, 并且 X, Y 独立, 那么

$$f_{X,Y}(x, y) = f(x)g(y),$$

满足题意. 下面我们证明 $f(x)$ 是密度函数, 由于

$$f(x) = \frac{2}{\pi(b^2 - a^2)} \left[\sqrt{(b^2 - x^2)^+} - \sqrt{(a^2 - x^2)^+} \right],$$

当 $x^2 < a^2$ 时,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2}{\pi(b^2 - a^2)} \left[\sqrt{b^2 - x^2} - \sqrt{a^2 - x^2} \right] \\ &= \frac{2}{\pi(b^2 - a^2)} \left[\sqrt{b^2 - x^2} - \sqrt{a^2 - x^2} \right] \frac{\sqrt{b^2 - x^2} + \sqrt{a^2 - x^2}}{\sqrt{b^2 - x^2} + \sqrt{a^2 - x^2}} \\ &= \frac{2}{\pi(b^2 - a^2)} \frac{b^2 - a^2}{\sqrt{b^2 - x^2} + \sqrt{a^2 - x^2}} \\ &= \frac{2}{\pi} \frac{1}{\sqrt{b^2 - x^2} + \sqrt{a^2 - x^2}} > 0. \end{aligned}$$

当 $a^2 < x^2 < b^2$ 时, $f(x) = \frac{2\sqrt{b^2 - x^2}}{\pi(b^2 - a^2)} > 0$. 当 $x^2 > b^2$ 时, $f(x) = 0$, 非负性得证, 下面验证正则性, 那么,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= 2 \int_0^a \frac{2}{\pi(b^2 - a^2)} \left[\sqrt{b^2 - x^2} - \sqrt{a^2 - x^2} \right] dx + 2 \int_a^b \frac{2}{\pi(b^2 - a^2)} \sqrt{b^2 - x^2} dx \\ &= \frac{4}{\pi(b^2 - a^2)} \left(\int_0^a \sqrt{b^2 - x^2} dx - \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx + \int_a^b \sqrt{b^2 - x^2} dx \right) \\ &= \frac{4}{\pi(b^2 - a^2)} \left(\int_0^b \sqrt{b^2 - x^2} dx - \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx \right). \end{aligned}$$

利用 $\int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} dx = \frac{\pi R^2}{4}$, 可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \frac{4}{\pi(b^2 - a^2)} \left(\frac{\pi b^2}{4} - \frac{\pi a^2}{4} \right) = 1.$$

因此 $f(x)$ 是一个概率密度函数.

77. 【2024 年中国科学技术大学 812 第 2 题】设 X 和 Y 是独立同分布的随机变量, 且 X 的密度函数为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}x^3} e^{-\frac{1}{2x}}, & 0 < x, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求 $X^{-4} + Y^{-4}$ 的分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】随机变量函数分布

【解析】

首先考虑随机变量 $Z = X^{-1}$. 由变换法, Z 的概率密度函数为

$$f_Z(z) = f_X\left(\frac{1}{z}\right) \left| \frac{dx}{dz} \right| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1/z)^3} e^{-\frac{1}{2(1/z)}} \cdot \frac{1}{z^2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} z^{-1/2} e^{-z/2}, \quad z > 0.$$

这正是自由度为 1 的卡方分布 $\chi^2(1)$ 的密度函数, 即 $Z \sim \chi^2(1)$. 同理, $Y^{-1} \sim \chi^2(1)$ 且与 Z 独立. 现在考虑 $U = X^{-4} = Z^4$. 由 Z 的密度, 可求得 U 的密度为

$$\begin{aligned} f_U(u) &= f_Z(u^{1/4}) \left| \frac{dz}{du} \right| \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (u^{1/4})^{-1/2} e^{-\frac{1}{2}u^{1/4}} \cdot \frac{1}{4} u^{-3/4} \\ &= \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} u^{-7/8} e^{-\frac{1}{2}u^{1/4}}, \quad u > 0. \end{aligned}$$

类似地, $V = Y^{-4}$ 具有相同的密度, 且与 U 独立.

于是, $T = U + V = X^{-4} + Y^{-4}$ 的密度函数为 U 与 V 的卷积:

$$f_T(t) = \int_0^t f_U(t-u) f_U(u) \, du, \quad t > 0.$$

将 f_U 的表达式代入上式, 即得 T 的分布密度. 该积分通常无法表示为初等函数, 但上式即为所求. 换言之, $X^{-4} + Y^{-4}$ 是两个独立 $\chi^2(1)$ 变量的四次方之和, 其分布由上述卷积公式给出.

第 4 章 大数定律与中心极限定理

1. 【2025 年华北电力大学 (北京) 432 第 17 题】 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 数学期望, 方差均存在, 且 $E(X_n) = \mu$. 证明:

$$\frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n kX_k \xrightarrow{P} \mu.$$



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 1

【核心知识点】 大数定律

【解析】

计算加权平均的期望:

$$E\left(\frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n kX_k\right) = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n kE(X_k) = \mu \cdot \frac{2}{n(n+1)} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \mu.$$

计算方差:

$$\begin{aligned} D\left(\frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n kX_k\right) &= \left(\frac{2}{n(n+1)}\right)^2 \sum_{k=1}^n k^2 D(X_k) \\ &= \sigma^2 \cdot \frac{4}{n^2(n+1)^2} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &\sim O\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

由切比雪夫不等式:

$$P\left(\left|\frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n kX_k - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{D\left(\frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n kX_k\right)}{\varepsilon^2} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

故依概率收敛得证.

2. 【2025 年南京理工大学 432 第 6 题】 随机变量序列 $\{X_k\}$ 独立同分布, 且满足

$$P(X_k = \sqrt{\ln k}) = \frac{1}{2}, \quad P(X_k = -\sqrt{\ln k}) = \frac{1}{2},$$

证明 $\{X_k\}$ 服从大数定律.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 1

【核心知识点】 大数定律

【解析】

因为 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立, 且 $E(X_k) = 0, \text{Var}(X_k) = \ln k$, 故

$$\text{Var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n \ln k \leq n \ln n.$$

由马尔可夫条件,

$$\frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) \leq \frac{\ln n}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

因此由马尔可夫大数定律知 $\{X_k\}$ 服从大数定律.

3. 【2023 年同济大学 432 第 11 题】已知某小区有 1400 名住户, 现有 A, B 两种团购, 已知下单 A 团的住户占 50%, 下单 B 团的住户占 30%, 其中同时下单 A 团和 B 团的住户占 20%, 每名住户每个团最多下单一次.

(1) 设“第 i 名住户下单份数”为 X_i , 求 X_i 的概率分布;

(2) 该小区总下单份数在 1064 到 1176 之间的概率是多少? (用中心极限定理, 结果用 $\Phi(2)$ 表示)



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】中心极限定理

【解析】

(1) 记事件 A 为下单 A 团, B 为下单 B 团, 则

$$P(A) = 0.5, \quad P(B) = 0.3, \quad P(AB) = 0.2.$$

$$P(A \cup B) = 0.5 + 0.3 - 0.2 = 0.6.$$

X_i 的可能取值为 0, 1, 2.

$$P(X_i = 0) = 1 - P(A \cup B) = 0.4.$$

$$P(X_i = 1) = P(A) + P(B) - 2P(AB) = 0.5 + 0.3 - 0.4 = 0.4.$$

$$P(X_i = 2) = P(AB) = 0.2.$$

分布列为

X_i	0	1	2
P	0.4	0.4	0.2

(2) 由题意 $n = 1400, S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 那么

$$E(X_i) = 0 \times 0.4 + 1 \times 0.4 + 2 \times 0.2 = 0.8.$$

$$E(X_i^2) = 0^2 \times 0.4 + 1^2 \times 0.4 + 2^2 \times 0.2 = 1.2.$$

$$\text{Var}(X_i) = 1.2 - 0.8^2 = 0.56.$$

由中心极限定理, $S_n \sim N(n\mu, n\sigma^2)$, 即 $S_n \sim N(1120, 784)$.

$$\begin{aligned} P(1064 \leq S_n \leq 1176) &= P\left(\frac{1064 - 1120}{\sqrt{784}} \leq \frac{S_n - 1120}{\sqrt{784}} \leq \frac{1176 - 1120}{\sqrt{784}}\right) \\ &= P\left(\frac{-56}{28} \leq Z \leq \frac{56}{28}\right) \\ &= P(-2 \leq Z \leq 2) \\ &= 2\Phi(2) - 1. \end{aligned}$$

4. 【2025 年同济大学 432 第 14 题】已知 $X_1, \dots, X_{48}$ 为独立同分布的随机变量, 共同分布为 $U(0, 5)$, 记 $\bar{X} = \frac{1}{48} \sum_{i=1}^{48} X_i$, 则:

- (1) 求 $\bar{X}$ 的期望和方差;
- (2) 用切比雪夫不等式求 $P(2 < \bar{X} < 3)$ 的下界;
- (3) 用中心极限定理求 $P(2 \leq \bar{X} \leq 3)$ 的近似值.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】切比雪夫不等式、中心极限定理

【解析】

(1)

$$E(\bar{X}) = \frac{1}{48} \sum_{i=1}^{48} E(X_i) = \frac{0+5}{2} = \frac{5}{2}.$$

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{48^2} \sum_{i=1}^{48} \text{Var}(X_i) = \frac{1}{48} \cdot \frac{(5-0)^2}{12} = \frac{25}{576}.$$

(2) 由切比雪夫不等式 $P(|\bar{X} - E(\bar{X})| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(\bar{X})}{\varepsilon^2}$ 得

$$P(2 < \bar{X} < 3) = P\left(|\bar{X} - \frac{5}{2}| < \frac{1}{2}\right) \geq 1 - \frac{\frac{25}{576}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = 1 - \frac{25/576}{1/4} = 1 - \frac{25}{144} = \frac{119}{144}.$$

(3) 由中心极限定理, $\bar{X} \sim N\left(\frac{5}{2}, \frac{25}{576}\right)$, 即

$$\frac{\bar{X} - \frac{5}{2}}{\sqrt{\frac{25}{576}}} \sim N(0, 1).$$

$$\begin{aligned}
 P(2 \leq \bar{X} \leq 3) &= P\left(\frac{2 - \frac{5}{2}}{\sqrt{\frac{25}{576}}} \leq \frac{\bar{X} - \frac{5}{2}}{\sqrt{\frac{25}{576}}} \leq \frac{3 - \frac{5}{2}}{\sqrt{\frac{25}{576}}}\right) \\
 &= P\left(-2.4 \leq \frac{\bar{X} - \frac{5}{2}}{\sqrt{\frac{25}{576}}} \leq 2.4\right) \\
 &= 2\Phi(2.4) - 1.
 \end{aligned}$$

注: 本题未给分位数, 用 Φ 表示即可.

5. 【2026 年同济大学 432 第 12 题】现有 100 个人购物, 每个人是否购买相互独立, 且每个人购买的概率为 0.2, 用 X 表示购物的人数.

- (1) 求 X 的分布, 期望与方差;
- (2) 用切比雪夫不等式求 $P(15 \leq X \leq 25)$ 的下界;
- (3) 用中心极限定理求 $P(15 \leq X \leq 25)$ 的近似值.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】切比雪夫不等式、中心极限定理

【解析】

(1) 由于 $X \sim B(100, 0.2)$, 那么

$$E(X) = np = 100 \times 0.2 = 20,$$

$$\text{Var}(X) = np(1-p) = 100 \times 0.2 \times 0.8 = 16.$$

(2) 切比雪夫不等式为

$$P(|X - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2},$$

代入 $\mu = 20, \sigma = \sqrt{16} = 4$, 得

$$P(15 \leq X \leq 25) = P(|X - 20| \leq 5) \geq 1 - \frac{16}{25} = 0.36.$$

(3) 无连续性校正:

$$\begin{aligned}
 P(15 \leq X \leq 25) &= P\left(\frac{15 - 20}{4} \leq \frac{X - 20}{4} \leq \frac{25 - 20}{4}\right) \\
 &\approx \Phi(1.25) - \Phi(-1.25) \\
 &= 2\Phi(1.25) - 1.
 \end{aligned}$$

考虑连续性校正:

$$\begin{aligned}
 P(15 \leq X \leq 25) &\approx P(14.5 < X < 25.5) \\
 &= \Phi\left(\frac{25.5 - 20}{4}\right) - \Phi\left(\frac{14.5 - 20}{4}\right) \\
 &= \Phi(1.375) - \Phi(-1.375) \\
 &= 2\Phi(1.375) - 1.
 \end{aligned}$$

注: 本题 $n = 100$ 为大样本情况, 可以不考虑连续性校正.

6. 【2021 年中国药科大学 432 第 6 题】某个小区有 200 户人家, 每户有车 X 辆, X 服从以下概率分布:

X	0	1	2
P	0.1	0.6	0.3

求至少需要多少车位才能保证每辆车都有车位的概率大于 95%.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】中心极限定理

【解析】

设第 i 户的车辆数为 X_i , $i = 1, 2, \dots, 200$, 则 $X_1, X_2, \dots, X_{200}$ 独立同分布, 其分布由给定表格确定. 记需要提供的车位总数为 N . 每辆车都有车位等价于 $\sum_{i=1}^{200} X_i \leq N$. 首先计算 X_i 的期望与方差:

$$E(X_i) = 0 \times 0.1 + 1 \times 0.6 + 2 \times 0.3 = 1.2,$$

$$E(X_i^2) = 0^2 \times 0.1 + 1^2 \times 0.6 + 2^2 \times 0.3 = 1.8,$$

$$\text{Var}(X_i) = E(X_i^2) - [E(X_i)]^2 = 1.8 - 1.2^2 = 0.36.$$

于是总车辆数 $S = \sum_{i=1}^{200} X_i$ 的期望与方差为

$$E(S) = 200 \times 1.2 = 240, \quad \text{Var}(S) = 200 \times 0.36 = 72.$$

由中心极限定理, S 近似服从正态分布 $N(240, 72)$. 故

$$P(S \leq N) = P\left(\frac{S - 240}{\sqrt{72}} \leq \frac{N - 240}{\sqrt{72}}\right) \approx \Phi\left(\frac{N - 240}{\sqrt{72}}\right).$$

要求此概率大于 0.95, 即

$$\Phi\left(\frac{N - 240}{\sqrt{72}}\right) \geq 0.95.$$

查表得 $\Phi(1.645) \approx 0.95$, 因此

$$\frac{N-240}{\sqrt{72}} \geq 1.645 \implies N \geq 240 + 1.645 \times \sqrt{72} \approx 240 + 1.645 \times 8.4853 = 253.9583.$$

故 N 至少应取 254, 即至少需要 254 个车位才能保证每辆车都有车位的概率大于 95%.

7. 【2024 年大连理工大学 432 第 6 题】已知 X_i 独立同分布于 $B(1, 0.5)$, $i = 1, 2, \dots, n$.

(1) 利用切比雪夫不等式, 求 n , 使得 $P(0.4 < \bar{X} < 0.6) \geq 0.95$.

(2) 利用中心极限定理, 求 n , 使得 $P(0.4 < \bar{X} < 0.6) \geq 0.95$.

(3) 通过 (1) 和 (2) 的计算结果, 你发现了什么?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】切比雪夫不等式、中心极限定理

【解析】

由题设知, $E(X_i) = 0.5$, $\text{Var}(X_i) = 0.25$, $E(\bar{X}) = 0.5$, $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{0.25}{n}$.

(1) 根据切比雪夫不等式:

$$P(0.4 < \bar{X} < 0.6) = P(|\bar{X} - 0.5| < 0.1) \geq 1 - \frac{0.25/n}{0.1^2} \geq 0.95,$$

令 $1 - \frac{0.25/n}{0.01} \geq 0.95$, 解得 $n \geq 500$.

(2) 利用中心极限定理:

$$\begin{aligned} P(0.4 < \bar{X} < 0.6) &= P(|\bar{X} - 0.5| < 0.1) = P\left(\frac{|\bar{X} - 0.5|}{0.5/\sqrt{n}} < \frac{0.1}{0.5/\sqrt{n}}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{0.1}{0.5/\sqrt{n}}\right) - 1 \geq 0.95, \end{aligned}$$

即 $\Phi(0.2\sqrt{n}) \geq 0.975$, 查表得 $0.2\sqrt{n} \geq 1.96$, 解得 $n \geq 96.04$, 故 $n = 97$.

(3) 中心极限定理提供了更高的精度, 尤其是在样本量较大时, 能够更准确地描述样本均值的分布. 切比雪夫不等式虽然适用范围广, 但其精度较低, 因为它给出的界限通常较为保守, 不够紧凑. 因此, 如果目标是进行精确的统计推断, 中心极限定理通常是更优的选择, 尤其是在样本量足够大的情况下.

8. 【2024 年复旦大学 432 第 6 题】设 ξ, η 独立同分布于柯西分布, 证明 $\frac{\xi + \eta}{2}$ 服从柯西分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】柯西分布、特征函数

【解析】

一般柯西分布的密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2}, \quad \lambda > 0,$$

它的特征函数为 $e^{i\mu t - \lambda|t|}$. 那么设 ξ_1 服从参数为 μ_1, λ_1 的柯西分布, ξ_2 服从参数为 μ_2, λ_2 的柯西分布, 且 ξ_1 与 ξ_2 相互独立, 则 $\eta = \xi_1 + \xi_2$ 的特征函数为

$$f_\eta(t) = e^{i\mu_1 t - \lambda_1|t|} \cdot e^{i\mu_2 t - \lambda_2|t|} = e^{i(\mu_1 + \mu_2)t - (\lambda_1 + \lambda_2)|t|},$$

所以 $\eta = \xi_1 + \xi_2$ 服从参数为 $\mu_1 + \mu_2, \lambda_1 + \lambda_2$ 的柯西分布.

9. 【2021 年复旦大学 861 第 3 题】设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布于标准正态分布, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - n\right| > \sqrt{n}\right).$$



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】中心极限定理

【解析】

由于 $\{X_n\}$ 独立同分布于标准正态分布, 那么

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \sim N(0, 1/n),$$

所求概率的事件可以等价地写为

$$\sqrt{n}\bar{X}_n > n^{3/2} + n \text{ 或者 } \sqrt{n}\bar{X}_n < n^{3/2} - n,$$

而 $\sqrt{n}\bar{X}_n \sim N(0, 1)$, 所以

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - n\right| > \sqrt{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(\sqrt{n}\bar{X}_n > n^{3/2} + n) + \lim_{n \rightarrow \infty} P(\sqrt{n}\bar{X}_n < n^{3/2} - n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [1 - \Phi(n^{3/2} + n)] + \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(n^{3/2} - n) \\ &= 0 + 1 = 1. \end{aligned}$$

10. 【2024 年华南师范大学 432 第 8 题】甲, 乙两家公司竞争 400 名游客, 乘客以均等的可能性选择两家公司, 乘客之间相互独立. 问: 甲应该设置多少座位才能保证因为无座而流失乘客的概率 $p < 0.025$?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】概率事件分解、中心极限定理

【解析】

设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{该游客选择甲,} \\ 0, & \text{该游客选择乙,} \end{cases}$$

则

$$X_i \sim b(1, \frac{1}{2}), Y = \sum_{i=1}^{400} X_i \sim b(400, \frac{1}{2}).$$

设座位数为 M , 要求 $P(Y > M) < 0.025$. 由中心极限定理,

$$P(Y > M) = P\left(\frac{Y - 400 \times \frac{1}{2}}{\sqrt{400 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}} > \frac{M - 200}{10}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{M - 200}{10}\right) < 0.025,$$

即 $\Phi\left(\frac{M - 200}{10}\right) > 0.975$, 查表得 $\frac{M - 200}{10} = 1.96$, 解得 $M = 219.6$, 故取 $M = 220$ 合适.

11. 【2026 年清华大学 432 第 2 题】已知 $X_1, X_2, \dots, X_{2n} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, 令

$$T = 2 \frac{(X_1 X_2 + X_3 X_4 + \dots + X_{2n-1} X_{2n})^2}{\sum_{i=1}^{2n} X_i^2},$$

求 T 的极限分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】正态分布、大数定律、连续映射定理

【解析】

由题意

$$EX_i = 0, \text{Var} X_i = EX_i^2 = 1.$$

由弱大数律

$$\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i^2 \xrightarrow{P} 1,$$

令 $Y_i = X_{2i-1}X_{2i}$, 则 Y_i 独立同分布.

$$EY_i = EX_{2i-1}EX_{2i} = 0, \text{Var} Y_i = EX_{i-1}^2 EX_{2i}^2 - (EY_i)^2 = 1,$$

由中心极限定理:

$$\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

由连续映射定理:

$$\frac{(\sum_{i=1}^n Y_i)^2}{n} \xrightarrow{d} \chi^2(1),$$

从而

$$T = \frac{(\sum_{i=1}^n Y_i)^2 / n}{\sum_{i=1}^{2n} X_i^2 / 2n} \xrightarrow{d} \chi^2(1).$$

12. 【2025 年中国科学技术大学 432 第 5 题】已知随机变量 $X \sim \text{Poisson}(3)$, 求 $P(\sqrt{n}\bar{X} \leq 3(\sqrt{n}+1))$ (用标准正态分布函数表示).



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】中心极限定理

【解析】

因为 $X \sim \text{Poisson}(3)$, 所以

$$E(X) = 3, \quad \text{Var}(X) = 3.$$

设 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则

$$E(\bar{X}) = E(X) = 3, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\text{Var}(X)}{n} = \frac{3}{n}.$$

由中心极限定理,

$$\frac{\bar{X} - 3}{\sqrt{3/n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

于是

$$\begin{aligned} P(\sqrt{n}\bar{X} \leq 3(\sqrt{n}+1)) &= P\left(\bar{X} \leq 3 + \frac{3}{\sqrt{n}}\right) \\ &= P\left(\bar{X} - 3 \leq \frac{3}{\sqrt{n}}\right) \\ &= P\left(\frac{\bar{X} - 3}{\sqrt{3/n}} \leq \frac{3/\sqrt{n}}{\sqrt{3/n}}\right) \\ &= P\left(\frac{\bar{X} - 3}{\sqrt{3/n}} \leq \sqrt{3}\right) \\ &= \Phi(\sqrt{3}), \end{aligned}$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 为标准正态分布的分布函数.

13. 【2021 年中山大学 432 第 12 题】 设总体 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 27 \\ 1/2 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$, 现有来自该总体的样本 $X_1, \dots, X_n$, 用中心极限定理求

$$3^{n-\sqrt{n}} \leq \prod_{i=1}^n X_i \leq 3^{n+\sqrt{n}}$$

的近似概率, 结果用 $\Phi(x)$ (标准正态分布函数) 来表示.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 2

【核心知识点】 中心极限定理

【解析】

由题意

$$P\left(3^{n-\sqrt{n}} \leq \prod_{i=1}^n X_i \leq 3^{n+\sqrt{n}}\right) = P\left(n - \sqrt{n} \leq \sum_{i=1}^n \log_3 X_i \leq n + \sqrt{n}\right).$$

令 $Y_i = \log_3 X_i$, 则

$$Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1/2 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix},$$

由于

$$EY_i = 1 < +\infty, \text{Var}Y_i = \frac{5}{2} - 1 = \frac{3}{2} < +\infty,$$

因此 $\{Y_i\}$ 服从中心极限定理, 那么

$$\begin{aligned} P\left(n - \sqrt{n} \leq \sum_{i=1}^n Y_i \leq n + \sqrt{n}\right) &= P\left(-\sqrt{\frac{2}{3}} \leq \frac{\sum_{i=1}^n Y_i - n}{\sqrt{\frac{3}{2}n}} \leq \sqrt{\frac{2}{3}}\right) \\ &= \Phi\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right) - \Phi\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}\right) \\ &= 2\Phi\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right) - 1, \end{aligned}$$

综上,

$$P\left(3^{n-\sqrt{n}} \leq \prod_{i=1}^n X_i \leq 3^{n+\sqrt{n}}\right) = 2\Phi\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right) - 1.$$

14. 【2026 年复旦大学 432 第 8 题】 请说一下独立的同分布的中心极限定理. 用中心极限定理

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-x} dx = \frac{1}{2}.$$



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】中心极限定理

【解析】

(1) 独立同分布中心极限定理一般指的是“林德伯格-莱维中心极限定理”，即设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列，且 $E(X_i) = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 > 0$ 存在，若记

$$Y_n^* = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}},$$

则对任意实数 y , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Y_n^* \leq y) = \Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

(2) 题中被积函数是 $\text{Gamma}(n, 1)$ 的密度函数，设 $Y \sim \text{Gamma}(n, 1)$ ，根据伽马分布和指数分布的性质，设独立同分布的随机变量序列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(1)$ ，有

$$X_1 + \cdots + X_n \sim \text{Gamma}(n, 1),$$

根据上面的中心极限定理的条件，序列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 显然满足。那么

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-x} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(Y \leq n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{k=1}^n X_k \leq n\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{k=1}^n (X_k - 1) \leq 0\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^n (X_k - 1)}{\sqrt{n}} \leq 0\right) \\ &= \Phi(0) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 表示标准正态分布的分布函数。

15. 【2021 年上海财经大学 808 第 1 题】设 X_k 为第 k 名学生来的家长数，独立同分布于下面的分布列

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.05 & 0.8 & 0.15 \end{pmatrix},$$

其中 $k = 1, \dots, 400$.

(1) 求 $EX_k, \text{Var}X_k$.

(2) 运用中心极限定理求概率 $P(\text{家长会总人数} \geq 450)$.

(3) 运用中心极限定理求概率 $P(\text{只有一名家长来的学生数}) \leq 340$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】数学期望、方差、中心极限定理

【解析】

(1) 由题意

$$E(X_k) = P(X_k = 1) + 2P(X_k = 2) = 1.1,$$

$$\text{Var}(X_k) = E(X_k^2) - [E(X_k)]^2 = 0.19.$$

(2) 由中心极限定理

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{k=1}^{400} X_k \geq 450\right) &= P\left(\frac{\sum_{k=1}^{400} X_k - 440}{20\sqrt{0.19}} \geq \frac{1}{2\sqrt{0.19}}\right) \\ &\approx \int_{\frac{1}{2\sqrt{0.19}}}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{1}{2\sqrt{0.19}}\right). \end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数.

(3) 令

$$Y_k = \begin{cases} 1, & \text{第} k \text{名学生只有一名家长来,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

则

$$Y_k \sim b(1, 0.8), \quad E(Y_k) = 0.8, \quad \text{Var}(Y_k) = 0.16,$$

由中心极限定理:

$$P\left(\sum_{k=1}^{400} Y_k \leq 340\right) = P\left(\frac{\sum_{k=1}^{400} Y_k - 320}{20\sqrt{0.16}} \leq \frac{1}{\sqrt{0.16}}\right) \approx \int_{-\infty}^{2.5} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(2.5).$$

16. 【2021 年浙江工商大学 813 第 3 题】利用特征函数方法证明如下的泊松定理: 设有一列二项式分布

$$b(k, n, p_n) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

求证: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b(k, n, p_n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】特征函数、泊松定理

【解析】

设 $X_n \sim B(n, p_n)$, 其特征函数为

$$\begin{aligned} \phi_{X_n}(t) &= E[e^{itX_n}] = \sum_{k=0}^n e^{itk} \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} \\ &= (1 + p_n(e^{it} - 1))^n \\ &= \exp\{n \ln(1 + p_n(e^{it} - 1))\}. \end{aligned}$$

由于 $np_n \rightarrow \lambda$, 且 $p_n \rightarrow 0$, 利用 $\ln(1+x) \sim x$ (当 $x \rightarrow 0$) 得

$$n \ln(1 + p_n(e^{it} - 1)) \sim np_n(e^{it} - 1) \rightarrow \lambda(e^{it} - 1).$$

因此,

$$\phi_{X_n}(t) \rightarrow \exp(\lambda(e^{it} - 1)) = \phi_Y(t),$$

其中 $\phi_Y(t)$ 是参数为 λ 的泊松分布的特征函数. 根据 Lévy 连续性定理, 特征函数的逐点收敛蕴涵分布的弱收敛, 即

$$X_n \xrightarrow{d} Y \sim \text{Poisson}(\lambda).$$

于是对任意固定的 k ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k) = P(Y = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},$$

亦即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b(k, n, p_n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

17. 【2022 年中国药科大学 432 第 9 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为相互独立的随机变量序列, 且 X_k ($k = 1, 2, \dots$) 的分布律为

X_k	$\sqrt{k}$	$-\sqrt{k}$
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

试证明 $\{X_k\}$ 服从中心极限定理, 即对 $x \in (-\infty, +\infty)$, 一致地有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n (X_k - \mu_k)}{\sqrt{\sum_{k=1}^n \sigma_k^2}} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x).$$



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】李雅普诺夫条件、中心极限定理

【解析】

由分布律易得

$$E[X_k] = 0, \text{Var}(X_k) = E[X_k^2] = k.$$

记 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, 则

$$E[S_n] = 0, B_n^2 = \text{Var}(S_n) = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

考虑标准化随机变量 $Z_n = \frac{S_n}{B_n}$, 为证明 $Z_n \xrightarrow{d} N(0, 1)$, 我们验证李雅普诺夫条件: 取 $\delta = 1$, 计算

$$\sum_{k=1}^n E[|X_k|^{2+\delta}] = \sum_{k=1}^n E[|X_k|^3] = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k})^3 = \sum_{k=1}^n k^{3/2}.$$

由于 $k^{3/2}$ 单调增加, 有估计

$$\sum_{k=1}^n k^{3/2} \leq \int_1^{n+1} x^{3/2} dx = \frac{2}{5} [(n+1)^{5/2} - 1] = O(n^{5/2}).$$

而 $B_n^{2+\delta} = B_n^3 \sim \left(\frac{n^2}{2}\right)^{3/2} = O(n^3)$. 因此

$$\frac{\sum_{k=1}^n E[|X_k|^3]}{B_n^3} = O\left(\frac{n^{5/2}}{n^3}\right) = O(n^{-1/2}) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

故李雅普诺夫条件成立, 由中心极限定理知 Z_n 的分布函数收敛于标准正态分布, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{Z_n \leq x\} = \Phi(x), \forall x \in \mathbf{R}.$$

18. 【2023 年复旦大学 432 第 8 题】(1) 写出泊松分布分布列;

(2) 证明泊松分布的可加性;

(3) 利用中心极限定理证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} = \frac{1}{2}$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】泊松分布、分布的可加性、中心极限定理

【解析】

(1) 设 $X \sim \text{Poisson}(\lambda), \lambda > 0$:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

(2) 设 $X \sim \text{Poisson}(\lambda_1), Y \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$, 且 X 与 Y 独立.

定义 $S = X + Y$, 对任意非负整数 n , 由离散卷积公式:

$$P(S = n) = \sum_{k=0}^n P(X = k)P(Y = n - k),$$

代入泊松分布的概率质量函数:

$$P(S = n) = \sum_{k=0}^n \frac{\lambda_1^k e^{-\lambda_1}}{k!} \cdot \frac{\lambda_2^{n-k} e^{-\lambda_2}}{(n-k)!},$$

提取常数因子:

$$P(S = n) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{k=0}^n \frac{\lambda_1^k \lambda_2^{n-k}}{k!(n-k)!},$$

分子分母同乘以 $n!$:

$$P(S = n) = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda_1^k \lambda_2^{n-k},$$

由二项式定理:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda_1^k \lambda_2^{n-k} = (\lambda_1 + \lambda_2)^n,$$

代入得:

$$P(S = n) = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{n!} (\lambda_1 + \lambda_2)^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

这正是参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松分布的概率质量函数. 因此

$$S = X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2).$$

(3) 由于证明左式极限为 $1/2$, 设 $Z \sim N(0, 1)$, 有

$$P(Z \leq 0) = 1/2,$$

由 Poisson 分布可加性作分解:

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i,$$

其中 X_i 独立同分布于 $\text{Poisson}(1)$, 由此可以得到

$$E[Y] = n, \text{Var}[Y] = n,$$

根据中心极限定理, 我们有

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

于是,

$$P(Y \leq 0) = e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}.$$

19. 【2026 年中国科学技术大学 812 第 10 题】设 $\{X_n\}$ 为一随机变量序列, 满足 $E[X_n] = \mu$, 且 $\text{Var}(X_n) \leq b$, 其中 $b > 0$ 为常数. 若存在常数 $M < \infty$, 使得当 $|i - j| > M$ 时, X_i 与 X_j 不相关. 证明: $S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛于 μ .



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】依概率收敛

【解析】

要证明 $S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛于 μ , 根据切比雪夫不等式, 只需说明方差 $\text{Var}(S_n)$ 趋近于 0. 首先展开方差

$$\text{Var}(S_n) = \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j) \right).$$

已知每个 X_i 的方差都不超过常数 b , 所以

$$\sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) \leq nb.$$

对于协方差部分, 题目条件说: 当两个指标的间隔 $|i - j| > M$ 时, 它们不相关, 即协方差为 0; 而当 $|i - j| \leq M$ 时, 由柯西不等式, 协方差的绝对值不超过各自方差乘积的平方根, 即

$$|\text{Cov}(X_i, X_j)| \leq \sqrt{\text{Var}(X_i)\text{Var}(X_j)} \leq b.$$

现在需要估计所有非零协方差项的总和. 考虑所有满足 $i < j$ 且 $|i - j| \leq M$ 的数对. 对于每个固定的 i , 可能的 j 最多有 M 个 (因为 j 只能取 $i + 1, i + 2, \dots, i + M$), 因此所有这样的数对总数不超过 nM , 于是

$$\left| \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j) \right| \leq \sum_{i < j, |i - j| \leq M} |\text{Cov}(X_i, X_j)| \leq (nM) \cdot b.$$

将以上估计代入方差公式

$$\text{Var}(S_n) \leq \frac{1}{n^2} (nb + 2nMb) = \frac{b(1+2M)}{n}.$$

当 n 无限增大时, 这个上界趋于 0, 所以 $\text{Var}(S_n) \rightarrow 0$. 这就证明了 S_n 依概率收敛于 μ .

第 5 章 统计量及其分布

1. 【2021 年大连理工大学 432 第 2 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 记 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 且 $Q_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$, 证明统计量 $U = \sqrt{\frac{n-1}{n+1}} \cdot \frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{Q_n} \sim t(n-1)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】三大分布

【解析】

本题考察三大抽样分布. 只需证明该统计量可表示为独立的标准正态变量与 χ^2 变量之商的形式.

由 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 知

$$\bar{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad X_{n+1} \sim N(\mu, \sigma^2),$$

且 X_{n+1} 与 $\bar{X}_n$ 独立, 故

$$X_{n+1} - \bar{X}_n \sim N\left(0, \sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n}\right) = N\left(0, \frac{n+1}{n} \sigma^2\right).$$

标准化得

$$P = \frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{\sqrt{\frac{n+1}{n}} \sigma} \sim N(0, 1).$$

又由样本方差性质,

$$\frac{nQ_n^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

且 Q_n^2 与 $\bar{X}_n$ 独立, 从而 Q_n^2 与 X_{n+1} 也独立, 故 P 与 Q_n^2 独立. 令

$$Q = \frac{nQ_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

则

$$U = \frac{P}{\sqrt{Q/(n-1)}} = \frac{\frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{\sqrt{\frac{n+1}{n}} \sigma}}{\sqrt{\frac{nQ_n^2}{\sigma^2(n-1)}}} = \sqrt{\frac{n-1}{n+1}} \cdot \frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{Q_n} \sim t(n-1).$$

2. 【2022 年兰州大学 432 第 4 题】设随机变量 $X_1, \dots, X_5$ 是来自 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $Y = \frac{c(X_1 + X_2)}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}} \sim t$, 求 c .



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】t 分布

【解析】

由已知, $X_1 + X_2 \sim N(0, 2)$, $X_3^2 + X_4^2 + X_5^2 \sim \chi^2(3)$, 且两者独立. 构造 t 分布:

$$\frac{(X_1 + X_2)/\sqrt{2}}{\sqrt{(X_3^2 + X_4^2 + X_5^2)/3}} \sim t(3).$$

因此

$$Y = \frac{c(X_1 + X_2)}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}} = \frac{(X_1 + X_2)/\sqrt{2}}{\sqrt{(X_3^2 + X_4^2 + X_5^2)/3}} \cdot \frac{c\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \sim t(3),$$

必须使 $\frac{c\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 1$, 解得 $c = \sqrt{\frac{3}{2}}$.

3. 【2022 年兰州大学 432 第 8 题】设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, W = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

(1) 求 $E(\bar{X}S^2)$;

(2) 求 $E(X_1W)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】Fisher 引理

【解析】

(1) 由 Fisher 引理, 对于正态分布样本, $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立, 且 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$, $E(S^2) = \sigma^2$. 因此

$$E(\bar{X}S^2) = E(\bar{X})E(S^2) = \mu \cdot \sigma^2 = \mu\sigma^2.$$

(2) 由对称性, $E(X_1W) = E(X_2W) = \dots = E(X_nW)$, 故

$$E(X_1W) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_iW) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i \cdot W\right).$$

注意到 $\sum_{i=1}^n X_i = n\bar{X}$, 且 $W = (n-1)S^2$, 于是

$$E(X_1W) = \frac{1}{n} E(n\bar{X} \cdot (n-1)S^2) = (n-1)E(\bar{X}S^2).$$

由 (1) 知 $E(\bar{X}S^2) = \mu\sigma^2$, 故

$$E(X_1 W) = (n-1)\mu\sigma^2.$$

4. 【2025 年南京理工大学 432 第 8 题】已知 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 记

$$Y_1 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 X_i, Y_2 = \frac{1}{3} \sum_{i=7}^9 X_i, S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2,$$

试给出 $\frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$ 的分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】三大分布

【解析】

由题意

$$Y_1 \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{6}\right), Y_2 \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{3}\right),$$

且二者相互独立, 则

$$Y_1 - Y_2 \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{2}\right),$$

即

$$\frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

又 $\frac{2S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2)$, 且 $\frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{\sigma}$ 与 $\frac{2S^2}{\sigma^2}$ 相互独立, 故

$$\frac{\frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{\sigma}}{\sqrt{\frac{2S^2}{\sigma^2} \cdot \frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S} \sim t(2).$$

5. 【2022 年中国药科大学 432 第 8 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2.$$

(1) 求 $E[T]$;

(2) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 求 $\text{Var}[T]$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】统计量计算

【解析】

(1) 因为

$$\begin{aligned} E[T] &= E\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2\right) = E[\bar{X}^2] - \frac{1}{n}E[S^2] \\ &= (E[\bar{X}])^2 + \text{Var}(\bar{X}) - \frac{1}{n}E[S^2] \\ &= \mu^2 + \frac{\sigma^2}{n} - \frac{\sigma^2}{n} = \mu^2, \end{aligned}$$

所以 T 是 μ^2 的无偏估计量.

(2) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时,

$$\begin{aligned} \text{Var}(T) &= \text{Var}\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2\right) = \text{Var}(\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2}\text{Var}(S^2) \\ &= \frac{1}{n^2}\text{Var}((\sqrt{n}\bar{X})^2) + \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{(n-1)^2}\text{Var}((n-1)S^2) \\ &= \frac{1}{n^2} \cdot 2 + \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{(n-1)^2} \cdot 2(n-1) \\ &= \frac{2}{n^2} + \frac{2}{n^2(n-1)} = \frac{2}{n(n-1)}. \end{aligned}$$

6. 【2022 年大连理工大学 432 第 9 题】设总体方差存在, 记为 σ^2 , $X_1, \dots, X_n$ 是来自该总体的样本, 证明 $\text{Cov}(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X}) = -\frac{\sigma^2}{n}$, 其中 $i \neq j$, 并求其相关系数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】相关系数

【解析】

设总体方差为 σ^2 , 则样本方差为 S^2 , 但这里只需协方差. 计算

$$\text{Cov}(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X}) = \text{Cov}(X_i, X_j) - \text{Cov}(X_i, \bar{X}) - \text{Cov}(X_j, \bar{X}) + \text{Var}(\bar{X}).$$

由于样本独立同分布, 有 $\text{Cov}(X_i, X_j) = 0$ ($i \neq j$), 且

$$\text{Cov}(X_i, \bar{X}) = \text{Cov}\left(X_i, \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n} \text{Cov}(X_i, X_i) = \frac{\sigma^2}{n},$$

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

代入得

$$\text{Cov}(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X}) = 0 - \frac{\sigma^2}{n} - \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{n} = -\frac{\sigma^2}{n}.$$

进一步求方差:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X_i - \bar{X}) &= \text{Var}(X_i) + \text{Var}(\bar{X}) - 2\text{Cov}(X_i, \bar{X}) \\ &= \sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n} - 2 \cdot \frac{\sigma^2}{n} = \frac{(n-1)\sigma^2}{n}.\end{aligned}$$

因此相关系数为

$$\begin{aligned}\text{Corr}(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X}) &= \frac{\text{Cov}(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X})}{\sqrt{\text{Var}(X_i - \bar{X})\text{Var}(X_j - \bar{X})}} \\ &= \frac{-\sigma^2/n}{(n-1)\sigma^2/n} = -\frac{1}{n-1}.\end{aligned}$$

即

$$\text{Corr}(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X}) = -(n-1)^{-1}.$$

7. 【2025 年大连理工大学 432 第 2 题】已知卡方分布的密度函数为:

$$f(x; k) = \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2}, \quad x > 0,$$

其中 k 是自由度, 求其期望和方差.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】伽马分布

【解析】

(1) 期望的推导

期望 $E(X)$ 定义为:

$$E(X) = \int_0^{\infty} x f(x; k) dx.$$

将密度函数代入:

$$E(X) = \int_0^{\infty} x \cdot \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2} dx.$$

积分得:

$$E(X) = \frac{2}{\Gamma(k/2)} \cdot \Gamma\left(\frac{k}{2} + 1\right).$$

利用伽马函数的性质 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, 得到:

$$E(X) = \frac{2}{\Gamma(k/2)} \cdot \frac{k}{2} \Gamma\left(\frac{k}{2}\right) = k.$$

所以, 卡方分布的期望为:

$$E(X) = k.$$

(2) 方差的推导

计算 $E(X^2)$:

$$E(X^2) = \int_0^{\infty} x^2 f(x; k) dx.$$

将密度函数代入:

$$E(X^2) = \int_0^{\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2} dx.$$

整理积分得到

$$E(X^2) = \frac{4}{\Gamma(k/2)} \cdot \left(\frac{k}{2} + 1\right) \left(\frac{k}{2}\right) \Gamma\left(\frac{k}{2}\right) = k(k+2).$$

所以, 方差为:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = k(k+2) - k^2 = 2k.$$

8. 【2025 年大连理工大学 432 第 4 题】 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其简单随机样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 证明

(1) $T_1 = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是否为充分统计量?

(2) $T_2 = \bar{X}^2$ 是否为充分统计量?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 2

【核心知识点】 充分统计量

【解析】

(1) 对于正态分布 $X \sim N(\mu, 1)$, 样本的联合概率密度函数为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; \mu) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2}\right).$$

化简得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; \mu) = (2\pi)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right).$$

将 $\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$ 展开, 得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; \mu) = (2\pi)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \mu \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n\mu^2}{2}\right).$$

令 $T_1 = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, 则上式可写为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; \mu) = \exp\left(n\mu T_1 - \frac{n\mu^2}{2}\right) \cdot (2\pi)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2\right).$$

其中 $g(T_1; \mu) = \exp\left(n\mu T_1 - \frac{n\mu^2}{2}\right)$ 仅依赖于 T_1 和 μ , $(2\pi)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2\right)$ 不依赖于 μ . 根据因子分解定理, $T_1 = \bar{X}$ 是充分统计量.

(2) 由 (1) 已知

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; \mu) = \exp\left(n\mu T_1 - \frac{n\mu^2}{2}\right) \cdot (2\pi)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2\right),$$

其中 $T_1 = \bar{X}$. 若 $T_2 = \bar{X}^2$ 是充分统计量, 则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n; \mu)$ 必须能表示为仅依赖于 T_2 和 μ 的函数. 而 $\exp\left(n\mu T_1 - \frac{n\mu^2}{2}\right)$ 依赖于 $T_1 = \bar{X}$, 无法分解为 $g(T_2; \mu)$ 的形式, 不满足因子分解定理, 故 $T_2 = \bar{X}^2$ 不是充分统计量.

9. 【2022 年复旦大学 432 第 7 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = -2 \sum_{i=1}^n \ln F(X_i)$ 的分布, 其中 F 是 X_1 的分布函数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】正态分布、概率积分变换

【解析】

根据概率积分变换的结论

$$F(X_i) \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1),$$

则

$$-\ln F(X_i) \sim \text{Exp}(1) = \text{Ga}(1, 1),$$

因此

$$-2 \ln F(X_i) \sim \text{Ga}\left(1, \frac{1}{2}\right) \sim \chi^2(2),$$

根据卡方分布的可加性

$$Y = -2 \sum_{i=1}^n \ln F(X_i) \sim \chi^2(2n).$$

10. 【2023 年复旦大学 432 第 11 题】样本 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} f(x; \theta)$.

- (1) 写出 θ 的充分统计量的定义;
 (2) 若

$$f(x; \theta) = \theta(1 - \theta)^x, \quad x = 0, 1, 2, \dots,$$

则 $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 是否为充分统计量? 请证明.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】充分统计量、几何分布

【解析】

- (1) 给定充分统计量的取值, 样本 $X_1, \dots, X_n$ 的条件分布与 θ 无关.
 (2) 样本联合密度函数为

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n [\theta(1 - \theta)^{x_i}] = \theta^n (1 - \theta)^{\sum_{i=1}^n x_i} = \theta^n (1 - \theta)^t,$$

其中 $t = \sum_{i=1}^n x_i$, 令:

$$g(t, \theta) = \theta^n (1 - \theta)^t,$$

$h(x_1, \dots, x_n) = 1$, 严格来说, $h(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n 1_{\{x_i \in \mathbb{N}\}}$, 与 θ 无关, 根据因子分解定理 $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 是充分统计量.

11. 【2023 年华南师范大学 432 第 9 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为一个样本, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 证明

$$S^2 = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{1 \leq i < j \leq n} (X_i - X_j)^2.$$



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】样本方差恒等式

【解析】

首先,

$$\sum_{i < j} (X_i - X_j)^2 = (n-1) \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2 \sum_{i < j} X_i X_j,$$

又

$$\left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 + 2 \sum_{i < j} X_i X_j,$$

两式相加得

$$\sum_{i < j} (X_i - X_j)^2 = n \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2 = n \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = n(n-1)S^2.$$

因此

$$S^2 = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i < j} (X_i - X_j)^2.$$

12. 【2026 年华南师范大学 432 第 6 题】样本 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $\text{Ga}(\alpha, \lambda)$.

(1) 求 $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 的分布.

(2) 证明 T 是 λ 的充分统计量 (α 已知).



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】卷积公式、充分统计量

【解析】

(1) 当 $n=2$ 时, 设 $X_1 \sim \text{Ga}(\alpha_1, \lambda), X_2 \sim \text{Ga}(\alpha_2, \lambda)$.

$$\begin{aligned} P(T=t) &= P(X_1 + X_2 = t) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} P(t-x_1, x_1) dx_1 \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} (t-x_1)^{\alpha_1-1} x_1^{\alpha_2-1} e^{-\lambda t} dx_1 \\ &= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2} e^{-\lambda t}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \int_0^t (t-x_1)^{\alpha_1-1} x_1^{\alpha_2-1} dx_1 \\ &= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2} e^{-\lambda t}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \int_0^1 (t-ut)^{\alpha_1-1} (ut)^{\alpha_2-1} t du \quad (\text{令 } u = \frac{x_1}{t}) \\ &= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2} e^{-\lambda t}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \int_0^1 t^{\alpha_1+\alpha_2-1} (1-u)^{\alpha_1-1} u^{\alpha_2-1} du \\ &= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2} e^{-\lambda t}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} t^{\alpha_1+\alpha_2-1} \frac{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)} \\ &= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2} e^{-\lambda t}}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)} t^{\alpha_1+\alpha_2-1} \end{aligned}$$

因为 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$, 可得 $T \sim \text{Ga}(2\alpha, \lambda)$.

同理, 当 $n=3$ 时, 有

$$X_1 + X_2 \sim \text{Ga}(2\alpha, \lambda), \quad T = X_1 + X_2 + X_3 \sim \text{Ga}(3\alpha, \lambda).$$

假设当 $n=k-1$ 时, 有

$$X_1 + \dots + X_{k-1} \sim \text{Ga}((k-1)\alpha, \lambda),$$

当 $n = k$ 时, 同理有

$$T = \sum_{i=1}^k X_i \sim \text{Ga}(k\alpha, \lambda).$$

由数学归纳法, 可得

$$T = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Ga}(n\alpha, \lambda).$$

(2) 样本 $X_1, \dots, X_n$ 的联合概率密度函数为:

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n; \lambda) &= \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x_i^{\alpha-1} e^{-\lambda x_i} \\ &= \frac{\lambda^{n\alpha}}{[\Gamma(\alpha)]^n} \left(\prod_{i=1}^n x_i^{\alpha-1} \right) e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}, \end{aligned}$$

令

$$g\left(\sum_{i=1}^n x_i, \lambda\right) = \frac{\lambda^{n\alpha}}{[\Gamma(\alpha)]^n} e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}, \quad h(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha-1},$$

那么

$$f(x_1, \dots, x_n; \lambda) = g\left(\sum_{i=1}^n x_i, \lambda\right) h(x_1, \dots, x_n),$$

由因子分解定理可得, T 是 λ 的充分统计量.

13. 【2023 年兰州大学 432 第 7 题】设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 分别取 n_1, n_2 个样本, $\bar{X}_1, \bar{X}_2$ 分别是取自总体的样本均值, 证明当常数 a, b 满足 $a + b = 1$ 时, $Z = a\bar{X}_1 + b\bar{X}_2$ 是 μ 的无偏估计量, 并确定 a, b 使得 $D(Z)$ 达到最小.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】最小方差无偏估计

【解析】

因为

$$E(Z) = E(a\bar{X}_1 + b\bar{X}_2) = aE(\bar{X}_1) + bE(\bar{X}_2) = (a + b)\mu,$$

且 $a + b = 1$, 故 $E(Z) = \mu$, 即对任意满足 $a + b = 1$ 的常数 a, b , Z 都是 μ 的无偏估计量.

方差为

$$D(Z) = a^2 D(\bar{X}_1) + b^2 D(\bar{X}_2) = a^2 \frac{\sigma^2}{n_1} + b^2 \frac{\sigma^2}{n_2}.$$

代入 $b = 1 - a$, 得

$$D(Z) = \sigma^2 \left(\frac{a^2}{n_1} + \frac{(1-a)^2}{n_2} \right).$$

令 $g(a) = \frac{a^2}{n_1} + \frac{(1-a)^2}{n_2}$, 求导得

$$g'(a) = \frac{2a}{n_1} - \frac{2(1-a)}{n_2} = 2 \left(\frac{a}{n_1} - \frac{1-a}{n_2} \right).$$

令 $g'(a) = 0$, 解得

$$\frac{a}{n_1} = \frac{1-a}{n_2} \implies an_2 = n_1(1-a) \implies a(n_1 + n_2) = n_1,$$

故 $a = \frac{n_1}{n_1 + n_2}$, $b = 1 - a = \frac{n_2}{n_1 + n_2}$.

又 $g''(a) = \frac{2}{n_1} + \frac{2}{n_2} > 0$, 故该点为极小值点, 即此时 $D(Z)$ 达到最小.

14. 【2024 年清华大学 432 第 1 题】已知 $X_1, X_2, X_3, X_4 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, \theta^2)$, 其中 $\theta < 0$, 求

$$Y = \frac{X_1^2 + X_2^2}{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2}$$

的联合密度函数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】正态分布、卡方分布、贝塔分布、商的分布

【解析】

令 $Z_i = \frac{X_i}{\theta} \sim N(0, 1)$, 因此 $Z_i^2 \sim \chi^2(1)$, 由于 X_i 独立同分布, Z_i 也是独立同分布, 有

$$Z_1^2 + Z_2^2 \sim \chi^2(2) = \text{Gamma}(1, \frac{1}{2}),$$

$$Z_3^2 + Z_4^2 \sim \chi^2(2) = \text{Gamma}(1, \frac{1}{2}),$$

且 $Z_1^2 + Z_2^2$ 与 $Z_3^2 + Z_4^2$ 相互独立.

由如下结论

• 设 $X \sim \text{Gamma}(r_1, \lambda)$, $Y \sim \text{Gamma}(r_2, \lambda)$, 且二者独立, 那么 $\frac{X}{X+Y} \sim \text{Beta}(r_1, r_2)$.

可得

$$Y = \frac{X_1^2 + X_2^2}{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2} = \frac{Z_1^2 + Z_2^2}{Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2 + Z_4^2} \sim \text{Beta}(1, 1) \sim U(0, 1).$$

15. 【2023 年山东大学 432 第 1 题】已知总体 X 的数学期望 $EX = \mu$, $\text{Var} X = \sigma^2$, $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ 是来自总体 X 的容量为 $2n$ 的简单随机样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 统计量 $Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$, 求 EY .



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】统计量、期望运算

【解析】

记 $Y_i = X_i + X_{n+i}$, $i = 1, 2, \dots, n$, 则 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 可以看作来自总体 Y 的容量为 n 的简单随机样本, 且总体 Y 的数学期望 $EY = 2\mu$, 方差 $\text{Var}Y = 2\sigma^2$.

于是

$$EY^2 = (EY)^2 + \text{Var}Y = (2\mu)^2 + 2\sigma^2 = 4\mu^2 + 2\sigma^2.$$

由于 $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$, 所以

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} X_i = 2\bar{X}.$$

从而

$$E\bar{Y}^2 = 4E\bar{X}^2 = 4[(E\bar{X})^2 + \text{Var}\bar{X}] = 4\left(\mu^2 + \frac{\sigma^2}{2n}\right).$$

注意到

$$Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2.$$

因此

$$\begin{aligned} EY &= E\left[\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2\right] \\ &= E\left[\sum_{i=1}^n (Y_i^2 + \bar{Y}^2 - 2Y_i\bar{Y})\right] \\ &= \sum_{i=1}^n EY_i^2 + nE\bar{Y}^2 - 2nE\bar{Y}^2 \quad (\text{因为 } \sum_{i=1}^n Y_i = n\bar{Y}) \\ &= nEY^2 - nE\bar{Y}^2 \\ &= n(4\mu^2 + 2\sigma^2) - 4n\left(\mu^2 + \frac{\sigma^2}{2n}\right) \\ &= (2n - 2)\sigma^2. \end{aligned}$$

16. 【2023 年浙江工商大学 813 第 5 题】设 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$, 定义

$$Y = \frac{0.5X_1^2 + 0.5X_2^2 + X_3^2 + X_1X_2}{X_4^2 + X_5^2}.$$

(1) 试求 Y 的分布;

(2) 若分位数 $Y_\alpha = c$, 求 $Y_{1-\alpha}$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】三大分布、分位数

【解析】

(1) 分子部分:

$$0.5X_1^2 + 0.5X_2^2 + X_1X_2 + X_3^2 = \frac{(X_1 + X_2)^2}{2} + X_3^2.$$

令 $Z_1 = \frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1)$, $Z_2 = \frac{X_3}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 则

$$\frac{(X_1 + X_2)^2}{2\sigma^2} + \frac{X_3^2}{\sigma^2} = Z_1^2 + Z_2^2 \sim \chi^2(2).$$

分母部分:

$$X_4^2 + X_5^2 = \sigma^2 \left(\frac{X_4^2}{\sigma^2} + \frac{X_5^2}{\sigma^2} \right).$$

令 $W_1 = \frac{X_4}{\sigma} \sim N(0, 1)$, $W_2 = \frac{X_5}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 则

$$\frac{X_4^2}{\sigma^2} + \frac{X_5^2}{\sigma^2} = W_1^2 + W_2^2 \sim \chi^2(2).$$

因此

$$Y = \frac{\sigma^2(Z_1^2 + Z_2^2)}{\sigma^2(W_1^2 + W_2^2)} = \frac{Z_1^2 + Z_2^2}{W_1^2 + W_2^2} = \frac{\chi^2(2)/2}{\chi^2(2)/2} \sim F(2, 2).$$

(2) 由 (1) 知 $Y \sim F(2, 2)$, 故

$$Y_{1-\alpha} = F_{2,2;1-\alpha} = \frac{1}{F_{2,2;\alpha}} = \frac{1}{Y_\alpha} = \frac{1}{c},$$

其中 $F_{2,2;\alpha}$ 是 $F(2, 2)$ 分布的 α 分位数.

17. 【2025 年中国科学技术大学 432 第 12 题】已知随机变量 $X_1, X_2, X_3 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1)$.

(1) 求 $P(X_1 = X_{(1)}, X_2 = X_{(2)}, X_3 = X_{(3)})$.

(2) 求 $f_{X_{(2)}}(x)$.

(3) $Y = -\ln(X_{(3)})$, 求其分布.

(4) 求 $E(X_{(3)} - X_{(1)})$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】次序统计量

【解析】

(1) $P(X_1 = X_{(1)}, X_2 = X_{(2)}, X_3 = X_{(3)})$ 表示 $X_1 < X_2 < X_3$ 的概率. 因为 X_1, X_2, X_3 为 $U(0, 1)$, 所以 X_1, X_2, X_3 的取值有 $3! = 6$ 种情况, 每种情况的概率相等, 故 $P(X_1 < X_2 < X_3) = \frac{1}{6}$.

(2) $X_{(2)}$ 是顺序统计量, 其概率密度函数为

$$f_{X_{(k)}}(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} [F(x)]^{k-1} [1-F(x)]^{n-k} f(x),$$

其中 $n = 3, k = 2, f(x) = 1, F(x) = x$. 于是

$$\begin{aligned} f_{X_{(2)}}(x) &= \frac{3!}{(2-1)!(3-2)!} [x]^{2-1} [1-x]^{3-2} \times 1 \\ &= \frac{6}{1 \times 1} x(1-x) \\ &= 6x(1-x), \quad 0 < x < 1. \end{aligned}$$

(3) 先求 $X_{(3)}$ 的分布函数:

$$\begin{aligned} F_{X_{(3)}}(x) &= P(X_{(3)} \leq x) \\ &= P(X_1 \leq x, X_2 \leq x, X_3 \leq x) \\ &= P(X_1 \leq x)P(X_2 \leq x)P(X_3 \leq x) \\ &= x^3, \quad 0 < x < 1. \end{aligned}$$

则 $X_{(3)}$ 的概率密度函数为

$$f_{X_{(3)}}(x) = \frac{dF_{X_{(3)}}(x)}{dx} = 3x^2, \quad 0 < x < 1.$$

因为 $Y = -\ln(X_{(3)})$, 所以 $X_{(3)} = e^{-Y}$. 于是

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(-\ln(X_{(3)}) \leq y) \\ &= P(\ln(X_{(3)}) \geq -y) \\ &= P(X_{(3)} \geq e^{-y}) \\ &= 1 - P(X_{(3)} < e^{-y}) \\ &= 1 - F_{X_{(3)}}(e^{-y}) \\ &= 1 - (e^{-y})^3 \\ &= 1 - e^{-3y}, \quad y > 0. \end{aligned}$$

则 Y 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = 3e^{-3y}, \quad y > 0,$$

所以 $Y \sim \text{Exp}(3)$.

(4)

$$E(X_{(3)} - X_{(1)}) = E(X_{(3)}) - E(X_{(1)}).$$

对于均匀分布顺序统计量, 有

$$E(X_{(k)}) = \int_0^1 x f_{X_{(k)}}(x) dx = \frac{k}{n+1}.$$

因此

$$E(X_{(3)}) = \frac{3}{3+1} = \frac{3}{4}, \quad E(X_{(1)}) = \frac{1}{3+1} = \frac{1}{4},$$

故

$$E(X_{(3)} - X_{(1)}) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

18. 【2025 年中国科学技术大学 432 第 3 题】已知 $\frac{a(X_1 + X_2)}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}}$ 服从 t 分布, 且 $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, \sigma^2)$, 求 a .



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】三大分布

【解析】

因为 $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, \sigma^2)$, 所以 $\frac{X_i}{\sigma} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$. 则

$$\frac{X_1 + X_2}{\sigma\sqrt{2}} \sim N(0, 1), \quad \frac{X_3^2}{\sigma^2} + \frac{X_4^2}{\sigma^2} + \frac{X_5^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(3).$$

所以

$$\frac{\frac{X_1 + X_2}{\sigma\sqrt{2}}}{\frac{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}}{\sigma\sqrt{3}}} = \frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}} = \frac{\sqrt{3/2}(X_1 + X_2)}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}} \sim t(3).$$

而由 t 分布的对称性, 有 $a = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$.

19. 【2024 年大连理工大学 432 第 13 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_{n+1}$ 独立同分布于总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 记 $Y = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. 向量 α 和 β 是非随机向量, 其中 α 为 $n+1$ 维, β 为 n 维.

(1) 证明: 若 $\alpha^T \begin{bmatrix} \beta \\ 0 \end{bmatrix} = 0$, 则 $\alpha^T X + a$ 与 $\beta^T Y + b$ 独立 (a, b 为常数);

(2) 证明: $\bar{X}$ 与 $X_i - \bar{X}$ 相互独立, 其中 $i = 1, 2, \dots, n$;

(3) 求 $X_{n+1} - \bar{X}$ 和 $X_1 - \bar{X}$ 的分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】多元正态分布、独立性

【解析】

(1) 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_{n+1})^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 则

$$\begin{aligned}\text{Cov}(\alpha^T X + a, \beta^T Y + b) &= \text{Cov}(\alpha^T X, \beta^T Y) \\ &= \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^{n+1} a_i X_i, \sum_{j=1}^n b_j X_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j \text{Cov}(X_i, X_j) \quad (\text{因为 } X_{n+1} \text{ 与所有 } X_j (j \leq n) \text{ 独立}) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i b_i \text{Var}(X_i) = \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right) \sigma^2.\end{aligned}$$

由于 $(X_1, \dots, X_{n+1})$ 服从多元正态分布, 不相关等价于独立, 故当 $\sum_{i=1}^n a_i b_i = 0$ 时, $\alpha^T X + a$ 与 $\beta^T Y + b$

独立, 即 $\alpha^T \begin{bmatrix} \beta \\ 0 \end{bmatrix} = 0$.

(2) 对 $i = 1, 2, \dots, n$, 有

$$\text{Cov}(\bar{X}, X_i - \bar{X}) = \text{Cov}(\bar{X}, X_i) - \text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_j, X_i) - \frac{\sigma^2}{n} = \frac{\sigma^2}{n} - \frac{\sigma^2}{n} = 0.$$

由于 $(X_1, \dots, X_n, \bar{X})$ 服从联合正态分布, 故 $\bar{X}$ 与 $X_i - \bar{X}$ 相互独立.

对于 $i = n+1$, 有 $\text{Cov}(\bar{X}, X_{n+1} - \bar{X}) = -\sigma^2/n \neq 0$, 因此 $\bar{X}$ 与 $X_{n+1} - \bar{X}$ 不独立 (原题中若要求 $i = n+1$ 则结论不成立, 通常结论只对 $i \leq n$ 成立).

(3) 由于 $(X_1, \dots, X_{n+1})$ 服从多元正态分布, 其线性组合仍服从正态分布. 计算期望与方差:

$$\begin{aligned}E(X_{n+1} - \bar{X}) &= \mu - \mu = 0, \\ \text{Var}(X_{n+1} - \bar{X}) &= \text{Var}(X_{n+1}) + \text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n} = \frac{n+1}{n} \sigma^2; \\ E(X_1 - \bar{X}) &= 0, \\ \text{Var}(X_1 - \bar{X}) &= \text{Var}(X_1) + \text{Var}(\bar{X}) - 2\text{Cov}(\bar{X}, X_1) \\ &= \sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n} - 2 \cdot \frac{\sigma^2}{n} = \frac{n-1}{n} \sigma^2.\end{aligned}$$

因此

$$X_{n+1} - \bar{X} \sim N\left(0, \frac{n+1}{n} \sigma^2\right), \quad X_1 - \bar{X} \sim N\left(0, \frac{n-1}{n} \sigma^2\right).$$

20. 【2024 年大连理工大学 432 第 9 题】设 $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ 为从均匀分布 $U(0, 1)$ 中抽取的次序统计量.

(1) 求 $X_{(k)}$ 的分布;

- (2) 求极差 $R_n = X_{(n)} - X_{(1)}$ 的密度函数;
 (3) 证明统计量 $Z = 2n(1 - R_n)$ 的极限分布为 $\chi^2(4)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】次序统计量、极限分布

【解析】

(1) 总体分布为 $U(0,1)$, 样本 $X_1, \dots, X_n$ 的次序统计量 $X_{(k)}$ 的密度函数为

$$p_k(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} x^{k-1} (1-x)^{n-k}, \quad 0 < x < 1.$$

即 $X_{(k)} \sim \text{Beta}(k, n-k+1)$.

(2) 样本最小值和最大值的联合密度函数为

$$p(y, z) = n(n-1)(z-y)^{n-2}, \quad 0 < y < z < 1.$$

令 $R = Z - Y$, 由 $0 < Y < Z < 1$ 得 $0 < Y < 1 - R$, 且 $R > 0$. 作变换 (Y, R) , 其联合密度为

$$p(y, r) = n(n-1)r^{n-2}, \quad y > 0, r > 0, y+r < 1.$$

对 y 积分得 R 的边际密度

$$p_R(r) = \int_0^{1-r} n(n-1)r^{n-2} dy = n(n-1)r^{n-2}(1-r), \quad 0 < r < 1.$$

即 $R_n \sim \text{Beta}(n-1, 2)$.

(3) 令 $Z = 2n(1 - R_n)$, 则当 $z < 0$ 时 $P(Z \leq z) = 0$; 当 $z \geq 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_n(z) &= P(Z \leq z) = P(2n(1 - R_n) \leq z) \\ &= P\left(R_n \geq 1 - \frac{z}{2n}\right) \\ &= \int_{1-\frac{z}{2n}}^1 n(n-1)r^{n-2}(1-r) dr. \end{aligned}$$

对 z 求导得 Z 的密度函数

$$f_n(z) = n(n-1) \left(1 - \frac{z}{2n}\right)^{n-2} \cdot \frac{z}{2n} \cdot \frac{1}{2n}, \quad 0 < z < 2n.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 对固定的 z ,

$$\left(1 - \frac{z}{2n}\right)^{n-2} \rightarrow e^{-z/2},$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = \frac{1}{4} z e^{-z/2}, \quad z > 0.$$

这正是自由度为 4 的 χ^2 分布的概率密度函数, 故 $Z \xrightarrow{L} \chi_4^2$.

21. 【2021 年复旦大学 432 第 8 题】设总体密度函数为

$$p(x) = 2x \cdot 1_{\{0 < x < 1\}},$$

样本为 $X_1, \dots, X_{10}$, 其次序统计量为 $X_{(1)} \leq X_{(2)}, \dots \leq X_{(10)}$, 请问 $\frac{X_{(3)}}{X_{(6)}}$ 与 $X_{(6)}$ 是否独立, 若是请证明.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】贝塔分布、次序统计量、独立性

【解析】

由题意 X 的分布函数为

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^2, & 1 > x \geq 0, \\ 1, & x \geq 1, \end{cases}$$

那么 $X_{(3)}, X_{(6)}$ 的联合密度函数为:

$$f(y, z) = \frac{10!}{2!2!4!} (y^2)^2 (z^2 - y^2)^2 (1 - z^2)^4 \times 4yz \cdot 1_{\{0 < y < z < 1\}},$$

记 $\frac{10!}{2!2!4!} = A$, 令 $U = \frac{X_{(3)}}{X_{(6)}}$, $V = X_{(6)}$, 那么有

$$X_{(3)} = UV, X_{(6)} = V,$$

以及

$$J = \begin{vmatrix} v & u \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = v,$$

因此 U, V 的联合密度函数为:

$$\begin{aligned} f(u, v) &= A(u^2 v^2)^2 (v^2 - u^2 v^2)^2 (1 - v^2)^4 u v^3 \cdot 1_{\{0 < u < 1, 0 < v < 1\}} \\ &= A v^{11} (1 - v^2)^4 \cdot 1_{\{0 < v < 1\}} \cdot u^5 (1 - u^2)^2 \cdot 1_{\{0 < u < 1\}}. \end{aligned}$$

由于 $f(u, v)$ 可分离变量, 因此 U, V 独立.

22. 【2022 年复旦大学 432 第 8 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_6 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1)$, 求 $\text{Var}(2X_{(2)} + 3X_{(3)})$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】均匀分布、次序统计量、方差

【解析】

根据均匀分布次序统计量的结论有

$$X_{(2)} \sim \text{Beta}(2, 5), X_{(3)} \sim \text{Beta}(3, 4),$$

于是

$$\text{Var}(X_{(2)}) = \frac{10}{49 \times 8} = \frac{5}{196}, \text{Var}(X_{(3)}) = \frac{12}{49 \times 8} = \frac{6}{196}.$$

先求两次序统计量协方差, 根据一般情形下, 即给定样本 $X_1, \dots, X_n$, 考虑 $X_{(i)}$ 和 $X_{(j)}$ 的联合密度:

$$f(y, z) = \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} y^{i-1} (z-y)^{j-i-1} (1-z)^{n-j}, y \leq z,$$

记

$$A = \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} = \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(i)\Gamma(j-1)\Gamma(n-j+1)},$$

那么

$$\begin{aligned} E(YZ) &= A \int_0^1 dz \int_0^z y^i z (z-y)^{j-i-1} (1-z)^{n-j} dy \\ &= A \int_0^1 z^{j+1} (1-z)^{n-j} dz \int_0^z \left(\frac{y}{z}\right)^i \left(1 - \frac{y}{z}\right)^{j-i-1} d\left(\frac{y}{z}\right) \\ &= A \int_0^1 z^{j+1} (1-z)^{n-j} dz \int_0^1 t^i (1-t)^{j-i-1} dt \\ &= \frac{i(j+1)}{(n+2)(n+1)}, \end{aligned}$$

协方差为

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_{(i)}, X_{(j)}) &= E(X_{(i)}X_{(j)}) - E(X_{(i)})E(X_{(j)}) \\ &= \frac{i(j+1)}{(n+2)(n+1)} - \frac{ij}{(n+1)^2} \\ &= \frac{i(n-j+1)}{(n+1)^2(n+2)}, \end{aligned}$$

再将 $i=2, j=3, n=6$ 代入上式, 有

$$\text{Cov}(X_{(2)}, X_{(3)}) = \frac{2 \times 4}{49 \times 8} = \frac{4}{196},$$

于是可以得到

$$\text{Var}(2X_{(2)} + 3X_{(3)}) = \frac{20 + 54 + 12 \times 4}{196} = \frac{61}{98}.$$

23. 【2023 年华南师范大学 432 第 10 题】记 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$, $n=1, 2, \dots$ 证明:

$$(1) \bar{X}_{n+1} = \bar{X}_n + \frac{1}{n+1}(X_{n+1} - \bar{X}_n);$$

$$(2) S_{n+1}^2 = \frac{n-1}{n}S_n^2 + \frac{1}{n+1}(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2.$$



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】样本均值/方差推论

【解析】

(1)

$$\bar{X}_{n+1} = \frac{X_1 + \cdots + X_n + X_{n+1}}{n+1} = \frac{n\bar{X}_n + X_{n+1}}{n+1} = \bar{X}_n + \frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{n+1}.$$

(2)

$$\begin{aligned} S_{n+1}^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n+1} (X_i - \bar{X}_{n+1})^2 \\ &= \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_{n+1})^2 + (X_{n+1} - \bar{X}_{n+1})^2 \right] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [(X_i - \bar{X}_n) + (\bar{X}_n - \bar{X}_{n+1})]^2 + \frac{1}{n} (X_{n+1} - \bar{X}_{n+1})^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 + \frac{2}{n} (\bar{X}_n - \bar{X}_{n+1}) \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n) + \frac{n}{n} (\bar{X}_n - \bar{X}_{n+1})^2 \\ &\quad + \frac{1}{n} (X_{n+1} - \bar{X}_{n+1})^2. \end{aligned}$$

由于 $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n) = 0$, 且由 (1) 知 $\bar{X}_{n+1} - \bar{X}_n = \frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{n+1}$, 故

$$\bar{X}_n - \bar{X}_{n+1} = -\frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{n+1},$$

$$X_{n+1} - \bar{X}_{n+1} = X_{n+1} - \bar{X}_n - (\bar{X}_{n+1} - \bar{X}_n) = (X_{n+1} - \bar{X}_n) \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{n}{n+1} (X_{n+1} - \bar{X}_n).$$

代入得

$$\begin{aligned} S_{n+1}^2 &= \frac{n-1}{n} S_n^2 + \frac{n}{n} \left(\frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{n+1} \right)^2 + \frac{1}{n} \left(\frac{n}{n+1} (X_{n+1} - \bar{X}_n) \right)^2 \\ &= \frac{n-1}{n} S_n^2 + \frac{(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2}{(n+1)^2} + \frac{n}{(n+1)^2} (X_{n+1} - \bar{X}_n)^2 \\ &= \frac{n-1}{n} S_n^2 + \frac{1}{n+1} (X_{n+1} - \bar{X}_n)^2. \end{aligned}$$

24. 【2024 年华南师范大学 432 第 9 题】从同一个总体中抽取两个容量分别为 n, m 的样本, 样本均值为 $\bar{X}_1, \bar{X}_2$, 样本方差为 S_1^2, S_2^2 . 将两个样本合并, 其均值, 方差分别为 $\bar{X}, S^2$, 证明:

$$(1) \bar{X} = \frac{n\bar{X}_1 + m\bar{X}_2}{m+n};$$

$$(2) S^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{m+n-1} + \frac{mn(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)^2}{(m+n)(m+n-1)}.$$



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】合并统计量

【解析】

(1) 由定义,

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_{1i} + \sum_{j=1}^m X_{2j}}{m+n} = \frac{n\bar{X}_1 + m\bar{X}_2}{m+n}.$$

(2) 利用平方和分解,

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{m+n-1} \left[\sum_{i=1}^n (X_{1i} - \bar{X}_1)^2 + \sum_{j=1}^m (X_{2j} - \bar{X}_2)^2 \right] \\ &= \frac{1}{m+n-1} \left[\sum_{i=1}^n (X_{1i} - \bar{X}_1 + \bar{X}_1 - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^m (X_{2j} - \bar{X}_2 + \bar{X}_2 - \bar{X})^2 \right] \\ &= \frac{1}{m+n-1} \left[\sum_{i=1}^n (X_{1i} - \bar{X}_1)^2 + n(\bar{X}_1 - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^m (X_{2j} - \bar{X}_2)^2 + m(\bar{X}_2 - \bar{X})^2 \right] \\ &= \frac{1}{m+n-1} [(n-1)S_1^2 + n(\bar{X}_1 - \bar{X})^2 + (m-1)S_2^2 + m(\bar{X}_2 - \bar{X})^2] \\ &= \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{m+n-1} \\ &\quad + \frac{1}{m+n-1} \left[n \left(\bar{X}_1 - \frac{n\bar{X}_1 + m\bar{X}_2}{m+n} \right)^2 + m \left(\bar{X}_2 - \frac{n\bar{X}_1 + m\bar{X}_2}{m+n} \right)^2 \right] \\ &= \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{m+n-1} + \frac{mn(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)^2}{(m+n)(m+n-1)}. \end{aligned}$$

25. 【2026 年同济大学 432 第 13 题】已知 $X_1, \dots, X_n$ 是取自总体 $X \sim U(0, 1)$ 的简单随机样本. 定义 $X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$, $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, $R_n = X_{(n)} - X_{(1)}$.

(1) 求 $X_{(n)}$ 的分布函数;

(2) 求 $P(u \leq X_{(1)} \leq X_{(n)} \leq v) (0 < u < v < 1)$;

(3) 求 $E(R_n)$;

(4) 若 $Z_n = 2n(1 - R_n)$, 求 Z_n 的极限分布 (即求 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n \leq x)$).



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】次序统计量、极限分布

【解析】

(1) 当 $0 < x < 1$ 时,

$$F_{X_{(n)}}(x) = P(X_{(n)} \leq x) = [F_X(x)]^n = x^n.$$

当 $x \leq 0$ 时, $F_{X_{(n)}}(x) = 0$. 当 $x \geq 1$ 时, $F_{X_{(n)}}(x) = 1$. 最终

$$F_{X_{(n)}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^n, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

(2) 事件 $u \leq X_{(1)} \leq X_{(n)} \leq v$ 等价于所有样本落在 $[u, v]$ 内, 则

$$P(u \leq X_{(1)} \leq X_{(n)} \leq v) = [P(u \leq X_1 \leq v)]^n = (v - u)^n.$$

(3) 由题意

$$f_{X_{(1)}, X_{(n)}}(x, y) = n(n-1)(y-x)^{n-2}, \quad 0 < x < y < 1.$$

那么

$$\begin{aligned} E(R_n) &= \iint_{0 < x < y < 1} (y-x) f_{X_{(1)}, X_{(n)}}(x, y) dx dy \\ &= n(n-1) \int_0^1 \int_x^1 (y-x)^{n-1} dy dx \\ &= n(n-1) \int_0^1 \frac{(1-x)^n}{n} dx \\ &= (n-1) \int_0^1 (1-x)^n dx \\ &= \frac{n-1}{n+1}. \end{aligned}$$

(4) 由于

$$Z_n = 2n(1 - R_n) = 2n(1 - X_{(n)} + X_{(1)}),$$

令

$$\begin{cases} U = X_{(1)}, \\ V = 2n(1 - X_{(n)} + X_{(1)}), \end{cases}$$

则有

$$\left| \frac{\partial(X_{(1)}, X_{(n)})}{\partial(U, V)} \right| = \frac{1}{2n},$$

那么

$$f_{U,V}(u, v) = n(n-1) \left(1 - \frac{v}{2n}\right)^{n-2} \cdot \frac{1}{2n}, \quad 0 < u < \frac{v}{2n}, \quad 0 < v < 2n,$$

边际密度

$$f_{Z_n}(z) = \int_0^{z/(2n)} f_{U,V}(u, z) du = \frac{n-1}{4n} \cdot z \left(1 - \frac{z}{2n}\right)^{n-2}, \quad 0 < z < 2n,$$

即

$$f_{Z_n}(z) = \frac{(n-1)z}{4n} \left(1 - \frac{z}{2n}\right)^{n-2}, \quad 0 < z < 2n.$$

对任意固定的 $z > 0$, 当 $n \rightarrow \infty$,

$$\frac{(n-1)}{4n} \rightarrow \frac{1}{4}, \left(1 - \frac{z}{2n}\right)^{n-2} \rightarrow e^{-z/2},$$

即

$$f_{Z_n}(z) \rightarrow \frac{1}{4} z e^{-z/2}, \quad z > 0,$$

可以看出, Z_n 的极限分布为 $\text{Gamma}\left(2, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(4)$. 当 $x > 0$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n \leq x) = \int_0^x \frac{z}{4} e^{-z/2} dz = 1 - e^{-x/2} \left(1 + \frac{x}{2}\right), \quad x > 0.$$

当 $x \leq 0$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n \leq x) = 0.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n \leq x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/2} \left(1 + \frac{x}{2}\right), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

26. 【2022 年中国科学技术大学 812 第 4 题】 设 $X, Y, Z, W, U, V \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, 求

$$T = \frac{(XW + YU + ZV)^2}{W^2 + U^2 + V^2}$$

的分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 3

【核心知识点】 卷积封闭性

【解析】

考虑 $\forall a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ 满足 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$, 有

$$a_1 X + a_2 Y + a_3 Z \sim N(0, 1).$$

令

$$\tilde{W} = \frac{W}{\sqrt{W^2 + U^2 + V^2}}, \quad \tilde{U} = \frac{U}{\sqrt{W^2 + U^2 + V^2}}, \quad \tilde{V} = \frac{V}{\sqrt{W^2 + U^2 + V^2}}.$$

容易看出, $\tilde{W}^2 + \tilde{U}^2 + \tilde{V}^2 = 1$ 几乎必然成立. 因此, 对任意满足 $\tilde{w}^2 + \tilde{u}^2 + \tilde{v}^2 = 1$ 的实数 $\tilde{w}, \tilde{u}, \tilde{v}$, 有

$$\tilde{W}X + \tilde{U}Y + \tilde{V}Z \mid \tilde{W} = \tilde{w}, \tilde{U} = \tilde{u}, \tilde{V} = \tilde{v} \sim N(0, 1).$$

由于 $(\tilde{W}, \tilde{U}, \tilde{V})$ 的支撑集包含所有满足 $\tilde{w}^2 + \tilde{u}^2 + \tilde{v}^2 = 1$ 的点, 从而无条件地有

$$\tilde{W}X + \tilde{U}Y + \tilde{V}Z \sim N(0, 1).$$

于是

$$T = (\tilde{W}X + \tilde{U}Y + \tilde{V}Z)^2 \sim \chi^2(1).$$

27. 【2023 年中国科学技术大学 812 第 2 题】设 X 的概率密度函数为 $f(x) = 3x^2, 0 < x < 1$. 求:

(1) $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ 的联合概率密度函数;

(2) 证明 $\frac{X_{(i)}}{X_{(j)}}$ 与 $X_{(j)}$ 独立.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】次序统计量、独立性

【解析】

(1) 样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 的联合密度函数为

$$f(x_1, \dots, x_n) = 3^n \prod_{i=1}^n x_i^2, \quad 0 < x_i < 1.$$

由次序统计量的密度公式, 得 $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ 的联合密度为

$$p(x_{(1)}, \dots, x_{(n)}) = n! 3^n \prod_{i=1}^n x_{(i)}^2, \quad 0 < x_{(1)} < \dots < x_{(n)} < 1.$$

(2) 根据次序统计量的联合密度公式, $(X_{(i)}, X_{(j)})$ 的联合密度为

$$\begin{aligned} f_{i,j}(u, v) &= \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} u^{3(i-1)} \cdot 3u^2 (v^3 - u^3)^{j-i-1} \cdot 3v^2 (1-v^3)^{n-j} \\ &= C u^{3i-1} v^2 (v^3 - u^3)^{j-i-1} (1-v^3)^{n-j}, \quad 0 < u < v < 1, \end{aligned}$$

其中 $C = \frac{9n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!}$ 为常数. 作变量变换

$$\begin{cases} Z = \frac{X_{(i)}}{X_{(j)}}, \\ W = X_{(j)}, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = \frac{u}{v}, \\ w = v, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = zw, \\ v = w. \end{cases}$$

变换的雅可比行列式为

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial u}{\partial w} \\ \frac{\partial v}{\partial z} & \frac{\partial v}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} w & z \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = w.$$

于是 (Z, W) 的联合密度为

$$\begin{aligned} f_{Z,W}(z, w) &= w f_{i,j}(zw, w) \\ &= w C (zw)^{3i-1} w^2 (w^3 - (zw)^3)^{j-i-1} (1-w^3)^{n-j} \\ &= C z^{3i-1} (1-z^3)^{j-i-1} w^{3j-1} (1-w^3)^{n-j}, \quad 0 < z < 1, 0 < w < 1. \end{aligned}$$

该密度可分解为 z 的函数与 w 的函数的乘积, 因此 Z 与 W 相互独立, 即 $\frac{X_{(i)}}{X_{(j)}}$ 与 $X_{(j)}$ 独立.

28. 【2023 年中国科学技术大学 812 第 4 题】 设 $X \sim \text{Cauchy}(0, 1)$, 其概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 则 $\frac{\pi}{n} X_{(n)}$ 依分布收敛于什么?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 3

【核心知识点】 依分布收敛

【解析】

令 $T_n = \frac{\pi}{n} X_{(n)}$. 对于任意实数 t , 有

$$P(T_n \leq t) = P\left(X_{(n)} \leq \frac{nt}{\pi}\right) = \left[F\left(\frac{nt}{\pi}\right)\right]^n,$$

其中 $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x$ 为标准 Cauchy 分布的分布函数.

当 $t \leq 0$ 时, $\frac{nt}{\pi} \rightarrow -\infty$, 于是 $F\left(\frac{nt}{\pi}\right) \rightarrow 0$, 且 $F\left(\frac{nt}{\pi}\right) \sim \frac{1}{\pi|nt/\pi|} = \frac{1}{n|t|}$, 从而

$$P(T_n \leq t) \sim \left(\frac{1}{n|t|}\right)^n \rightarrow 0.$$

当 $t > 0$ 时, $\frac{nt}{\pi} \rightarrow +\infty$, 利用恒等式 $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} (x > 0)$, 有

$$F\left(\frac{nt}{\pi}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{nt}{\pi}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{\pi}{nt}\right) = 1 - \frac{1}{\pi} \arctan \frac{\pi}{nt}.$$

于是

$$P(T_n \leq t) = \left(1 - \frac{1}{\pi} \arctan \frac{\pi}{nt}\right)^n.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\arctan \frac{\pi}{nt} \sim \frac{\pi}{nt}$, 因此

$$P(T_n \leq t) \rightarrow e^{-1/t}.$$

综上, T_n 依分布收敛于一个随机变量, 其分布函数为

$$G(t) = \begin{cases} e^{-1/t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

即极限分布为 Frechet 分布 (形状参数 $\alpha = 1$).

29. 【2026 年中山大学 432 第 12 题】随机变量序列 $\{X_i\}_{i=1}^n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(1)$, $X_{(i)}$ 是次序统计量, 定义

$$Y_1 = X_{(1)}, \forall i \in \{2, \dots, n\}: Y_i = X_{(i)} - X_{(i-1)}.$$

- (1) 求 $\{Y_i\}_{i=1}^n$ 联合概率密度函数 $f_Y(\mathbf{y})$;
 (2) 证明 $X_{(k)}$ 可写作 $\sum_{i=1}^k \frac{E_i}{n-i+1}$, 其中 $\{E_i\}_{i=1}^k \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(1)$;
 (3) 求 $\text{Cov}(X_{(k)}, X_{(j)}), \text{EX}_{(k)}, \text{DX}_{(k)}$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】指数分布、次序统计量、协方差

【解析】

(1) 次序统计量 $\{X_{(i)}\}_{i=1}^n$ 联合概率密度函数

$$\begin{aligned} f_{X_{(\cdot)}}(\mathbf{x}_{(\cdot)}) &= n! \prod_{i=1}^n f_X(x_{(i)}) \cdot 1_{\{x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}\}} \\ &= n! \exp \left\{ -\sum_{i=1}^n x_{(i)} \right\} \cdot 1_{\{0 \leq x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}\}}, \end{aligned}$$

反解并求雅可比行列式

$$\begin{cases} Y_1 = X_{(1)} \\ Y_2 = X_{(2)} - X_{(1)} \\ \vdots \\ Y_n = X_{(n)} - X_{(n-1)} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} X_{(1)} = Y_1 \\ X_{(2)} = Y_1 + Y_2 \\ \vdots \\ X_{(n)} = Y_1 + \dots + Y_n \end{cases} \Rightarrow J = 1.$$

$\{Y_i\}_{i=1}^n$ 联合概率密度函数

$$f_Y(\mathbf{y}) = n! \exp \left\{ -\sum_{i=1}^n (n-i+1)y_i \right\} \cdot 1_{\{\forall y_i \geq 0\}}.$$

(2) $\{Y_i\}_{i=1}^n$ 联合概率密度函数可分解

$$f_Y(\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n (n-i+1) \exp \{-(n-i+1)y_i\} 1_{\{y_i \geq 0\}},$$

因此 $\{Y_i\}_{i=1}^n \stackrel{\text{ind}}{\sim} \text{Exp}(n-i+1)$, 令 $E_i = (n-i+1)Y_i$, 则 $\{E_i\}_{i=1}^k \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(1)$ 且

$$X_{(k)} = \sum_{i=1}^k Y_i = \sum_{i=1}^k \frac{E_i}{n-i+1}.$$

(3) $\{Y_i\}_{i=1}^n \stackrel{\text{ind}}{\sim} \text{Exp}(n-i+1)$, 因此 $EY_i = \frac{1}{n-i+1}$, $DY_i = \frac{1}{(n-i+1)^2}$

$$EX_{(k)} = \sum_{i=1}^k EY_i = \sum_{i=1}^k \frac{1}{n-i+1}, \quad DX_{(k)} = \sum_{i=1}^k DY_i = \sum_{i=1}^k \frac{1}{(n-i+1)^2},$$

不妨设 $k > j$, 则

$$X_{(k)} = \sum_{i=1}^k Y_i, \quad X_{(j)} = \sum_{i=1}^j Y_i,$$

以及

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_{(k)}, X_{(j)}) &= \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^k Y_i, \sum_{i=1}^j Y_i\right) \\ &= \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^j Y_i, \sum_{i=1}^j Y_i\right) + \text{Cov}\left(\sum_{i=j+1}^k Y_i, \sum_{i=1}^j Y_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^j DY_i = \sum_{i=1}^j \frac{1}{(n-i+1)^2}, \end{aligned}$$

当 $k < j$ 时, 同理可得

$$\text{Cov}(X_{(k)}, X_{(j)}) = \sum_{i=1}^k \frac{1}{(n-i+1)^2},$$

当 $k = j$ 时,

$$\text{Cov}(X_{(k)}, X_{(j)}) = DX_{(k)} = \sum_{i=1}^k \frac{1}{(n-i+1)^2},$$

因此,

$$\text{Cov}(X_{(k)}, X_{(j)}) = \sum_{i=1}^{\min\{j, k\}} \frac{1}{(n-i+1)^2}.$$

第 6 章 参数估计

1. 【2025 年华北电力大学 (北京) 432 第 16 题】有剧院 A 与 B, 总共 $N = 400$ 人, 每个人随机选择一个剧院看剧. 计算两个剧院至少需要设置多少个座位, 使得有观众因座位不够而无法看剧的概率低于 5%.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】二项置信区间

【解析】

设剧院 A 和 B 的座位数分别为 S_A 和 S_B . 每个观众独立选择剧院 A 的概率为 $p = 0.5$, 选择剧院 B 的概率为 $1 - p = 0.5$.

(1) 使用正态近似计算: 剧院 A 的观众数 $X \sim b(400, 0.5)$, 均值和方差为:

$$\mu = np = 200, \sigma^2 = np(1 - p) = 100,$$

设 $S_A = 200 + k\sqrt{100} = 200 + 10k$, 要求:

$$P(X > S_A) = P\left(\frac{X - 200}{10} > \frac{S_A - 200}{10}\right) \approx P\left(N(0, 1) > \frac{S_A - 200}{10}\right) < 0.025,$$

查标准正态分布表得 $k = 1.96$, 故:

$$S_A \geq 200 + 1.96 \times 10.$$

(2) 同理计算 S_B :

$$S_B \geq 200 + 1.96 \times 10,$$

故解为 $S_A = S_B = 221$. 两个剧院各需至少设置 221 个座位 (总座位数 442), 才能保证因座位不足导致观众无法看剧的概率低于 5%.

2. 【2023 年浙江工商大学 813 第 6 题】设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中参数 $\lambda (\lambda > 0)$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求参数 λ 的矩估计量;

(2) 求参数 λ 的最大似然估计量.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】矩估计、最大似然估计

【解析】

(1) 计算总体矩:

$$E(X) = \int_0^{+\infty} x \cdot \lambda^2 x e^{-\lambda x} dx = \lambda^2 \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda}.$$

令样本矩等于总体矩:

$$\bar{X} = \frac{2}{\lambda},$$

解得矩估计量:

$$\hat{\lambda} = \frac{2}{\bar{X}}.$$

(2) 构造似然函数:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda^2 x_i e^{-\lambda x_i} = \lambda^{2n} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}.$$

取对数似然函数:

$$\ln L(\lambda) = 2n \ln \lambda + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \lambda \sum_{i=1}^n x_i.$$

求导并令为零:

$$\frac{d}{d\lambda} \ln L(\lambda) = \frac{2n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0,$$

解得最大似然估计量:

$$\hat{\lambda} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n X_i} = \frac{2}{\bar{X}}.$$

3. 【2021 年大连理工大学 432 第 11 题】设总体服从两点分布, 即 X 的分布列为

$$P(X=x) = \theta^x (1-\theta)^{1-x}, \quad x=0,1.$$

 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为该总体的一组样本.(1) 证明 θ 的矩估计量为有效估计;(2) 用 θ 表示某产品的合格率. 任意抽取 100 件, 经检验有 92 件合格, 求 θ 的置信水平为 95% 的置信区间.扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】有效估计、中心极限定理

【解析】

(1) 由 $E(X) = \theta$, 令 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 得矩估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$. 易知 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 故 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, 且

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{\theta(1-\theta)}{n}.$$

计算费希尔信息量:

$$I(\theta) = -E\left(\frac{\partial^2 \ln p(X; \theta)}{\partial \theta^2}\right) = -E\left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} [X \ln \theta + (1-X) \ln(1-\theta)]\right) = \frac{1}{\theta(1-\theta)}.$$

因此 Cramér-Rao 下界为 $\frac{1}{nI(\theta)} = \frac{\theta(1-\theta)}{n}$, 恰好等于 $\text{Var}(\hat{\theta})$, 故 $\hat{\theta}$ 是 θ 的有效估计.

(2) 大样本下, 枢轴量

$$Z = \frac{\bar{X} - \theta}{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})/n}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1).$$

由 $\bar{X} = 0.92$, $n = 100$, 对置信水平 0.95, $z_{0.025} = 1.96$, 则 θ 的 95% 近似置信区间为

$$\left(\bar{X} - z_{0.025} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}, \bar{X} + z_{0.025} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}} \right).$$

代入数值计算得

$$\sqrt{\frac{0.92 \times 0.08}{100}} = \sqrt{0.000736} = 0.02713, \quad 1.96 \times 0.02713 = 0.05317,$$

故区间为 $(0.92 - 0.05317, 0.92 + 0.05317) = (0.86683, 0.97317)$.

4. 【2021 年大连理工大学 432 第 13 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自密度函数 $f(x) = e^{-(x-\theta)}$, $x \geq \theta$ 的样本.

- (1) 求 θ 的极大似然估计;
- (2) 该极大似然估计是否为无偏估计?
- (3) 该极大似然估计是否为相合估计?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】最大似然估计、无偏估计、相合估计

【解析】

(1) 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n e^{-(x_i - \theta)} = e^{-\sum_{i=1}^n x_i + n\theta}, \quad x_i \geq \theta, i = 1, \dots, n.$$

取对数得 $\ln L(\theta) = -\sum_{i=1}^n x_i + n\theta$, 其对 θ 的导数为 $\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = n > 0$, 故 $L(\theta)$ 是 θ 的严格增函数. 由 $x_i \geq \theta$ 知 $\theta \leq X_{(1)}$, 因此当 θ 取最大值 $X_{(1)}$ 时 $L(\theta)$ 达到最大. 故 θ 的极大似然估计为 $\hat{\theta} = X_{(1)}$.

(2) 先求 $Y = X_{(1)}$ 的分布. 总体分布函数为

$$F(x) = \int_{\theta}^x e^{-(t-\theta)} dt = 1 - e^{-(x-\theta)}, \quad x \geq \theta.$$

由次序统计量公式, Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = n[1 - F(y)]^{n-1} f(y) = ne^{-(n-1)(y-\theta)} \cdot e^{-(y-\theta)} = ne^{-n(y-\theta)}, \quad y \geq \theta.$$

于是

$$E(Y) = \int_{\theta}^{\infty} y \cdot ne^{-n(y-\theta)} dy = \int_0^{\infty} (t+\theta) ne^{-nt} dt = \theta + \frac{1}{n} \neq \theta,$$

故 $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计.

(3) 计算二阶矩:

$$E(Y^2) = \int_{\theta}^{\infty} y^2 ne^{-n(y-\theta)} dy = \int_0^{\infty} (t+\theta)^2 ne^{-nt} dt = \theta^2 + \frac{2\theta}{n} + \frac{2}{n^2}.$$

从而方差为

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \left(\theta^2 + \frac{2\theta}{n} + \frac{2}{n^2}\right) - \left(\theta + \frac{1}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^2}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $E(Y) \rightarrow \theta$, $\text{Var}(Y) \rightarrow 0$, 故 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计.

5. 【2021 年大连理工大学 432 第 4 题】设正态总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 从中抽取四个样本 X_1, X_2, X_3, X_4 , 令

$$Q_1 = \sum_{i=1}^4 (X_i - \bar{X})^2, \quad Q_2 = \sum_{i=1}^4 X_i^2, \quad Q_3 = \left(\sum_{i=1}^4 X_i\right)^2,$$

其中 $\bar{X}$ 为样本均值.

(1) 分别求常数 b_1, b_2, b_3 使得 $b_1 Q_1, b_2 Q_2, b_3 Q_3$ 是方差 σ^2 的无偏估计量;

(2) 第一问中 3 个无偏估计哪个更有效?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】无偏估计、有效性

【解析】

本题考察估计量的无偏性和有效性.

(1) 由 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 知 $E(X) = 0$, $\text{Var}(X) = \sigma^2 = E(X^2)$. 又 $\bar{X} \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{4}\right)$, 故

$$E(\bar{X}) = 0, \quad \text{Var}(\bar{X}) = E(\bar{X}^2) = \frac{\sigma^2}{4}.$$

计算各 Q 的期望:

$$E(Q_1) = E\left(\sum_{i=1}^4 (X_i - \bar{X})^2\right) = E\left(\sum_{i=1}^4 X_i^2 - 4\bar{X}^2\right) = 4E(X_i^2) - 4E(\bar{X}^2) = 3\sigma^2,$$

$$E(Q_2) = 4E(X_i^2) = 4\sigma^2,$$

$$E(Q_3) = E\left(\left(\sum_{i=1}^4 X_i\right)^2\right) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^4 X_i\right) = 4\sigma^2.$$

为使 $b_j Q_j$ 为 σ^2 的无偏估计, 即 $E(b_j Q_j) = \sigma^2$, 解得

$$b_1 = \frac{1}{3}, \quad b_2 = \frac{1}{4}, \quad b_3 = \frac{1}{4}.$$

(2) 计算各估计的方差进行比较.

由 $\frac{Q_1}{\sigma^2} \sim \chi^2(3)$, 得 $\text{Var}(Q_1) = 2 \cdot 3 \cdot \sigma^4 = 6\sigma^4$, 故

$$\text{Var}\left(\frac{1}{3}Q_1\right) = \frac{1}{9} \cdot 6\sigma^4 = \frac{2}{3}\sigma^4.$$

由 $\frac{Q_2}{\sigma^2} \sim \chi^2(4)$, 得 $\text{Var}(Q_2) = 2 \cdot 4 \cdot \sigma^4 = 8\sigma^4$, 故

$$\text{Var}\left(\frac{1}{4}Q_2\right) = \frac{1}{16} \cdot 8\sigma^4 = \frac{1}{2}\sigma^4.$$

由 $\sum_{i=1}^4 X_i \sim N(0, 4\sigma^2)$, 得 $\frac{Q_3}{4\sigma^2} \sim \chi^2(1)$, 故 $\text{Var}(Q_3) = 2 \cdot 1 \cdot (4\sigma^2)^2 = 32\sigma^4$, 从而

$$\text{Var}\left(\frac{1}{4}Q_3\right) = \frac{1}{16} \cdot 32\sigma^4 = 2\sigma^4.$$

比较得

$$\text{Var}\left(\frac{1}{4}Q_2\right) = \frac{1}{2}\sigma^4 < \frac{2}{3}\sigma^4 = \text{Var}\left(\frac{1}{3}Q_1\right) < 2\sigma^4 = \text{Var}\left(\frac{1}{4}Q_3\right),$$

所以 $\frac{1}{4}Q_2$ 最有效.

6. 【2022 年大连理工大学 432 第 11 题】设 $X_1, X_2, X_3 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, \theta)$, 试证 $\frac{4}{3}X_{(3)}$ 和 $4X_{(1)}$ 都是 θ 的无偏估计, 哪个更有效?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】有效性

【解析】

由 $X \sim U(0, \theta)$ 可知 $X_{(1)}$ 与 $X_{(3)}$ 的密度函数分别为

$$f_1(x) = 3 \left(\frac{\theta - x}{\theta} \right)^2 \cdot \frac{1}{\theta} = \frac{3}{\theta^3} (\theta - x)^2, \quad 0 < x < \theta,$$

$$f_3(x) = 3 \left(\frac{x}{\theta} \right)^2 \cdot \frac{1}{\theta} = \frac{3}{\theta^3} x^2, \quad 0 < x < \theta.$$

计算期望:

$$E(X_{(1)}) = \frac{3}{\theta^3} \int_0^\theta x(\theta - x)^2 dx = \frac{\theta}{4}, \quad E(X_{(3)}) = \frac{3}{\theta^3} \int_0^\theta x^3 dx = \frac{3}{4}\theta.$$

故

$$E(4X_{(1)}) = \theta, \quad E\left(\frac{4}{3}X_{(3)}\right) = \theta,$$

两者均为 θ 的无偏估计.

再计算二阶矩:

$$E(X_{(1)}^2) = \frac{3}{\theta^3} \int_0^\theta x^2(\theta - x)^2 dx = \frac{\theta^2}{10}, \quad E(X_{(3)}^2) = \frac{3}{\theta^3} \int_0^\theta x^4 dx = \frac{3}{5}\theta^2.$$

从而方差为

$$\text{Var}(4X_{(1)}) = 16\text{Var}(X_{(1)}) = 16 \left[E(X_{(1)}^2) - (E(X_{(1)}))^2 \right] = 16 \left(\frac{\theta^2}{10} - \frac{\theta^2}{16} \right) = \frac{3}{5}\theta^2,$$

$$\text{Var}\left(\frac{4}{3}X_{(3)}\right) = \frac{16}{9}\text{Var}(X_{(3)}) = \frac{16}{9} \left[E(X_{(3)}^2) - (E(X_{(3)}))^2 \right] = \frac{16}{9} \left(\frac{3}{5}\theta^2 - \frac{9}{16}\theta^2 \right) = \frac{1}{15}\theta^2.$$

由于 $\frac{1}{15}\theta^2 < \frac{3}{5}\theta^2$, 故 $\frac{4}{3}X_{(3)}$ 更有效.

7. 【2024 年大连理工大学 432 第 10 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单样本, 且 $E(X_i) = \mu$, $\text{Var}(X_i) < \infty$, 证明估计量 $Y_n = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n kX_k$ 是 μ 的无偏估计量和相合估计量.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】无偏估计、相合估计

【解析】

由于样本独立同分布, 记 $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$, 令 $Y_n = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n kX_k$, 则有

$$E(Y_n) = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n kE(X_k) = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k\mu = \mu,$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y_n) &= \frac{4}{n^2(n+1)^2} \sum_{k=1}^n k^2 \text{Var}(X_k) = \frac{4\sigma^2}{n^2(n+1)^2} \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= \frac{4\sigma^2}{n^2(n+1)^2} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{2\sigma^2(2n+1)}{3n(n+1)} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

因此 Y_n 是 μ 的无偏估计.

对任意 $\varepsilon > 0$, 由切比雪夫不等式,

$$P(|Y_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(Y_n)}{\varepsilon^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 $Y_n \xrightarrow{P} \mu$, 故 Y_n 是 μ 的相合估计.

8. 【2024 年大连理工大学 432 第 5 题】设从总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 中分别抽取容量为 $n_1 = 10, n_2 = 15$ 的独立样本, 可计算得 $\bar{X} = 82, S_x^2 = 56.6, \bar{Y} = 76, S_y^2 = 52.4$.

(1) 若已知 $\sigma_1^2 = 64, \sigma_2^2 = 49$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间.

(2) 若已知 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间.

(3) 若对 σ_1^2, σ_2^2 一无所知, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的近似置信区间.

(4) 求 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信水平为 95% 的置信区间.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】两样本正态区间估计

【解析】

(1) 在 σ_1^2, σ_2^2 都已知时, $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left[\bar{X} - \bar{Y} - u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right].$$

经计算 $\bar{X} - \bar{Y} = 6$, 查表得 $u_{0.975} = 1.96$, 因此 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[6 - 1.96 \sqrt{\frac{64}{10} + \frac{49}{15}}, 6 + 1.96 \sqrt{\frac{64}{10} + \frac{49}{15}} \right] = [-0.0939, 12.0939].$$

(2) 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时, $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left[\bar{X} - \bar{Y} - \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}} S_w t_{1-\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2), \bar{X} - \bar{Y} + \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}} S_w t_{1-\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \right].$$

这里

$$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_x^2 + (n_2 - 1)S_y^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{9 \times 56.5 + 14 \times 52.4}{23} = 54.0043,$$

而 $t_{0.975}(23) = 2.0687$, 因此 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[82 - 76 - 2.0687 \sqrt{54.0043} \sqrt{\frac{10 + 15}{10 \times 15}}, 82 - 76 + 2.0687 \sqrt{54.0043} \sqrt{\frac{10 + 15}{10 \times 15}} \right] \\ = [-0.2063, 12.2063].$$

(3) 当 σ_1^2, σ_2^2 未知时, 由于两个样本量不是很大, 故可采用一般场合下的近似置信区间, 即 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的近似置信区间为

$$[\bar{X} - \bar{Y} - S_0 t_{1-\alpha/2}(l), \bar{X} - \bar{Y} + S_0 t_{1-\alpha/2}(l)].$$

这里

$$S_0^2 = \frac{S_x^2}{n_1} + \frac{S_y^2}{n_2} = \frac{56.5}{10} + \frac{52.4}{15} = 9.1433,$$

$$l = \frac{S_0^4}{\frac{S_x^4}{n_1^2(n_1-1)} + \frac{S_y^4}{n_2^2(n_2-1)}} = \frac{9.1433^2}{\frac{56.5^2}{900} + \frac{52.4^2}{3150}} = 18.9199 \approx 19.$$

查表得 $t_{0.975}(19) = 2.0930$, 因而 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的近似置信区间为

$$[82 - 76 - 2.0930\sqrt{9.1433}, 82 - 76 + 2.0930\sqrt{9.1433}] = [-0.3288, 12.3288].$$

(4) σ_1^2/σ_2^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left[\frac{S_x^2}{S_y^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_x^2}{S_y^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right].$$

查表得 $F_{0.975}(9, 14) = 3.21$, $F_{0.025}(9, 14) = \frac{1}{F_{0.975}(14, 9)} = \frac{1}{3.80}$, 因而 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[\frac{56.5}{52.4} \cdot \frac{1}{3.21}, \frac{56.5}{52.4} \cdot 3.80 \right] = [0.3359, 4.0973].$$

9. 【2025 年大连理工大学 432 第 5 题】总体 $X \sim U(\theta, 2\theta)$, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自该总体的样本, $\bar{X}$ 为样本均值.

(1) 证明 $\hat{\theta} = \frac{2}{3}\bar{X}$ 是参数 θ 的无偏估计和相合估计;

(2) 求 θ 的最大似然估计, 它是无偏估计吗? 是相合估计吗?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】无偏估计、最大似然估计、相合估计

【解析】

(1) 总体 $X \sim U(\theta, 2\theta)$, 则

$$E(X) = \frac{3\theta}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{\theta^2}{12}.$$

从而

$$E(\bar{X}) = \frac{3\theta}{2}, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\theta^2}{12n}.$$

于是

$$E(\hat{\theta}) = \frac{2}{3}E(\bar{X}) = \theta.$$

这说明 $\hat{\theta} = \frac{2}{3}\bar{X}$ 是参数 θ 的无偏估计. 进一步,

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{4}{9} \times \frac{\theta^2}{12n} = \frac{\theta^2}{27n} \rightarrow 0,$$

这就证明了 $\hat{\theta}$ 也是 θ 的相合估计.

(2) 似然函数为

$$L(\theta) = \left(\frac{1}{\theta}\right)^n 1_{\{\theta < X_{(1)} \leq X_{(n)} < 2\theta\}}.$$

显然 $L(\theta)$ 是 θ 的减函数, 且 θ 的取值范围为

$$\frac{X_{(n)}}{2} < \theta < X_{(1)},$$

因而 θ 的最大似然估计为

$$\hat{\theta} = \frac{X_{(n)}}{2}.$$

下求 $\hat{\theta}$ 的均值与方差. 由于 $X_{(n)}$ 的密度函数为

$$f(x) = n \left(\frac{x-\theta}{\theta} \right)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta} = \frac{n}{\theta^n} (x-\theta)^{n-1}, \quad \theta < x < 2\theta,$$

故

$$\begin{aligned} E(X_{(n)}) &= \int_{\theta}^{2\theta} x \frac{n}{\theta^n} (x-\theta)^{n-1} dx \\ &= \frac{n}{\theta^n} \int_0^{\theta} (t+\theta) t^{n-1} dt \\ &= \frac{2n+1}{n+1} \theta, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X_{(n)}^2) &= \int_{\theta}^{2\theta} x^2 \frac{n}{\theta^n} (x-\theta)^{n-1} dx \\ &= \frac{4n^2+8n+2}{(n+2)(n+1)} \theta^2, \end{aligned}$$

$$\text{Var}(X_{(n)}) = \frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2}.$$

从而

$$E(\hat{\theta}) = \frac{1}{2}E(X_{(n)}) = \frac{2n+1}{2(n+1)}\theta \rightarrow \theta \quad (n \rightarrow \infty),$$

这说明 $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计, 而是 θ 的渐近无偏估计. 由

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{1}{4}\text{Var}(X_{(n)}) = \frac{n\theta^2}{4(n+1)^2(n+2)} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

因而 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计.

10. 【2025 年大连理工大学 432 第 6 题】 设总体 $X \sim B(1, \theta)$, 其中 θ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其简单随机样本,

(1) 证明 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ 是有效估计;

(2) 求 θ 的置信区间.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 2

【核心知识点】 有效估计、伯努利置信区间

【解析】

(1) 总体 $X \sim B(1, \theta)$, 其期望为

$$E(X) = \theta.$$

样本均值为 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 根据矩估计法, 得矩估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$.

对于伯努利分布 $X \sim B(1, \theta)$, 其概率质量函数为

$$P(X = x) = \theta^x (1 - \theta)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}.$$

对数似然函数为

$$\ln P(X = x) = x \ln \theta + (1 - x) \ln(1 - \theta).$$

对 θ 求一阶导数

$$\frac{\partial \ln P(X = x)}{\partial \theta} = \frac{x}{\theta} - \frac{1 - x}{1 - \theta},$$

二阶导数

$$\frac{\partial^2 \ln P(X = x)}{\partial \theta^2} = -\frac{x}{\theta^2} - \frac{1 - x}{(1 - \theta)^2}.$$

计算二阶导数的期望值

$$E \left[-\frac{\partial^2 \ln P(X = x)}{\partial \theta^2} \right] = E \left[\frac{x}{\theta^2} + \frac{1 - x}{(1 - \theta)^2} \right].$$

由于 $E[x] = \theta$, 代入得

$$E \left[\frac{x}{\theta^2} + \frac{1 - x}{(1 - \theta)^2} \right] = \frac{\theta}{\theta^2} + \frac{1 - \theta}{(1 - \theta)^2} = \frac{1}{\theta} + \frac{1}{1 - \theta}.$$

因此, Fisher 信息量为

$$I(\theta) = \frac{1}{\theta} + \frac{1}{1 - \theta} = \frac{1}{\theta(1 - \theta)}.$$

Cramér-Rao 下界为

$$\text{CRLB} = \frac{1}{nI(\theta)} = \frac{\theta(1 - \theta)}{n}.$$

矩估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$ 的方差为

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \text{Var} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{\theta(1 - \theta)}{n}.$$

因此, $\text{Var}(\hat{\theta}) = \text{CRLB}$, 说明 $\hat{\theta}$ 是有效估计.

(2) 由于 $X \sim B(1, \theta)$, 样本均值 $\bar{X}$ 的渐近分布为

$$\bar{X} \sim N\left(\theta, \frac{\theta(1-\theta)}{n}\right).$$

对于置信水平 $1-\alpha$, θ 的置信区间为

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}},$$

其中 $z_{\alpha/2}$ 是标准正态分布的上 $\alpha/2$ 分位数.

11. 【2023 年东北师范大学 432 第 6 题】设有 k 台仪器, 已知用第 i 台仪器测量时, 测定值总体的标准差为 σ_i ($i = 1, 2, \dots, k$). 用这些仪器独立地对某一物理量 θ 各观察一次, 分别得到 $X_1, X_2, \dots, X_k$, 设仪器都没有系统误差, 问 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 应取何值, 使 $\hat{\theta} = \sum_{i=1}^k a_i X_i$ 成为 θ 的无偏估计, 且方差达到最小?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】最小方差无偏估计

【解析】

由于仪器无系统误差, 即 $E[X_i] = \theta$ 对每个 i 成立, 且各次测量独立, 方差 $\text{Var}(X_i) = \sigma_i^2$. 无偏性要求:

$$E[\hat{\theta}] = E\left[\sum_{i=1}^k a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^k a_i E[X_i] = \theta \sum_{i=1}^k a_i = \theta,$$

故 $\sum_{i=1}^k a_i = 1$. 方差为

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \sum_{i=1}^k a_i^2 \text{Var}(X_i) = \sum_{i=1}^k a_i^2 \sigma_i^2.$$

问题化为在约束条件 $\sum_{i=1}^k a_i = 1$ 下求 $\sum_{i=1}^k a_i^2 \sigma_i^2$ 的最小值. 采用拉格朗日乘数法, 令

$$L(a_1, \dots, a_k, \lambda) = \sum_{i=1}^k a_i^2 \sigma_i^2 + \lambda \left(1 - \sum_{i=1}^k a_i\right).$$

对 a_i 求偏导并令其为零:

$$\frac{\partial L}{\partial a_i} = 2a_i \sigma_i^2 - \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad a_i = \frac{\lambda}{2\sigma_i^2}.$$

代入约束条件 $\sum_{i=1}^k a_i = 1$ 得

$$\frac{\lambda}{2} \sum_{i=1}^k \frac{1}{\sigma_i^2} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{\lambda}{2} = \frac{1}{\sum_{j=1}^k 1/\sigma_j^2}.$$

从而

$$a_i = \frac{1/\sigma_i^2}{\sum_{j=1}^k 1/\sigma_j^2}, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

此即所求权重, 此时 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计且方差最小.

12. 【2023 年东北师范大学 432 第 8 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ 是来自均匀总体 $X \sim U(0, \theta)$ 的一个样本, 已知 $T = \max\{X_1, X_2, \dots, X_{2n}\}$.

- (1) 证明 $\frac{2n+1}{2n}T$ 是参数 θ 的无偏估计;
- (2) 证明 $\frac{T}{\theta}$ 是枢轴量;
- (3) 构造 θ 的置信水平为 0.95 的最短置信区间.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】无偏估计、均匀置信区间

【解析】

(1) T 的分布函数为

$$F_T(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \left(\frac{t}{\theta}\right)^{2n}, & 0 \leq t < \theta, \\ 1, & t \geq \theta. \end{cases}$$

概率密度函数为

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{2n}{\theta^{2n}} t^{2n-1}, & 0 < t < \theta, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

期望为

$$E[T] = \int_0^\theta t \cdot \frac{2n}{\theta^{2n}} t^{2n-1} dt = \frac{2n}{\theta^{2n}} \int_0^\theta t^{2n} dt = \frac{2n}{\theta^{2n}} \cdot \frac{\theta^{2n+1}}{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} \theta.$$

于是

$$E\left[\frac{2n+1}{2n}T\right] = \frac{2n+1}{2n} \cdot \frac{2n}{2n+1} \theta = \theta,$$

即 $\frac{2n+1}{2n}T$ 是 θ 的无偏估计.

(2) 令 $Y = \frac{T}{\theta}$, 则 Y 的取值范围为 $(0, 1)$. 对任意 $0 < y < 1$,

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P\left(\frac{T}{\theta} \leq y\right) = P(T \leq y\theta) = (y)^{2n}.$$

故 Y 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = 2ny^{2n-1}, \quad 0 < y < 1.$$

该分布与 θ 无关, 因此 $Y = T/\theta$ 是枢轴量.

(3) 由 Y 的密度 $f_Y(y) = 2ny^{2n-1}$ 单调递增, 为使 θ 的置信区间长度最短, 应取 $b = 1$ (因为密度在 $y = 1$ 处最大), 设 a 满足

$$P(a < Y < 1) = 1^{2n} - a^{2n} = 0.95 \Rightarrow a^{2n} = 0.05, \quad a = (0.05)^{1/(2n)}.$$

由 $a < \frac{T}{\theta} < 1$ 解得 $\theta \in (T, T/a)$. 故 θ 的置信水平为 0.95 的最短置信区间为

$$(T, T/(0.05)^{1/(2n)}).$$

13. 【2024 年东北师范大学 432 第 7 题】总体 X 的分布函数为

$$F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 未知.

(1) 求 EX 和 EX^2 ;

(2) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$;

(3) 是否存在实数 a , 对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】最大似然估计、大数定律

【解析】

(1) 先求概率密度函数. 对分布函数求导得

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

计算期望:

$$EX = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \frac{2}{\theta} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx.$$

令 $t = x^2/\theta$, 则 $x = \sqrt{\theta t}$, $dx = \frac{\sqrt{\theta}}{2\sqrt{t}} dt$, 代入得

$$EX = \frac{2}{\theta} \int_0^{+\infty} \theta t e^{-t} \cdot \frac{\sqrt{\theta}}{2\sqrt{t}} dt = \sqrt{\theta} \int_0^{+\infty} t^{1/2} e^{-t} dt = \sqrt{\theta} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\theta\pi}}{2}.$$

再求二阶矩:

$$EX^2 = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \frac{2}{\theta} \int_0^{+\infty} x^3 e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx.$$

令 $u = x^2/\theta$, 则 $x^2 = \theta u$, $xdx = \frac{\theta}{2} du$, 从而 $x^3 dx = x^2 \cdot xdx = \theta u \cdot \frac{\theta}{2} du = \frac{\theta^2}{2} u du$, 于是

$$EX^2 = \frac{2}{\theta} \int_0^{+\infty} \frac{\theta^2}{2} u e^{-u} du = \theta \int_0^{+\infty} u e^{-u} du = \theta \cdot \Gamma(2) = \theta.$$

因此 $EX = \frac{\sqrt{\theta\pi}}{2}$, $EX^2 = \theta$.

(2) 设样本观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \left(\frac{2}{\theta}\right)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i\right) e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2}, \quad x_i > 0.$$

取对数得

$$\ln L(\theta) = n \ln 2 - n \ln \theta + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

对 θ 求导并令其为零:

$$\frac{d \ln L}{d \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0,$$

解得

$$\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$.

(3) 由 (1) 知 $EX^2 = \theta$, 且 X_i^2 独立同分布, 方差存在. 根据辛钦大数定律, 样本均值 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 $EX^2 = \theta$, 即对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon\} = 0.$$

因此存在实数 $a = \theta$ 满足要求.

14. 【2022 年复旦大学 432 第 9 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, \theta)$, 若 $aX_{(1)}, bX_{(3)}$ 为 θ 的两个无偏估计, 求 a, b 并比较两个估计的有效性.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】均匀分布、次序统计量、无偏性、有效性

【解析】

令 $Y_i = \frac{X_i}{\theta}$, 则

$$Y_{(1)} = \frac{X_{(1)}}{\theta} \sim \text{Beta}(1, n) \implies E(aX_{(1)}) = \frac{a\theta}{n+1},$$

$$Y_{(3)} = \frac{X_{(3)}}{\theta} \sim \text{Beta}(3, n-2) \implies E(bX_{(3)}) = \frac{3b\theta}{n+1},$$

根据无偏性易得,

$$a = n+1, b = \frac{n+1}{3}.$$

考虑它们的方差

$$\begin{aligned} \text{Var}(aX_{(1)}) &= \theta^2(n+1)^2 \text{Var}(Y_{(1)}) = \frac{n+1}{n+2} \theta^2, \\ \text{Var}(bX_{(3)}) &= \frac{\theta^2(n+1)^2}{9} \text{Var}(Y_{(3)}) = \frac{n-2}{3(n+2)} \theta^2 < \frac{n+1}{n+2} \theta^2, \end{aligned}$$

因此 $bX_{(3)}$ 更有效.

15. 【2024 年复旦大学 432 第 9 题】总体 $X \sim U(-\theta, \theta)$, 那么

- (1) 证明: $\max_{1 \leq i \leq n} |X_i|$ 是 θ 的充分统计量.
 (2) 求 θ 的极大似然估计.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】均匀分布、次序统计量、充分统计量、最大似然估计

【解析】

(1) 由题意样本的联合密度函数为

$$f(x_1, \dots, x_n | \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\theta} 1_{\{-\theta < x_i < \theta\}} = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\theta} 1_{\{|x_i| < \theta\}} = \frac{1}{(2\theta)^n} 1_{\{\theta > \max\{|x_i|\}\}},$$

根据因子分解定理, $\max_i |X_i|$ 是 θ 的充分统计量.

(2) 由于

$$f(x_1, \dots, x_n | \theta) = \frac{1}{(2\theta)^n} 1_{\{\theta > \max\{|x_i|\}\}},$$

考虑到 $\frac{1}{(2\theta)^n}$ 是关于 θ 是减函数, 所以 θ 的极大似然估计

$$\hat{\theta}_{MLE} = \max_i |X_i|.$$

16. 【2025 年华北电力大学 (北京) 432 第 12 题】设随机变量 X 的分布律为: $P(X=0) = \theta^2$, $P(X=1) = 2\theta(1-\theta)$, $P(X=2) = (1-\theta)^2$.

- (1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}_2$;
 (2) 判断 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 的无偏性;

(3) 讨论 $\hat{\theta}_2$ 的渐近无偏性.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】矩估计、最大似然估计、无偏估计

【解析】

(1) 总体一阶矩为

$$E(X) = 0 \cdot \theta^2 + 1 \cdot 2\theta(1-\theta) + 2 \cdot (1-\theta)^2 = 2(1-\theta).$$

设样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 令 $\bar{X} = E(X) = 2(1-\theta)$, 解得矩估计量

$$\hat{\theta}_1 = 1 - \frac{\bar{X}}{2}.$$

为求最大似然估计, 记 $n_0 = \sum_{i=1}^n I_{\{X_i=0\}}$, $n_1 = \sum_{i=1}^n I_{\{X_i=1\}}$, $n_2 = \sum_{i=1}^n I_{\{X_i=2\}}$, 显然 $n_0 + n_1 + n_2 = n$. 样本的似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i) = \theta^{2n_0} [2\theta(1-\theta)]^{n_1} (1-\theta)^{2n_2}.$$

取对数得对数似然函数

$$\ln L(\theta) = 2n_0 \ln \theta + n_1 [\ln 2 + \ln \theta + \ln(1-\theta)] + 2n_2 \ln(1-\theta),$$

即

$$\ln L(\theta) = (2n_0 + n_1) \ln \theta + (n_1 + 2n_2) \ln(1-\theta) + n_1 \ln 2.$$

对 θ 求导并令其为零:

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{2n_0 + n_1}{\theta} - \frac{n_1 + 2n_2}{1-\theta} = 0.$$

整理得

$$\frac{2n_0 + n_1}{\theta} = \frac{n_1 + 2n_2}{1-\theta},$$

即

$$(2n_0 + n_1)(1-\theta) = (n_1 + 2n_2)\theta.$$

注意到 $2n_0 + n_1 + n_1 + 2n_2 = 2(n_0 + n_1 + n_2) = 2n$, 解出

$$\theta = \frac{2n_0 + n_1}{2n}.$$

因此 θ 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta}_2 = \frac{2n_0 + n_1}{2n}.$$

(2) 由 $E(\bar{X}) = E(X) = 2(1-\theta)$, 得

$$E(\hat{\theta}_1) = E\left(1 - \frac{\bar{X}}{2}\right) = 1 - \frac{2(1-\theta)}{2} = \theta,$$

故 $\hat{\theta}_1$ 是 θ 的无偏估计量.

由于 n_0 服从二项分布 $B(n, \theta^2)$, n_1 服从 $B(n, 2\theta(1-\theta))$, 且 $E(n_0) = n\theta^2$, $E(n_1) = 2n\theta(1-\theta)$, 于是

$$E(\hat{\theta}_2) = E\left(\frac{2n_0 + n_1}{2n}\right) = \frac{2E(n_0) + E(n_1)}{2n} = \frac{2n\theta^2 + 2n\theta(1-\theta)}{2n} = \theta,$$

故 $\hat{\theta}_2$ 也是 θ 的无偏估计量.

(3) 由 (2) 知, 对任意固定的 n , 均有 $E(\hat{\theta}_2) = \theta$, 自然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_2) = \theta,$$

因此 $\hat{\theta}_2$ 是 θ 的渐近无偏估计量 (实际上还是精确无偏的).

17. 【2025 年华南师范大学 432 第 11 题】随机变量 X 的密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\theta}{2} x^{-\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ \frac{\theta}{2} x^{-\theta+1}, & x > 1. \end{cases}$$

若已知 $0 < X_1, X_2, \dots, X_k < 1, X_{k+1}, X_{k+2}, \dots, X_n > 1$, 求 θ 的极大似然估计.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】最大似然估计

【解析】

似然函数 $L(\theta)$ 可以写为:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^k f(x_i) \prod_{j=k+1}^n f(x_j).$$

其中 $0 < x_1, x_2, \dots, x_k < 1$ 和 $x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n > 1$.

代入给定的 $f(x)$, 我们得到:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^k \left(\frac{\theta}{2} x_i^{-\theta-1}\right) \prod_{j=k+1}^n \left(\frac{\theta}{2} x_j^{-\theta+1}\right).$$

可以化简为:

$$L(\theta) = \left(\frac{\theta}{2}\right)^k \left(\frac{\theta}{2}\right)^{n-k} \prod_{i=1}^k x_i^{-\theta-1} \prod_{j=k+1}^n x_j^{-\theta+1} = \left(\frac{\theta}{2}\right)^n \prod_{i=1}^k x_i^{-\theta-1} \prod_{j=k+1}^n x_j^{-\theta+1}.$$

取似然函数的对数, 然后对 θ 求导. 对数似然函数 $\ell(\theta)$ 是:

$$\ell(\theta) = n \ln \theta - n \ln 2 - (\theta + 1) \sum_{i=1}^k \ln x_i - (\theta - 1) \sum_{j=k+1}^n \ln x_j.$$

接下来, 对对数似然函数关于 θ 求导, 并设导数等于零:

$$\frac{d\ell(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^k \ln x_i - \sum_{j=k+1}^n \ln x_j = 0.$$

因此, 解得 θ 的最大似然估计是:

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^k \ln x_i + \sum_{j=k+1}^n \ln x_j}.$$

18. 【2025 年华南师范大学 432 第 14 题】设 T_1, T_2 分别是 θ_1, θ_2 的 UMVUE, 证明: 对任意的 (非零) 常数 $a, b, aT_1 - bT_2$ 是 $a\theta_1 - b\theta_2$ 的 UMVUE.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】一致最小方差无偏估计、线性性质

【解析】

由于 T_1, T_2 分别是 θ_1, θ_2 的 UMVUE, 故 $E(T_i) = \theta_i$, 且对任意一个 $\phi(x)$, 满足 $E(\phi) = 0$, 由判断准则知 $\text{Cov}(T_i, \phi) = 0, i = 1, 2$, 于是

$$E(aT_1 - bT_2) = a\theta_1 - b\theta_2.$$

$$\text{Cov}(aT_1 - bT_2, \phi) = a\text{Cov}(T_1, \phi) - b\text{Cov}(T_2, \phi) = 0.$$

因此 $aT_1 - bT_2$ 是 $a\theta_1 - b\theta_2$ 的 UMVUE.

19. 【2026 年华南师范大学 432 第 10 题】设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\theta, 1)$ 的样本, $g(\theta) = |\theta|$.

(1) 给出无偏估计的定义.

(2) 证明 $g(\theta)$ 没有无偏估计, 若有请给出例子.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】无偏估计

【解析】

(1) 设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 θ 的一个估计, θ 的参数空间为 Θ , 若对任意的 $\theta \in \Theta$, 有

$$E_{\theta}(\hat{\theta}) = \theta,$$

则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, 否则称为有偏估计.

(2) 假设 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 $g(\theta)$ 的无偏估计, 则

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \int_{-\infty}^{\infty} T(X_1, X_2, \dots, X_n) \exp\left\{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \theta)^2}{2}\right\} dx_1 dx_2 \cdots dx_n = |\theta|.$$

由上式可知, 等式的左边关于 θ 处处可导, 而等式的右边在 $\theta = 0$ 处不存在导数. 因此, 假设不成立, 即 $g(\theta) = |\theta|$ 没有无偏估计.

20. 【2026 年华南师范大学 432 第 11 题】设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $b(1, \theta)$ 的样本. 其中 $\theta \in (0, 1)$.

(1) 求 $T = \theta(1 - \theta)$ 的无偏估计.

(2) 证明 T 的方差达不到 C-R 下界.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】无偏估计、C-R 不等式

【解析】

(1) 由题有

$$p(X_i = 1) = \theta, \quad p(X_i = 0) = 1 - \theta,$$

令 $S = \sum_{i=1}^n X_i$, 则 $S \sim b(n, \theta)$. 由 $E(S) = n\theta$, 有

$$\begin{aligned} E[S(S-1)] &= E(S^2) - E(S) = \text{Var}(S) + [E(S)]^2 - E(S) \\ &= n\theta(1-\theta) + n^2\theta^2 - n\theta \\ &= n(n-1)\theta^2, \end{aligned}$$

得 θ 的无偏估计为 $\frac{S}{n}$, θ^2 的无偏估计为 $\frac{S(S-1)}{n(n-1)}$, 所以 T 的无偏估计为

$$\frac{S}{n} - \frac{S(S-1)}{n(n-1)} = \frac{S(n-S)}{n(n-1)} = \frac{(\sum_{i=1}^n X_i)(n - \sum_{i=1}^n X_i)}{n(n-1)}.$$

(2) 对于单个样本 X_i , 其概率密度函数为

$$f(x, \theta) = \theta^x (1 - \theta)^{1-x},$$

取对数有

$$\ln f(x, \theta) = x \ln \theta + (1 - x) \ln(1 - \theta),$$

求一阶导

$$\frac{\partial \ln f(x, \theta)}{\partial \theta} = \frac{x}{\theta} - \frac{1-x}{1-\theta},$$

求二阶导有

$$\frac{\partial^2 \ln f(x, \theta)}{\partial^2 \theta} = -\frac{x}{\theta^2} - \frac{1-x}{(1-\theta)^2},$$

于是费希尔信息量

$$\begin{aligned} I(\theta) &= -E\left(\frac{\partial^2 \ln f(x, \theta)}{\partial^2 \theta}\right) \\ &= \frac{1}{\theta} + \frac{1}{(1-\theta)} \\ &= \frac{1}{\theta(1-\theta)}, \end{aligned}$$

而 $g(\theta) = \theta(1-\theta)$, $g'(\theta) = 1-2\theta$, 由 C-R 下界的定义有 T 的 C-R 下界为

$$\frac{[g'(\theta)]^2}{nI(\theta)} = \frac{(1-2\theta)^2\theta(1-\theta)}{n}.$$

下面求 T 的方差,

$$\begin{aligned} [E(\hat{T})]^2 &= \theta^2(1-\theta)^2, \quad E(\hat{T}^2) = \frac{1}{n^2(n-1)^2} E[S^2(n-S)^2], \\ E(\hat{T}^2) &= \frac{(n-2)(n-3)\theta^4 + 2(n-2)(3-n)\theta^3 + (n^2-6n+7)\theta^2 + (n-1)\theta}{n(n-1)}, \end{aligned}$$

那么

$$\text{Var}(\hat{T}) = E(\hat{T}^2) - [E(\hat{T})]^2 = \frac{(6-4n)\theta^4 + (8n-12)\theta^3 + (7-5n)\theta^2 + (n-1)\theta}{n(n-1)},$$

作差得

$$\text{Var}(\hat{T}) - \frac{[g'(\theta)]^2}{nI(\theta)} = \frac{2\theta^2(1-\theta)^2}{n(n-1)} > 0,$$

所以 T 的方差达不到 C-R 下界.

21. 【2026 年华南师范大学 432 第 8 题】有 n 个样本 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布:

(1) 若 X_1 的密度函数为

$$f(x_1, \theta) = \theta(1-x_1)^{\theta-1} 1(0 \leq x_1 \leq 1), \quad \theta \geq 1,$$

求 θ 的极大似然估计.

(2) 若 X_1 的密度函数为

$$f(x_1, \theta) = \alpha u^\alpha x_1^{-(\alpha+1)} 1(x_1 \geq u), \quad \theta = (\alpha, u),$$

求 u, α 的极大似然估计.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】最大似然估计

【解析】

(1) 联合概率密度函数为

$$L(\theta) = f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \theta^n \prod_{i=1}^n (1 - x_i)^{\theta-1},$$

取对数

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + (\theta - 1) \sum_{i=1}^n \ln(1 - x_i),$$

令一阶导为 0, 有

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln(1 - x_i) = 0,$$

又因为 $\theta \geq 1$, 得 θ 的极大似然估计为

$$\hat{\theta} = \max \left\{ \frac{-n}{\sum_{i=1}^n \ln(1 - x_i)}, 1 \right\}.$$

(2) 联合概率密度函数为

$$L(\alpha, u) = \alpha^n \cdot u^{na} \prod_{i=1}^n x_i^{-(\alpha+1)}, \quad x_i \geq u,$$

取对数

$$\ln L(\alpha, u) = n \ln \alpha + na \ln u - (\alpha + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i,$$

由于 $\ln L(\alpha, u)$ 为关于 u 的单调递增函数, 又 $\theta \leq u \leq X_{(1)}$, 当 u 最大时有 $\ln L(u)$ 最大, 可得 u 的极大似然估计 $\hat{u} = X_{(1)}$.

令 $\ln L(\alpha, u)$ 的一阶导为 0,

$$\frac{\partial \ln L(\alpha, u)}{\partial \alpha} = \frac{n}{\alpha} + n \ln u - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0,$$

得 α 的极大似然估计

$$\hat{\alpha} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i - n \ln \hat{u}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln \frac{x_i}{X_{(1)}}}.$$

22. 【2022 年兰州大学 432 第 9 题】 X 的分布律如下, 其中 $0 < \theta < \frac{1}{2}$.

X	0	1	2	3
$P(X=x)$	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

X 的观测值为 3, 1, 0, 3, 2, 1, 3, 3, 求 θ 的最大似然估计值.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】 最大似然估计**【解析】**

由观测值得 $n = 8$, 各值频数: $X = 0$ 出现 1 次, $X = 1$ 出现 2 次, $X = 2$ 出现 1 次, $X = 3$ 出现 4 次. 似然函数为

$$L(\theta) = \theta^2 \cdot [2\theta(1-\theta)]^2 \cdot \theta^2 \cdot (1-2\theta)^4 = 4\theta^6(1-\theta)^2(1-2\theta)^4.$$

取对数得

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta) = 6\ln\theta + 2\ln(1-\theta) + 4\ln(1-2\theta) + 2\ln 2.$$

对 θ 求导并令其为零:

$$\frac{d\ell}{d\theta} = \frac{6}{\theta} - \frac{2}{1-\theta} - \frac{8}{1-2\theta} = 0.$$

通分整理得

$$6(1-\theta)(1-2\theta) - 2\theta(1-2\theta) - 8\theta(1-\theta) = 0,$$

化简得

$$12\theta^2 - 14\theta + 3 = 0.$$

解得

$$\theta = \frac{14 \pm \sqrt{196 - 144}}{24} = \frac{14 \pm 2\sqrt{13}}{24} = \frac{7 \pm \sqrt{13}}{12}.$$

由条件 $0 < \theta < \frac{1}{2}$, 取

$$\hat{\theta}_{MLE} = \frac{7 - \sqrt{13}}{12}.$$

二阶导数

$$\frac{d^2\ell}{d\theta^2} = -\frac{6}{\theta^2} - \frac{2}{(1-\theta)^2} - \frac{16}{(1-2\theta)^2} < 0,$$

故该点为极大值点.

23. 【2023 年兰州大学 432 第 4 题】设 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} (\theta+2)x^{\theta+1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases} \quad \theta > -2.$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体的简单随机样本, 求 θ 的矩估计量和极大似然估计量.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 2

【核心知识点】 矩估计、最大似然估计

【解析】

(1) 矩估计法. 总体 X 的一阶矩为

$$E(X) = \int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 (\theta+2)x^{\theta+2} dx = (\theta+2) \frac{x^{\theta+3}}{\theta+3} \Big|_0^1 = \frac{\theta+2}{\theta+3}.$$

令样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 等于总体均值, 得

$$\frac{\theta+2}{\theta+3} = \bar{X}.$$

解出 θ :

$$\theta = \frac{3\bar{X}-2}{1-\bar{X}} = \frac{2-3\bar{X}}{\bar{X}-1}.$$

故 θ 的矩估计量为

$$\hat{\theta}_{\text{MM}} = \frac{2-3\bar{X}}{\bar{X}-1}.$$

(2) 极大似然估计法. 样本的似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = (\theta+2)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta+1}, \quad 0 < x_i < 1.$$

取对数得对数似然函数

$$\ell(\theta) = n \ln(\theta+2) + (\theta+1) \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

对 θ 求导并令其为零:

$$\frac{d\ell}{d\theta} = \frac{n}{\theta+2} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0.$$

解得

$$\frac{n}{\theta+2} = -\sum_{i=1}^n \ln x_i \implies \theta+2 = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}.$$

因此 θ 的极大似然估计量为

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = -2 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}.$$

24. 【2024 年兰州大学 432 第 7 题】设随机变量 $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, $Z_i = |X_i - \mu|$, $i = 1, 2, \dots, n$, 用 Z_i 估计 σ .

(1) 求 Z_1 的概率密度函数 $f_{Z_1}(z)$.

(2) 给出 σ 的一个矩估计 (一阶).

(3) 求 σ 的最大似然估计 $\hat{\sigma}_{\text{MLE}}$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】矩估计、最大似然估计

【解析】

(1) 由于 $X_1 \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其概率密度函数为

$$f_{X_1}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

令 $Z_1 = |X_1 - \mu|$, 则对于 $z > 0$, 有

$$\begin{aligned} f_{Z_1}(z) &= f_{X_1}(\mu + z) + f_{X_1}(\mu - z) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, \quad z > 0. \end{aligned}$$

当 $z \leq 0$ 时, $f_{Z_1}(z) = 0$.

(2) 计算 Z_1 的期望:

$$E(Z_1) = \int_0^{+\infty} z \cdot \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz.$$

令 $t = \frac{z^2}{2\sigma^2}$, 则 $dt = \frac{z}{\sigma^2} dz$, 于是

$$E(Z_1) = \int_0^{+\infty} \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-t} \sigma^2 dt = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma.$$

由矩估计法, 用样本均值 $\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i$ 估计总体均值, 得

$$\bar{Z} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma \Rightarrow \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \bar{Z}.$$

(3) 由于 μ 已知, 样本 $X_1, \dots, X_n$ 的似然函数为

$$L(\sigma) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}.$$

取对数得

$$\ln L(\sigma) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2.$$

对 σ 求导并令其为零:

$$\frac{d \ln L(\sigma)}{d\sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0.$$

解得

$$\hat{\sigma}_{MLE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}.$$

25. 【2023 年清华大学 432 第 2 题】已知 θ 的先验分布是 $U(0, 1)$, 给定 θ , X 的条件密度函数为

$$f(x|\theta) = \frac{3x^2}{\theta^3}, \quad 0 < x < \theta,$$

求后验分布 $\pi(\theta | X = x)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】均匀分布、后验分布

【解析】

由题意, (θ, X) 的联合密度函数为

$$\pi(\theta, X) = \frac{3x^2}{\theta^3} \cdot 1_{\{0 < x < \theta < 1\}},$$

那么 X 的边际密度函数为

$$f_X(x) = \int_x^1 \frac{3x^2}{\theta^3} d\theta = \frac{3}{2}(1 - x^2), \quad 0 < x < 1.$$

于是可得后验分布为

$$\pi(\theta | X = x) = \frac{\pi(\theta, x)}{f_X(x)} = \frac{2x^2}{\theta^3(1 - x^2)} \cdot 1_{\{x < \theta < 1\}}.$$

26. 【2023 年山东大学 432 第 3 题】已知总体 X 服从均匀分布 $U(\theta, \theta + 1)$, 证明:

(1) $\hat{\theta}_1 = \bar{X} - \frac{1}{2}$, $\hat{\theta}_2 = X_{(n)} - \frac{n}{n+1}$ 均为 θ 的无偏估计.

(2) 证明 $\text{Var}(\hat{\theta}_2)$ 为 $\text{Var}(\hat{\theta}_1)$ 的高阶无穷小.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】无偏估计、方差运算

【解析】

(1) 由于

$$E\hat{\theta}_1 = E\left(\bar{X} - \frac{1}{2}\right) = \frac{2\theta + 1}{2} - \frac{1}{2} = \theta.$$

因此 $\hat{\theta}_1 = \bar{X} - \frac{1}{2}$ 为 θ 的无偏估计.

$$\begin{aligned} E\hat{\theta}_2 &= E\left(X_{(n)} - \frac{n}{n+1}\right) \\ &= EX_{(n)} - \frac{n}{n+1} \\ &= \int_{\theta}^{\theta+1} nx(x-\theta)^{n-1} dx - \frac{n}{n+1} \\ &= \frac{n+\theta+n\theta}{n+1} - \frac{n}{n+1} \\ &= \theta. \end{aligned}$$

因此 $\hat{\theta}_2 = X_{(n)} - \frac{n}{n+1}$ 为 θ 的无偏估计.

(2) 计算方差和二阶矩

$$\begin{aligned}\text{Var}(\hat{\theta}_1) &= \text{Var}\left(\bar{X} - \frac{1}{2}\right) = \text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{12n} \\ E(X_{(n)}^2) &= \int_{\theta}^{\theta+1} nx^2(x-\theta)^{n-1} dx = n\left(\frac{1}{n+2} + \frac{\theta^2}{n} + \frac{2\theta}{n+1}\right) \\ \text{Var}(\hat{\theta}_2) &= \text{Var}\left(X_{(n)} - \frac{n}{n+1}\right) \\ &= \text{Var}(X_{(n)}) \\ &= E(X_{(n)}^2) - (E(X_{(n)}))^2 \\ &= n\left(\frac{1}{n+2} + \frac{\theta^2}{n} + \frac{2\theta}{n+1}\right) - \left(\frac{n+\theta+n\theta}{n+1}\right)^2 \\ &= \frac{n}{(n+2)(n+1)^2}.\end{aligned}$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\text{Var}(\hat{\theta}_2)}{\text{Var}(\hat{\theta}_1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n}{(n+2)(n+1)^2}}{\frac{1}{12n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{12n^2}{(n+2)(n+1)^2} = 0,$$

所以 $\text{Var}(\hat{\theta}_2)$ 为 $\text{Var}(\hat{\theta}_1)$ 的高阶无穷小.

27. 【2024 年山东大学 432 第 12 题】假设总体 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1-a & 1+a & 1+a \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$ 有一样本取值 1,1,1,2,2,2,3,3, 求 a 的 MLE.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】最大似然估计

【解析】

先确定 a 的范围:

$$\begin{cases} \frac{1-a}{2} \geq 0, \\ \frac{1+a}{4} \geq 0, \end{cases}$$

因此 $a \in [-1, 1]$, 对应参数空间 $\Theta = \{a \mid a \in [-1, 1]\}$.

接下来写似然函数:

$$L(a) = \left(\frac{1-a}{2}\right)^3 \left(\frac{1+a}{4}\right)^5,$$

$$\ln L(a) = 3\ln(1-a) + 5\ln(1+a) - 13\ln 2.$$

对数似然函数对 a 求导, 并令导函数为零:

$$\frac{d}{da} \ln L(a) = -\frac{3}{1-a} + \frac{5}{1+a} = 0,$$

解得 $a = \frac{1}{4}$. 该解位于参数空间 $[-1, 1]$ 内, 且为全局最大值点, 二阶导数不为零. 因此, a 的极大似然估计量为 $\hat{a}_{MLE} = \frac{1}{4}$.

28. 【2024 年上海交通大学 432 第 31 题】假设 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 无偏估计 $\hat{\sigma} = \sum_{i=1}^n \omega_i |X_i|$, 求 ω_i 使得 $\hat{\sigma}$ 的方差最小.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】正态分布的绝对矩、期望的计算、最优化问题、拉格朗日乘子法

【解析】

首先, 假设 $Z \sim N(0, 1)$, 那么

$$E|Z| = 2 \cdot \int_0^{+\infty} z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right) dz = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}},$$

因此,

$$E|X| = \sigma E|Z| = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \sigma, \quad E\left[\sum_{i=1}^n \omega_i |X_i|\right] = \sum_{i=1}^n \omega_i E|X_i| = \sigma,$$

可得 $\sum_{i=1}^n \omega_i = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}$, 求 ω_i 使得 $\hat{\sigma}$ 的方差最小, 即

$$\min_{(\omega_1, \dots, \omega_n)' \in \mathbb{R}^n} \text{Var}(\hat{\sigma}),$$

$$\text{s.t. } \sum_{i=1}^n \omega_i = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}},$$

其中 $\text{Var}(\hat{\sigma}) = \sigma_{|X|}^2 \sum_{i=1}^n \omega_i^2$, 利用 Lagrange 乘子法, 构造函数:

$$L(\omega_1, \dots, \omega_n, \lambda) = \sigma_{|X|}^2 \sum_{i=1}^n \omega_i^2 + \lambda \left(\sum_{i=1}^n \omega_i - \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}} \right),$$

对上述函数求导, 令导数等于 0 即可, 最终解得:

$$\omega_1 = \dots = \omega_n = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}n}.$$

29. 【2025 年上海交通大学 432 第 25 题】假设随机变量 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且相互独立, 设

$$\hat{\sigma}^2 = c_n \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

求 c_n 使得 $MSE(\hat{\sigma}^2)$ 最小.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】均方误差的计算、费雪引理

【解析】

考察 Fisher Lemma 和 MSE 的定义:

由题意得

$$MSE(\hat{\sigma}^2) = \text{Var}(\hat{\sigma}^2) + \left(E\hat{\sigma}^2 - \sigma^2\right)^2,$$

由 Fisher Lemma,

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

因此,

$$\begin{aligned} E\left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2}\right] &= n-1, \\ \text{Var}\left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2}\right] &= 2(n-1), \end{aligned}$$

带入

$$\begin{aligned} MSE(\hat{\sigma}^2) &= \text{Var}(\hat{\sigma}^2) + \left(E\hat{\sigma}^2 - \sigma^2\right)^2 \\ &= c_n^2 \sigma^4 \cdot \text{Var}\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2}\right) + \left(c_n \sigma^2 \cdot (n-1) - \sigma^2\right)^2 \\ &= c_n^2 \sigma^4 \cdot (2n-2) + \left(c_n \cdot (n-1) - 1\right)^2 \sigma^4 \\ &= \left(c_n^2 \cdot (2n-2 + n^2 - 2n + 1) - 2(n-1)c_n + 1\right) \sigma^4 \\ &= \left((n^2-1)c_n^2 - 2(n-1)c_n + 1\right) \sigma^4, \end{aligned}$$

上述括号内式子对 c_n 求导可得:

$$c_n = \frac{1}{n+1},$$

使得 MSE 达到最小.

30. 【2023 年同济大学 432 第 13 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的容量为 n 的样本, X 的密

度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} \exp\left\{-\frac{1}{\theta}(x-1)\right\}, & x > 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$, 且为未知参数.

- (1) 求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$;
- (2) $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计? 请说明理由;
- (3) $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的相合估计? 请说明理由.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】最大似然估计、无偏估计、相合估计

【解析】

(1) 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} \exp\left\{-\frac{1}{\theta}(x_i - 1)\right\} = \left(\frac{1}{\theta}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - 1)\right\}, \quad x_i > 1.$$

对数似然

$$\ln L(\theta) = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - 1).$$

求导

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n (x_i - 1) = 0.$$

解得

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - 1) = \bar{X} - 1.$$

(2) 令 $Y = X - 1$, 则 $Y \sim \text{Exp}(1/\theta)$, 即密度为 $f_Y(y) = \frac{1}{\theta} e^{-y/\theta}$, $y > 0$, 故 $E(Y) = \theta$. 于是

$$E(\hat{\theta}) = E(\bar{X} - 1) = E(X) - 1 = E(Y) = \theta.$$

所以 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计.

(3) $\text{Var}(Y) = \theta^2$, 故 $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\theta^2}{n}$, 则 $\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 又 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 由均方收敛准则 (或依概率收敛定义) 可知 $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$, 因此 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计.

31. 【2025 年同济大学 432 第 16 题】已知 $X_1, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本, 其中

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{else.} \end{cases} \quad \theta > -1.$$

则:

- (1) 求 θ 的矩估计;
- (2) 设 $g(\theta) = \frac{1}{\theta+1}$, 求 $g(\theta)$ 的最大似然估计;
- (3) $\hat{g}(\theta)$ 是否为 $g(\theta)$ 的无偏估计, 并说明理由.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】矩估计、最大似然估计、无偏估计

【解析】

(1) 由

$$E(X) = \int_0^1 x(\theta+1)x^\theta dx = \frac{\theta+1}{\theta+2} \stackrel{\text{令}}{=} \bar{X}.$$

解得 $\hat{\theta} = \frac{1}{1-\bar{X}} - 2$.

(2) 似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n [(\theta+1)X_i^\theta] = (\theta+1)^n \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^\theta.$$

$$\ln L(\theta) = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln X_i.$$

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln X_i \stackrel{\text{令}}{=} 0.$$

解得 $\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i} - 1$

$$\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} = -\frac{n}{(\theta+1)^2} < 0.$$

经验证 $\hat{\theta}$ 是极大值点.

由最大似然估计的不变性, 得:

$$\hat{g}(\theta) = \frac{1}{\hat{\theta}+1} = -\frac{\sum_{i=1}^n \ln X_i}{n}.$$

(3)

$$E(\hat{g}(\theta)) = E\left(-\frac{\sum_{i=1}^n \ln X_i}{n}\right) = -E(\ln X_i).$$

其中

$$E(\ln X_i) = \int_0^1 \ln x (\theta+1)x^\theta dx = \int_0^1 \ln x dx^{\theta+1} = -\frac{1}{\theta+1}.$$

故

$$E(\hat{g}(\theta)) = \frac{1}{\theta+1} = g(\theta).$$

所以 $\hat{g}(\theta)$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计.

32. 【2021 年浙江工商大学 813 第 5 题】某市为了解市民对某项政策的态度, 现调查了 500 人, 发现有 400 人持赞成态度,

(1) 求当置信水平是 0.95 时该市这项政策赞成率的置信区间.

(2) 设 p 是这项政策的实际赞成率, 为使赞成率的估计值与其实际值相差不超过 0.1 的概率至少是 0.95, 则至少应该调查多少人? (已知 $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数).



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】伯努利置信区间、中心极限定理

【解析】

(1) 样本赞成率 $\hat{p} = \frac{400}{500} = 0.8$, 标准误差为

$$\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = \sqrt{\frac{0.8 \times 0.2}{500}} = \sqrt{\frac{0.16}{500}} \approx 0.0179.$$

置信水平 0.95 对应的正态分位数为 $z_{0.025} = 1.96$, 故置信区间为

$$\hat{p} \pm 1.96 \times 0.0179 \approx 0.8 \pm 0.035 = (0.765, 0.835) = (76.5\%, 83.5\%).$$

(2) 要求 $P(|\hat{p} - p| \leq 0.1) \geq 0.95$. 由中心极限定理, $\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$, 故

$$P\left(\left|\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}}\right| \leq \frac{0.1}{\sqrt{p(1-p)/n}}\right) \geq 0.95.$$

因此需

$$\frac{0.1}{\sqrt{p(1-p)/n}} \geq 1.96 \implies n \geq \left(\frac{1.96}{0.1}\right)^2 p(1-p).$$

由于 p 未知, 取使 $p(1-p)$ 最大的 $p = 0.5$ (最保守估计):

$$n \geq \left(\frac{1.96}{0.1}\right)^2 \times 0.25 = 96.04.$$

向上取整, 至少应调查 97 人.

33. 【2021 年浙江工商大学 813 第 6 题】设 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 为一组等均值和等方差的随机变量, 其均值和方差分别为 μ 和 σ^2 , X_i 与 X_j 不独立, 且相关系数 $\text{Corr}(X_i, X_j) = \rho$. 令 $Q = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$,

其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

(1) 求 $E(Q)$.

(2) 若 $A = a \sum_{i=1}^n X_i^2 + b \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2$ 为 σ^2 的一个无偏估计, 求 a 和 b .



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】统计量、无偏估计

【解析】

(1) 由题意,

$$\begin{aligned}
 E(Q) &= E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] \\
 &= \frac{1}{n}E\left[\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2\right] \\
 &= \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^n E(X_i^2) - nE(\bar{X}^2)\right) \\
 &= \frac{1}{n}\left[n(\sigma^2 + \mu^2) - n\left(\frac{\sigma^2}{n} + \frac{n-1}{n}\rho\sigma^2 + \mu^2\right)\right] \\
 &= \sigma^2 \frac{n-1}{n}(1-\rho).
 \end{aligned}$$

(2) 要使 A 为 σ^2 的无偏估计, 需 $E(A) = \sigma^2$. 计算

$$\begin{aligned}
 E(A) &= a\sum_{i=1}^n E(X_i^2) + bE\left[\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2\right] \\
 &= an(\sigma^2 + \mu^2) + b[n\sigma^2 + n(n-1)\rho\sigma^2 + n^2\mu^2] \\
 &= \sigma^2[an + bn + bn(n-1)\rho] + \mu^2[an + bn^2].
 \end{aligned}$$

令 μ^2 项系数为零, σ^2 项系数为 1:

$$\begin{cases} an + bn^2 = 0, \\ an + bn + bn(n-1)\rho = 1. \end{cases}$$

解得

$$a = \frac{1}{(n-1)(1-\rho)}, \quad b = -\frac{1}{n(n-1)(1-\rho)}.$$

34. 【2021 年浙江工商大学 813 第 7 题】设 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 是来自威布尔分布 $W(\alpha, \varphi)$ ($\alpha > 0, \varphi > 0$) 的一个样本, 其中威布尔分布的概率密度函数为:

$$f(x; \alpha, \varphi) = \begin{cases} \frac{\alpha}{\varphi} \left(\frac{x}{\varphi}\right)^{\alpha-1} \exp\left\{-\left(\frac{x}{\varphi}\right)^\alpha\right\}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求参数 α, φ 的极大似然估计.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】最大似然估计

【解析】

样本的联合概率密度函数 (似然函数) 为:

$$L(\alpha, \varphi; \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \alpha, \varphi) = \prod_{i=1}^n \frac{\alpha}{\varphi} \left(\frac{x_i}{\varphi}\right)^{\alpha-1} \exp\left\{-\left(\frac{x_i}{\varphi}\right)^{\alpha}\right\}.$$

取对数得到对数似然函数:

$$\ell(\alpha, \varphi) = \sum_{i=1}^n \left[\ln \alpha - \ln \varphi + (\alpha - 1) \ln \left(\frac{x_i}{\varphi}\right) - \left(\frac{x_i}{\varphi}\right)^{\alpha} \right].$$

整理得:

$$\ell(\alpha, \varphi) = n \ln \alpha - n \ln \varphi + (\alpha - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i - n(\alpha - 1) \ln \varphi - \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{\varphi}\right)^{\alpha}.$$

固定 α , 对 φ 求偏导:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \varphi} = -\frac{n}{\varphi} + \frac{n(\alpha - 1)}{\varphi} + \alpha \varphi^{-\alpha-1} \sum_{i=1}^n x_i^{\alpha}.$$

令偏导数为零:

$$-\frac{n}{\varphi} + \frac{n(\alpha - 1)}{\varphi} + \alpha \varphi^{-\alpha-1} \sum_{i=1}^n x_i^{\alpha} = 0.$$

解得 φ 的极大似然估计 (用 α 表示):

$$\hat{\varphi}(\alpha) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^{\alpha} \right)^{1/\alpha}.$$

将 $\hat{\varphi}$ 代入对数似然函数, 得到关于 α 的剖面似然函数:

$$\ell(\alpha) = n \ln \alpha - n \ln \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^{\alpha} \right) + (\alpha - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i - n.$$

对 α 求导并令导数为零:

$$\frac{d\ell}{d\alpha} = \frac{n}{\alpha} - n \frac{\sum_{i=1}^n x_i^{\alpha} \ln x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^{\alpha}} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0.$$

整理得:

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i - \frac{\sum_{i=1}^n x_i^{\alpha} \ln x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^{\alpha}} = 0.$$

因此形状参数 α 的估计 $\hat{\alpha}$ 满足方程:

$$\frac{1}{\hat{\alpha}} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i - \frac{\sum_{i=1}^n x_i^{\hat{\alpha}} \ln x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^{\hat{\alpha}}} = 0.$$

尺度参数 φ 的估计为:

$$\hat{\varphi} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^{\hat{\alpha}} \right)^{1/\hat{\alpha}}.$$

35. 【2024 年浙江工商大学 813 第 5 题】给定截尾二项分布的概率质量函数:

$$P(X = x; p) = \frac{C_m^x p^x (1-p)^{m-x}}{1 - (1-p)^m}, \quad x = 1, 2, \dots, m.$$

(1) 证明:

$$\sum_{x=1}^m P(X = x; p) = 1.$$

(2) 设观测样本为 $x_1, \dots, x_n$, 求 p 的 MLE.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】截尾二项分布

【解析】

(1) 由二项分布的概率和公式, 有

$$\sum_{x=0}^m C_m^x p^x (1-p)^{m-x} = 1,$$

因此

$$\sum_{x=1}^m C_m^x p^x (1-p)^{m-x} = 1 - (1-p)^m.$$

两边同除以 $1 - (1-p)^m$ 得

$$\sum_{x=1}^m \frac{C_m^x p^x (1-p)^{m-x}}{1 - (1-p)^m} = 1,$$

即所给概率质量函数之和为 1.

(2) 设样本 $x_1, \dots, x_n$ 独立同分布, 则似然函数为

$$L(p) = \prod_{i=1}^n \frac{C_m^{x_i} p^{x_i} (1-p)^{m-x_i}}{1 - (1-p)^m}.$$

取对数似然

$$\ell(p) = \sum_{i=1}^n \ln C_m^{x_i} + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln p + \left(\sum_{i=1}^n (m - x_i) \right) \ln(1-p) - n \ln[1 - (1-p)^m].$$

对 p 求导并令其为零:

$$\frac{d\ell}{dp} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} - \frac{\sum_{i=1}^n (m - x_i)}{1-p} - n \cdot \frac{m(1-p)^{m-1}}{1 - (1-p)^m} = 0.$$

此方程无解析解, 需数值求解. 故 p 的最大似然估计 $\hat{p}$ 满足上述方程.

36. 【2023 年中国科学技术大学 432 第 13 题】有来自总体 $f(x, a) = \frac{2x}{a^2}$, $0 < x < a$ 的独立同分布的样本 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$, 已知 $a > 1$.

- (1) 求 a 的矩估计 $\hat{a}_1$, 最大似然估计 $\hat{a}_2$, 以及 $P(0 < X < \sqrt{a})$ 的 MLE;
 (2) $\hat{a}_1, \hat{a}_2$ 是否为无偏估计? 若不是请修正;
 (3) 求 $n(a - \hat{a}_2)$ 在 $n \rightarrow \infty$ 的渐近分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】矩估计、最大似然估计、无偏估计、极限分布

【解析】

(1) 总体期望为 $EX = \frac{2}{3}a$, 令其等于样本均值 $\bar{X}$, 得矩估计

$$\hat{a}_1 = \frac{3}{2}\bar{X}.$$

似然函数为

$$L = \frac{2^n \prod_{i=1}^n X_i}{a^{2n}} \mathbf{1}_{\{X_{(n)} < a\}} \mathbf{1}_{\{a > 1\}}.$$

当 $X_{(n)} < 1$ 时, L 在 $(1, \infty)$ 上单调递减, 故 MLE 为 1; 当 $X_{(n)} \geq 1$ 时, L 在 $(X_{(n)}, \infty)$ 上单调递减, 故 MLE 为 $X_{(n)}$. 因此

$$\hat{a}_2 = \max\{1, X_{(n)}\}.$$

由于

$$P(0 < X < \sqrt{a}) = \int_0^{\sqrt{a}} \frac{2x}{a^2} dx = \frac{1}{a},$$

由 MLE 的不变性, $P(0 < X < \sqrt{a})$ 的 MLE 为

$$\hat{p} = \frac{1}{\max\{1, X_{(n)}\}}.$$

(2) 矩估计 $\hat{a}_1$ 满足 $E\hat{a}_1 = a$, 故为无偏估计. $X_{(n)}$ 的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{2nx^{2n-1}}{a^{2n}}, \quad 0 < x < a.$$

计算 $\hat{a}_2$ 的期望:

$$\begin{aligned} E\hat{a}_2 &= \int_0^1 \frac{2nx^{2n-1}}{a^{2n}} dx + \int_1^a \frac{2nx^{2n}}{a^{2n}} dx \\ &= \frac{1}{a^{2n}} + \frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{a^{2n+1} - 1}{a^{2n}} \\ &= \frac{2n}{2n+1}a + \frac{1}{2n+1} \cdot \frac{1}{a^{2n}} \\ &< \frac{2n}{2n+1}a + \frac{1}{2n+1}a = a. \end{aligned}$$

故 $\hat{a}_2$ 不是无偏估计. 修正时, 设 $\hat{a}_3 = \max\{1, kX_{(n)}\}$, 并令 $E\hat{a}_3 = a$. 由

$$k \int_1^a \frac{2nx^{2n}}{a^{2n}} dx = a - \frac{1}{a^{2n}}$$

解得 $k = \frac{2n+1}{2n}$, 因此无偏估计量为

$$\hat{a}_3 = \max \left\{ 1, \frac{2n+1}{2n} X_{(n)} \right\}.$$

(3) 令 $Y = n(a - \hat{a}_2)$, 对足够大的 n , 当 $a - \frac{y}{n} > 1$ 时,

$$\begin{aligned} P(Y \leq y) &= P\left(\hat{a}_2 \geq a - \frac{y}{n}\right) \\ &= P\left(\max\{1, X_{(n)}\} \geq a - \frac{y}{n}\right) \\ &= 1 - P\left(X_{(n)} < a - \frac{y}{n}\right) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{y}{an}\right)^{2n}. \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$1 - \left(1 - \frac{y}{an}\right)^{2n} \rightarrow 1 - e^{-\frac{2y}{a}}.$$

故

$$n(a - \hat{a}_2) \xrightarrow{L} \text{Exp}\left(\frac{2}{a}\right).$$

37. 【2025 年中国科学技术大学 812 第 4 题】 $\{X_i\}, i = 1, 2, \dots, n$ 独立: 期望都为 μ , 方差各不相同且最大方差为 b . 证明: $S = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ 为 μ 的相合估计.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】相合估计

【解析】

要证明 S 为 μ 的相合估计, 需要证明

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|S - \mu| < \varepsilon\} = 1.$$

首先计算 $E(S)$ 和 $\text{Var}(S)$.

$$\begin{aligned} E(S) &= E\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu = \frac{1}{n} \times n\mu = \mu, \\ \text{Var}(S) &= \text{Var}\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) \leq \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n b = \frac{1}{n^2} \times nb = \frac{b}{n}. \end{aligned}$$

由切比雪夫不等式, 有

$$P\{|S - E(S)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\text{Var}(S)}{\varepsilon^2},$$

所以

$$P\{|S - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{b}{n\varepsilon^2}, \quad \text{或} \quad P\{|S - \mu| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{b}{n\varepsilon^2}.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|S - \mu| < \varepsilon\} \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{b}{n\varepsilon^2}\right) = 1,$$

故 S 为 μ 的相合估计.

38. 【2026 年中国科学技术大学 812 第 16 题】设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{3x^2}{a^3}, \quad 0 < x < a.$$

现有样本 $X_1, \dots, X_n \sim X$.

(1) 求矩估计 $\hat{a}_1$; 极大似然估计 $\hat{a}_2$.

(2) $\hat{a}_1$ 与 $\hat{a}_2$ 是无偏吗? 给出理由, 若有偏, 请修正为无偏.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】最大似然估计、矩估计、无偏估计

【解析】

(1) 计算总体均值

$$E(X) = \int_0^a x \cdot \frac{3x^2}{a^3} dx = \frac{3}{a^3} \int_0^a x^3 dx = \frac{3}{a^3} \cdot \frac{a^4}{4} = \frac{3a}{4}.$$

令样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 等于总体均值, 得

$$\bar{X} = \frac{3a}{4} \Rightarrow \hat{a}_1 = \frac{4}{3} \bar{X}.$$

似然函数为

$$L(a) = \prod_{i=1}^n \frac{3X_i^2}{a^3} = \frac{3^n \prod_{i=1}^n X_i^2}{a^{3n}}, \quad a \geq \max\{X_1, \dots, X_n\}.$$

由 $L(a)$ 关于 a 单调递减, 因此最大值在 a 尽可能小处取得, 即

$$\hat{a}_2 = X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}.$$

(2) 对 $\hat{a}_1$ 由 $E(\bar{X}) = \frac{3a}{4}$, 有

$$E(\hat{a}_1) = \frac{4}{3} E(\bar{X}) = \frac{4}{3} \cdot \frac{3a}{4} = a,$$

故 $\hat{a}_1$ 是 a 的无偏估计.

对 $\hat{a}_2 = X_{(n)}$ 考虑变换 $Z = \frac{X}{a}$, 则 Z 的概率密度函数为

$$f_Z(z) = af(az) = a \cdot \frac{3(az)^2}{a^3} = 3z^2, \quad 0 < z < 1,$$

即 Z 服从贝塔分布 $\text{Beta}(3, 1)$. 于是 $X_{(n)} = aZ_{(n)}$.

由 $\text{Beta}(3, 1)$ 的分布函数为 $F_Z(z) = z^3 (0 < z < 1)$, 故 $Z_{(n)}$ 的分布函数

$$F_{Z_{(n)}}(z) = [F_Z(z)]^n = z^{3n}, \quad 0 < z < 1,$$

求导得密度函数

$$f_{Z_{(n)}}(z) = 3nz^{3n-1}, \quad 0 < z < 1,$$

这正是贝塔分布 $\text{Beta}(3n, 1)$ 的密度. 因此 $Z_{(n)} \sim \text{Beta}(3n, 1)$, 其期望为

$$E(Z_{(n)}) = \frac{3n}{3n+1}.$$

从而

$$E(X_{(n)}) = a \cdot E(Z_{(n)}) = a \cdot \frac{3n}{3n+1}.$$

由 $E(\hat{a}_2) = \frac{3n}{3n+1}a \neq a$, 即 $\hat{a}_2$ 是有偏估计. 令

$$\hat{a}_2^* = \frac{3n+1}{3n} X_{(n)},$$

则

$$E(\hat{a}_2^*) = \frac{3n+1}{3n} \cdot \frac{3n}{3n+1} a = a,$$

从而 $\hat{a}_2^*$ 是 a 的无偏估计.

39. 【2022 年大连理工大学 432 第 4 题】设一个系统由甲乙两种类型的元件串联而成, 两个元件的使用寿命记为 X 与 Y , 分别服从参数为 λ 与 μ 的指数分布, 且相互独立. 通常 X 与 Y 不能完全观测到, 仅仅可以观测到系统的使用寿命 Z 与导致系统失效的元件类型 W ,

$$Z = \min\{X, Y\}, \quad W = \begin{cases} 1, & Z = X, \\ 0, & Z = Y. \end{cases}$$

(1) 求 Z 的分布;

(2) 证明: Z 与 W 相互独立;

(3) 若 $(Z_1, W_1), \dots, (Z_n, W_n)$ 为随机样本, 求参数 λ 与 μ 的最大似然估计 $\hat{\lambda}, \hat{\mu}$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 3

【核心知识点】 独立性、最大似然估计

【解析】

(1) 由定义,

$$\begin{aligned}
 F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(\min\{X, Y\} \leq z) \\
 &= 1 - P(X > z)P(Y > z) \\
 &= 1 - e^{-\lambda z} \cdot e^{-\mu z} = 1 - e^{-(\lambda+\mu)z}, \quad z > 0.
 \end{aligned}$$

故 $Z \sim \text{Exp}(\lambda + \mu)$, 即 $F_Z(z) = 1 - e^{-(\lambda+\mu)z}$, 密度为 $f_Z(z) = (\lambda + \mu)e^{-(\lambda+\mu)z}$, $z > 0$.

(2) 首先,

$$P(W = 1) = P(Z = X) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}, \quad P(W = 0) = P(Z = Y) = \frac{\mu}{\lambda + \mu}.$$

计算

$$\begin{aligned}
 P(Z \leq z, W = 1) &= P(X \leq z, X < Y) \\
 &= \int_0^z \int_x^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} \mu e^{-\mu y} dy dx \\
 &= \int_0^z \lambda e^{-\lambda x} e^{-\mu x} dx \\
 &= \lambda \int_0^z e^{-(\lambda+\mu)x} dx \\
 &= \frac{\lambda}{\lambda + \mu} (1 - e^{-(\lambda+\mu)z}) \\
 &= P(W = 1) P(Z \leq z).
 \end{aligned}$$

同理可得 $P(Z \leq z, W = 0) = P(W = 0) P(Z \leq z)$. 因此 Z 与 W 相互独立.(3) 由 (2) 知 Z 与 W 独立, 且 $W \sim B(1, \frac{\lambda}{\lambda + \mu})$, 故联合密度为

$$\begin{aligned}
 f(z, w) &= f_Z(z) f_W(w) \\
 &= (\lambda + \mu) e^{-(\lambda+\mu)z} \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right)^w \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu} \right)^{1-w} \\
 &= \lambda^w \mu^{1-w} e^{-(\lambda+\mu)z}, \quad w = 0, 1, z > 0.
 \end{aligned}$$

基于样本 (z_i, w_i) 的似然函数为

$$L(\lambda, \mu) = \prod_{i=1}^n \lambda^{w_i} \mu^{1-w_i} e^{-(\lambda+\mu)z_i} = \lambda^{\sum w_i} \mu^{n-\sum w_i} e^{-(\lambda+\mu)\sum z_i}.$$

对数似然为

$$\ln L = (\sum w_i) \ln \lambda + (n - \sum w_i) \ln \mu - (\lambda + \mu) \sum z_i.$$

分别对 λ, μ 求偏导并令为零:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{\sum w_i}{\lambda} - \sum z_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\lambda}_{\text{MLE}} = \frac{\sum w_i}{\sum z_i},$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = \frac{n - \sum w_i}{\mu} - \sum z_i = 0 \Rightarrow \hat{\mu}_{MLE} = \frac{n - \sum w_i}{\sum z_i}.$$

40. 【2024 年大连理工大学 432 第 8 题】已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $f(x) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x-\mu|}{\sigma}}$ 的一个简单随机样本, 其中 $-\infty < \mu < +\infty, \sigma > 0$, 求参数 μ 和 σ 的极大似然估计和矩估计.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】矩估计、极大似然估计

【解析】

似然函数为

$$L(\mu, \sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x_i - \mu|}{\sigma}} = (2\sigma)^{-n} \exp \left\{ -\frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n |x_i - \mu| \right\}.$$

为使 L 达到最大, 需使 $\sum_{i=1}^n |x_i - \mu|$ 达到最小, 故 μ 的极大似然估计为样本中位数, 记为 $\hat{\mu} = X_{\text{med}}$.

对数似然函数为

$$\ln L(\mu, \sigma) = -n \ln(2\sigma) - \frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n |x_i - \mu|.$$

对 σ 求偏导并令其为零:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n |x_i - \mu| = 0,$$

解得

$$\sigma = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \mu|.$$

代入 μ 的估计得 σ 的极大似然估计为

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i - X_{\text{med}}|.$$

令 $t = \frac{X - \mu}{\sigma}$, 则 t 的密度函数为 $f(t) = \frac{1}{2} e^{-|t|}, -\infty < t < +\infty$, 易算得 $E(t) = 0, \text{Var}(t) = 2$. 于是

$$E(X) = \mu, \quad \text{Var}(X) = 2\sigma^2.$$

由矩估计法, 令样本均值等于总体均值, 样本二阶中心矩等于总体方差, 即

$$\bar{X} = \mu, \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = 2\sigma^2.$$

解得 μ 的矩估计为 $\hat{\mu} = \bar{X}$, σ 的矩估计为 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$.

41. 【2022 年东华大学 432 第 14 题】 $X \sim P(\lambda), Y \sim P(\mu), Z \sim P(\lambda + \mu)$, 现观测到样本值 $X = x, Y = y, Z = z$, 三者相互独立, 求 μ 和 λ 的最大似然估计值.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】最大似然估计、泊松分布

【解析】

写出似然函数

$$L(\lambda, \mu) = P(X = x) \cdot P(Y = y) \cdot P(Z = z),$$

代入泊松分布的概率质量函数可得

$$L(\lambda, \mu) = \left(\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \right) \left(\frac{\mu^y e^{-\mu}}{y!} \right) \left(\frac{(\lambda + \mu)^z e^{-(\lambda + \mu)}}{z!} \right),$$

取对数似然函数

$$\ln L(\lambda, \mu) = x \ln \lambda - \lambda + y \ln \mu - \mu + z \ln(\lambda + \mu) - (\lambda + \mu) - \ln(x!y!z!),$$

对 μ 和 λ 求偏导令其为 0 可得

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{y}{\mu} + \frac{z}{\lambda + \mu} - 2 = 0,$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \lambda} = \frac{x}{\lambda} + \frac{z}{\lambda + \mu} - 2 = 0,$$

两式相减可得

$$\mu = \frac{y}{x} \lambda,$$

代入解得

$$\hat{\lambda} = \frac{x(x+y+z)}{2(x+y)}, \hat{\mu} = \frac{y(x+y+z)}{2(x+y)}.$$

42. 【2024 年东华大学 432 第 23 题】 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma^2), W \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma^2)$ 且相互独立, 三个总体的样本量均为 n , 计算 μ_1 和 μ_2 的最大似然估计.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】最大似然估计

【解析】

已知

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma^2}\right), \\ f_Y(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma^2}\right), \\ f_W(w) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(w-\mu_1-\mu_2)^2}{2\sigma^2}\right), \end{aligned}$$

似然函数为

$$L(\mu_1, \mu_2) = (2\pi\sigma^2)^{-3n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2 + \sum_{i=1}^n (y_i - \mu_2)^2 + \sum_{i=1}^n (w_i - \mu_1 - \mu_2)^2 \right]\right\},$$

取对数似然函数

$$\ell(\mu_1, \mu_2) = -\frac{3n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2 + \sum_{i=1}^n (y_i - \mu_2)^2 + \sum_{i=1}^n (w_i - \mu_1 - \mu_2)^2 \right],$$

令

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu_1} = \frac{1}{\sigma^2} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1) + \sum_{i=1}^n (w_i - \mu_1 - \mu_2) \right] = 0,$$

可得

$$\sum X_i + \sum W_i = 2n\mu_1 + n\mu_2 \quad (1),$$

令

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu_2} = \frac{1}{\sigma^2} \left[\sum_{i=1}^n (y_i - \mu_2) + \sum_{i=1}^n (w_i - \mu_1 - \mu_2) \right] = 0,$$

可得

$$\sum Y_i + \sum W_i = n\mu_1 + 2n\mu_2 \quad (2),$$

由方程 (1) 和 (2) 联立

$$\begin{cases} 2n\mu_1 + n\mu_2 = \sum X_i + \sum W_i \\ n\mu_1 + 2n\mu_2 = \sum Y_i + \sum W_i \end{cases},$$

化简可得

$$\begin{cases} 2\mu_1 + \mu_2 = \bar{X} + \bar{W} \\ \mu_1 + 2\mu_2 = \bar{Y} + \bar{W} \end{cases},$$

解得

$$\hat{\mu}_1 = \frac{2\bar{X} - \bar{Y} + \bar{W}}{3}, \quad \hat{\mu}_2 = \frac{2\bar{Y} - \bar{X} + \bar{W}}{3}.$$

43. 【2021 年复旦大学 432 第 10 题】设样本 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(\theta, 2\theta)$, 求 θ 的 MLE 并求其无偏性, 相合性.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】均匀分布、最大似然估计、无偏性、相合性

【解析】

样本的似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} 1_{\{\theta \leq x_i \leq 2\theta\}} = \theta^{-n} 1_{\{\theta \leq x_{(1)}\}} \cdot 1_{\{2\theta \geq x_{(n)}\}}.$$

在 $\frac{X_{(n)}}{2} \leq \theta \leq X_{(1)}$ 中最大化 θ^{-n} , 结果就是 θ 取 $\frac{X_{(n)}}{2}$, 即 MLE 为 $\hat{\theta}_{MLE} = \frac{X_{(n)}}{2}$.

下面分析其无偏性与相合性: 令 $Y_i = \frac{X_i - \theta}{\theta} \sim U(0, 1)$, 那么 $Y_{(n)} \sim \text{Be}(n, 1)$, 根据贝塔分布的结论有

$$E(Y_{(n)}) = \frac{n}{n+1}, \text{Var}(Y_{(n)}) = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)},$$

于是

$$E(\hat{\theta}_{MLE}) = E\left(\frac{X_{(n)}}{2}\right) = \frac{1}{2}E(\theta + \theta Y_{(n)}) = \frac{2n+1}{2(n+1)}\theta,$$

所以 $\hat{\theta}_{MLE}$ 不是无偏估计. 另外考虑到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_{MLE}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2(n+1)}\theta = \theta,$$

以及

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(\hat{\theta}_{MLE}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{4(n+1)^2(n+2)}\theta^2 = 0.$$

因此 $\hat{\theta}_{MLE}$ 是相合估计.

44. 【2021 年复旦大学 432 第 11 题】设样本 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(1, \sigma^2)$, 证明 $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sum_{i=1}^n |X_i - 1|$ 是 σ 的无偏估计, 但不是有效估计.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】正态分布、无偏性、有效估计

【解析】

由题意

$$E(\hat{\sigma}) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} E|X_1 - 1| = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \times \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma = \sigma,$$

以及

$$\text{Var}(\hat{\sigma}) = \frac{\pi}{2n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(|X_i - 1|) = \frac{\pi}{2n^2} \sum_{i=1}^n \left[E(X_i - 1)^2 - \frac{2}{\pi} \sigma^2 \right] = \frac{\pi - 2}{2n} \sigma^2,$$

考虑到 σ 的 C-R 下界

$$\frac{1}{nI(\sigma)} = \frac{\sigma^2}{2n} < \text{Var}(\hat{\sigma}) = \frac{\pi-2}{2n}\sigma^2,$$

所以 $\hat{\sigma}$ 是无偏估计但不是有效估计.

45. 【2022 年复旦大学 432 第 10 题】设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, 16)$, 其中先验分布 $\mu \sim N(a, b^2)$, 求 μ 的后验分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】正态分布、后验分布

【解析】

先验分布密度为

$$\pi(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}b^2} \exp\left\{-\frac{(\mu-a)^2}{2b^2}\right\},$$

联合密度为

$$h(\mathbf{x}, \mu) = k_1 \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{n\mu^2 - 2n\mu\bar{x} + \sum x_i^2}{16} + \frac{\mu^2 - 2a\mu + a^2}{b^2}\right]\right\},$$

其中 $k_1 = (2\pi)^{-\frac{n+1}{2}} b^{-1} \times 4^{-n}$. 记:

$$A = \frac{n}{16} + \frac{1}{b^2}, \quad B = \frac{n\bar{x}}{16} + \frac{a}{b^2}, \quad C = \frac{\sum x_i^2}{16} + \frac{a^2}{b^2},$$

那么

$$h(\mathbf{x}, \mu) = k_1 \exp\left\{-\frac{(\mu - B/A)^2}{2/A} - \frac{1}{2}(C - B^2/A)\right\},$$

后验分布为:

$$\pi(\mu | \mathbf{x}) \propto \exp\left\{-\frac{1}{2/A}(\mu - B/A)^2\right\},$$

这正是正态分布密度函数为核, 参数为 $(B/A, 1/A)$. 化简得

$$\mu | \mathbf{x} \sim N\left(\frac{n\bar{x}b^2 + 16a}{nb^2 + 16}, \frac{16b^2}{nb^2 + 16}\right).$$

46. 【2023 年复旦大学 432 第 10 题】设总体为 $(\theta, \theta+1)$ 上的均匀分布, θ 的先验分布是 $(5, 8)$ 上的均匀分布, 现有四个观测值:

6.1, 6.5, 6.7, 6.9,

求 θ 的后验分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】均匀分布、后验分布

【解析】

当 $\theta < x_i < \theta + 1$, $i = 1, 2, 3, 4$, $5 < \theta < 8$ 时, $X_1, X_2, X_3, X_4, \theta$ 的联合密度函数为

$$h(x_1, x_2, x_3, x_4, \theta) = p(x_1, x_2, x_3, x_4 | \theta) \cdot \pi(\theta) = \frac{1}{3},$$

其中 $\theta < 6.1$ 且 $6.9 < \theta + 1$, 即 $5.9 < \theta < 6.1$, 介于 $(5, 8)$ 内, 故后验密度函数为

$$\pi(\theta | x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{h(x_1, x_2, x_3, x_4, \theta)}{\int_{5.9}^{6.1} h(x_1, x_2, x_3, x_4, \theta) d\theta} = \frac{1}{0.2},$$

故 θ 的后验分布为 $U(5.9, 6.1)$.

47. 【2023 年复旦大学 432 第 12 题】样本 $X_1, \dots, X_n$ 来自下面的密度函数

$$f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1} \cdot 1_{\{0 < x < 1\}}.$$

(1) 求 $g(\theta) = \frac{1}{\theta}$ 的最大似然估计;

(2) 上述最大似然估计是否是有效估计? 请证明.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】贝塔分布、最大似然估计、有效估计

【解析】

(1) 由题意

$$l(\theta) = \ln L(\theta) = n \ln \theta + \theta \sum_{i=1}^n \ln X_i + \text{const},$$

那么

$$S(\theta) = \frac{\partial l}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln X_i = 0, S'(\theta) = -\frac{n}{\theta^2} < 0,$$

$\Rightarrow \hat{\theta}_{ML} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$. 根据最大似然估计的不变性

$$\hat{g}_{ML} = g(\hat{\theta}_{ML}) = -\frac{\sum_{i=1}^n \ln X_i}{n}.$$

(2) 先求 $Y_i = -\ln X_i$ 的分布:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X \geq e^{-y}) = 1 - e^{-\theta y}, \quad y > 0.$$

所以 $Y_i \sim \text{Exp}(\theta)$, 而第 (1) 问中

$$\hat{g}_{ML} = -\frac{\sum_{i=1}^n \ln X_i}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i,$$

那么

$$E[\hat{g}_{ML}] = E[Y_1] = \frac{1}{\theta} = g(\theta),$$

即 $\hat{g}_{ML}$ 是 $g(\theta) = 1/\theta$ 的无偏估计. 单个观测 X 的关于 θ 的对数似然:

$$\ln f_X(x; \theta) = \ln \theta + (\theta - 1) \ln x, \quad \frac{\partial}{\partial \theta} \ln f_X = \frac{1}{\theta} + \ln x, \quad \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln f_X = -\frac{1}{\theta^2},$$

所以 Fisher 信息量 (单个观测):

$$I_X(\theta) = -E \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln f_X(X; \theta) \right] = \frac{1}{\theta^2}.$$

对于 $g(\theta) = 1/\theta$, 有 $g'(\theta) = -\frac{1}{\theta^2}$. Cramér - Rao 下界:

$$\text{CRLB} = \frac{[g'(\theta)]^2}{n I_X(\theta)} = \frac{\left(-\frac{1}{\theta^2}\right)^2}{n \cdot \frac{1}{\theta^2}} = \frac{\frac{1}{\theta^4}}{\frac{n}{\theta^2}} = \frac{1}{n\theta^2}$$

估计量的方差为

$$\text{Var}(\hat{g}_{ML}) = \frac{\text{Var}(Y)}{n} = \frac{1/\theta^2}{n} = \frac{1}{n\theta^2}.$$

恰好等于 CRLB, 因此是有效估计.

48. 【2024 年复旦大学 432 第 10 题】设样本 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Poisson}(\sqrt{\lambda})$.

(1) 求 λ 的极大似然估计 $\hat{\lambda}_{MLE}$.

(2) $\hat{\lambda}_{MLE}$ 是否为无偏估计, 请证明.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】泊松分布、最大似然估计、无偏性、Jensen 不等式

【解析】

(1) 令 $\theta = \sqrt{\lambda}$, 那么容易求得

$$\hat{\theta}_{MLE} = \bar{X},$$

其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 根据 MLE 的不变性

$$\hat{\lambda}_{MLE} = \hat{\theta}_{MLE}^2 = \bar{X}^2.$$

(2) 不是, 根据 Jensen 不等式

$$E\hat{\lambda}_{MLE} = E\bar{X}^2 \geq (E\bar{X})^2 = \sqrt{\lambda}^2 = \lambda,$$

而等号成立的充要条件为 $\bar{X}^2$ 几乎处处为 $\bar{X}$ 的线性函数, 这显然是不可能的, 所以等号不成立, 即

$$E\hat{\lambda}_{MLE} > \lambda,$$

因此不是无偏估计.

49. 【2024 年复旦大学 432 第 12 题】参数 θ 的先验分布为帕累托分布

$$\pi(\theta) = \frac{\alpha k^\alpha}{\theta^{\alpha+1}}, \theta \geq k, k, \alpha > 0.$$

总体在给定 θ 的条件下服从均匀分布 $U(0, \theta)$, 给定样本 0.1, 1.2, 1.5, 0.9, 以及 $k = 1, \alpha = 2$, 求 θ 的后验分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】后验分布、帕累托分布、均匀分布

【解析】

由题意, 似然函数为

$$f(x_1, \dots, x_n | \theta) = \frac{1}{\theta^n} 1_{\{x_{(n)} \leq \theta\}},$$

而先验密度为

$$\pi(\theta) = \frac{2}{\theta^3} 1_{\{\theta \geq 1\}},$$

那么后验密度

$$\begin{aligned} \pi(\theta | x_1, \dots, x_n) &\propto f(x_1, \dots, x_n | \theta) \cdot \pi(\theta) \\ &= \frac{1}{\theta^n} 1_{\{x_{(n)} \leq \theta\}} \cdot \frac{2}{\theta^3} 1_{\{\theta \geq 1\}} \\ &= \frac{2}{\theta^{n+3}} \cdot 1_{\{\theta \geq \max(x_{(n)}, 1)\}}, \end{aligned}$$

代入样本取值

$$\pi(\theta | x_1, \dots, x_n) \propto \frac{2}{\theta^7} \cdot 1_{\{\theta \geq 1.5\}},$$

为了满足正则性, 系数修正为

$$\pi(\theta | x_1, \dots, x_n) = \frac{6 \cdot 1.5^6}{\theta^7} \cdot 1_{\{\theta \geq 1.5\}},$$

因此, 服从帕累托分布, 参数为 (6, 1.5).

50. 【2025 年复旦大学 432 第 10 题】设总体为对数正态分布 $\text{LN}(\mu, 1)$, 简单样本为 $X_1, \dots, X_n$.

(1) 求 μ 的矩估计, 最大似然估计.

(2) 求 $\theta = e^{\mu + \frac{1}{2}}$ 的最大似然估计, 并分析其是否无偏.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】对数正态分布、矩估计、最大似然估计、Jensen 不等式、无偏性

【解析】

(1) 矩估计:

$$EX_1 = e^{\mu + \frac{1}{2}},$$

求解为 $\mu = \ln EX_1 - \frac{1}{2}$, 替换为样本矩可以得到

$$\hat{\mu}_{\text{矩}} = \ln \bar{X} - \frac{1}{2}$$

最大似然估计: 计算可得 $\hat{\mu}_{MLE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i$.

(2) 根据 MLE 的不变性, $\hat{\theta}_{MLE} = e^{\hat{\mu}_{MLE} + \frac{1}{2}}$, 根据 Jensen 不等式

$$E\hat{\theta}_{MLE} = Ee^{\hat{\mu}_{MLE} + \frac{1}{2}} \geq e^{E\hat{\mu}_{MLE} + \frac{1}{2}} = e^{\mu + \frac{1}{2}} = \theta,$$

由于 $e^{\hat{\mu}_{MLE} + \frac{1}{2}}$ 并非几乎处处为线性函数, 因此等号不成立, 即

$$E\hat{\theta}_{MLE} > \theta,$$

不是无偏估计.

51. 【2025 年复旦大学 432 第 12 题】设总体 X 满足

$$P(X > x | \theta) = e^{-(\theta x)^k},$$

参数 θ 的先验分布满足 $\theta^k \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, 这里

$$\alpha = 2, \beta = 1, k = 2,$$

给定样本取值 $x_1, \dots, x_n$, 求 θ 的后验分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】后验分布、威布尔分布、伽马分布

【解析】

由于 $P(X > x | \theta) = e^{-(\theta x)^k}$, 令 $\eta = \theta^k$, 那么

$$P(X > x | \eta) = e^{-\eta x^k},$$

密度为

$$p(x | \eta) = k\eta x^{k-1} \cdot e^{-\eta x^k},$$

由于 $k = 2$, 那么

$$p(x | \eta) = 2\eta x e^{-\eta x^2}.$$

接下来计算 $\eta | x_1, \dots, x_n$ 的后验分布

$$\begin{aligned} \pi(\eta | x_1, \dots, x_n) &\propto \pi(\eta) \cdot p(x_1, \dots, x_n | \eta) \\ &\propto \eta e^{-\eta} \cdot \eta^n e^{-\eta \sum_{i=1}^n x_i^2} \\ &= \eta^{n+1} e^{-\eta(\sum_{i=1}^n x_i^2 + 1)}, \end{aligned}$$

这是伽马分布的核, 即

$$\eta | x_1, \dots, x_n \sim \Gamma\left(n+2, \sum_{i=1}^n x_i^2 + 1\right),$$

因此 $\theta = \sqrt{\eta}$ 的后验分布密度函数为

$$\frac{(\sum_{i=1}^n x_i^2 + 1)^{n+2}}{(n+1)!} 2\theta^{2n+3} e^{-\theta^2(\sum_{i=1}^n x_i^2 + 1)}$$

注意: 此处略去了 $\theta = -\sqrt{\eta}$ 的情况, 一是因为题中先是给出对于一般的 k 有参数 θ 的先验分布满足 $\theta^k \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, 所以 k 取奇数时容易得到 $\theta > 0$ 以概率一成立; 二是题中所给的条件分布函数 $P(X \leq x | \theta) = 1 - e^{-(\theta x)^k}$ 是威布尔分布, 其中 $\theta > 0$ 是威布尔分布的尺度参数.

52. 【2026 年复旦大学 432 第 12 题】设样本 $X_1, \dots, X_n$ 来自参数为 λ^3 的指数分布 (期望是 $1/\lambda^3$), λ 是未知参数, 服从伽马分布 $\text{Gamma}(\alpha, \beta)$, 密度函数为

$$p(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0,$$

证明 λ 的后验众数满足似然方程

$$\frac{\alpha + 3n - 1}{\lambda} - \beta - 3 \sum_{k=1}^n X_k \lambda^2 = 0.$$



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】指数分布、伽马分布、后验众数

【解析】

似然函数:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda^3 e^{-\lambda^3 X_i} = \lambda^{3n} e^{-\lambda^3 \sum_{i=1}^n X_i},$$

记 $T = \sum_{i=1}^n X_i$, 后验密度 (正比于先验 $\times$ 似然):

$$\begin{aligned} p(\lambda | X_1, \dots, X_n) &\propto \pi(\lambda) \times L(\lambda) \\ &\propto \lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda} \times \lambda^{3n} e^{-\lambda^3 T}, \end{aligned}$$

合并:

$$p(\lambda | X_1, \dots, X_n) \propto \lambda^{\alpha+3n-1} e^{-\beta\lambda - T\lambda^3}.$$

取对数后验 (忽略常数项):

$$\ell_p(\lambda) = (\alpha + 3n - 1) \ln \lambda - \beta\lambda - T\lambda^3.$$

对 λ 求导得:

$$\frac{\partial \ell_p}{\partial \lambda} = \frac{\alpha + 3n - 1}{\lambda} - \beta - 3T\lambda^2 = 0.$$

这就是后验众数的方程.

53. 【2026 年复旦大学 432 第 9 题】设总体 X 满足

$$P(X > x) = \left(\frac{x}{\theta}\right)^{-\alpha}, \quad x \geq \theta,$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本, $\alpha > 0, \theta > 0$ 是未知参数.

(1) 求 (α, θ) 的最大似然估计.

(2) 说明 (α, θ) 的最大似然估计是充分统计量.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】帕累托分布、最大似然估计、充分统计量、二维参数

【解析】

(1) 由题意, X 的分布函数为:

$$F(x) = 1 - \left(\frac{x}{\theta}\right)^{-\alpha} = 1 - \left(\frac{\theta}{x}\right)^{\alpha}, \quad x \geq \theta$$

密度函数为:

$$f(x; \alpha, \theta) = \frac{\alpha \theta^{\alpha}}{x^{\alpha+1}}, \quad x \geq \theta,$$

样本 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布来自该分布, 观测值记为 $x_1, \dots, x_n$, 因 $X_i \geq \theta$ 必须全部成立, 故

$$\theta \leq \min\{x_1, \dots, x_n\} =: x_{(1)}$$

对于固定的 α, θ , 似然函数为

$$L(\alpha, \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{\alpha \theta^{\alpha}}{x_i^{\alpha+1}} 1_{\{x_i \geq \theta\}},$$

对 θ 的优化:

在 $\theta \leq x_{(1)}$ 时, 因子 $\prod_{i=1}^n 1_{\{x_i \geq \theta\}} = 1$, 考虑

$$L(\alpha, \theta) = \alpha^n \theta^{n\alpha} \prod_{i=1}^n x_i^{-(\alpha+1)},$$

令 $T = \sum_{i=1}^n \ln x_i$, 则

$$\begin{aligned} \ln L &= n \ln \alpha + n\alpha \ln \theta - (\alpha + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i \\ &= n \ln \alpha + n\alpha \ln \theta - (\alpha + 1) T, \end{aligned}$$

对固定的 α , $\ln L$ 关于 θ 是增函数, 所以给定 α 时, 要使 $\ln L$ 最大, 就要取 θ 尽可能大, 但 θ 不能超过 $x_{(1)}$, 所以

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(1)}.$$

再对 α 优化:

将 $\hat{\theta} = x_{(1)}$ 代入 $\ln L$, 注意此时 $\theta = x_{(1)}$ 已知, $x_{(1)}$ 是样本最小值, 记 $x_{(1)}$ 为 m , 则似然函数为

$$L = \alpha^n m^{n\alpha} \prod_{i=1}^n x_i^{-(\alpha+1)}, \quad \text{满足 } x_i \geq m.$$

那么

$$\begin{aligned} \ln L &= n \ln \alpha + n\alpha \ln m - (\alpha + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i \\ &= n \ln \alpha + n\alpha \ln m - \alpha T - T, \end{aligned}$$

其中 $T = \sum_{i=1}^n \ln x_i$. 对 α 求导:

$$\frac{d \ln L}{d \alpha} = \frac{n}{\alpha} + n \ln m - T = 0,$$

$\Rightarrow \frac{n}{\alpha} = T - n \ln m$. 记 $\ln x_i$ 的平均为 $\bar{\ell} = \frac{T}{n}$, 则

$$\frac{1}{\alpha} = \bar{\ell} - \ln m,$$

所以

$$\hat{\alpha}_{\text{MLE}} = \frac{1}{\bar{\ell} - \ln m} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln X_{(1)}}.$$

最终 MLE:

$$\hat{\theta} = X_{(1)}, \quad \hat{\alpha} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln X_{(1)}}.$$

(2) 写出样本联合密度函数

$$f(x_1, \dots, x_n; \alpha, \theta) = \alpha^n \theta^{n\alpha} \prod_{i=1}^n x_i^{-(\alpha+1)} \cdot 1_{\{x_{(1)} \geq \theta\}},$$

令

$$T_1 = X_{(1)}, \quad T_2 = \sum_{i=1}^n \ln X_i,$$

联合密度函数可以写作

$$f = \alpha^n \theta^{n\alpha} e^{-(\alpha+1)T_2} \cdot 1_{\{T_1 \geq \theta\}} = \theta^{n\alpha} \cdot \alpha^n \cdot e^{-(\alpha+1)T_2} 1_{\{T_1 \geq \theta\}},$$

由因子分解定理 (T_1, T_2) 是 (α, θ) 的充分统计量, 而 $(\hat{\theta}, \hat{\alpha})$ 与 (T_1, T_2) 一一对应, 因此也是 (α, θ) 的充分统计量.

54. 【2022 年清华大学 432 第 5 题】设单个观测值 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 令 $\Gamma = e^{-3\lambda}$, 证明: $T(X) = (-2)^X$ 是 Γ 的无偏估计, 它有什么缺陷? 怎么改进?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】泊松分布、无偏性、最大似然估计

【解析】

由题意

$$E[T(X)] = E[(-2)^X] = e^{-3\lambda},$$

则 $T(X) = (-2)^X$ 是 Γ 的无偏估计.

这个估计存在不足是因为对于 Γ 而言是正数, 对于估计量来说, 当 X 取奇数时可以取负值. 因此它并不是一个好的估计量. 对于单样本而言, X 是参数 λ 的极大似然估计, 根据极大似然估计的不变性, 可以得到一个较为合理的估计量 $S(X) = e^{-3X}$.

55. 【2024 年清华大学 432 第 5 题】假设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, 且密度函数为

$$f(x|\alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} \exp(-\beta x), \quad x > 0, \alpha > 0,$$

其中 β 是未知参数.

(1) 分别求出 β 和 $\frac{1}{\beta}$ 的最大似然估计.

(2) 判断 β 和 $\frac{1}{\beta}$ 的最大似然估计的方差是否达到 C-R 下界, 并给出理由.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】伽马分布、最大似然估计、C-R 下界

【解析】

(1) 似然函数:

$$L \propto \beta^{n\alpha} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i\right) = f,$$

对 f 取 $\ln$:

$$\ln f = n\alpha \ln \beta - \beta \sum_{i=1}^n x_i,$$

再求导等于 0 可得:

$$\hat{\beta} = \frac{n\alpha}{\sum_{i=1}^n x_i},$$

且二阶导小于 0, 因此 $\hat{\beta}$ 是 β 的最大似然估计, 再由最大似然估计不变性, 可以得到 $\frac{1}{\beta}$ 的最大似然估计为

$$\frac{1}{\hat{\beta}} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n\alpha}.$$

(2) 计算样本费雪信息量:

$$I_n(\beta) = -E\left[\frac{d^2 \ln f}{d\beta^2}\right] = \frac{n\alpha}{\beta^2},$$

因此 β 和 $\frac{1}{\beta}$ 的 C-R 下界分别为

$$\text{C-R}_\beta = \frac{\beta^2}{n\alpha}, \quad \text{C-R}_{\frac{1}{\beta}} = \frac{1}{n\alpha\beta^2},$$

又因为 $\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Gamma}(n\alpha, \beta)$, 所以

$$\begin{aligned} E[\hat{\beta}] &= n\alpha \int_0^{+\infty} \frac{\beta^{n\alpha}}{\Gamma(n\alpha)} x^{n\alpha-2} \exp(-\beta x) dx \\ &= \frac{n\alpha\beta\Gamma(n\alpha-1)}{\Gamma(n\alpha)} \\ &= \frac{n\alpha\beta}{n\alpha-1}, \\ E[\hat{\beta}^2] &= n^2\alpha^2 \int_0^{+\infty} \frac{\beta^{n\alpha}}{\Gamma(n\alpha)} x^{n\alpha-3} \exp(-\beta x) dx \\ &= \frac{n^2\alpha^2\beta^2\Gamma(n\alpha-2)}{\Gamma(n\alpha)} \\ &= \frac{n^2\alpha^2\beta^2}{(n\alpha-1)(n\alpha-2)}, \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\beta}) &= n^2\alpha^2\beta^2 \left(\frac{1}{(n\alpha-1)(n\alpha-2)} - \frac{1}{(n\alpha-1)^2} \right) \\ &= \frac{n^2\alpha^2\beta^2}{(n\alpha-1)^2(n\alpha-2)} \\ &> \text{C-R}_{\beta}, \end{aligned}$$

即 β 的最大似然估计的方差未达到 C-R 下界.

$$\text{Var}\left(\frac{\hat{1}}{\beta}\right) = \text{Var}\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n\alpha}\right) = \frac{n\alpha}{n^2\alpha^2\beta^2} = \frac{1}{n\alpha\beta^2} = \text{C-R}_{\frac{1}{\beta}},$$

即 $\frac{1}{\beta}$ 的最大似然估计的方差达到 C-R 下界.

56. 【2026 年清华大学 432 第 1 题】设一枚硬币正面朝上概率为 p , 反面朝上概率为 $1-p$. 现独立重复抛掷硬币 n 次, 记 X_n 为正面朝上次数, Y_n 为反面朝上次数.

- (1) 求 X_n 分布.
- (2) 求 $Z_n = X_n - Y_n$ 分布.
- (3) 基于 Z_n 构造 p 的无偏估计.
- (4) 计算 X_n, Y_n 的协方差.
- (5) 已知先验分布为 $\text{Be}(2, 2)$, 共投掷 10 次硬币, 其中正反面各 5 次, 试求 p 的贝叶斯估计.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】二项分布、协方差、无偏性、贝叶斯估计

【解析】

$$(1) P(X_n = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

$$(2) Z_n = X_n - Y_n = X_n - (n - X_n) = 2X_n - n. \text{ 从而}$$

$$P(Z_n = 2k - n) = P(X_n = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

$$(3) EZ_n = EX_n - EY_n = np - n(1-p) = 2np - n, \text{ 从而 } \frac{Z_n + n}{2n} \text{ 是 } p \text{ 的无偏估计.}$$

$$(4) \text{Cov}(X_n, Y_n) = \text{Cov}(X_n, n - X_n) = -\text{Cov}(X_n, X_n) = -\text{Var}(X_n) = -np(1-p).$$

(5) 先验分布为 $\text{Be}(2, 2)$, 其概率密度为:

$$\pi(p) = \frac{\Gamma(2+2)}{\Gamma(2)\Gamma(2)} p^{2-1} (1-p)^{2-1} = 6p(1-p), \quad p \in (0, 1)$$

抛 10 次硬币, 5 次正面, 似然函数为:

$$L(p | \text{样本}) = \binom{10}{5} p^5 (1-p)^5.$$

从而后验分布

$$\pi(p | \text{样本}) \propto L(p | \text{样本}) \times \pi(p),$$

即

$$\pi(p | \text{样本}) \propto p^5 (1-p)^5 \times p(1-p) = p^6 (1-p)^6,$$

这表明后验分布是 $\text{Be}(7, 7)$, 从而 p 的贝叶斯估计为 $\frac{7}{7+7} = \frac{1}{2}$.

57. 【2026 年清华大学 432 第 4 题】设某产品的寿命 $X_i (1 \leq i \leq n)$ 服从参数为 λ 的指数分布, 其概率密度函数为

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad \lambda > 0, t > 0.$$

试验持续至 10000 小时时停止, 定义 $Z_i = \min(X_i, 10000)$, 试验结束时观测到共有 $m (1 < m \leq n)$ 件产品已停止工作.

(1) 求该产品的生存函数 $S(x | \lambda) = P(X_1 > x)$.

(2) 已知似然函数为

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^m f(z_i | \lambda) \prod_{i=m+1}^n S(z_i | \lambda),$$

证明似然函数在 $(0, +\infty)$ 上存在唯一最大值点, 并求 λ 的最大似然估计.

扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】指数分布、截尾分布、最大似然估计

【解析】

$$(1) S(x|\lambda) = \int_x^{+\infty} \lambda e^{-\lambda t} dt = e^{-\lambda x}.$$

(2) 由 (1) 可知, 似然函数为:

$$L(\lambda) = \left(\prod_{i=1}^m \lambda e^{-\lambda z_i} \right) \cdot \left(\prod_{i=m+1}^n e^{-\lambda \cdot 10000} \right) = \lambda^m \cdot e^{-\lambda \sum_{i=1}^n z_i},$$

从而对数似然函数为:

$$\ell(\lambda) = \ln L(\lambda) = m \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n z_i,$$

求导得:

$$\ell'(\lambda) = \frac{m}{\lambda} - \sum_{i=1}^n z_i,$$

令 $\ell'(\lambda) = 0$, 解得:

$$\lambda = \frac{m}{\sum_{i=1}^n z_i}.$$

从而 $\ell(\lambda)$ 在 $\left(0, \frac{m}{\sum_{i=1}^n z_i}\right)$ 单调增, $\left(\frac{m}{\sum_{i=1}^n z_i}, \infty\right)$ 单调减, 进而似然函数有唯一的极大值点. 进一步, 我们有 λ 的最大似然估计为:

$$\hat{\lambda} = \frac{m}{\sum_{i=1}^n z_i}.$$

注: 上式也可以写为 $\hat{\lambda} = \frac{m}{\sum_{i=1}^m z_{(i)} + 10000(n-m)}.$

58. 【2022 年山东大学 432 第 6 题】设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} x^{-(\frac{1}{\theta}+1)}, & x > 0, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

其中参数 $\theta \in (0, 1)$.

(1) 求 θ 的极大似然估计, 并判断该估计是否为无偏估计?

(2) 求置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$, 即 $P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】最大似然估计、无偏估计、指数置信区间

【解析】

(1) 似然函数为

$$L(\theta) = \left(\frac{1}{\theta}\right)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{-\left(\frac{1}{\theta}+1\right)}, \quad x_i > 1.$$

对数似然函数为

$$\ln L(\theta) = -n \ln \theta - \left(\frac{1}{\theta} + 1 \right) \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

将 $\ln L(\theta)$ 关于 θ 求导并令其为零:

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0,$$

解得

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i.$$

似然函数 $L(\theta)$ 在 $\theta > 0$ 时关于 θ 先增后减, 在 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i$ 处取最大值. 因为 $x_i > 1$, 故 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i > 0$,

又 $\theta \in (0, 1)$, 并不清楚 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i$ 与 1 的关系, 因此需要进行讨论:

当 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i \geq 1$ 时, 似然函数在 $(0, 1)$ 上单调递增, 此时 $\hat{\theta} = 1$;

当 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i < 1$ 时, 似然函数在 $(0, 1)$ 上先增后减, 此时 $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i$. 综上,

$$\hat{\theta}_{\text{mle}} = \begin{cases} 1, & \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i \geq 1, \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i, & \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i < 1. \end{cases}$$

令 $Y = \ln X$, 可得

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\ln X \leq y) = P(X \leq e^y) = 1 - e^{-\frac{y}{\theta}}.$$

由此可得

$$Y = \ln X \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{\theta}\right) \Rightarrow \sum_{i=1}^n \ln X_i \sim \text{Ga}\left(n, \frac{1}{\theta}\right), T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i \sim \text{Ga}\left(n, \frac{n}{\theta}\right).$$

计算期望:

$$\begin{aligned} E(\hat{\theta}_{\text{mle}}) &= \int_0^{+\infty} \hat{\theta}_{\text{mle}} f_T(t) dt \\ &= \int_0^1 t \cdot f_T(t) dt + \int_1^{+\infty} 1 \cdot f_T(t) dt, \end{aligned}$$

其中 $f_T(t)$ 是 T 的概率密度函数. 而

$$\begin{aligned} E(T) &= \int_0^{+\infty} t f_T(t) dt \\ &= \int_0^1 t f_T(t) dt + \int_1^{+\infty} t f_T(t) dt \\ &= \theta \\ &> \int_0^1 t f_T(t) dt + \int_1^{+\infty} 1 \cdot f_T(t) dt \\ &= E(\hat{\theta}_{\text{mle}}). \end{aligned}$$

因此 $\hat{\theta}_{\text{mle}}$ 不是 θ 的无偏估计.

(2) 基于第一问, $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i \sim \text{Ga}\left(n, \frac{n}{\theta}\right)$, 由伽马分布与卡方分布的关系, 可得

$$Z = \frac{2nT}{\theta} \sim \text{Ga}\left(n, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2n).$$

其分布与参数 θ 无关, 故可取 $Z = \frac{2nT}{\theta} = \frac{2}{\theta} \sum_{i=1}^n \ln X_i$ 作为枢轴量, 从而

$$P\left(\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(2n) \leq \frac{2nT}{\theta} \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(2n)\right) = 1 - \alpha.$$

因此, θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left[\frac{2 \sum_{i=1}^n \ln X_i}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(2n)}, \frac{2 \sum_{i=1}^n \ln X_i}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(2n)} \right].$$

59. 【2021 年上海财经大学 808 第 5 题】 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布服从参数为 p 的几何分布.

(1) 关于 p 的 MLE 以及渐近分布问题;

(2) 求 p 的 95% 的置信区间;

(3) 求 $p(1-p)$ 的 MLE, 用第一问推导渐近分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 3

【核心知识点】 几何分布、最大似然估计、渐进正态性、Slutsky 定理

【解析】

(1) 易得 p 的 MLE 为 $\hat{p} = \frac{1}{\bar{X}}$, 当总体分布族满足某些条件时, MLE 具有相合性和渐进正态性, 即 $\hat{p}$ 近似服从于

$$N\left(p, \frac{1}{nI(p)}\right),$$

其中 $I(p) = \frac{1}{(1-p)p^2}$, 因此 $\hat{p}$ 近似服从于

$$N\left(p, \frac{p^2(1-p)}{n}\right),$$

或表示为

$$\sqrt{n}(1/\bar{X} - p) \xrightarrow{L} N(0, p^2(1-p)).$$

(2) 由第一问可得

$$\frac{\frac{1}{\bar{X}} - p}{\sqrt{\frac{p^2(1-p)}{n}}} \xrightarrow{L} N(0, 1),$$

由辛钦大数定律知矩估计一定为相合估计, 即

$$\frac{1}{\bar{X}} \xrightarrow{P} p,$$

再由 Slutsky 定理,

$$\frac{\frac{1}{\bar{X}} - p}{\sqrt{\frac{\frac{1}{\bar{X}^2}(1 - \frac{1}{\bar{X}})}{n}}} \xrightarrow{L} N(0, 1),$$

因此

$$P\left(\left|\frac{\frac{1}{\bar{X}} - p}{\sqrt{(1 - \frac{1}{\bar{X}})/(n\bar{X}^2)}}\right| \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha,$$

即 p 的 95% 置信区间为:

$$\left[\frac{1}{\bar{X}} - \frac{z_{0.975}}{\bar{X}} \sqrt{\frac{1 - \frac{1}{\bar{X}}}{n}}, \quad \frac{1}{\bar{X}} + \frac{z_{0.975}}{\bar{X}} \sqrt{\frac{1 - \frac{1}{\bar{X}}}{n}}\right].$$

(3) 由 MLE 不变性可知, $g(p)$ 的 MLE 为 $g(\hat{p})$, 得到 $g(p)$ 的 Fisher 信息量:

$$I = I(g(p)) = \frac{I(p)}{[g'(p)]^2} = \frac{1}{p^2(1-2p)^2(1-p)},$$

因此由 MLE 的渐进正态性

$$\sqrt{n}\left(\frac{1}{\bar{X}}\left(1 - \frac{1}{\bar{X}}\right) - p(1-p)\right) \xrightarrow{L} N(0, p^2(1-2p)^2(1-p)).$$

60. 【2026 年上海财经大学 808 第 3 题】设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于区间 $[0, \theta]$ 上的均匀分布

(1) 求 θ 的极大似然估计.

(2) 令 $Y = \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$, 求 Y 的累积分布函数和概率密度函数.

(3) 基于 (2) 的结果证明 (1) 中的估计量是否是无偏的? 若有偏则进行纠偏.

(4) 判断 $\frac{(n+1)\max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}}{n}$ 是否无偏? 若有偏则进行纠偏.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】均匀分布、次序统计量、最大似然估计、无偏性

【解析】

(1) 似然函数:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} 1_{0 \leq X_i \leq \theta} = \theta^{-n} 1_{\{0 \leq X_{(1)}\}} 1_{\{X_{(n)} \leq \theta\}}.$$

要最大化 $L(\theta)$, 需 $\theta \geq X_{(n)}$ 且尽量小, 所以

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}.$$

(2) 已知 X_i 的 CDF 为 $F_X(x) = \frac{x}{\theta}$ (当 $0 \leq x \leq \theta$), 其余为 0 或 1.

对于 $Y = \max\{X_i\}$, CDF:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\text{所有 } X_i \leq y) = [F_X(y)]^n.$$

当 $0 \leq y \leq \theta$:

$$F_Y(y) = \left(\frac{y}{\theta}\right)^n.$$

当 $y < 0$ 时 $F_Y(y) = 0$, 当 $y > \theta$ 时 $F_Y(y) = 1$.

PDF:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = n \frac{y^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 \leq y \leq \theta,$$

其他处 0.

(3) 由题意

$$\begin{aligned} E[Y] &= \int_0^\theta y \cdot n \frac{y^{n-1}}{\theta^n} dy = \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta y^n dy \\ &= \frac{n}{\theta^n} \cdot \frac{\theta^{n+1}}{n+1} = \frac{n}{n+1} \theta, \end{aligned}$$

所以

$$E[\hat{\theta}_{\text{MLE}}] = \frac{n}{n+1} \theta \neq \theta,$$

是有偏的.

纠偏估计量: 令 $\tilde{\theta} = \frac{n+1}{n} Y$, 则

$$E\left[\frac{n+1}{n} Y\right] = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n}{n+1} \theta = \theta$$

是无偏的.

(4) 这正是我们刚才推出的无偏估计量, 因为

$$E\left[\frac{n+1}{n} Y\right] = \theta,$$

所以它是无偏的. 无需进一步纠偏.

61. 【2025 年上海交通大学 432 第 26 题】假设随机变量 $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 有一组简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$.

(1) 求随机变量 X 的概率密度函数.

(2) 求 μ, σ^2 的矩估计.

(3) 求 μ, σ^2 的极大似然估计.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】对数正态分布、极大似然估计、矩估计

【解析】

(1) 利用定义法推导即可, $\forall x > 0$,

$$P(X \leq x) = P(\ln X \leq \ln x) = \int_{-\infty}^{\ln x} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt,$$

求导可得:

$$f(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}},$$

(2) 求 X 期望可得:

$$E(X) = e^{\mu + \sigma^2/2},$$

$$\text{Var}(X) = e^{2\mu + \sigma^2} (e^{\sigma^2} - 1),$$

样本矩替换总体矩:

$$\bar{X} = e^{\mu + \sigma^2/2},$$

$$S_n^2 = e^{2\mu + \sigma^2} (e^{\sigma^2} - 1),$$

因此:

$$\hat{\mu} = \ln \bar{X} - \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{S_n^2}{(\bar{X})^2} \right),$$

$$\hat{\sigma}^2 = \ln \left(1 + \frac{S_n^2}{(\bar{X})^2} \right),$$

(3) 对数据做变换: 令 $Y_i = \ln X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, 根据 $(Y_1, \dots, Y_n)$ 的 PDF 进行 MLE 可得:

$$\bar{Y} = \hat{\mu},$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 = \hat{\sigma}^2,$$

因此

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i,$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\ln X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i \right)^2.$$

62. 【2026 年上海交通大学 432 第 27 题】设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(\theta_1, \theta_2)$, 其中 $\theta_1 < \theta_2$, 记 $\delta = \theta_2 - \theta_1$.

- (1) 求 $X_{(1)}, X_{(n)}$ 的概率密度函数.
 (2) 求 $\theta_1, \theta_2, \delta$ 的 MLE $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \hat{\delta}$.
 (3) 请问 $\hat{\delta}$ 是否为 δ 的无偏估计.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】均匀分布、贝塔分布、次序统计量、极大似然估计、无偏性

【解析】

- (1) 首先 $\frac{X_i - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1} \sim U(0, 1)$, 令 $Z = X_{(1)}, W = X_{(n)}, \forall z, w \in (\theta_1, \theta_2)$,

$$\begin{aligned} P(Z \leq z) &= 1 - P(Z > z) \\ &= 1 - (P(X_1 > z))^n \\ &= 1 - \left(P\left(\frac{X_1 - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1} > \frac{z - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1} \right) \right)^n \\ &= 1 - \left(\frac{\theta_2 - z}{\theta_2 - \theta_1} \right)^n, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(W \leq w) &= P(W > w) \\ &= (P(X_1 \leq z))^n \\ &= \left(P\left(\frac{X_1 - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1} < \frac{z - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1} \right) \right)^n \\ &= \left(\frac{z - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1} \right)^n, \end{aligned}$$

求导可得

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{n}{\theta_2 - \theta_1} \left(\frac{\theta_2 - z}{\theta_2 - \theta_1} \right)^{n-1} \cdot I_{\{z \in (\theta_1, \theta_2)\}}, \\ f(w) &= \frac{n}{\theta_2 - \theta_1} \left(\frac{z - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1} \right)^{n-1} \cdot I_{\{w \in (\theta_1, \theta_2)\}}, \end{aligned}$$

(2) 似然函数

$$L(\theta_1, \theta_2) = \frac{1}{(\theta_2 - \theta_1)^n} \cdot I_{\{\theta_1 < X_{(1)} < X_{(n)} < \theta_2\}},$$

因此 θ_2 越小, θ_1 越大, $\theta_2 - \theta_1$ 就越小, 此时似然函数越大, 因此

$$\hat{\theta}_1 = X_{(1)}, \quad \hat{\theta}_2 = X_{(n)},$$

由不变性

$$\hat{\delta} = \hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1 = X_{(n)} - X_{(1)},$$

(3) 容易得证

$$\frac{X_{(1)} - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1} \sim \text{Be}(1, n), \quad \frac{X_{(n)} - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1} \sim \text{Be}(n, 1),$$

因此

$$E\left[\frac{X_{(1)} - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1}\right] = \frac{1}{n+1}, \quad E\left[\frac{X_{(n)} - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1}\right] = \frac{n}{n+1},$$

相减即可得到

$$E\left[\frac{X_{(n)} - X_{(1)}}{\theta_2 - \theta_1}\right] = \frac{n-1}{n+1},$$

因此

$$E[X_{(n)} - X_{(1)}] = \frac{n-1}{n+1}(\theta_2 - \theta_1) \neq \delta,$$

因此 $\hat{\delta}$ 并不是无偏估计.

也可以用均匀分布次序统计量的结论做,

$$\frac{X_{(n)} - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1} - \frac{X_{(1)} - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1} = \frac{X_{(n)} - X_{(1)}}{\theta_2 - \theta_1} \sim \text{Be}(n-1, 2),$$

结论一致.

63. 【2025 年中国科学技术大学 432 第 13 题】设总体密度函数为

$$f(x) = -\theta^x \ln \theta \cdot 1_{\{x>0\}}, \quad \theta \in (0, 1),$$

$X_1, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本.

(1) 求 θ 的矩估计.

(2) 求 $\frac{1}{\ln \theta}$ 的 MLE 估计 $\hat{g}$.

(3) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{n}(\hat{g} - a)}{\sqrt{b}} \leq x\right) = \Phi(x)$, 求 a, b .



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】矩估计、最大似然估计、中心极限定理

【解析】

(1) 总体期望为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} -x \theta^x \ln \theta dx.$$

计算该积分:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} -x\theta^x \ln \theta \, dx &= -\ln \theta \int_0^{+\infty} x\theta^x \, dx \\
 &= -\ln \theta \int_0^{+\infty} x e^{x \ln \theta} \, dx \\
 &= -\ln \theta \left[\frac{x e^{x \ln \theta}}{\ln \theta} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{e^{x \ln \theta}}{\ln \theta} \, dx \right] \\
 &= -\ln \theta \left[0 - \frac{1}{\ln \theta} \int_0^{+\infty} e^{x \ln \theta} \, dx \right] \\
 &= \int_0^{+\infty} e^{x \ln \theta} \, dx = \frac{e^{x \ln \theta}}{\ln \theta} \Big|_0^{+\infty} = -\frac{1}{\ln \theta}.
 \end{aligned}$$

令 $E(X) = \bar{X}$, 则

$$-\frac{1}{\ln \theta} = \bar{X}, \quad \ln \theta = -\frac{1}{\bar{X}}, \quad \hat{\theta} = e^{-1/\bar{X}}.$$

(2) 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n (-\theta^{x_i} \ln \theta) = (-\ln \theta)^n \theta^{\sum_{i=1}^n x_i}.$$

对数似然为

$$\ln L(\theta) = n \ln(-\ln \theta) + \sum_{i=1}^n x_i \ln \theta.$$

求导并令其为零:

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = n \cdot \frac{1}{-\ln \theta} \cdot \left(-\frac{1}{\theta}\right) + \sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{1}{\theta} = 0,$$

解得

$$\hat{\theta} = e^{-1/\bar{X}}.$$

由于 $g(\theta) = \frac{1}{\ln \theta}$ 连续, 由不变性得

$$\hat{g} = \frac{1}{\ln \hat{\theta}} = \frac{1}{-1/\bar{X}} = -\bar{X}.$$

(3) 由 (2) 知 $\hat{g} = -\bar{X}$. 由中心极限定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - E(X))}{\sqrt{\text{Var}(X)}} \leq x\right) = \Phi(x).$$

下面计算 $E(X)$ 和 $\text{Var}(X)$. 已得 $E(X) = -\frac{1}{\ln \theta}$. 再计算二阶矩:

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \int_0^{+\infty} x^2 f(x) \, dx = \int_0^{+\infty} -x^2 \theta^x \ln \theta \, dx \\
 &= -\ln \theta \int_0^{+\infty} x^2 e^{x \ln \theta} \, dx \\
 &= -\ln \theta \left[\frac{x^2 e^{x \ln \theta}}{\ln \theta} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{2x e^{x \ln \theta}}{\ln \theta} \, dx \right] \\
 &= 2 \int_0^{+\infty} -x e^{x \ln \theta} \, dx = 2 \cdot \frac{1}{(\ln \theta)^2}.
 \end{aligned}$$

因此

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2}{(\ln \theta)^2} - \frac{1}{(\ln \theta)^2} = \frac{1}{(\ln \theta)^2}.$$

由题意, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{n}(\hat{g} - a)}{\sqrt{b}} \leq x\right) = \Phi(x)$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{n}(-\bar{X} - a)}{\sqrt{b}} \leq x\right) = \Phi(x).$$

而中心极限定理给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - (-\frac{1}{\ln \theta}))}{\sqrt{\frac{1}{(\ln \theta)^2}}} \leq x\right) = \Phi(x).$$

比较得

$$a = \frac{1}{\ln \theta}, \quad b = \frac{1}{(\ln \theta)^2}.$$

64. 【2022 年中国科学技术大学 812 第 7 题】设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, 1)$, 样本没有具体值, 只知道 X_i 是否大于 0, 求 μ 的 MLE.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】最大似然估计

【解析】

令

$$Y_i = 1_{\{X_i > 0\}} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Bernoulli}(\Phi(\mu)),$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 是标准正态分布 $N(0, 1)$ 的分布函数.

对于 Bernoulli 总体, $\Phi(\mu)$ 的最大似然估计为样本均值 $\bar{Y}$, 即

$$\widehat{\Phi(\mu)} = \bar{Y}.$$

由于 Φ 是严格单调函数, 由不变性得 μ 的最大似然估计为

$$\hat{\mu} = \Phi^{-1}(\widehat{\Phi(\mu)}) = \Phi^{-1}(\bar{Y}).$$

65. 【2024 年中国科学技术大学 812 第 5 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $U(0, \theta)$ 的样本, 试
(1) 基于 θ 的矩估计并利用中心极限定理构造 θ 的 $1 - \alpha$ 的大样本置信区间;

(2) 基于 θ 的极大似然估计构造 θ 的 $1-\alpha$ 的大样本置信区间.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】均匀分布置信区间

【解析】

(1) 对于均匀分布 $U(0, \theta)$, 有

$$E(X) = \frac{\theta}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{\theta^2}{12}.$$

由矩估计法, 令 $\bar{X} = \frac{\theta}{2}$, 得 θ 的矩估计量为

$$\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}.$$

其方差为

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = 4\text{Var}(\bar{X}) = 4 \cdot \frac{\theta^2}{12n} = \frac{\theta^2}{3n}.$$

根据中心极限定理,

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}_1 - \theta)}{\theta/\sqrt{3}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

故对给定的置信水平 $1-\alpha$, 存在 $z_{\alpha/2} > 0$ 使得

$$P\left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\sqrt{3n}(\hat{\theta}_1 - \theta)}{\theta} \leq z_{\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha.$$

解不等式得

$$\frac{\hat{\theta}_1}{1 + \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{3n}}} \leq \theta \leq \frac{\hat{\theta}_1}{1 - \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{3n}}}.$$

因此 θ 的 $1-\alpha$ 大样本置信区间为

$$\left[\frac{\hat{\theta}_1}{1 + \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{3n}}}, \frac{\hat{\theta}_1}{1 - \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{3n}}} \right].$$

(2) 均匀分布 $U(0, \theta)$ 的似然函数为

$$L(\theta) = \theta^{-n} 1_{\{X_{(n)} \leq \theta\}}.$$

故 θ 的极大似然估计为 $\hat{\theta}_2 = X_{(n)}$, 其密度函数为

$$f_{\hat{\theta}_2}(x) = \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 < x < \theta.$$

由极值分布理论, 当 n 充分大时, $n(\theta - \hat{\theta}_2)$ 近似服从参数为 $1/\theta$ 的指数分布, 即

$$n(\theta - \hat{\theta}_2) \overset{\text{近似}}{\sim} \text{Exp}\left(\frac{1}{\theta}\right).$$

于是枢轴量

$$Q = \frac{2n(\theta - \hat{\theta}_2)}{\theta}$$

近似服从自由度为 2 的卡方分布: $Q \overset{\text{近似}}{\sim} \chi^2(2)$. 设 $\chi_{\alpha/2}^2(2)$ 和 $\chi_{1-\alpha/2}^2(2)$ 分别为 $\chi^2(2)$ 的上 $\alpha/2$ 分位数和上 $1-\alpha/2$ 分位数, 即

$$P(\chi_{1-\alpha/2}^2(2) \leq Q \leq \chi_{\alpha/2}^2(2)) = 1 - \alpha.$$

解不等式 $\chi_{1-\alpha/2}^2(2) \leq \frac{2n(\theta - \hat{\theta}_2)}{\theta} \leq \chi_{\alpha/2}^2(2)$ 得

$$\frac{2n\hat{\theta}_2}{2n - \chi_{1-\alpha/2}^2(2)} \leq \theta \leq \frac{2n\hat{\theta}_2}{2n - \chi_{\alpha/2}^2(2)}.$$

因此 θ 的 $1-\alpha$ 大样本置信区间为

$$\left[\frac{\hat{\theta}_2}{1 - \frac{\chi_{1-\alpha/2}^2(2)}{2n}}, \frac{\hat{\theta}_2}{1 - \frac{\chi_{\alpha/2}^2(2)}{2n}} \right].$$

66. 【2021 年中山大学 432 第 13 题】设总体 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{\lambda\pi}} e^{-\frac{x^2}{\lambda}}, \quad x > 0,$$

其中参数 $\lambda > 0$, 求 λ 的一阶矩估计, 并判断其是否无偏; 若否, 求无偏的矩估计.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】折叠正态分布、矩估计、无偏性

【解析】

由题意

$$\begin{aligned} EX &= \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{2}{\sqrt{\lambda\pi}} e^{-\frac{x^2}{\lambda}} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\lambda\pi}} e^{-\frac{x^2}{\lambda}} dx^2 \\ &= \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}. \end{aligned}$$

根据常用结论: $Z \sim N(0, \sigma^2) \implies E|Z| = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \sigma$. 可以令 $Y \sim N(0, \frac{\lambda}{2})$, $X = |Y|$, 则

$$EX = E|Y| = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \sqrt{\frac{\lambda}{2}} = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}},$$

得到矩估计方程

$$\sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{\pi}} = \bar{X},$$

即

$$\hat{\lambda} = \pi \bar{X}^2.$$

判断无偏性, 计算 $E\hat{\lambda} = \pi E\bar{X}^2$:

由于

$$EX = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}, EX^2 = EY^2 = \frac{\lambda}{2}, \text{Var}X = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{\pi} = \frac{\pi-2}{2\pi}\lambda,$$

那么

$$E\bar{X} = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}, \text{Var}\bar{X} = \frac{\text{Var}X}{n} = \frac{\pi-2}{2n\pi}\lambda,$$

以及

$$E\bar{X}^2 = \frac{\pi-2}{2n\pi}\lambda + \frac{\lambda}{\pi} = \frac{2n+\pi-2}{2n\pi}\lambda.$$

所以

$$E\hat{\lambda} = \frac{2n+\pi-2}{2n}\lambda = \left(1 + \frac{\pi-2}{2n}\right)\lambda$$

并非无偏估计, 下求无偏矩估计即求二阶矩估计

$$EX^2 = \frac{\lambda}{2}, \frac{\tilde{\lambda}}{2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2,$$

注意此处, 二阶矩估计并非 $\bar{X}^2$, 那么

$$\tilde{\lambda} = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2,$$

由以上结论可知 $\tilde{\lambda}$ 为无偏矩估计.

67. 【2021 年中山大学 432 第 15 题】设总体 X 的密度函数为

$$f(x|\theta) = \frac{a}{\theta} \left(\frac{x}{\theta}\right)^{a-1}, x \in (0, \theta),$$

其中 a 已知, $X_1, \dots, X_n$ 是来自该总体的样本.

- (1) 求 $Y = X/\theta$ 的分布;
- (2) 证明: $T = X_{(n)}/\theta$ 是枢轴量;
- (3) 构建 θ 的 $1-\alpha$ 置信区间.

【难度等级】3



扫码观看
视频讲解

【核心知识点】幂函数分布、次序统计量、置信区间

【解析】

(1) 经过简单计算 Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \frac{a}{\theta} y^{a-1} \cdot \theta = a y^{a-1}, \quad y \in (0, 1).$$

(2) 令 $T = X_{(n)}/\theta = Y_{(n)}$, 由次序统计量密度函数公式可知:

$$f_{X_{(n)}}(x) = \frac{n!}{(n-1)!} [F(X)]^{n-1} f(x),$$

那么

$$f_{Y_{(n)}}(y) = n(y^a)^{n-1} \cdot a y^{a-1} = a n y^{an-1}, \quad y \in (0, 1),$$

因此 $T = Y_{(n)} \sim \text{Beta}(an, 1)$, T 的分布与 θ 无关, 所以该变量为枢轴量.

(3) 我们使用第 (2) 问中构造出的枢轴量构建 θ 的置信区间:

$$P(c < T < d) = \int_c^d a n y^{an-1} dy = d^{an} - c^{an} = 1 - \alpha,$$

由于本题并未要求最短置信区间, 所以我们可以假设

$$d^{an} = 1, c^{an} = \alpha,$$

(若题中有要求最短置信区间, 则可以通过拉格朗日乘子法求出最短置信区间)

解得 $d = 1, c = \sqrt[n]{\alpha}$, 代入得

$$P\left(\sqrt[n]{\alpha} < \frac{X_{(n)}}{\theta} < 1\right) = 1 - \alpha, \quad P\left(X_{(n)} < \theta < \frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha}}\right) = 1 - \alpha,$$

所以 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left[X_{(n)}, \frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha}} \right].$$

68. 【2022 年中山大学 432 第 17 题】样本 $X_1, \dots, X_n$ 来自下面的密度函数

$$f(x|\theta) = \frac{\theta}{x^2} 1_{\{0 < \theta < x < \infty\}}.$$

其中参数 $\theta > 0$.

(1) 写出似然函数, 并求最大似然估计.

(2) (1) 中最大似然估计是否为充分统计量.

(3) 基于 (1) 中统计量求 θ 的 95% 置信区间.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】帕累托分布、最大似然估计、充分统计量、置信区间

【解析】

(1) 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{\theta}{x_i^2} 1_{\{\theta < x_i\}} = \frac{\theta^n}{\prod_{i=1}^n x_i^2} 1_{\{\theta < x_{(1)}\}},$$

关于 θ 单调递增, 但是 $\theta < x$, 所以 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = X_{(1)}$.(2) 令 $T(X) = X_{(1)}$, 则似然函数可以写成

$$L(\theta) = \frac{\theta^n}{\prod_{i=1}^n x_i^2} 1_{\{\theta < x_{(1)}\}} = \theta^n 1_{\{\theta < x_{(1)}\}} \frac{1}{\prod_{i=1}^n x_i^2},$$

令

$$g(t(x), \theta) = \theta^n 1_{\{\theta < t\}}, \quad h(x) = \frac{1}{\prod_{i=1}^n x_i^2},$$

根据因子分解定理, $T(X) = X_{(1)}$ 是充分统计量.(3) 令 $T = X_{(1)}$, 则 T 的累积分布函数为, $\forall t > \theta$,

$$\begin{aligned} F_Y(t) &= 1 - P(Y > t) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n P(X_i > t) \\ &= 1 - \left(\frac{\theta}{t}\right)^n, \end{aligned}$$

 Y 的概率密度函数为

$$f_T(t) = \frac{dF_T(t)}{dt} = n \left(\frac{\theta}{t}\right)^n \frac{1}{t} = \frac{n\theta^n}{t^{n+1}}, \quad t > \theta.$$

令 $Z = \frac{T}{\theta}$, 则 Z 的概率密度函数为

$$f_Z(z) = f_Y(z\theta) \left| \frac{dt}{dz} \right| = \frac{n\theta^n}{(z\theta)^{n+1}} \theta = \frac{n}{z^{n+1}}, \quad z > 1,$$

故 Z 的分布与 θ 无关, 是枢轴量.问题转化为找到 a 和 b , 使得 $P(a < Z < b) = 0.95$, 即

$$P(a < Z < b) = \int_a^b \frac{n}{z^{n+1}} dz = \left[-\frac{1}{z^n} \right]_a^b = \frac{1}{a^n} - \frac{1}{b^n} = 0.95,$$

取 $a = 1$, 则 $\frac{1}{1^n} - \frac{1}{b^n} = 1 - \frac{1}{b^n} = 0.95$, 解得 $b = (20)^{1/n}$.由于 $Z = \frac{T}{\theta} = \frac{X_{(1)}}{\theta}$, 所以 θ 的 95% 置信区间为

$$\left[\frac{X_{(1)}}{(20)^{1/n}}, X_{(1)} \right].$$

[如果要求解最短置信区间, 那么根据 $\frac{1}{a^n} - \frac{1}{b^n} = 0.95$, 将其中一个变量表示为另外一个变量的函数, 并带入区间期望长度 $E[X_{(1)}](1/a - 1/b)$ 中, 最小化即可]

69. 【2025 年复旦大学 432 第 9 题】设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于连续分布函数 F , 样本为

$$Y_i = \mu + \sigma[-\ln F(X_i)]^{\frac{1}{2}},$$

其中 $\mu > 0, \sigma > 0$.

(1) 求 (μ, σ) 的最大似然估计.

(2) 若 μ 已知, 求 σ^2 的充分统计量.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】概率积分变换、最大似然估计、充分统计量、二维参数

【解析】

(1) 令 $Z_i = -\ln F(X_i)$, 根据概率积分变换 $F(X_i) \sim U(0, 1)$, 于是有

$$Z_i \sim \text{Exp}(1),$$

考虑到

$$Y_i = \mu + \sigma Z_i^{\frac{1}{2}},$$

那么 Y_i 的密度函数为

$$f(y) = e^{-\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)^2} \cdot \frac{2}{\sigma} \cdot \left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right) \cdot 1_{\{y \geq \mu\}},$$

取对数得

$$\ln f(y) = -\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)^2 - 2\ln \sigma + \ln(y-\mu) + \text{const},$$

对数似然为

$$l(\mu, \sigma) = \sum_{i=1}^n \ln f(y_i) = -\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2 - 2n \ln \sigma + \sum_{i=1}^n \ln(y_i - \mu) + \text{const},$$

求偏导得

$$\begin{aligned} \frac{\partial l}{\partial \mu} &= \frac{2}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu) - \sum_{i=1}^n \frac{1}{y_i - \mu}, \\ \frac{\partial l}{\partial \sigma} &= -\frac{2}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2 - \frac{2n}{\sigma}, \end{aligned}$$

继续计算 Hessian 矩阵

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial^2 l}{\partial \mu^2} & \frac{\partial^2 l}{\partial \mu \partial \sigma} \\ \frac{\partial^2 l}{\partial \sigma \partial \mu} & \frac{\partial^2 l}{\partial \sigma^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2n}{\sigma^2} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{(y_i - \mu)^2} & -\frac{4}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu) \\ -\frac{4}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu) & \frac{6}{\sigma^4} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2 + \frac{2n}{\sigma^2} \end{bmatrix}$$

可以验证, 在 $0 < \mu < y_{(1)}, \sigma > 0$ 的范围内该矩阵是一个负定阵, 说明似然函数在全局是一个凹函数, 因此我们只需要求解似然方程即可, 即满足

$$\frac{\partial l}{\partial \mu} = \frac{\partial l}{\partial \sigma} = 0$$

的 (μ, σ) 即为最大似然估计, 此时需要借助数值求解方法, 例如梯度法, 牛顿法等.

(2) 当 μ 固定之后, 似然函数为

$$\begin{aligned} L(\sigma^2) &= \prod_{i=1}^n f(y_i) \\ &= e^{-\sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i - \mu}{\sigma}\right)^2} \cdot \frac{2^n}{\sigma^n} \cdot \prod_{i=1}^n \left(\frac{y_i - \mu}{\sigma}\right) \\ &= e^{-\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2} \cdot \frac{2^n}{\sigma^{2n}} \cdot \prod_{i=1}^n (y_i - \mu), \end{aligned}$$

根据因子分解定理, σ^2 的充分统计量为 $\sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2$.

70. 【2026 年复旦大学 432 第 10 题】设总体 X 满足

$$P(X > x) = \left(\frac{x}{\theta}\right)^{-\alpha}, \quad x \geq \theta,$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本, $\alpha > 0, \theta > 0$ 是未知参数. 令 $Y = \frac{X}{\theta}, Z = \ln Y$.

(1) 求 $P(Y > x)$ 和 $P(Z > x)$ 的概率.

(2) 假设 $\alpha > 2$, 证明 $\frac{1}{\alpha}$ 和 θ 的最大似然估计是相合的.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】帕累托分布、样本变换、相合性、大数定律、Slutsky 定理、连续映射定理

【解析】

(1) 由题意

$$P(X > x) = \left(\frac{x}{\theta}\right)^{-\alpha}, \quad x \geq \theta.$$

那么

$$\begin{aligned} P(Y > x) &= P\left(\frac{X}{\theta} > x\right) \\ &= P(X > \theta x) \\ &= \left(\frac{\theta x}{\theta}\right)^{-\alpha} \\ &= x^{-\alpha}, \quad x \geq 1 \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} P(Z > x) &= P(\ln Y > x) \\ &= P(Y > e^x) \\ &= e^{-\alpha x}, \quad x \geq 0. \end{aligned}$$

(2) 总体 X 密度函数为:

$$f(x; \alpha, \theta) = \frac{\alpha \theta^\alpha}{x^{\alpha+1}}, \quad x \geq \theta,$$

样本 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布来自该分布, 观测值记为 $x_1, \dots, x_n$, 因 $X_i \geq \theta$ 必须全部成立, 故

$$\theta \leq \min\{x_1, \dots, x_n\} =: x_{(1)}$$

对于固定的 α, θ , 似然函数为

$$L(\alpha, \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{\alpha \theta^\alpha}{x_i^{\alpha+1}} 1_{\{x_i \geq \theta\}},$$

对 θ 的优化:

在 $\theta \leq x_{(1)}$ 时, 因子 $\prod_{i=1}^n 1_{\{x_i \geq \theta\}} = 1$, 考虑

$$L(\alpha, \theta) = \alpha^n \theta^{n\alpha} \prod_{i=1}^n x_i^{-(\alpha+1)},$$

令 $T = \sum_{i=1}^n \ln x_i$, 则

$$\begin{aligned} \ln L &= n \ln \alpha + n\alpha \ln \theta - (\alpha + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i \\ &= n \ln \alpha + n\alpha \ln \theta - (\alpha + 1) T, \end{aligned}$$

对固定的 α , $\ln L$ 关于 θ 是增函数, 所以给定 α 时, 要使 $\ln L$ 最大, 就要取 θ 尽可能大, 但 θ 不能超过 $x_{(1)}$, 所以 $\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(1)}$.

再对 α 优化:

将 $\hat{\theta} = x_{(1)}$ 代入 $\ln L$, 注意此时 $\theta = x_{(1)}$ 已知, $x_{(1)}$ 是样本最小值, 记 $x_{(1)}$ 为 m , 则似然函数为

$$L = \alpha^n m^{n\alpha} \prod_{i=1}^n x_i^{-(\alpha+1)}, \quad \text{满足 } x_i \geq m.$$

那么

$$\begin{aligned} \ln L &= n \ln \alpha + n\alpha \ln m - (\alpha + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i \\ &= n \ln \alpha + n\alpha \ln m - \alpha T - T, \end{aligned}$$

其中 $T = \sum_{i=1}^n \ln x_i$. 对 α 求导:

$$\frac{d \ln L}{d \alpha} = \frac{n}{\alpha} + n \ln m - T,$$

考虑到 $\alpha > 2$ 是非自然约束, 我们讨论单调区间的时候需要考虑这个范围, 最终可以得到

$$\hat{\alpha}_{\text{MLE}} = \max \left\{ \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln X_{(1)}}, 2 \right\},$$

由于范围 $\alpha > 2$ 中 2 取不到, 这里 $\hat{\alpha}_{MLE}$ 满足 $L(\hat{\alpha}_{MLE}) = \sup_{\alpha > 2} L$. 最终 MLE:

$$\hat{\theta} = X_{(1)}, \hat{\alpha} = \max \left\{ \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln X_{(1)}}, 2 \right\}.$$

先说明 $\hat{\theta}$ 的相合性, 由于 $\forall \varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} P(|\hat{\theta} - \theta| > \varepsilon) &= P(|X_{(1)} - \theta| > \varepsilon) \\ &= P(X_{(1)} > \theta + \varepsilon) \\ &= [P(X > \theta + \varepsilon)]^n \\ &= \left(\frac{\theta + \varepsilon}{\theta} \right)^{-\alpha n} \\ &= \left(1 + \frac{\varepsilon}{\theta} \right)^{-\alpha n} \end{aligned}$$

由于 $1 + \frac{\varepsilon}{\theta} > 1$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| > \varepsilon) = 0,$$

根据相合性的定义得证.

下面说明 $\frac{1}{\alpha}$ 的最大似然估计的相合性, 由于最大似然估计的不变性, $\frac{1}{\alpha}$ 的最大似然估计为

$$\frac{1}{\hat{\alpha}} = \min \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln X_{(1)}}{n}, 1/2 \right\}.$$

方法一:

由于

$$\begin{aligned} \frac{\sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln X_{(1)}}{n} &= \frac{\sum_{i=1}^n \ln \frac{X_i}{\theta} - n \ln \frac{X_{(1)}}{\theta}}{n} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n Z_i}{n} - \ln \frac{X_{(1)}}{\theta}, \end{aligned}$$

由 (1) 得 Z_i 独立同分布于 $\text{Exp}(\alpha)$, 那么根据辛钦大数定律

$$\frac{\sum_{i=1}^n Z_i}{n} \xrightarrow{p} E Z_1 = \frac{1}{\alpha},$$

另外由上面得过程得到

$$\hat{\theta} = X_{(1)} \xrightarrow{p} \theta,$$

根据连续映射定理

$$\ln \frac{X_{(1)}}{\theta} \xrightarrow{p} 0,$$

根据依概率收敛的四则运算性质

$$\frac{\sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln X_{(1)}}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n Z_i}{n} - \ln \frac{X_{(1)}}{\theta} \xrightarrow{p} \frac{1}{\alpha},$$

根据连续映射定理

$$\frac{1}{\hat{\alpha}} = \min \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln X_{(1)}}{n}, 1/2 \right\} \xrightarrow{p} \min \left\{ \frac{1}{\alpha}, 1/2 \right\}.$$

由于 $\alpha > 2$, 因此 $\min \left\{ \frac{1}{\alpha}, 1/2 \right\} = \frac{1}{\alpha}$, 即

$$\frac{1}{\hat{\alpha}} \xrightarrow{p} \frac{1}{\alpha},$$

即 $\frac{1}{\hat{\alpha}}$ 是相合的.

方法二:

由于 $\sum_{i=1}^n \ln X_i = \sum_{i=1}^n \ln X_{(i)}$, 那么

$$\frac{\sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln X_{(1)}}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n (\ln X_{(i)} - \ln X_{(1)})}{n},$$

我们记 $Y_i = \frac{X_i}{\theta}$, $Z_i = \ln Y_i$, 那么

$$\frac{\sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln X_{(1)}}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n (Z_{(i)} - Z_{(1)})}{n},$$

由第 (1) 问, 我们知道 $Z_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(\alpha)$, 我们做变换

$$S_i = Z_{(i)} - Z_{(1)}, \quad i = 2, \dots, n, \quad S_1 = Z_{(1)},$$

那么有

$$\frac{\sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln X_{(1)}}{n} = \frac{S_2 + \dots + S_n}{n},$$

以及 $S_1, \dots, S_n$ 的密度函数为

$$\begin{aligned} f_{S_1, \dots, S_n}(s_1, \dots, s_n) &= n! \alpha^n e^{-\alpha(s_2 + \dots + s_n)} e^{-n\alpha s_1} \cdot 1_{\{0 < s_2 < \dots < s_n\}} \cdot 1_{\{s_1 > 0\}} \\ &= (n-1)! \alpha^{n-1} e^{-\alpha(s_2 + \dots + s_n)} \cdot 1_{\{0 < s_2 < \dots < s_n\}} \times n\alpha e^{-n\alpha s_1} \cdot 1_{\{s_1 > 0\}} \end{aligned}$$

因此, $(S_2, \dots, S_n)$ 与 S_1 独立, 且 $(S_2, \dots, S_n)$ 与 $\text{Exp}(\alpha)$ 的 $n-1$ 个次序统计量同分布, 即

$$(S_2, \dots, S_n) \stackrel{d}{=} (Z_{(1)}, \dots, Z_{(n-1)}),$$

其中 $\stackrel{d}{=}$ 表示同分布. 又由于 $\sum_{k=1}^{n-1} Z_{(k)} = \sum_{k=1}^{n-1} Z_k$, 以及大数定律和 Slutsky 定理, 有

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} Z_{(k)} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} Z_k = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} Z_k \cdot \frac{n-1}{n} \xrightarrow{p} \mathbb{E} Z_1 = \frac{1}{\alpha},$$

由于依概率收敛到常数与依分布收敛到常数等价, 有

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} Z_{(k)} \xrightarrow{d} \frac{1}{\alpha},$$

又因为

$$(S_2, \dots, S_n) \stackrel{d}{=} (Z_{(1)}, \dots, Z_{(n-1)}),$$

那么

$$\frac{1}{n} \sum_{k=2}^n S_k \xrightarrow{d} \frac{1}{\alpha},$$

即

$$\frac{1}{n} \sum_{k=2}^n S_k \xrightarrow{p} \frac{1}{\alpha},$$

根据连续映射定理

$$\frac{1}{\hat{\alpha}} = \min \left\{ \frac{1}{n} \sum_{k=2}^n S_k, 1/2 \right\} \xrightarrow{p} \min \left\{ \frac{1}{\alpha}, 1/2 \right\}.$$

由于 $\alpha > 2$, 因此 $\min \left\{ \frac{1}{\alpha}, 1/2 \right\} = \frac{1}{\alpha}$, 即

$$\frac{1}{\hat{\alpha}} \xrightarrow{p} \frac{1}{\alpha},$$

即 $\frac{1}{\hat{\alpha}}$ 是相合的.

71. 【2022 年清华大学 432 第 3 题】 设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自 $U(0, \theta)$, 令

$$U_n(A) = X_n + AX_1, \quad V_n(A) = X_{(n)} + BX_{(1)}.$$

- (1) 求 A 使得 $E[U_n(A)] = \theta$;
- (2) 求 B 使得 $E[V_n(B)] = \theta$;
- (3) 证: $\forall A, U_n(A)$ 不是 θ 弱相合估计;
- (4) 证: $\forall B, V_n(B)$ 是 θ 弱相合估计;
- (5) $U_n(-1)$ 与 $V_n(-1)$ 是否同分布?
- (6) 设 $F_n(x)$ 为 $2n[1 - V_n(-1)]$ 分布函数, 当 $\theta = 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】均匀分布、相合性、依分布收敛

【解析】

(1) 由题意

$$E[U_n(A)] = E[X_n] + AE[X_1] = \frac{\theta}{2} + A \frac{\theta}{2} = \theta,$$

可以推出 $A = 1$.

(2) 由题意

$$E[U_n(A)] = E[X_{(n)}] + AE[X_{(1)}] = \frac{n\theta}{n+1} + B \frac{\theta}{n+1} = \theta,$$

可以推出 $B = 1$.

(3) 欲证明 $U_n(A)$ 不相合于 θ , 即证明 $U_n(A)$ 不依分布收敛于 θ , 即

$$U_n(A) \not\rightarrow^d \theta.$$

由于

$$U_n(A) \stackrel{d}{=} U_2(A), \quad \forall n \geq 2,$$

只需证 $P(U_2(A) = \theta) \neq 1$, 这个是显然的, 证毕.

(4) 根据相合性定理:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} E[V_n(B)] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n\theta}{n+1} + B \frac{\theta}{n+1} \right] = \theta, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}[V_n(B)] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\theta^2 [n(1+B^2) + 2B]}{(n+1)^2(n+2)} = 0, \end{aligned}$$

由此推得 $\forall B$, $V_n(B)$ 是 θ 弱相合估计.

(5) 仍然可以利用反证法来进行解题. 假设当 $A = B = -1$ 时, $U_n(-1)$ 和 $V_n(-1)$ 分布相同, 那么它们的期望也应该相同, 我们计算得到

$$E[U_n(-1)] = 0, \quad E[V_n(-1)] = \frac{n-1}{n+1}\theta,$$

推出矛盾, 因此它们的分布不相同.

(6) 将 $V_n(-1)$ 看成一个整体,

$$V_n(-1) = X_{(n)} - X_{(1)},$$

记 $R_n = \frac{V_n(-1)}{\theta}$, 根据均匀分布次序统计量得结论, 有

$$R_n \sim \text{Be}(n-1, 2).$$

当 $\theta = 1$ 时, $R_n = V_n(-1) \sim \text{Be}(n-1, 2)$. 那么,

$$2n(1 - V_n(-1)) = 2n(1 - R_n),$$

先求它的分布函数 $F_n(x)$:

$$F_n(x) = P(2n(1 - V_n(-1)) \leq x) = P\left(R_n \geq 1 - \frac{x}{2n}\right),$$

其中 R_n 的密度函数为

$$f(r) = n(n-1)r^{n-2}(1-r), \quad 0 < r < 1,$$

带入积分可得

$$F_n(x) = 1 - n \left[\left(1 - \frac{x}{2n}\right)^{n-1} - \left(1 - \frac{x}{2n}\right)^n \right] - \left(1 - \frac{x}{2n}\right)^n,$$

令 $n \rightarrow \infty$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = 1 - \left(1 + \frac{x}{2}\right)e^{-\frac{x}{2}}, \quad x > 0.$$

72. 【2024 年清华大学 432 第 3 题】假设有两个独立样本

$$X_1, \dots, X_m \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, \theta_x), Y_1, \dots, Y_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, \theta_y),$$

其中参数 $\theta_x > 0, \theta_y > 0$, 假定 $m \geq 1, n \geq 2$.

(1) 求参数向量 (θ_x, θ_y) 的充分统计量.

(2) 基于参数向量 (θ_x, θ_y) 的充分统计量, 求 $\theta = \frac{\theta_x}{\theta_y}$ 的无偏估计.

(3) 基于参数向量 (θ_x, θ_y) 的充分统计量, 求 $\theta = \frac{\theta_x}{\theta_y}$ 的一个 $1 - \alpha$ 的置信区间.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】两样本、均匀分布、充分统计量、无偏性、置信区间

【解析】

(1) 由题意 $X_1, \dots, X_m, Y_1, \dots, Y_n$ 联合密度函数:

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) &= \frac{1}{\theta_x^m \theta_y^n} I_{\{0 \leq x_{(1)} \leq x_{(m)} \leq \theta_x, 0 \leq y_{(1)} \leq y_{(n)} \leq \theta_y\}} \\ &= \frac{1}{\theta_x^m \theta_y^n} I_{\{0 \leq x_{(1)} \leq x_{(m)}, 0 \leq y_{(1)} \leq y_{(n)}\}} I_{\{x_{(m)} \leq \theta_x, y_{(n)} \leq \theta_y\}}, \end{aligned}$$

由因子分解定理可知: $(X_{(m)}, Y_{(n)})$ 为参数向量 (θ_x, θ_y) 的充分统计量.

(2) 容易知道

$$\frac{X_{(m)}}{\theta_x} \sim \text{Beta}(m, 1), \quad \frac{Y_{(n)}}{\theta_y} \sim \text{Beta}(n, 1),$$

且 $X_1, \dots, X_m$ 与 $Y_1, \dots, Y_n$ 相互独立, 因此 $\frac{X_{(m)}}{\theta_x}$ 和 $\frac{Y_{(n)}}{\theta_y}$ 相互独立,

又因为

$$E\left[\frac{X_{(m)}}{\theta_x}\right] = \frac{m}{m+1}, \quad E\left[\frac{\theta_y}{Y_{(n)}}\right] = \frac{n}{n-1},$$

因此有

$$E\left[\frac{m+1}{m} X_{(m)}\right] = \theta_x, \quad E\left[\frac{n-1}{n} \frac{1}{Y_{(n)}}\right] = \frac{1}{\theta_y},$$

且两者相互独立, 那么

$$E\left[\frac{m+1}{m} X_{(m)} \cdot \frac{n-1}{n} \frac{1}{Y_{(n)}}\right] = \frac{\theta_x}{\theta_y},$$

即 $\hat{\theta} = \frac{(m+1)(n-1)}{mn} \frac{X_{(m)}}{Y_{(n)}}$ 为 θ 的无偏估计.

(3) 令

$$U = \frac{X_{(m)}}{\theta_x}, \quad V = \frac{Y_{(n)}}{\theta_y},$$

那么 $\frac{U}{V} = \frac{X_{(m)}}{Y_{(n)}} \frac{\theta_y}{\theta_x}$ 是枢轴量, 有联合密度函数:

$$f(u, v) = mn u^{m-1} v^{n-1} I_{\{1 > u > 0, 1 > v > 0\}},$$

令 $Z = V, W = \frac{U}{V}$, 且雅可比行列式为 $|J| = -z$, 由变量变换法:

$$f(z, w) = mn z^{m+n-1} w^{m-1},$$

其中 $0 < zw < 1, 0 < z < 1$.

因此可得 W 的边际密度为

$$f(w) = \begin{cases} \frac{mn}{m+n} w^{m-1}, & w \in (0, 1), \\ \frac{mn}{m+n} w^{-(n+1)}, & w \in [1, +\infty). \end{cases}$$

现在需讨论 $\frac{n}{m+n}$ 与 $\frac{\alpha}{2}, 1 - \frac{\alpha}{2}$ 之间的关系, 确定置信区间:

1) 当 $\frac{n}{m+n} \in \left[1 - \frac{\alpha}{2}, 1\right)$, 取

$$P\left(\sqrt[m]{\frac{m+n}{n} \frac{\alpha}{2}} \leq \frac{X_{(m)}}{Y_{(n)}} \frac{\theta_y}{\theta_x} \leq \sqrt[m]{\frac{m+n}{n} \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)}\right) = 1 - \alpha,$$

因此

$$\left[\sqrt[m]{\frac{n}{m+n} \frac{2}{2-\alpha}} \frac{X_{(m)}}{Y_{(n)}}, \sqrt[m]{\frac{n}{m+n} \frac{2}{\alpha}} \frac{X_{(m)}}{Y_{(n)}} \right]$$

是 θ 置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

2) 当 $\frac{n}{m+n} \in \left(\frac{\alpha}{2}, 1 - \frac{\alpha}{2}\right)$ 且, 取

$$P\left(\sqrt[n]{\frac{m+n}{n} \frac{\alpha}{2}} \leq \frac{X_{(m)}}{Y_{(n)}} \frac{\theta_y}{\theta_x} \leq \sqrt[n]{\frac{m}{m+n} \frac{2}{\alpha}}\right) = 1 - \alpha,$$

因此

$$\left[\sqrt[n]{\frac{m+n}{m} \frac{\alpha}{2}} \frac{X_{(m)}}{Y_{(n)}}, \sqrt[n]{\frac{n}{m+n} \frac{2}{\alpha}} \frac{X_{(m)}}{Y_{(n)}} \right]$$

是 θ 置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

3) 当 $\frac{n}{m+n} \in \left(0, \frac{\alpha}{2}\right]$ 且, 取

$$P\left(\sqrt[n]{\frac{m}{m+n} \frac{2}{2-\alpha}} \leq \frac{X_{(m)}}{Y_{(n)}} \frac{\theta_y}{\theta_x} \leq \sqrt[n]{\frac{m}{m+n} \frac{2}{\alpha}}\right) = 1 - \alpha,$$

因此

$$\left[\sqrt[n]{\frac{m+n}{m} \frac{\alpha}{2}} \frac{X_{(m)}}{Y_{(n)}}, \sqrt[n]{\frac{m+n}{m} \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)} \frac{X_{(m)}}{Y_{(n)}} \right]$$

是 θ 置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

73. 【2025 年清华大学 432 第 3 题】简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim b(1, p)$, 其中样本量 $n \geq 2$, 参数 $p \in (0, 1)$, 定义

$$\sigma_p^2 = p(1-p), \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

以及

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad V_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

(1) S_n^2, V_n^2 是否为 σ_p^2 的无偏估计.

(2) S_n^2, V_n^2 是否为 σ_p^2 的相合估计.

(3) 取 $p = \frac{1}{2}$, 证明: 存在非退化随机变量 Z_1, Z_2 使

$$n \left(S_n^2 - \frac{1}{4} \right) \xrightarrow{d} Z_1, \quad n \left(V_n^2 - \frac{1}{4} \right) \xrightarrow{d} Z_2,$$

并给出具体的分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】伯努利分布、样本方差、大数定律、连续映射定理、中心极限定理

【解析】

(1) 由于

$$E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = E \left[\sum_{i=1}^n X_i^2 \right] - nE[\bar{X}^2],$$

而

$$E \left[\sum_{i=1}^n X_i^2 \right] = nEX^2 = np,$$

以及

$$E[\bar{X}^2] = \text{Var}(\bar{X}) + (EX)^2 = \frac{p(1-p)}{n} + p^2,$$

那么有

$$E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = (n-1)p(1-p),$$

$$ES_n^2 = p(1-p) = \sigma_p^2,$$

$$EV_n^2 = \frac{n-1}{n} p(1-p) \neq \sigma_p^2.$$

因此 S_n^2 是 σ_p^2 的无偏估计, V_n^2 不是.

(2) 由辛钦大数定律:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{p} p, \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{p} p,$$

取 $g(x) = x^2$, 由连续映射定理,

$$(\bar{X})^2 \xrightarrow{p} p^2,$$

因此

$$V_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 \xrightarrow{P} p - p^2 = p(1-p),$$

即 V_n^2 为 σ_p^2 的相合估计.

而 $S_n^2 = \frac{n}{n-1} V_n^2$, 容易证明 $T_n = \frac{n-1}{n} \xrightarrow{P} 1$, 因此

$$S_n^2 \xrightarrow{P} \sigma_p^2,$$

即 S_n^2 为 σ_p^2 的相合估计.

(3) 根据中心极限定理

$$2\sqrt{n} \left(\bar{X}_n - \frac{1}{2} \right) \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

因此

$$4n \left(\bar{X}_n - \frac{1}{2} \right)^2 \xrightarrow{d} \chi^2(1).$$

而

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}_n^2 \right).$$

由于 $X_i^2 = X_i$, a.e., 所以

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i - n\bar{X}_n^2 \right) = \frac{n}{n-1} (\bar{X}_n - \bar{X}_n^2),$$

那么,

$$\begin{aligned} n \left(S_n^2 - \frac{1}{4} \right) &= n \left(\frac{n}{n-1} (\bar{X}_n - \bar{X}_n^2) - \frac{1}{4} \right) \\ &= -n \left(\frac{n}{n-1} \left(\bar{X}_n^2 - \bar{X}_n + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \right) + \frac{1}{4} \right) \\ &= -n \left(\frac{n}{n-1} \left(\bar{X}_n - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{4} \frac{n}{n-1} + \frac{1}{4} \right) \\ &= -\frac{1}{4} \frac{n}{n-1} \left(4n \left(\bar{X}_n - \frac{1}{2} \right)^2 - 1 \right) \\ &\xrightarrow{d} -\frac{1}{4} (\chi^2(1) - 1). \end{aligned}$$

所以 $Z_1 \sim \frac{1 - \chi^2(1)}{4}$.

$$\begin{aligned} n \left(V_n^2 - \frac{1}{4} \right) &= n \left(\frac{n-1}{n} S_n^2 - \frac{1}{4} \right) \\ &= -n \left(\bar{X}_n - \frac{1}{2} \right)^2 \\ &\xrightarrow{d} -\frac{1}{4} \chi^2(1). \end{aligned}$$

所以 $Z_2 \sim -\frac{\chi^2(1)}{4}$.

74. 【2026 年清华大学 432 第 5 题】已知 $X_1, X_2 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(\theta, 2\theta), \theta > 0, Y = \frac{X_1 + X_2}{2}$. 基于 Y 构造 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间集合为 $\{C_\alpha: [AY, BY]\}$, 其中 $0 \leq A < B < +\infty$. 证明: $\forall \alpha \in (0, 1)$, 存在可能与 α 取值有关的区间, 使区间期望长度最短, 并求出相应区间.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】均匀分布、最短区间

【解析】

设

$$U_i = \frac{X_i}{\theta} \sim U(1, 2) \quad (i = 1, 2),$$

则

$$Z := \frac{Y}{\theta} = \frac{X_1 + X_2}{2\theta} = \frac{U_1 + U_2}{2}.$$

所以 $Z \in [1, 2]$, 其密度为三角形分布:

$$f_Z(z) = \begin{cases} 4(z-1), & 1 \leq z \leq \frac{3}{2}, \\ 4(2-z), & \frac{3}{2} \leq z \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

现在考虑置信区间

$$C(Y) = [AY, BY], 0 \leq A < B.$$

由 $Y = \theta Z$, 故

$$AY \leq \theta \leq BY \iff A\theta Z \leq \theta \leq B\theta Z \iff AZ \leq 1 \leq BZ.$$

令

$$k_1 = \frac{1}{B}, k_2 = \frac{1}{A},$$

则置信水平条件为

$$P(k_1 \leq Z \leq k_2) = 1 - \alpha, 1 \leq k_1 < k_2 \leq 2.$$

于是

$$\int_{k_1}^{k_2} f_Z(z) dz = 1 - \alpha. \quad (1)$$

另一方面, 区间长度为

$$L = BY - AY = Y(B - A) = \theta Z \left(\frac{1}{k_1} - \frac{1}{k_2} \right),$$

故

$$E_\theta(L) = \theta E(Z) \left(\frac{1}{k_1} - \frac{1}{k_2} \right).$$

其中 $E(Z) = \frac{3}{2}$ 是常数, 所以最小化 $E_\theta(L)$ 等价于最小化

$$g(k_1, k_2) = \frac{1}{k_1} - \frac{1}{k_2}$$

并满足约束 (1).

由于可行域

$$\{(k_1, k_2) : 1 \leq k_1 \leq k_2 \leq 2, \int_{k_1}^{k_2} f_Z(z) dz = 1 - \alpha\}$$

是有界闭集, 而 g 连续, 所以最小值一定存在.

考虑拉格朗日函数:

$$\mathcal{L}(k_1, k_2, \lambda) = \frac{1}{k_1} - \frac{1}{k_2} + \lambda \left(\int_{k_1}^{k_2} f_Z(z) dz - (1 - \alpha) \right),$$

一阶条件为

$$-\frac{1}{k_1^2} - \lambda f_Z(k_1) = 0, \quad \frac{1}{k_2^2} + \lambda f_Z(k_2) = 0.$$

消去 λ , 得

$$k_1^2 f_Z(k_1) = k_2^2 f_Z(k_2). \quad (2)$$

最优解不可能落在同一侧:

若 $1 \leq k_1 < k_2 \leq \frac{3}{2}$, 则由 (2)

$$k_1^2(k_1 - 1) = k_2^2(k_2 - 1),$$

但函数 $t^2(t-1)$ 在 $[1, \frac{3}{2}]$ 上严格递增, 只能推出 $k_1 = k_2$, 矛盾. 同理, 不可能有 $\frac{3}{2} \leq k_1 < k_2 \leq 2$. 因此

最优区间必满足 $1 \leq k_1 < \frac{3}{2} < k_2 \leq 2$.

此时由概率条件:

$$\alpha = P(Z < k_1) + P(Z > k_2) = 2(k_1 - 1)^2 + 2(2 - k_2)^2. \quad (3)$$

由 (2) 再代入密度:

$$k_1^2 \cdot 4(k_1 - 1) = k_2^2 \cdot 4(2 - k_2),$$

即

$$k_1^2(k_1 - 1) = k_2^2(2 - k_2). \quad (4)$$

由 (3)(4) 联立可唯一确定 (k_1, k_2) . 于是期望长度最小的置信区间就是

$$C_\alpha^*(Y) = \left[\frac{Y}{k_2}, \frac{Y}{k_1} \right],$$

其中 (k_1, k_2) 是方程组

$$\begin{cases} 2(k_1 - 1)^2 + 2(2 - k_2)^2 = \alpha, \\ k_1^2(k_1 - 1) = k_2^2(2 - k_2), \end{cases} \quad 1 \leq k_1 < \frac{3}{2} < k_2 \leq 2$$

的唯一解. 也就是说, 最优常数为

$$A = \frac{1}{k_2}, B = \frac{1}{k_1}.$$

75. 【2021 年上海财经大学 808 第 6 题】设样本 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $U(\theta, \theta + |\theta|)$, 其中 θ 不等于零, 求 θ 的最大似然估计.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】均匀分布、最大似然估计

【解析】

观察到下面几个逻辑:

- 若 $\theta > 0$, 样本都大于 0, 若 $\theta < 0$, 样本都小于 0.
- 如果样本中有一个观测值大于 0, 那么全部样本都会大于 0. 反过来, 如果样本中有一个观测值小于 0, 那么全部样本都会小于 0.
- 如果出现全部样本小于 0, 可以得到总体一定是 $U(\theta, 0)$. 如果出现全部样本大于 0, 可以得到总体一定是 $U(\theta, 2\theta)$.

综上, 只要观察到一个样本的正负, 就可以决定我们的总体到底是 $U(\theta, 0)$ 还是 $U(\theta, 2\theta)$. 于是有: 当样本小于 0 时, 总体分布为 $U(\theta, 0)$, 似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{|\theta|^n} \cdot I_{\{\theta < x_{(1)} \leq x_{(n)} < 0\}},$$

因此 $\hat{\theta}_{MLE} = x_{(1)}$.

当样本大于 0 时, 总体分布为 $U(\theta, 2\theta)$,

$$L(\theta) = \frac{1}{|\theta|^n} \cdot I_{\{\theta < x_{(1)} \leq x_{(n)} < 2\theta\}},$$

因此 $\hat{\theta}_{MLE} = \frac{1}{2}x_{(n)}$.

综上:

$$\hat{\theta}_{MLE} = \begin{cases} x_{(1)}, & \text{样本小于 0,} \\ \frac{1}{2}x_{(n)}, & \text{样本大于 0.} \end{cases}$$

76. 【2024 年上海财经大学 808 第 4 题】设 X 为连续随机变量, 且 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 X , 设 $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ 为样本的次序统计量, μ 为分布中位数.

(1) 求 $P(X_{(1)} < \mu)$, $P(X_{(n)} > \mu)$.

(2) 令 $1 - \alpha = 1 - \frac{1}{2^{n-1}}$, 请问 $[X_{(1)}, X_{(n)}]$ 是否为 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间?

(3) 要使 $(X_{(2)}, X_{(n-1)})$ 为 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间, 求 α .



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】次序统计量、对称性、置信区间

【解析】

(1) 由于 μ 为分布中位数, 那么

$$P(X_{(1)} < \mu) = 1 - P(X_{(1)} \geq \mu) = 1 - P(X_1 \geq \mu, \dots, X_n \geq \mu) = 1 - \frac{1}{2^n},$$

以及

$$P(X_{(n)} > \mu) = 1 - P(X_{(n)} \leq \mu) = 1 - P(X_1 \leq \mu, \dots, X_n \leq \mu) = 1 - \frac{1}{2^n}.$$

(2) 由第 (1) 问, 有

$$P(X_{(1)} \leq \mu \leq X_{(n)}) = 1 - P(X_{(1)} > \mu) - P(X_{(n)} < \mu) = 1 - \frac{1}{2^{n-1}}.$$

(3) 先计算

$$\begin{aligned} P(X_{(2)} > \mu) &= P(X_{(2)} > \mu, X_{(1)} > \mu) + P(X_{(2)} > \mu, X_{(1)} \leq \mu) \\ &= P(X_{(1)} > \mu) + \binom{n}{1} \frac{1}{2^n} \\ &= \frac{n+1}{2^n}, \end{aligned}$$

再计算

$$\begin{aligned} P(X_{(n-1)} < \mu) &= P(X_{(n-1)} < \mu, X_{(n)} < \mu) + P(X_{(n-1)} < \mu, X_{(n)} \geq \mu) \\ &= P(X_{(n)} < \mu) + \binom{n}{1} \frac{1}{2^n} \\ &= \frac{n+1}{2^n}, \end{aligned}$$

最终有

$$\begin{aligned} P(X_{(2)} \leq \mu \leq X_{(n-1)}) &= 1 - P(X_{(2)} > \mu) - P(X_{(n-1)} < \mu) \\ &= 1 - \frac{n+1}{2^n} \cdot 2 \\ &= 1 - \frac{n+1}{2^{n-1}}. \end{aligned}$$

即 $\alpha = \frac{n+1}{2^{n-1}}.$

77. 【2024 年上海财经大学 808 第 5 题】设样本 $X_1, \dots, X_n$ 服从下面的分布

$$P(X = x | \theta) = \theta^x \cdot (1 - \theta)^{1-x}, \theta \in [1/2, 1].$$

- (1) 求 θ 的矩估计;
- (2) 求 θ 的最大似然估计;
- (3) 求两者的均方误差;
- (4) 在均方误差标准下哪个更好, 理由是什么?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】伯努利分布、矩估计、最大似然估计、均方误差、非自然约束

【解析】

(1) 由于总体 $X \sim b(1, \theta)$, 易得矩估计量 $\hat{\theta}_1 = \bar{X}$.

(2) 似然函数为

$$L = \theta^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - \theta)^{n - \sum_{i=1}^n x_i} \mathbf{1}_{\{\frac{1}{2} \leq \theta \leq 1\}},$$

则要使得 L 最大, 且满足 $\theta \geq \frac{1}{2}$, 则最大似然估计量

$$\hat{\theta}_2 = \max \left\{ \bar{X}, \frac{1}{2} \right\},$$

其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

(3) 容易计算

$$\text{MSE}(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_1 - \theta)^2 = \frac{\theta(1-\theta)}{n}.$$

我们将 $\hat{\theta}_2 = \max \left\{ \bar{X}, \frac{1}{2} \right\}$ 中的 $\bar{X}$ 写成 $\frac{y}{n}$ 的形式, 其中 $[\cdot]$ 为向下取整符号, 则

$$\hat{\theta}_2$$

在 $y \in [0, [n/2]]$ 时为 $\frac{1}{2}$, 在 $y \in [[n/2] + 1, n]$ 时为 $\bar{X}$.

$$\begin{aligned} \text{MSE}(\hat{\theta}_2) &= E(\hat{\theta}_2 - \theta)^2 = \sum_{y=0}^{[n/2]} \left(\frac{1}{2} - \theta \right)^2 \binom{n}{y} \theta^y (1-\theta)^{n-y} \\ &\quad + \sum_{y=[n/2]+1}^n \left(\frac{y}{n} - \theta \right)^2 \binom{n}{y} \theta^y (1-\theta)^{n-y}. \end{aligned}$$

(4) 我们重写这个式子

$$\text{MSE}(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_1 - \theta)^2 = \frac{\theta(1-\theta)}{n} = \sum_{y=0}^n \left(\frac{y}{n} - \theta \right)^2 \binom{n}{y} \theta^y (1-\theta)^{n-y},$$

则

$$\begin{aligned} & \text{MSE}(\hat{\theta}_1) - \text{MSE}(\hat{\theta}_2) \\ &= \sum_{y=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \left[\left(\frac{y}{n} - \theta \right)^2 - \left(\frac{1}{2} - \theta \right)^2 \right] \binom{n}{y} \theta^y (1-\theta)^{n-y} \\ &= \sum_{y=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \left[\frac{y}{n} + \frac{1}{2} - 2\theta \right] \left[\frac{y}{n} - \frac{1}{2} \right] \binom{n}{y} \theta^y (1-\theta)^{n-y} \end{aligned}$$

在 $y \in [0, [n/2]]$ 时,

$$\frac{y}{n} + \frac{1}{2} - 2\theta \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{2} = 0$$

$\frac{y}{n} - \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$ 因此 $\text{MSE}(\hat{\theta}_1) \geq \text{MSE}(\hat{\theta}_2)$. (1) 由于总体 $X \sim b(1, \theta)$, 易得矩估计量 $\hat{\theta}_1 = \bar{X}$.
(2) 似然函数为

$$L = \theta^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-\theta)^{n-\sum_{i=1}^n x_i} 1_{\{\frac{1}{2} \leq \theta \leq 1\}},$$

则要使得 L 最大, 且满足 $\theta \geq \frac{1}{2}$, 则最大似然估计量

$$\hat{\theta}_2 = \max \left\{ \bar{X}, \frac{1}{2} \right\},$$

其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

(3) 容易计算

$$\text{MSE}(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_1 - \theta)^2 = \frac{\theta(1-\theta)}{n}.$$

我们将 $\hat{\theta}_2 = \max \left\{ \bar{X}, \frac{1}{2} \right\}$ 中的 $\bar{X}$ 写成 $\frac{y}{n}$ 的形式, 其中 $[\cdot]$ 为向下取整符号, 则 $\hat{\theta}_2$ 在 $y \in [0, [n/2]]$ 时为 $\frac{1}{2}$, 在 $y \in [[n/2] + 1, n]$ 时为 $\bar{X}$.

$$\begin{aligned} \text{MSE}(\hat{\theta}_2) &= E(\hat{\theta}_2 - \theta)^2 = \sum_{y=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \left(\frac{1}{2} - \theta \right)^2 \binom{n}{y} \theta^y (1-\theta)^{n-y} \\ &\quad + \sum_{y=\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1}^n \left(\frac{y}{n} - \theta \right)^2 \binom{n}{y} \theta^y (1-\theta)^{n-y}. \end{aligned}$$

(4) 我们重写这个式子

$$\text{MSE}(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_1 - \theta)^2 = \frac{\theta(1-\theta)}{n} = \sum_{y=0}^n \left(\frac{y}{n} - \theta \right)^2 \binom{n}{y} \theta^y (1-\theta)^{n-y},$$

则

$$\begin{aligned} & \text{MSE}(\hat{\theta}_1) - \text{MSE}(\hat{\theta}_2) \\ &= \sum_{y=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \left[\left(\frac{y}{n} - \theta \right)^2 - \left(\frac{1}{2} - \theta \right)^2 \right] \binom{n}{y} \theta^y (1-\theta)^{n-y} \\ &= \sum_{y=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \left[\frac{y}{n} + \frac{1}{2} - 2\theta \right] \left[\frac{y}{n} - \frac{1}{2} \right] \binom{n}{y} \theta^y (1-\theta)^{n-y} \end{aligned}$$

在 $y \in [0, \lfloor n/2 \rfloor]$ 时,

$$\frac{y}{n} + \frac{1}{2} - 2\theta \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{2} = 0, \quad \frac{y}{n} - \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0,$$

因此 $\text{MSE}(\hat{\theta}_1) \geq \text{MSE}(\hat{\theta}_2)$.

78. 【2026 年上海财经大学 808 第 5 题】有两组各自独立同分布的随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 和 $Y_1, \dots, Y_n$ 满足

$$Y_i | X_i \sim N(X_i, 1), \quad X_i \sim N(\mu, A),$$

其中 Y_i 可以被观测, X_i 不可以被观测, 参数 μ, A 均未知

(1) 求 (X_1, Y_1) 的联合分布概率密度函数.

(2) 求 μ 和 A 的极大似然估计.

(3) 设 $B = \frac{A}{A+1}$, 求 B 的极大似然估计, 并判断是否有偏, 如果有则进行纠偏.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】多重模型、正态分布、最大似然估计、无偏性

【解析】

(1) 由题意 (X_1, Y_1) 的联合分布概率密度函数为

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_{X_1}(x) f_{Y_1|X_1}(y|x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi A}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2A}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}. \end{aligned}$$

(2) 极大似然估计, 我们要基于可观测样本来求解, 因此我们需要得到关于 $Y_1, \dots, Y_n$ 的联合密度函数, 由 (1) 得 (X_1, Y_1) 的联合分布概率密度函数为

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_{X_1}(x) f_{Y_1|X_1}(y|x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi A}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2A}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}, \end{aligned}$$

我们化简得

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi A^{1/2}} e^{-\frac{(1+A)x^2 - 2(\mu+Ay)x + Ay^2}{2A}},$$

指数部分是关于 (x, y) 的二次型, 因此 (X_1, Y_1) 服从二元正态分布, Y_1 的边缘分布也是正态的, 参数分别为

$$EY_1 = E[E(Y_1 | X_1)] = E[X_1] = \mu,$$

$$\begin{aligned} \text{Var} Y_1 &= E[\text{Var}(Y_1 | X_1)] + \text{Var}[E(Y_1 | X_1)] \\ &= E[1] + \text{Var}[X_1] \\ &= 1 + A, \end{aligned}$$

即 $Y_1 \sim N(\mu, 1 + A)$, 由此可以得到极大似然估计为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i = \bar{Y}, \quad \hat{A} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 - 1 = S_Y^2 - 1.$$

(3) 由极大似然估计的不变性

$$\hat{B} = \frac{\hat{A}}{1 + \hat{A}} = \frac{S_Y^2 - 1}{S_Y^2} = 1 - \frac{1}{S_Y^2},$$

由 Fihser 引理得

$$\frac{nS_Y^2}{1 + A} \sim \chi^2(n-1),$$

计算其期望

$$\begin{aligned} E\hat{B} &= 1 - E\left(\frac{1}{S_Y^2}\right) \\ &= 1 - \frac{n}{1+A} E\left(\frac{1+A}{nS_Y^2}\right) \\ &= 1 - \frac{n}{1+A} E\left(\frac{1}{\chi^2(n-1)}\right) \\ &= 1 - \frac{n}{n-3} \cdot \frac{1}{1+A} \quad (\text{这一步计算较为复杂, 此处略}) \\ &\neq B = 1 - \frac{1}{1+A}. \end{aligned}$$

因此是有偏估计, 纠偏为

$$\tilde{B} = 1 - \frac{n-3}{n}(1 - \hat{B}),$$

即可得到无偏估计.

79. 【2026 年中山大学 432 第 15 题】 $\{Y_i\}_{i=1}^n \stackrel{\text{ind}}{\sim} \text{Normal}(\beta x_i, \sigma^2)$, $\{x_i\}_{i=1}^n$ 是已知常数, 参数 $\beta \in \mathbf{R}, \sigma > 0$ 未知.

(1) 求 $\hat{\beta}_{\text{MLE}}$ 及其分布并证明 $\hat{\beta}_{\text{MLE}}$ 是否无偏;

(2) 从 MSE 角度, $\hat{\beta}_1 = \hat{\beta}_{MLE}$, $\hat{\beta}_2 = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{\sum_{i=1}^n x_i}$, $\hat{\beta}_3 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{Y_i}{x_i}$ 哪个更优?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】正态分布、独立不同分布样本、无偏性、均方误差

【解析】

(1) 似然函数为

$$L(\beta, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y_i - \beta x_i)^2}{2\sigma^2}\right),$$

对数似然函数为

$$\log L = -\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta x_i)^2,$$

令偏导 $\frac{\partial \log L}{\partial \beta} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \beta x_i) x_i = 0$ 解得

$$\hat{\beta}_{MLE} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

因为 $Y_i \sim \text{Normal}(\beta x_i, \sigma^2)$, 所以

$$\hat{\beta}_{MLE} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sim \text{Normal}\left(\frac{\sum_{i=1}^n \beta x_i^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2}, \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 \sigma^2}{(\sum_{i=1}^n x_i^2)^2}\right) = \text{Normal}\left(\beta, \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2}\right),$$

计算期望

$$E(\hat{\beta}_{MLE}) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^n Y_i x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}\right) = \frac{\sum_{i=1}^n E(Y_i) x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^n \beta x_i^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \beta,$$

所以 $\hat{\beta}_{MLE}$ 是无偏估计.

(2) $\hat{\beta}_1$ 的 MSE

$$\text{MSE}(\hat{\beta}_1) = \text{Var}(\hat{\beta}_1) + [\text{Bias}(\hat{\beta}_1)]^2 = \text{Var}(\hat{\beta}_1) + 0 = \frac{1}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \cdot \sigma^2,$$

$\hat{\beta}_2$ 的 MSE

$$\begin{aligned} E(\hat{\beta}_2) &= E\left(\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{\sum_{i=1}^n x_i}\right) = \frac{\sum_{i=1}^n E(Y_i)}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{\sum_{i=1}^n \beta x_i}{\sum_{i=1}^n x_i} = \beta, \\ \text{Var}(\hat{\beta}_2) &= \text{Var}\left(\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{\sum_{i=1}^n x_i}\right) = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Var}(Y_i)}{(\sum_{i=1}^n x_i)^2} = \frac{n}{(\sum_{i=1}^n x_i)^2} \cdot \sigma^2, \\ \text{MSE}(\hat{\beta}_2) &= \text{Var}(\hat{\beta}_2) + [\text{Bias}(\hat{\beta}_2)]^2 = \frac{n\sigma^2}{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}, \end{aligned}$$

$\hat{\beta}_3$ 的 MSE

$$\begin{aligned} E(\hat{\beta}_3) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{Y_i}{x_i}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{E(Y_i)}{x_i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{\beta x_i}{x_i} = \beta, \\ \text{Var}(\hat{\beta}_3) &= \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{Y_i}{x_i}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \frac{\text{Var}(Y_i)}{x_i^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2} \cdot \sigma^2, \\ \text{MSE}(\hat{\beta}_3) &= \text{Var}(\hat{\beta}_3) + [\text{Bias}(\hat{\beta}_3)]^2 = \frac{\sigma^2}{n^2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2}, \end{aligned}$$

取向量

$$\vec{a} = \left(\frac{1}{x_1}, \dots, \frac{1}{x_n}\right), \vec{b} = (1, \dots, 1), \vec{c} = (x_1, \dots, x_n),$$

由 Cauchy 不等式,

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle^2 \leq \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \cdot \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle,$$

取 $\vec{u} = \vec{a}, \vec{v} = \vec{c}$, 则有

$$\left(\sum_{i=1}^n 1\right)^2 = n^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2}\right) \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) \Rightarrow \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \leq \frac{\sigma^2}{n^2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2},$$

则

$$\text{MSE}(\hat{\beta}_1) \leq \text{MSE}(\hat{\beta}_3).$$

取 $\vec{u} = \vec{b}, \vec{v} = \vec{c}$, 则有

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n 1\right) \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) = n \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) \Rightarrow \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \leq \frac{n\sigma^2}{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2},$$

则

$$\text{MSE}(\hat{\beta}_1) \leq \text{MSE}(\hat{\beta}_2),$$

故从 MSE 角度, $\hat{\beta}_1 = \hat{\beta}_{\text{MLE}}$ 更优.

第 7 章 假设检验

1. 【2021 年大连理工大学 432 第 12 题】某工厂生产一种保险丝, 其熔化时间服从正态分布, 熔化时间的方差为 400. 今从某天的产品中抽取容量为 25 的样本, 测量熔化时间, 得到 $\bar{X} = 62.4$, $S^2 = 404.77$. 问当天保险丝的熔化时间的方差在显著性水平 0.05 下有无显著差异?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】正态假设检验

【解析】

本题为单正态总体方差的假设检验. 设 $H_0: \sigma^2 = 400 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq 400$. 检验统计量为

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}.$$

在 H_0 成立下, $\chi^2 \sim \chi^2(n-1)$. 计算得

$$\chi^2 = \frac{24 \times 404.77}{400} = 24.2862.$$

对于 $\alpha = 0.05$, 拒绝域为

$$W = \{\chi^2 \leq \chi_{0.975}^2(24) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{0.025}^2(24)\}.$$

查表得 $\chi_{0.975}^2(24) = 12.4012$, $\chi_{0.025}^2(24) = 39.3641$. 由于 $12.4012 < 24.2862 < 39.3641$, χ^2 未落入拒绝域, 故不拒绝 H_0 , 即可认为当天保险丝熔化时间的方差在显著性水平 0.05 下与 400 无显著差异.

2. 【2021 年大连理工大学 432 第 5 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 的样本, 考虑如下假设检验:

$$H_0: \mu = 2 \leftrightarrow H_1: \mu = 3.$$

若检验由拒绝域 $W = \{\bar{X} \geq 2.5\}$ 确定.

(1) 当 $n = 16$ 时, 求检验犯两类错误的概率;

(2) 如果要使犯第二类错误的概率 $\beta \leq 0.01$, n 最小应取多少?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】两类错误

【解析】

本题考察假设检验中两类错误概率的计算.

(1) 在 H_0 下, $\bar{X} \sim N(2, 1/16)$, 犯第一类错误的概率为

$$\alpha = P(\bar{X} \geq 2.5 | H_0) = P\left(\frac{\bar{X} - 2}{1/4} \geq \frac{2.5 - 2}{1/4}\right) = 1 - \Phi(2) = 0.0228.$$

在 H_1 下, $\bar{X} \sim N(3, 1/16)$, 犯第二类错误的概率为

$$\beta = P(\bar{X} < 2.5 | H_1) = P\left(\frac{\bar{X} - 3}{1/4} < \frac{2.5 - 3}{1/4}\right) = \Phi(-2) = 0.0228.$$

(2) 当样本量为 n 时,

$$\beta = P(\bar{X} < 2.5 | H_1) = P\left(\frac{\bar{X} - 3}{1/\sqrt{n}} < \frac{2.5 - 3}{1/\sqrt{n}}\right) = \Phi(-0.5\sqrt{n}).$$

要求 $\beta \leq 0.01$, 即 $\Phi(-0.5\sqrt{n}) \leq 0.01$, 等价于 $\Phi(0.5\sqrt{n}) \geq 0.99$. 查表得 $u_{0.99} = 2.33$, 故 $0.5\sqrt{n} \geq 2.33$, 解得 $n \geq (4.66)^2 = 21.7156$, 因此 n 最小应取 22.

3. 【2022 年大连理工大学 432 第 2 题】若在猜硬币正反面游戏中, 某人在 100 次试猜中共猜中 60 次, 你认为他是否有诀窍 (取 $\alpha = 0.05$)?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】中心极限定理

【解析】

设 p 为某人猜中的概率, 则问题可归结为如下假设检验:

$$H_0: p = \frac{1}{2} \leftrightarrow H_1: p > \frac{1}{2}.$$

以 X 记 100 次中猜中的次数, 则在原假设成立下, $X \sim B(100, 0.5)$. 由于样本量较大, 检验统计量可取为

$$u = \frac{X - 100 \times 0.5}{\sqrt{100 \times 0.5 \times 0.5}}.$$

在原假设下, u 近似服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 故检验的拒绝域为 $W = \{u \geq u_{0.95}\} = \{u \geq 1.645\}$. 检验的 p 值近似为

$$p = P(X \geq 60) = P\left(u \geq \frac{60 - 50}{5}\right) = P(u \geq 2) = 0.0228.$$

由于 $p = 0.0228 < 0.05$, 应拒绝原假设, 即认为此人猜硬币有诀窍.

4. 【2022 年大连理工大学 432 第 7 题】掷一颗骰子 60 次, 结果如下

点数	1	2	3	4	5	6
次数	7	8	12	11	9	13

试在显著性为 0.05 下检验这颗骰子是否均匀.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】拟合优度检验

【解析】

这是一个分布拟合优度检验, 总体共分 6 类. 若记出现点数 i 的概率为 p_i , 则要检验的假设为

$$H_0: p_1 = p_2 = \cdots = p_6 = \frac{1}{6}.$$

这里 $k = 6$, 检验拒绝域为 $\{\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(5)\}$. 取 $\alpha = 0.05$, 查表得 $\chi_{0.95}^2(5) = 11.0705$. 检验统计量为

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^6 \frac{(\text{观测频数} - \text{期望频数})^2}{\text{期望频数}} = \frac{(7-10)^2}{10} + \frac{(8-10)^2}{10} + \cdots + \frac{(13-10)^2}{10} = 2.8.$$

由于 $\chi^2 = 2.8 < 11.0705$, 未落入拒绝域, 故不拒绝原假设. 在显著性水平 0.05 下可以认为这颗骰子是均匀的. 此处检验的 p 值为

$$p = P(\chi^2(5) \geq 2.8) = 0.7308.$$

5. 【2024 年大连理工大学 432 第 11 题】设有两工厂生产的同一种产品, 要检验假设 $H_0: p_1 = p_2 \leftrightarrow H_1: p_1 \neq p_2$, 它们的废品率 p_1, p_2 相同. 在第一, 二工厂的产品各抽取 $n_1 = 1500$ 个, $n_2 = 1800$ 个, 其中分别有废品 300 个及 320 个, 问在 5% 显著性水平上应接受还是拒绝 H_0 ?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】中心极限定理

【解析】

这里样本量很大, 可采用大样本近似. 以 $\hat{p}_1, \hat{p}_2$ 分别表示两个工厂的废品率, 则在 H_0 下, 总废品率为

$$\hat{p} = \frac{n_1 \hat{p}_1 + n_2 \hat{p}_2}{n_1 + n_2}.$$

检验统计量为

$$u = \frac{\sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}} (\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})}}.$$

在原假设下, 该统计量近似服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 故检验的拒绝域为

$$W = \{|u| > u_{1-\alpha/2}\}.$$

此处 $n_1 = 1500$, $n_2 = 1800$, $\hat{p}_1 = 0.2$, $\hat{p}_2 = 320/1800 \approx 0.1778$, $\hat{p} = 620/3300 \approx 0.1879$, 故

$$u = \frac{\sqrt{\frac{1500 \times 1800}{1500 + 1800}} (0.2 - 0.1778)}{\sqrt{0.1879(1 - 0.1879)}} \approx 1.6256.$$

由于 $u_{0.975} = 1.96 > 1.6256$, 故不能拒绝原假设, 即认为两厂废品率无显著差异.

6. 【2023 年东北师范大学 432 第 10 题】一个小学校长在报纸上看到这样的报道: “这一城市的小学学生平均每周看 8h 电视.” 她认为她所在学校的学生看电视的时间明显小于该数字. 为此她在该校随机调查了 100 个学生, 得知平均每周看电视的时间 $\bar{X} = 6.5\text{h}$, 样本标准差为 $s = 2\text{h}$. 问是否可以认为这位校长的看法是对的? (取 $\alpha = 0.05$, 已知 $\Phi(1.65) = 0.95$)



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】正态假设检验

【解析】

这是一个左侧检验问题. 设该校学生平均每周看电视时间为 μ , 则假设为

$$H_0: \mu = 8 \leftrightarrow H_1: \mu < 8.$$

由于总体方差未知, 使用 t 检验. 检验统计量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{6.5 - 8}{2/\sqrt{100}} = \frac{-1.5}{0.2} = -7.5.$$

自由度 $n - 1 = 99$, 查 t 分布表得单侧临界值 $t_{0.05}(99) \approx 1.660$, 故拒绝域为 $t < -1.660$. 计算得 $t = -7.5 < -1.660$, 落入拒绝域, 因此拒绝原假设 H_0 , 认为该校学生平均每周看电视时间显著小于 8 小时, 即校长的看法是对的.

7. 【2026 年华东理工大学 432 第 8 题】一个破损的骰子有四面, 共投掷该骰子 200 次, 得到四面向上的次数分别是 66, 52, 48, 34, 是否能认为四面朝上的概率相等? ($\alpha = 0.05$)



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】拟合优度检验

【解析】

要检验四面朝上的概率是否相等, 我们可以使用卡方拟合优度检验. 首先, 我们提出零假设和备择假设:

零假设 H_0 : 四面朝上的概率相等, 即 $p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = 0.25$.

备择假设 H_1 : 四面朝上的概率不全相等.

接下来, 我们计算每个面的期望次数. 总投掷次数为 200 次, 每个面的期望次数为:

$$E_i = n \cdot p_i = 200 \cdot 0.25 = 50 \quad \text{对于 } i = 1, 2, 3, 4.$$

观察到的次数分别为 66, 52, 48, 34. 现在, 我们计算卡方统计量:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(66 - 50)^2}{50} + \frac{(52 - 50)^2}{50} + \frac{(48 - 50)^2}{50} + \frac{(34 - 50)^2}{50} = 10.4,$$

那么

$$\chi^2 = 10.4 > 7.815 = \chi_{0.05, 3}^2,$$

所以拒绝原假设, 认为四面朝上的概率不全相等.

8. 【2026 年中国科学技术大学 812 第 17 题】面粉的质量指标 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 现随机抽取 n 袋面粉进行检验, 样本记为 $X_1, \dots, X_n$ 且 $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$.

(1) 若 σ^2 未知, 试求检验假设 $H_0: \mu \geq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$ 的拒绝域. (请给出构造的统计量, 然后直接写出拒绝域)

(2) 若 μ 已知, 试构造一个统计量用于检验假设 $H_0: \sigma^2 \geq C \leftrightarrow H_1: \sigma^2 < C$, 并写出拒绝域.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】1

【核心知识点】正态假设检验

【解析】

(1) σ^2 未知, 检验 $H_0: \mu \geq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$. 构造 t 统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

拒绝域为 $\{T < -t_{1-\alpha}(n-1)\}$.

(2) μ 已知, 检验 $H_0: \sigma^2 \geq C \leftrightarrow H_1: \sigma^2 < C$. 构造统计量

$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{C}.$$

在 H_0 下, $\chi^2 \sim \chi^2(n)$. 拒绝域为 $\{\chi^2 < \chi_{1-\alpha}^2(n)\}$.

9. 【2022 年大连理工大学 432 第 5 题】设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, 1)$ 的样本, 考虑如下假设检验问题:

$$H_0: \mu = 1 \leftrightarrow H_1: \mu = 2,$$

拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 1.5\}$.

(1) 当 $n = 16$ 时, 求犯两类错误的概率;

(2) 当 $\mu = 2$ 时, 求 n 使得犯第二类错误的概率 $\beta \leq 0.025$, n 最小值应取多少?

(3) 当 $n = 16$ 时, 拒绝域取为 $W = \{(\bar{X} - 1) \geq c\}$, 试求 c 使得检验的显著性水平为 0.05, 并求此时犯第二类错误的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】两类错误

【解析】

(1) 在 H_0 下, $\bar{X} \sim N(1, 1/16)$, 故犯第一类错误的概率为

$$\alpha = P(\bar{X} \geq 1.5 | H_0) = P\left(\frac{\bar{X} - 1}{1/4} \geq \frac{1.5 - 1}{1/4}\right) = 1 - \Phi(2) = 0.0228.$$

在 H_1 下, $\bar{X} \sim N(2, 1/16)$, 故犯第二类错误的概率为

$$\beta = P(\bar{X} < 1.5 | H_1) = P\left(\frac{\bar{X} - 2}{1/4} < \frac{1.5 - 2}{1/4}\right) = \Phi(-2) = 0.0228.$$

(2) 要求 $\beta = P(\bar{X} < 1.5 | H_1) \leq 0.025$, 即

$$P\left(\frac{\bar{X} - 2}{1/\sqrt{n}} < \frac{1.5 - 2}{1/\sqrt{n}}\right) = \Phi(-0.5\sqrt{n}) \leq 0.025 \Rightarrow \Phi(0.5\sqrt{n}) \geq 0.975.$$

查表得 $0.5\sqrt{n} \geq 1.96$, 解得 $n \geq (3.92)^2 = 15.3664$, 故 n 最小取 16.

(3) 显著性水平 0.05 要求

$$\alpha = P(\bar{X} \geq 1 + c | H_0) = P\left(\frac{\bar{X} - 1}{1/4} \geq 4c\right) = 1 - \Phi(4c) = 0.05 \Rightarrow \Phi(4c) = 0.95.$$

查表得 $4c = 1.645$, 故 $c = 0.41125 \approx 0.411$. 此时犯第二类错误的概率为

$$\beta = P(\bar{X} < 1.411 | H_1) = P\left(\frac{\bar{X} - 2}{1/4} < \frac{1.411 - 2}{1/4}\right) = \Phi(-2.356) \approx 0.0092.$$

10. 【2022 年大连理工大学 432 第 6 题】测得两批电子器件的样品的电阻 (单位: Ω) 为

A批	0.140	0.138	0.143	0.142	0.144	0.137
B批	0.135	0.140	0.142	0.136	0.138	0.140

设这两批器械的电阻值分别服从 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且两样本独立.

- (1) 试检验两个总体的方差是否相等 (取 $\alpha = 0.05$);
- (2) 试检验两个总体的均值是否相等 (取 $\alpha = 0.05$).



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】两样本正态假设检验

【解析】

(1) 首先计算样本均值与方差:

$$\bar{X} = 0.1407, \quad S_X^2 = 0.0028^2, \quad \bar{Y} = 0.1385, \quad S_Y^2 = 0.0027^2.$$

检验方差相等即 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$. 检验统计量为

$$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2} = \frac{0.0028^2}{0.0027^2} \approx 1.0754.$$

在 $\alpha = 0.05$ 下, $F_{0.975}(5, 5) = 7.15$, $F_{0.025}(5, 5) = \frac{1}{F_{0.975}(5, 5)} \approx 0.1399$, 拒绝域为 $F \leq 0.1399$ 或 $F \geq 7.15$. 由于 $F = 1.0754$ 未落入拒绝域, 故不能拒绝原假设, 可认为两总体方差相等.

(2) 由 (1) 知方差相等, 故采用两样本 t 检验. 检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2$. 合并方差为

$$S_w = \sqrt{\frac{(6-1)s_X^2 + (6-1)s_Y^2}{6+6-2}} = \sqrt{\frac{5 \times 0.0028^2 + 5 \times 0.0027^2}{10}} \approx 0.00275.$$

检验统计量为

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{6} + \frac{1}{6}}} = \frac{0.1407 - 0.1385}{0.00275 \times 0.57735} \approx 1.3856.$$

在 $\alpha = 0.05$ 下, $t_{0.975}(10) = 2.2281$, 拒绝域为 $|t| \geq 2.2281$. 由于 $|t| = 1.3856 < 2.2281$, 故不能拒绝原假设, 可认为两总体均值相等.

11. 【2025 年大连理工大学 432 第 10 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, 1)$ 的样本, 考虑假设检验问题

$$H_0: \mu = 2 \leftrightarrow H_1: \mu = 3,$$

若检验由拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 2.6\}$ 确定.

- (1) 当 $n = 20$ 时求检验犯两类错误的概率;
- (2) 如果要使得检验犯第二类错误的概率 $\beta \leq 0.01$, n 最小应取多少?
- (3) 证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 0$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】两类错误

【解析】

(1) 由定义知, 犯第一类错误的概率为

$$\alpha = P(\bar{X} \geq 2.6 | H_0) = P\left(\frac{\bar{X} - 2}{\sqrt{1/20}} \geq \frac{2.6 - 2}{\sqrt{1/20}}\right) = 1 - \Phi(2.68) = 0.0037,$$

这是因为在 H_0 成立下, $\bar{X} \sim N(2, 1/20)$. 犯第二类错误的概率为

$$\beta = P(\bar{X} < 2.6 | H_1) = P\left(\frac{\bar{X} - 3}{\sqrt{1/20}} < \frac{2.6 - 3}{\sqrt{1/20}}\right) = \Phi(-1.79) = 1 - \Phi(1.79) = 0.0367,$$

这是因为在 H_1 成立下, $\bar{X} \sim N(3, 1/20)$.

(2) 若使犯第二类错误的概率满足

$$\beta = P(\bar{X} < 2.6 | H_1) = P\left(\frac{\bar{X} - 3}{\sqrt{1/n}} < \frac{2.6 - 3}{\sqrt{1/n}}\right) \leq 0.01,$$

即 $1 - \Phi(0.4\sqrt{n}) \leq 0.01$, 或 $\Phi(0.4\sqrt{n}) \geq 0.99$. 查表得 $0.4\sqrt{n} \geq 2.33$, 由此给出 $n \geq 33.93$, 因而 n 最小应取 34, 才能使检验犯第二类错误的概率 $\beta \leq 0.01$.

(3) 在样本量为 n 时, 检验犯第一类错误的概率为

$$\alpha = P(\bar{X} \geq 2.6 | H_0) = P\left(\frac{\bar{X} - 2}{\sqrt{1/n}} \geq \frac{2.6 - 2}{\sqrt{1/n}}\right) = 1 - \Phi(0.6\sqrt{n}),$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\Phi(0.6\sqrt{n}) \rightarrow 1$, 即 $\alpha \rightarrow 0$. 检验犯第二类错误的概率为

$$\beta = P(\bar{X} < 2.6 | H_1) = P\left(\frac{\bar{X} - 3}{\sqrt{1/n}} < \frac{2.6 - 3}{\sqrt{1/n}}\right) = \Phi(-0.4\sqrt{n}) = 1 - \Phi(0.4\sqrt{n}),$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\Phi(0.4\sqrt{n}) \rightarrow 1$, 即 $\beta \rightarrow 0$. 证毕.

12. 【2023 年东北师范大学 432 第 7 题】已知 $P(X = k) = p(1-p)^{k-1}$, 其中 $k = 1, 2, \dots$, $0 < p < 1$.

(1) 求 p 的极大似然估计量;

(2) 构造假设 $H_0: p = \frac{1}{2} \leftrightarrow H_1: p \neq \frac{1}{2}$ 的似然比检验.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】最大似然估计、似然比检验

【解析】

(1) 设样本观测值为 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 则似然函数为

$$L(p) = \prod_{i=1}^n p(1-p)^{k_i-1} = p^n (1-p)^{\sum_{i=1}^n (k_i-1)}.$$

取对数得

$$\ln L(p) = n \ln p + \left(\sum_{i=1}^n k_i - n \right) \ln(1-p).$$

记 $T = \sum_{i=1}^n K_i$, 则对数似然为 $n \ln p + (T-n) \ln(1-p)$. 对 p 求导并令其为零:

$$\frac{d \ln L}{d p} = \frac{n}{p} - \frac{T-n}{1-p} = 0 \Rightarrow n(1-p) = (T-n)p,$$

解得 $p = \frac{n}{T} = \frac{1}{\bar{k}}$, 其中 $\bar{k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n k_i$. 故 p 的极大似然估计量为 $\hat{p} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n K_i}$.

(2) 在 H_0 下, $p = 1/2$, 似然函数值为

$$L(H_0) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2}\right)^{T-n} = \left(\frac{1}{2}\right)^T.$$

在 H_1 下, p 的极大似然估计为 $\hat{p} = n/T$, 代入似然函数得

$$L(H_1) = \left(\frac{n}{T}\right)^n \left(1 - \frac{n}{T}\right)^{T-n}.$$

似然比为

$$\Lambda = \frac{L(H_0)}{L(H_1)} = \frac{(1/2)^T}{(n/T)^n (1 - n/T)^{T-n}}.$$

取对数得检验统计量

$$\ln \Lambda = T \ln \frac{1}{2} - n \ln \frac{n}{T} - (T-n) \ln \left(1 - \frac{n}{T}\right).$$

根据似然比检验原理, 当 Λ 较小 (或 $\ln \Lambda$ 较小) 时拒绝 H_0 , 临界值可由 $\chi^2(1)$ 分布近似确定 (但此处只需构造出统计量形式).

13. 【2022 年复旦大学 432 第 11 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, \theta)$, 现有如下假设:

$$H_0: \theta \leq 1 \leftrightarrow H_1: \theta > 1,$$

拒绝域为 $W = \{X_{(n)} \geq c\}$.

(1) 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$, 求 c ;

(2) 在第 (1) 问的条件下, 若 $\theta = 1.5$, 要使第二类犯错概率 $\beta \leq 0.1$, n 至少为多少?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】均匀分布、次序统计量、两类错误

【解析】

(1) 原假设成立时

$$\begin{aligned}
 P(W | \theta \leq 1) &= 1 - P(X_1 \leq c, \dots, X_n \leq c | \theta \leq 1) \\
 &= 1 - P(X_1/\theta \leq c/\theta, \dots, X_n/\theta \leq c/\theta | \theta \leq 1) \\
 &= 1 - \frac{c^n}{\theta^n} \leq 0.05.
 \end{aligned}$$

由于

$$\sup_{\theta \leq 1} 1 - \frac{c^n}{\theta^n} = 1 - c^n = 0.05,$$

可以得到 $c = 0.95^{\frac{1}{n}}$.

(2) 第二类犯错概率满足

$$\beta = P(\bar{W} | \theta = 1.5) = \left(\frac{0.95^{1/n}}{1.5} \right)^n = \frac{0.95}{1.5^n} \leq 0.1$$

解得 $n \geq \frac{\ln 9.5}{\ln 1.5}$, 即 n 至少取 6.

14. 【2023 年复旦大学 432 第 9 题】设 $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ 是来自总体 $U(0, \theta)$ 的次序统计量, 考虑假设检验问题

$$H_0: \theta \geq 5 \leftrightarrow H_1: \theta < 5,$$

给定拒绝域 $W = \{X_{(n)} \leq 4\}$, 在第一类错误小于 1% 的要求下, n 至少为多少?

扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】均匀分布、次序统计量、两类错误

【解析】

由题意, 第一类错误

$$\begin{aligned}
 \alpha &= \sup_{\theta \geq 5} P(W | \theta) \\
 &= \sup_{\theta \geq 5} P\left(\frac{X_{(n)}}{\theta} \leq \frac{4}{\theta} | \theta\right) \\
 &= \sup_{\theta \geq 5} P\left(\text{Be}(n, 1) \leq \frac{4}{\theta} | \theta\right) \\
 &= P\left(\text{Be}(n, 1) \leq \frac{4}{5} | \theta = 5\right) \\
 &= \left(\frac{4}{5}\right)^n \leq 0.01,
 \end{aligned}$$

由此可以得到 $n \geq \log_{0.8}^{0.01} = 20.6377$, 即 n 至少为 21.

15. 【2024 年复旦大学 432 第 11 题】设总体 $X \sim U(\theta, \theta + 1)$, 考虑假设检验问题

$$H_0: \theta = 0 \leftrightarrow H_1: \theta > 0,$$

给定拒绝域 $W = \{X_{(1)} \geq k\} \cup \{X_{(n)} \geq 1\}$, 求在犯第一类错误概率不大于 0.05 时, k 至少为多少?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】均匀分布、次序统计量、两类错误

【解析】

当 $\theta = 0$ 时 $\{X_{(n)} \geq 1\}$ 是零概率事件, 因此

$$\begin{aligned}
 P(W | \theta = 0) &= P(X_{(1)} \geq k | \theta = 0) \\
 &= (1 - k)^n \\
 &\leq 0.05,
 \end{aligned}$$

那么

$$k \geq 1 - 0.05^{1/n}.$$

即至少为 $1 - 0.05^{1/n}$.

16. 【2025 年复旦大学 432 第 11 题】设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

设 X_1, X_2 来自该总体的样本, 考虑假设检验问题

$$H_0: \theta = 1 \leftrightarrow H_1: \theta = 2,$$

其否定域为

$$W = \left\{ (X_1, X_2) \mid X_1 X_2 > \frac{3}{4} \right\},$$

求第一, 二类错误的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】贝塔分布、两类错误

【解析】

第一类错误

$$\begin{aligned} \alpha &= P(X \in W \mid H_0) \\ &= P(X_1 X_2 > \frac{3}{4} \mid H_0) \\ &= \iint_{\{x_1 x_2 > \frac{3}{4}\} \cap \{0 \leq x_1, x_2 \leq 1\}} dx_1 \, dx_2 \\ &= \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \ln \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

第二类错误

$$\begin{aligned} \beta &= P(X \in W \mid H_1) \\ &= P(X_1 X_2 \leq \frac{3}{4} \mid H_1) \\ &= \iint_{\{x_1 x_2 \leq \frac{3}{4}\} \cap \{0 \leq x_1, x_2 \leq 1\}} 4x_1 x_2 \, dx_1 \, dx_2 \\ &= \frac{9}{16} - \frac{9}{8} \ln \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

17. 【2024 年华北电力大学 (北京) 432 第 8 题】 为了比较两种药物的疗效情况, 选取了 2000 名志愿者进行临床研究, 100 人一组, 共 20 组 (药物 A 和 B 各 10 组), 1 个月后记录治愈人数, 结果如下所示:

分组	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A(X_i)	82	81	83	79	81	84	76	84	81	84
B(Y_i)	96	95	92	85	79	88	88	94	95	86

设 $D_i = Y_i - X_i, (i = 1, 2, \dots, 10)$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知. 试检验药物 B 是否比药物 A 更有效? $\alpha = 0.05$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】配对检验

【解析】

为了比较药物 A 与 B 的疗效, 采用配对设计. 将 10 组中每组药物 B 的治愈人数 Y_i 与药物 A 的治愈人数 X_i 作差, 得

$$D_i = Y_i - X_i, i = 1, 2, \dots, 10.$$

已知 $D_1, D_2, \dots, D_{10}$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, μ, σ^2 均未知. 现检验药物 B 是否比药物 A 更有效, 即检验 $\mu > 0$ 是否成立.

建立假设

$$H_0: \mu \leq 0 \text{ vs } H_1: \mu > 0.$$

由于 σ^2 未知, 采用单样本 t 检验. 检验统计量为

$$t = \frac{\bar{D}}{s_D / \sqrt{n}} \sim t(n-1),$$

其中 $\bar{D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_i, s_D^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2, n = 10$.

原始数据及差值计算如下:

分组	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A (X_i)	82	81	83	79	81	84	76	84	81	84
B (Y_i)	96	95	92	85	79	88	88	94	95	86
D_i	14	14	9	6	-2	4	12	10	14	2

由差值计算得

$$\bar{D} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} D_i = 8.3,$$

$$\sum_{i=1}^{10} D_i^2 = 973, \sum_{i=1}^{10} (D_i - \bar{D})^2 = \sum D_i^2 - n\bar{D}^2 = 973 - 10 \times 8.3^2 = 284.1,$$

$$s_D^2 = \frac{284.1}{9} = 31.5667, s_D = \sqrt{31.5667} \approx 5.618.$$

于是

$$t = \frac{\bar{D}}{s_D / \sqrt{n}} = \frac{8.3}{5.618 / \sqrt{10}} \approx \frac{8.3}{1.776} \approx 4.674.$$

给定显著性水平 $\alpha = 0.05$, 自由度为 9 的单侧 t 分布临界值为

$$t_{0.95}(9) = 1.833.$$

拒绝域为

$$W = \{t > t_{0.95}(9)\}.$$

计算得的 $t \approx 4.674 > 1.833$, 落入拒绝域, 故拒绝原假设 H_0 , 认为 $\mu > 0$ 有统计学意义. 在 $\alpha = 0.05$ 水平上, 可以认为药物 B 比药物 A 更有效.

18. 【2026 年华东理工大学 432 第 9 题】为调查全校的身高, 抽取了 25 个样本, 测得样本平均值为 160, 样本方差为 12^2 , 假定总体服从正态分布, 均值方差均未知.

(1) 求 μ 的置信度为 99% 的置信区间.

(2) 在 $\alpha = 0.01$ 下是否可以判定 $\sigma^2 = 100$.

(3) 在 $\alpha = 0.01$ 下是否可以判定 $\mu = 150$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】正态区间估计、正态假设检验

【解析】

(1) 由于总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 μ, σ^2 均未知, 构造枢轴量 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 即 $t(24)$. 对于置信度 $1 - \alpha = 0.99$, $\alpha = 0.01$, 双侧分位数为 $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.005}(24) = 2.797$. 于是 μ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - t_{0.005}(24) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{0.005}(24) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right).$$

代入数值:

$$\frac{S}{\sqrt{n}} = \frac{12}{5} = 2.4, \quad 2.797 \times 2.4 = 6.7128.$$

即 μ 的 99% 置信区间为 (153.29, 166.71).

(2) 提出假设:

$$H_0: \sigma^2 = 100 \text{ vs } H_1: \sigma^2 \neq 100$$

计算卡方统计量:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{24 \times 144}{100} = 34.56$$

确定卡方分布的临界值:

$$\chi_{0.005,24}^2 \approx 9.886, \quad \chi_{0.995,24}^2 \approx 42.980$$

比较卡方统计量与临界值: $9.886 < 34.56 < 42.980$. 卡方统计量落在接受域内.

得出结论, 在 $\alpha = 0.01$ 下, 不拒绝原假设, 认为 $\sigma^2 = 100$.

(3) 提出假设

$$H_0: \mu = 150 \text{ vs } H_1: \mu \neq 150$$

计算 t 统计量:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{160 - 150}{12/5} = \frac{10}{2.4} \approx 4.1667$$

确定 t 分布的临界值:

$$t_{0.005,24} \approx 2.797$$

比较 t 统计量与临界值: $|4.1667| > 2.797$. t 统计量落在拒绝域内.

做出决策: 在 $\alpha = 0.01$ 下, 拒绝原假设, 认为 $\mu \neq 150$.

19. 【2024 年华南师范大学 432 第 11 题】已知两个独立正态总体 X_1 和 X_2 的样本容量均为 $n_1 = n_2 = 8$, 样本均值分别为 $\bar{X}_1 = 46$, $\bar{X}_2 = 62$, 样本方差分别为 $S_1^2 = 22$, $S_2^2 = 31$. 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$, 试判断这两个总体的分布是否相同.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】两样本正态假设检验

【解析】

要检验两个正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 与 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 是否为同一分布, 需分别检验方差和均值.

1. 方差比检验:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2.$$

检验统计量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{22}{31} \approx 0.71$. 拒绝域 $W = \{F > F_{0.975}(7, 7) \text{ 或 } F < F_{0.025}(7, 7)\}$, 其中 $F_{0.975}(7, 7) \approx 4.99$, $F_{0.025}(7, 7) = 1/F_{0.975}(7, 7) \approx 0.20$. 由于 $0.20 < 0.71 < 4.99$, 不拒绝 H_0 , 可认为方差相等.

2. 均值检验 (方差相等情形):

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2.$$

检验统计量 $t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$, 其中

$$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{7 \times 22 + 7 \times 31}{14} = 26.5, \quad S_w \approx 5.15,$$

$$t = \frac{46 - 62}{5.15 \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{8}}} \approx \frac{-16}{5.15 \times 0.5} \approx -6.21 \text{ (取绝对值 6.21).}$$

拒绝域 $|t| > t_{0.975}(14) \approx 2.145$. 因为 $6.21 > 2.145$, 拒绝 H_0 , 认为均值不等.

综上, 两正态分布不相同.

20. 【2025 年华南师范大学 432 第 12 题】已知 $X_1, \dots, X_5, Y_1, \dots, Y_{20}$ 是来自两个不同正态总体 X 与 Y 的样本, 两总体方差未知但相等, $\bar{X} - \bar{Y} = 0.9$, $\sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X})^2 = 5$, $\sum_{i=1}^{20} (Y_i - \bar{Y})^2 = 18$, 在 0.05 显著水平下, 是否可以认为两个总体的均值相同.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】两样本均值假设检验

【解析】

为了确定两个总体的均值是否相同, 我们需要进行两样本 t 检验. 两样本 t 检验的假设是:

$$H_0: \mu_X = \mu_Y \leftrightarrow H_1: \mu_X \neq \mu_Y.$$

有已知条件

$$\bar{X} - \bar{Y} = 0.9, \quad \sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X})^2 = 5, \quad \sum_{i=1}^{20} (Y_i - \bar{Y})^2 = 18, \quad n_X = 5, \quad n_Y = 20.$$

由于样本方差公式为

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

故

$$S_w^2 = \frac{(n_X - 1)S_X^2 + (n_Y - 1)S_Y^2}{n_X + n_Y - 2} = \frac{\sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^{20} (Y_i - \bar{Y})^2}{n_X + n_Y - 2}.$$

其中 S_X^2 和 S_Y^2 分别是样本 X 和样本 Y 的方差.

接下来, 我们计算检验统计量, 公式为:

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_X} + \frac{1}{n_Y}}}.$$

所以, 计算得 $S_w^2 = 1, t = 1.8$, 自由度为 $df = n_X + n_Y - 2 = 23$. 在 0.05 的显著性水平下, $t_{0.975}(23) \approx 2.069$. 由于 $t = 1.8$ 小于临界值, 故不能拒绝原假设.

因此, 在 0.05 的显著性水平下, 可以认为两个总体的均值相同.

21. 【2024 年清华大学 432 第 4 题】欲比较药物 A 和药物 B 的副作用大小, 对服用 A 药物的 N 个人进行调查, 其中有 n 个人有不良反应, 对服用 B 药物的 M 个人进行调查, 其中有 m 个人有不良反应, 试建立统计模型, 给出检验 A 和 B 两种药物副作用大小是否有显著差异的统计方法. [提示: 无需做具体数字计算, 显著度 $\alpha = 0.01$]



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】伯努利分布、两样本、近似检验

【解析】

利用比例问题的大样本检验即可.

设服用 A 药物有不良反应的概率为 p_1 , 服用 B 药物有不良反应的概率为 p_2

$$H_0: p_1 = p_2 \leftrightarrow H_1: p_1 \neq p_2,$$

检验统计量:

$$u = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})(\frac{1}{N} + \frac{1}{M})}},$$

其中 $\hat{p} = \frac{n+m}{N+M}$, $\hat{p}_1 = \frac{n}{N}$, $\hat{p}_2 = \frac{m}{M}$.

拒绝域: $\mathcal{R} = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : |u| \geq u_{0.995}\}$, 其中 $u_{0.995}$ 为标准正态分布的下侧分位数.

22. 【2026 年清华大学 432 第 3 题】已知 $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\theta, 1)$, $\bar{X}$ 表示样本均值.

(1) 证明 $\bar{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计, 并基于这个统计量构造一个 θ^2 的无偏估计.

(2) 考虑检验问题

$$H_0: \theta = 0 \leftrightarrow H_1: \theta = 1,$$

给出水平为 $\alpha = 0.05$ 的拒绝域, 并计算检验的功效.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】正态分布、无偏性、功效

【解析】

(1) 首先有样本均值 $\bar{X} \sim N\left(\theta, \frac{1}{n}\right)$, 从而

$$E(\bar{X}^2) = \text{Var}(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2 = \theta^2 + \frac{1}{n}.$$

令 $\hat{\theta}^2 = \bar{X}^2 - \frac{1}{n}$, 显然它是 θ^2 的无偏估计.

(2) 选择 $\bar{X}$ 作为检验统计量, 拒绝域为 $\{\bar{X} \geq c\}$. 下确定 c :

在原假设下, $\bar{X} \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right)$. 从而由

$$P(\bar{X} \geq c \mid H_0) = P(\sqrt{n}\bar{X} \geq \sqrt{n}c \mid H_0) = 0.05$$

可得, $c = \frac{u_{0.95}}{\sqrt{n}}$. 因此水平为 $\alpha = 0.05$ 的拒绝域为 $\left\{\bar{X} \geq \frac{u_{0.95}}{\sqrt{n}}\right\}$.

在备择假设下, $\sqrt{n}(\bar{X} - 1) \sim N(0, 1)$. 从而

$$\begin{aligned} \text{功效} &= P\left(\bar{X} \geq \frac{u_{0.95}}{\sqrt{n}} \mid \theta = 1\right) \\ &= P\left(\sqrt{n}(\bar{X} - 1) \geq \frac{\frac{u_{0.95}}{\sqrt{n}} - 1}{1/\sqrt{n}}\right) \\ &= P(\sqrt{n}(\bar{X} - 1) \geq u_{0.95} - \sqrt{n}) \\ &= 1 - \Phi(u_{0.95} - \sqrt{n}) \\ &= \Phi(\sqrt{n} - u_{0.95}). \end{aligned}$$

23. 【2023 年山东大学 432 第 4 题】已知总体 X 服从均匀分布 $U(0, \theta)$, $H_0: \theta \geq 3 \leftrightarrow H_1: \theta < 3$, 拒绝域 $W = \{X_{(n)} \leq 2.5\}$, 求:

(1) 犯第一类错误的概率 α ;

(2) α 最大时不超过 0.05, n 至少为?



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】两类错误、显著性水平

【解析】

(1) 均匀分布 $U(0, \theta)$ 的最大次序统计量 $X_{(n)}$ 的密度函数为

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

因而检验犯第一类错误的概率为

$$\alpha(\theta) = P(X_{(n)} \leq 2.5 | H_0) = \int_0^{2.5} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \left(\frac{2.5}{\theta}\right)^n.$$

(2) $\alpha(\theta)$ 是 θ 的严格单调递减函数, 故其最大值在 $\theta = 3$ 时达到, 即

$$\alpha = \alpha(3) = \left(\frac{2.5}{3}\right)^n.$$

若要使得 $\alpha(3) \leq 0.05$, 则要求

$$\left(\frac{2.5}{3}\right)^n \leq 0.05,$$

两边取自然对数得

$$n \ln \frac{2.5}{3} \leq \ln 0.05.$$

由于 $\ln(2.5/3) < 0$, 解得

$$n \geq \frac{\ln 0.05}{\ln(2.5/3)} \approx 16.43,$$

故 n 至少为 17.

24. 【2024 年中国科学技术大学 432 第 5 题】有 A,B,C 三本书, 它们前两章中代表词出现的频数如下:

代表词	A	B	C
a	147	186	184
an	25	26	40
this	32	39	30
that	94	105	59

请问 A,B,C 之间在选择代表词比例上是否存在差异? (显著性水平 $\alpha = 0.05$) 附录: $\chi_{0.95}^2(6) = 12.59$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】独立性检验

【解析】

设 n_{ij} 为第 i 本书第 j 个代表词的频数, $i = 1, 2, 3$ 分别对应 A,B,C; $j = 1, 2, 3, 4$ 分别对应 a, an, this, that. 总频数 $N = 967$.

计算各行和 R_i 及各列和 C_j :

$$R_1 = 147 + 186 + 184 = 517, \quad R_2 = 25 + 26 + 40 = 91,$$

$$R_3 = 32 + 39 + 30 = 101, \quad R_4 = 94 + 105 + 59 = 258,$$

$$C_1 = 147 + 25 + 32 + 94 = 298, \quad C_2 = 186 + 26 + 39 + 105 = 356,$$

$$C_3 = 184 + 40 + 30 + 59 = 313.$$

在原假设 H_0 : 各书代表词比例相同 (即行与列独立) 下, 每个单元格的期望频数为 $\hat{e}_{ij} = R_i C_j / N$. 计算各期望值 (保留两位小数):

	A	B	C
a	159.32	190.33	167.34
an	28.04	33.50	29.46
this	31.12	37.18	32.69
that	79.51	94.98	83.51

构造 χ^2 统计量:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 \frac{(n_{ij} - \hat{e}_{ij})^2}{\hat{e}_{ij}}.$$

逐项计算得:

$$\begin{aligned} \frac{(147 - 159.32)^2}{159.32} &= 0.953, & \frac{(186 - 190.33)^2}{190.33} &= 0.099, & \frac{(184 - 167.34)^2}{167.34} &= 1.658, \\ \frac{(25 - 28.04)^2}{28.04} &= 0.330, & \frac{(26 - 33.50)^2}{33.50} &= 1.679, & \frac{(40 - 29.46)^2}{29.46} &= 3.771, \\ \frac{(32 - 31.12)^2}{31.12} &= 0.025, & \frac{(39 - 37.18)^2}{37.18} &= 0.089, & \frac{(30 - 32.69)^2}{32.69} &= 0.221, \\ \frac{(94 - 79.51)^2}{79.51} &= 2.641, & \frac{(105 - 94.98)^2}{94.98} &= 1.057, & \frac{(59 - 83.51)^2}{83.51} &= 7.194. \end{aligned}$$

求和得 $\chi^2 = 0.953 + 0.099 + 1.658 + 0.330 + 1.679 + 3.771 + 0.025 + 0.089 + 0.221 + 2.641 + 1.057 + 7.194 = 19.72$.

自由度 $df = (3 - 1) \times (4 - 1) = 6$, 给定 $\alpha = 0.05$, 临界值 $\chi_{0.95}^2(6) = 12.59$. 由于 $19.72 > 12.59$, 故拒绝原假设, 认为 A,B,C 三本书在选择代表词比例上存在显著差异.

25. 【2026 年中国科学技术大学 812 第 19 题】设样本 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$.

(1) 求 μ 的充分统计量.

(2) 考虑检验问题 $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$, 给出显著性水平 α 下的拒绝域.

(3) 证明: μ_0 落在 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间内, 是接受原假设 H_0 的充要条件.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】充分统计量、正态置信区间、正态假设检验

【解析】

(1) 联合密度为

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}; \mu, \sigma^2) &= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \right\} \\ &= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\mu \sum_{i=1}^n x_i + n\mu^2 \right) \right\}. \end{aligned}$$

由因子分解定理, $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 是 μ 的充分统计量 (当 σ^2 视为已知时; 若 σ^2 未知, 则 $\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n X_i^2 \right)$ 是联合充分统计量).

(2) 检验 $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$ (σ^2 未知). 取检验统计量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

在 H_0 下 $t \sim t(n-1)$, 显著性水平 α 的拒绝域为 $|t| > t_{\alpha/2}(n-1)$.

(3) μ 的 $1-\alpha$ 置信区间为 $\bar{X} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$. 接受 H_0 当且仅当

$$|\bar{X} - \mu_0| \leq t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}},$$

即 μ_0 落在此区间内, 反之亦然.

26. 【2021 年中国药科大学 432 第 8 题】某医师观察三种降血脂药 A, B, C 的临床疗效, 观察患者的血脂下降程度分为有效组与无效组, 结果见下表, 试问三种药物的降血脂有效率有无显著差异? ($\alpha = 0.05$)

药物	有效	无效	合计	有效率(%)
A	120	25	145	82.8
B	50	27	77	56.9
C	40	22	62	45.8
合计	210	74	284	73.9



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】独立性检验

【解析】

本题为 3×2 列联表独立性检验, 检验三种药物的有效率是否一致, 即药物与疗效是否独立. 建立假设:

$$H_0: \text{药物与疗效相互独立} \leftrightarrow H_1: \text{药物与疗效不独立.}$$

计算各单元格在 H_0 下的理论频数 $E_{ij} = \frac{\text{行合计} \times \text{列合计}}{\text{总合计}}$:

$$\text{对 (A, 有效): } E_{11} = \frac{145 \times 210}{284} = \frac{30450}{284} \approx 107.2183;$$

$$\text{(A, 无效): } E_{12} = \frac{145 \times 74}{284} = \frac{10730}{284} \approx 37.7817;$$

$$\text{(B, 有效): } E_{21} = \frac{77 \times 210}{284} = \frac{16170}{284} \approx 56.9366;$$

$$\text{(B, 无效): } E_{22} = \frac{77 \times 74}{284} = \frac{5698}{284} \approx 20.0634;$$

$$\text{(C, 有效): } E_{31} = \frac{62 \times 210}{284} = \frac{13020}{284} \approx 45.8451;$$

$$\text{(C, 无效): } E_{32} = \frac{62 \times 74}{284} = \frac{4588}{284} \approx 16.1549.$$

计算 χ^2 统计量:

$$\chi^2 = \sum \frac{(\text{观测频数} - \text{理论频数})^2}{\text{理论频数}}.$$

逐项计算:

$$\begin{aligned} \frac{(120 - 107.2183)^2}{107.2183} &= \frac{12.7817^2}{107.2183} \approx \frac{163.373}{107.2183} = 1.5237, \\ \frac{(25 - 37.7817)^2}{37.7817} &= \frac{(-12.7817)^2}{37.7817} \approx \frac{163.373}{37.7817} = 4.3243, \\ \frac{(50 - 56.9366)^2}{56.9366} &= \frac{(-6.9366)^2}{56.9366} \approx \frac{48.117}{56.9366} = 0.8453, \\ \frac{(27 - 20.0634)^2}{20.0634} &= \frac{6.9366^2}{20.0634} \approx \frac{48.117}{20.0634} = 2.3985, \\ \frac{(40 - 45.8451)^2}{45.8451} &= \frac{(-5.8451)^2}{45.8451} \approx \frac{34.165}{45.8451} = 0.7452, \\ \frac{(22 - 16.1549)^2}{16.1549} &= \frac{5.8451^2}{16.1549} \approx \frac{34.165}{16.1549} = 2.1148. \end{aligned}$$

求和得

$$\chi^2 = 1.5237 + 4.3243 + 0.8453 + 2.3985 + 0.7452 + 2.1148 = 11.9518.$$

自由度 $df = (3 - 1) \times (2 - 1) = 2$, 查 χ^2 分布表得 $\chi_{0.05}^2(2) = 5.991$. 由于 $\chi^2 = 11.9518 > 5.991$, 故拒绝 H_0 , 认为三种药物的降血脂有效率有显著差异.

27. 【2022 年中山大学 432 第 18 题】为了判断一个骰子是否公平, 掷了 100 次得到了以下数据,

请用统计学方法设计试验, 数学符号自行定义, 并写出过程.

点数	1	2	3	4	5	6
出现次数	9	14	15	21	17	24



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】拟合优度检验

【解析】

此题考查的是拟合优度检验, 假设检验问题为:

$$H_0: p_1 = \cdots = p_6 = 1/6 \leftrightarrow H_1: \text{不全为 } 1/6,$$

根据拟合优度检验的标准流程, 我们设 n_i 为点数 i 在试验中出现的次数, 检验统计量为

$$T = \sum_{i=1}^6 \frac{(n_i - np_{i0})^2}{np_{i0}},$$

其中, $n = 100$, $p_{i0} = \frac{1}{6}$, $\forall i = 1, \cdots, 6$.

根据表中数据, 我们可以计算得:

$$\begin{aligned} T &= \frac{(9 - 100/6)^2}{100/6} + \frac{(14 - 100/6)^2}{100/6} + \frac{(15 - 100/6)^2}{100/6} \\ &\quad + \frac{(21 - 100/6)^2}{100/6} + \frac{(17 - 100/6)^2}{100/6} + \frac{(24 - 100/6)^2}{100/6} \\ &= 8.48. \end{aligned}$$

由于 $T \sim \chi^2(5)$, 所以拒绝域为:

$$\mathcal{R} = \{T \geq \chi_{1-\alpha}^2(5)\},$$

根据 $T = 8.48$, 算得

$$\text{p-value} = P(\chi^2(5) \geq 8.48) = 0.13.$$

故:

- 当显著性水平 $\alpha < 0.13$ 时, 不拒绝 H_0 ;
- 当显著性水平 $\alpha \geq 0.13$ 时, 拒绝 H_0 ;

28. 【2022 年东华大学 432 第 13 题】假设总体 X 的密度函数为

$$f(x, \alpha) = \begin{cases} \alpha x^{\alpha-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{O.W.}, \end{cases}$$

参数空间

$$\Theta = \{\alpha \mid \alpha = 1, 2\},$$

作统计假设

$$H_0: \alpha = 1 \leftrightarrow H_1: \alpha = 2,$$

今随机地从总体 X 中抽取容量为 $n=2$ 的样本 (X_1, X_2) , 否定域为 $\left\{(x_1, x_2) \mid \frac{3}{4x_1} \leq x_2\right\}$, 求犯第二类错误的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】假设检验、第二类错误

【解析】

犯第二类错误的概率

$$\beta = P(\text{接受 } H_0 \mid H_0 \text{ 不真}) = P\left(\frac{3}{4X_1} > X_2 \mid \alpha = 2\right) = P(4X_1X_2 < 3 \mid \alpha = 2),$$

当 $\alpha = 2$ 时, 总体 X 的密度函数为

$$f(x, \alpha) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{O.W.}, \end{cases}$$

由于 (X_1, X_2) 为总体 X 中抽取的样本, 因而 X_1, X_2 与 X 同分布且相互独立.

$$f(x_1, x_2) = f(x_1)f(x_2) = \begin{cases} 4x_1x_2, & 0 < x_1 < 1, 0 < x_2 < 1, \\ 0, & \text{O.W.}, \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \beta &= P\{4X_1X_2 < 3 \mid \alpha = 2\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 \\ &= \int_0^{3/4} dx_1 \int_0^1 4x_1x_2 dx_2 + \int_{3/4}^1 dx_1 \int_0^{3/4x_1} 4x_1x_2 dx_2 \\ &= \frac{9}{16} - \frac{9}{8} \ln \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

29. 【2021 年复旦大学 432 第 12 题】总体 X 服从参数为 θ 的泊松分布, 有假设检验

$$H_0: \theta = 2 \leftrightarrow H_1: \theta = 3,$$

给定拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 2.8\}$.

- (1) 样本容量为 $n = 5$ 时, 求两类错误发生的概率;
 (2) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 两类错误会发生什么变化? 说明理由.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】泊松分布、两类错误

【解析】

- (1) 根据泊松分布可加性 $\sum_{i=1}^5 X_i \sim \text{Poi}(5\theta)$, 那么第一类犯错概率为

$$\begin{aligned}\alpha &= P(W | \theta = 2) \\ &= P(\bar{X} \geq 2.8 | \theta = 2) \\ &= P\left(\sum_{i=1}^5 X_i \geq 14 | \theta = 2\right) \\ &= \sum_{k=14}^{+\infty} \frac{(2 \times 5)^k}{k!} e^{-2 \times 5},\end{aligned}$$

第二类犯错概率为

$$\begin{aligned}\beta &= P(\overline{W} | \theta = 3) \\ &= P\left(\sum_{i=1}^5 X_i < 14 | \theta = 3\right) \\ &= \sum_{k=0}^{13} \frac{15^k}{k!} e^{-15},\end{aligned}$$

- (2) 由林德伯格列维中心极限定理, 当 n 充分大时:

$$\frac{\bar{X} - \theta}{\sqrt{\theta/n}} \sim N(0, 1),$$

因此

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{X} \geq 2.8 | \theta = 2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \Phi\left(\frac{0.8}{\sqrt{2/n}}\right) \right] = 0, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \beta &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{X} < 2.8 | \theta = 3) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi\left(\frac{-0.2}{\sqrt{3/n}}\right) = 0.\end{aligned}$$

即两类错误都趋近于零, 这是由于当样本量增大时, 样本会与真实值越来越接近, 或者说与真实值出现偏差的概率趋于 0, 因此拒真和取伪发生的概率也会趋近于零.

30. 【2026 年复旦大学 432 第 11 题】设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, X 满足

$$P(X > x) = \frac{1}{1 + x^\alpha}, \quad x > 0,$$

参数 $\alpha > 0$, 考虑假设检验问题

$$H_0: \alpha = 1 \leftrightarrow \alpha = 2.$$

- (1) 给定拒绝域 $\{X_{(1)} > 5\}$, 求第二类犯错误概率.
- (2) 给定拒绝域 $\{X_{(n)} > 5\}$, 求第二类犯错误概率.
- (3) 设 β_i ($i = 1, 2$) 分别表示第 (1) 问和第 (2) 问的结果, 请说明随着样本量 n 的变化, 功效 $1 - \beta_i$ 如何变换, 并根据功效如何判断哪一个拒绝域更合理.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】对数逻辑斯蒂分布、两类错误、功效

【解析】

设 $S(x) = P(X > x)$.

(1) 第二类错误 $\beta_1 = P_{H_1}(\text{接受 } H_0) = P_{\alpha=2}(X_{(1)} \leq 5)$.

由于

$$P_{\alpha=2}(X_{(1)} \leq 5) = 1 - P_{\alpha=2}(X_{(1)} > 5) = 1 - \frac{1}{26^n}.$$

所以

$$\beta_1 = 1 - \frac{1}{26^n}.$$

(2) 第二类错误概率 $\beta_2 = P_{H_1}(\text{接受 } H_0) = P_{\alpha=2}(X_{(n)} \leq 5)$.

由于

$$P_{\alpha=2}(X_{(n)} \leq 5) = [1 - P_{\alpha=2}(X > 5)]^n = \left(\frac{25}{26}\right)^n,$$

所以:

$$\beta_2 = \left(\frac{25}{26}\right)^n.$$

(3) 随着 n 的增大, 功效 $1 - \beta_1 = \frac{1}{26^n}$ 减小, $1 - \beta_2 = 1 - \left(\frac{25}{26}\right)^n$ 增大, 并且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \beta_1 = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \beta_2 = 1,$$

因此我们应该选择第二个检验, 即拒绝域 $\{X_{(n)} > 5\}$ 更合理.

31. 【2024 年上海财经大学 808 第 3 题】对某工具进行改造, 假设其总体为正态分布, 改造后参数为 (μ_1, σ_1^2) , 改造前参数为 (μ_2, σ_2^2) . 已知 $\sigma_1 = 1.6$, $\sigma_2 = 1.4$, 考虑下面的假设检验问题

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \leftrightarrow H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0,$$

现抽取改造后样本量 m , 样本均值为 $\bar{X}_1$, 改造前样本量 n , 样本均值为 $\bar{X}_2$, 显著性水平取 $\alpha = 0.05$, 给出标准正态分布的分位数和 t 分布分位数如下

$$u_{0.01} = -2.326, \quad u_{0.025} = -1.96, \quad u_{0.05} = -1.645, \quad t_{0.95}(70) = 1.666914.$$

- (1) 假设 $m = 40$, $\bar{X}_1 = 18.12$, $n = 32$, $\bar{X}_2 = 16.87$, 请问该问题的结论如何?
- (2) 在第 (1) 问的条件下, 假设 $\mu_1 - \mu_2 = 1$, 求犯第二类错误概率.
- (3) 假设 $\mu_1 - \mu_2 = 1$, 已知犯第二类错误概率为 0.01, $m = 40$, 求 n .
- (4) 假设 σ_1^2 和 σ_2^2 未知且相等, 并得到两样本的标准差分别为 $s_1 = 1.6$, $s_2 = 1.4$, 求第一问假设检验结果.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】两样本、正态分布、均值的检验

【解析】

(1) 由于两总体的方差给定, 那么检验统计量可以取

$$Z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{1.6^2}{40} + \frac{1.4^2}{32}}},$$

在 H_0 成立的条件下 $Z \sim N(0, 1)$, 由于显著度为 0.05, 因此取拒绝域

$$\mathcal{R} = \{Z > 1.645\}.$$

计算统计量具体值:

$$\frac{18.12 - 16.87}{\sqrt{\frac{1.6^2}{40} + \frac{1.4^2}{32}}} = 3.53 > u_{0.95} = 1.645$$

做出决策: 在显著度为 0.05 下拒绝原假设, 即认为改造后均值更大.

(2) 计算势函数取值:

$$\begin{aligned} \beta(1) &= P\left(\frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{1.6^2}{40} + \frac{1.4^2}{32}}} > 1.645\right) \\ &= P\left(\frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - 1}{\sqrt{\frac{1.6^2}{40} + \frac{1.4^2}{32}}} > 1.645 - \frac{1}{\sqrt{\frac{1.6^2}{40} + \frac{1.4^2}{32}}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(1.645 - \frac{1}{\sqrt{\frac{1.6^2}{40} + \frac{1.4^2}{32}}}\right), \end{aligned}$$

因此第二类错误为:

$$\Phi\left(1.645 - \frac{1}{\sqrt{\frac{1.6^2}{40} + \frac{1.4^2}{32}}}\right) \approx 0.1189.$$

(3) 由题意得

$$\Phi\left(1.645 - \frac{1}{\sqrt{\frac{1.6^2}{40} + \frac{1.4^2}{n}}}\right) = 0.01,$$

因此 $1.645 - \frac{1}{\sqrt{\frac{1.6^2}{40} + \frac{1.4^2}{n}}} = -2.326$, 解得 $n \geq 3357.323$, 取 $n = 3358$.

(4) 显著度为 0.05, 因此取拒绝域

$$\mathcal{R} = \{t: t > t_{0.95}(70)\},$$

其中 $t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{39 \cdot S_1^2 + 31 \cdot S_2^2}{40+32-2}(\frac{1}{40} + \frac{1}{32})}}$. 计算统计量具体值:

$$t = \frac{18.12 - 16.87}{\sqrt{\frac{39 \cdot 1.6^2 + 31 \cdot 1.4^2}{40+32-2}(\frac{1}{40} + \frac{1}{32})}} = 3.48 > t_{0.95}(70) = 1.666914$$

做出决策: 在显著度为 0.05 下拒绝原假设, 即认为改造后均值更大.

32. 【2025 年上海财经大学 808 第 5 题】 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Beta}(1, \mu)$, $Y_1, \dots, Y_m \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Beta}(1, \theta)$, 为两独立样本, 试回答以下问题:

- (1) 求参数 μ, θ 的矩估计 $\tilde{\mu}, \tilde{\theta}$.
- (2) 求参数 μ, θ 的极大似然估计 $\hat{\mu}, \hat{\theta}$.
- (3) 对于假设检验问题

$$H_0: \mu = \theta \leftrightarrow H_1: \mu \neq \theta,$$

求其似然比检验统计量.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 3

【核心知识点】 贝塔分布、两样本、矩估计、最大似然估计、似然比检验

【解析】

(1) 对于 $X_i \sim \text{Beta}(1, \mu)$, 其期望为

$$E[X] = \frac{1}{1 + \mu},$$

设样本均值为 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则矩估计方程为 $\bar{X} = \frac{1}{1 + \mu}$, 解得

$$\tilde{\mu} = \frac{1}{\bar{X}} - 1.$$

同理, 对于 $Y_j \sim \text{Beta}(1, \theta)$, 有

$$\tilde{\theta} = \frac{1}{\bar{Y}} - 1.$$

(2) 对于 $X_i \sim \text{Beta}(1, \mu)$, 其似然函数为

$$L(\mu) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \mu) = \mu^n \prod_{i=1}^n (1 - X_i)^{\mu-1},$$

对 μ 求导并令导数为零

$$\frac{d\ell}{d\mu} = \frac{n}{\mu} + \sum_{i=1}^n \ln(1 - X_i) = 0,$$

解得

$$\hat{\mu} = \frac{n}{-\sum_{i=1}^n \ln(1 - X_i)}.$$

同理, 有

$$\hat{\theta} = \frac{m}{-\sum_{j=1}^m \ln(1 - Y_j)}.$$

(3) 对于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{Beta}(1, \mu)$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m \sim \text{Beta}(1, \theta)$, 其联合概率密度函数为:

$$L(\mu, \theta) = \prod_{i=1}^n \mu(1 - X_i)^{\mu-1} \prod_{j=1}^m \theta(1 - Y_j)^{\theta-1},$$

其对数似然函数为:

$$\ell(\mu, \theta) = n \ln \mu + (\mu - 1) \sum_{i=1}^n \ln(1 - X_i) + m \ln \theta + (\theta - 1) \sum_{j=1}^m \ln(1 - Y_j),$$

在原假设 $H_0: \mu = \theta = \lambda$ 下, 对数似然函数为:

$$\ell(\lambda) = (n + m) \ln \lambda + (\lambda - 1) \left(\sum_{i=1}^n \ln(1 - X_i) + \sum_{j=1}^m \ln(1 - Y_j) \right),$$

对 λ 求导并令其等于零:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \lambda} = \frac{n + m}{\lambda} + \sum_{i=1}^n \ln(1 - X_i) + \sum_{j=1}^m \ln(1 - Y_j) = 0,$$

解得

$$\hat{\lambda} = -\frac{n + m}{\sum_{i=1}^n \ln(1 - X_i) + \sum_{j=1}^m \ln(1 - Y_j)}.$$

似然比检验统计量为: $\Lambda = \frac{L(\hat{\lambda})}{L(\hat{\mu}, \hat{\theta})}$, 带入 (2) 求得的极大似然估计则有

$$\Lambda = \frac{(n + m)^{n+m}}{n^n m^m} \cdot \frac{A^n B^m}{(A + B)^{n+m}} \cdot \prod_{i=1}^n (1 - X_i)^{\frac{nB - mA}{A(A+B)}} \cdot \prod_{j=1}^m (1 - Y_j)^{\frac{mA - nB}{B(A+B)}},$$

其中 $A = \sum_{i=1}^n \ln(1 - X_i)$, $B = \sum_{j=1}^m \ln(1 - Y_j)$.

33. 【2026 年上海交通大学 432 第 26 题】设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu_1, \sigma_0^2)$, $Y_1, \dots, Y_m \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu_2, \sigma_0^2)$, 其中 σ_0^2 已知, 问如下假设检验问题

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

的似然比过程.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 3

【核心知识点】 双总体正态分布、方差已知、似然比检验、均值差检验

【解析】

令全参数空间

$$\Theta = \{\theta = (\mu_1, \mu_2) : -\infty < \mu_1, \mu_2 < +\infty\},$$

原假设参数空间

$$\Theta_0 = \{\theta = (\mu_1, \mu_2, \sigma^2) : -\infty < \mu_1 = \mu_2 < +\infty\},$$

似然函数

$$L(\theta) = (2\pi\sigma_0^2)^{-\frac{m+n}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_0^2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2 + \sum_{j=1}^m (y_j - \mu_2)^2 \right) \right\},$$

原假设成立时

$$L(\theta) = (2\pi\sigma_0^2)^{-\frac{m+n}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_0^2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 + \sum_{j=1}^m (y_j - \mu)^2 \right) \right\},$$

对数似然函数

$$\ell_0(\theta) = \text{const} - \frac{m+n}{2} \ln \sigma_0^2 - \frac{1}{2\sigma_0^2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 + \sum_{j=1}^m (y_j - \mu)^2 \right),$$

对 μ 求导可得

$$\hat{\mu} = \hat{\mu}_1 = \hat{\mu}_2 = \frac{n\bar{x} + m\bar{y}}{n+m},$$

而

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n \left(\bar{x} - \frac{m\bar{x} + n\bar{y}}{m+n} \right)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n \frac{m^2(\bar{x} - \bar{y})^2}{(m+n)^2}, \end{aligned}$$

同理

$$\sum_{i=1}^m (y_i - \hat{\mu})^2 = \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2 + m \frac{n^2(\bar{x} - \bar{y})^2}{(m+n)^2},$$

因此似然比的分子

$$\begin{aligned} \sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta) &= (2\pi\sigma_0^2)^{-\frac{m+n}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_0^2} \left(l_{xx} + l_{yy} + n \frac{m^2(\bar{x} - \bar{y})^2}{(m+n)^2} + m \frac{n^2(\bar{x} - \bar{y})^2}{(m+n)^2} \right) \right\} \\ &= (2\pi\sigma_0^2)^{-\frac{m+n}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_0^2} \left(l_{xx} + l_{yy} + \frac{mn(\bar{x} - \bar{y})^2}{m+n} \right) \right\}, \end{aligned}$$

全参数空间下, 对数似然函数

$$\ell(\theta) = \text{const} - \frac{m+n}{2} \ln \sigma_0^2 - \frac{1}{2\sigma_0^2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2 + \sum_{j=1}^m (y_j - \mu_2)^2 \right),$$

对 μ_1, μ_2 求导可得

$$\hat{\mu}_1 = \bar{x}, \hat{\mu}_2 = \bar{y},$$

因此似然比的分子

$$\sup_{\theta \in \Theta} L(\theta) = (2\pi\sigma_0^2)^{-\frac{m+n}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_0^2} (l_{xx} + l_{yy}) \right\},$$

接下来化简似然比:

$$\begin{aligned} \Lambda &= \frac{\sup_{\theta \in \Theta} L(\theta)}{\sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta)} \\ &= \frac{(2\pi\sigma_0^2)^{-\frac{m+n}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_0^2} (l_{xx} + l_{yy}) \right\}}{(2\pi\sigma_0^2)^{-\frac{m+n}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_0^2} \left(l_{xx} + l_{yy} + \frac{mn(\bar{x}-\bar{y})^2}{m+n} \right) \right\}} \\ &= \exp \left\{ \frac{1}{2\sigma_0^2} \frac{mn(\bar{x}-\bar{y})^2}{m+n} \right\} \\ &\propto |\bar{x} - \bar{y}|, \end{aligned}$$

而在原假设下, $\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sigma_0 \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim N(0, 1)$, 因此显著度为 α 的似然比拒绝域

$$\mathcal{R} = \{\Lambda : \Lambda > c\},$$

等价于

$$\mathcal{R} = \left\{ \bar{x} - \bar{y} : \bar{x} - \bar{y} > z_{\alpha/2} \sigma_0 \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \quad \text{or} \quad \bar{x} - \bar{y} < -z_{\alpha/2} \sigma_0 \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \right\},$$

其中 $z_{\alpha/2}$ 为标准正态分布的上侧分位数.

34. 【2023 年中山大学 432 第 24 题】本 $X_1, \dots, X_n$ 来自 $U(-\theta, 0)$, 参数 $\theta > 0$ 未知, 考虑假设检验问题

$$H_0: \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \neq \theta_0.$$

- (1) 给出似然比检验统计量 Λ .
- (2) 当 $\theta = \theta_0$ 时, $-\theta_0 < X_i < 0$, 求 $-2\ln \Lambda$ 的精确分布.
- (3) 给出一个显著性水平为 α 的检验, 并写出功效函数.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】均匀分布、似然比检验、功效函数

【解析】

(1) 似然函数

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^n} 1_{\{-\theta \leq X_{(1)}\}} = \frac{1}{\theta^n} 1_{\{\theta \geq -X_{(1)}\}},$$

H_0 时

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta_0^n} 1_{\{\theta \geq -X_{(1)}\}},$$

H_1 时 $\hat{\theta} = -X_{(1)}$,

$$L(\hat{\theta}) = \frac{1}{(-X_{(1)})^n},$$

似然比统计量

$$\Lambda = \frac{L_{H_0}(\theta)}{L_{H_1}(\theta)} = \frac{\frac{1}{\theta_0^n} 1_{\{\theta_0 \geq -X_{(1)}\}}}{\frac{1}{(-X_{(1)})^n}} = \frac{(-X_{(1)})^n 1_{\{\theta_0 \geq -X_{(1)}\}}}{\theta_0^n}.$$

(2) 令 $Y_i = \frac{X_i}{-\theta_0} \sim U(0, 1)$, 则有

$$\frac{X_{(1)}}{-\theta_0} = Y_{(n)}, \quad \Lambda = Y_{(n)}^n,$$

考虑到

$$Y_{(n)} \sim \text{Be}(n, 1),$$

经过简单计算可得

$$\Lambda \sim U(0, 1), \quad -\ln \Lambda \sim \text{Exp}(1) \sim \text{Ga}(1, 1),$$

那么

$$-2 \ln \Lambda \sim \text{Ga}\left(1, \frac{1}{2}\right) \sim \chi^2(2),$$

综上,

$$-2 \ln \Lambda \sim \chi^2(2).$$

(3) 似然比检验

$$\Lambda = \frac{(-X_{(1)})^n 1_{\{\theta_0 \geq -X_{(1)}\}}}{\theta_0^n} = \begin{cases} \frac{(-X_{(1)})^n}{\theta_0^n}, & \theta_0 \geq -X_{(1)}, \\ 0, & \theta_0 < -X_{(1)}. \end{cases}$$

由 $\{\Lambda \leq c\}$,

$$\{\theta_0 < -X_{(1)}\} \cup \left\{ \frac{(-X_{(1)})^n}{\theta_0^n} \leq c \right\},$$

又因为 $Y = \frac{(-X_{(1)})^n}{\theta_0^n} \sim U(0, 1)$, 所以

$$P(Y \leq \alpha) = \alpha \implies c = \alpha.$$

所以

$$\{\theta_0 < -X_{(1)}\} \cup \left\{ \frac{(-X_{(1)})^n}{\theta_0^n} \leq \alpha \right\}$$

为显著性水平为 α 的检验. 下求功效函数:

$$\begin{aligned} \beta(\theta) &= P(\Lambda \leq c) \\ &= P_{\theta}(\theta_0 < -X_{(1)}) + P_{\theta}\left(\frac{(-X_{(1)})^n}{\theta_0^n} \leq \alpha\right) \\ &= P_{\theta}\left(\left(\frac{\theta_0}{\theta}\right)^n < Y\right) + P_{\theta}\left(Y \leq \alpha \left(\frac{\theta_0}{\theta}\right)^n\right). \end{aligned}$$

- 当 $0 \leq \theta < \alpha^{\frac{1}{n}} \theta_0$ 时, $\beta(\theta) = 1$.
- 当 $\alpha^{\frac{1}{n}} \theta_0 \leq \theta < \theta_0$ 时, $\beta(\theta) = \alpha \left(\frac{\theta_0}{\theta} \right)^n$.
- 当 $\theta_0 \leq \theta < +\infty$ 时, $\beta(\theta) = 1 - \left(\frac{\theta_0}{\theta} \right)^n + \alpha \left(\frac{\theta_0}{\theta} \right)^n$.

综上即为功效函数.

35. 【2021 年清华大学 432 第 3 题】设来自总体 $b(1, \theta)$ 的 $2n$ 个独立样本 $X_1, \dots, X_{2n}$, 其中 $\theta \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right]$.

(1) 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$ 与其分布;

(2) 利用似然比检验法给出以下假设检验问题的拒绝域:

$$H_0: \theta = \frac{1}{2} \leftrightarrow H_1: \theta > \frac{1}{2}.$$



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】伯努利分布、最大似然估计、非自然约束、似然比检验

【解析】

(1) 样本的联合密度:

$$f(x_1 \cdots x_{2n} | \theta) = \prod_{i=1}^{2n} \theta^{x_i} (1-\theta)^{1-x_i} = \theta^{\sum_{i=1}^{2n} x_i} (1-\theta)^{2n - \sum_{i=1}^{2n} x_i},$$

求导得对数似然函数 $\ln L$ 的最大值在点 $\bar{x}$ 处取到, $\ln L$ 在 $(0, \bar{x})$ 单调递增, $(\bar{x}, 1)$ 上单调递减. 所以若 $\bar{x} < \frac{1}{2}$, 似然函数只能在 $\left[\frac{1}{2}, 1 \right]$ 上取值, 此时极大似然估计为 $\frac{1}{2}$. 即有

$$\hat{\theta}_{mle} = \max \left\{ \bar{X}, \frac{1}{2} \right\}.$$

对于 $t = 0, \frac{1}{2n}, \dots, \frac{2n-1}{2n}, 1$,

$$P(\bar{X} = t) = P\left(\sum_{i=1}^{2n} X_i = 2nt\right) = \binom{2n}{2nt} \theta^{2nt} (1-\theta)^{2n-2nt},$$

因此

$$P(\hat{\theta}_{mle} = t) = \begin{cases} \binom{2n}{2nt} \theta^{2nt} (1-\theta)^{2n-2nt}, & t > \frac{1}{2}, \dots, \frac{2n-1}{2n}, 1, \\ \sum_{k=0}^n \binom{2n}{k} \theta^k (1-\theta)^{2n-k}, & t = \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{O.W..} \end{cases}$$

(2) 似然比

$$\lambda = \frac{\sup_{\Theta_0} L}{\sup_{\Theta} L} = \frac{(\frac{1}{2})^{2n}}{\hat{\theta}^{\sum x_i} (1 - \hat{\theta})^{2n - \sum x_i}} = \begin{cases} 1, & \bar{x} \leq 1/2, \\ \frac{(1/2)^{2n}}{\bar{x}^{2n\bar{x}} (1 - \bar{x})^{2n - 2n\bar{x}}}, & \bar{x} > 1/2, \end{cases}$$

求导得似然比关于 $\bar{x}$ 单调不减, 因此拒绝域为

$$\mathcal{R} = \{\bar{x} : \bar{x} \geq c\}.$$

36. 【2025 年清华大学 432 第 4 题】设 $X_1, \dots, X_m$ 为来自均匀分布 $U(0, \theta_1)$ 总体的随机样本, $Y_1, \dots, Y_n$ 为来自均匀分布 $U(0, \theta_2)$ 总体的随机样本, 两样本随机样本相互独立, 参数 $\theta_1 > 0, \theta_2 > 0$.

(1) 求以下假设检验问题

$$H_0: \theta_1 = \theta_2 \leftrightarrow H_1: \theta_1 \neq \theta_2$$

显著性水平为 α 的似然比检验, 其中 $\alpha \in (0, 1)$.(2) 设 $U = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, 是否分别存在 a, b, c, d , 使得 $[aU, bU]$ 和 $[c + U, d + U]$ 为 θ_1 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间, 其中 $1 \leq a < b, 0 \leq c < d$ 为常数, $\alpha \in (0, 1)$.(3) 若 (2) 中置信区间存在, 当 $n = 1$ 时, 求出置信区间长度的期望最小时对应的 a, b 或 c, d 的值.

扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】两样本、均匀分布、似然比检验、置信区间

【解析】

(1) 似然函数:

$$L(\theta_1, \theta_2) = \frac{1}{\theta_1^m \theta_2^n} \cdot 1_{\{0 < x_{(m)} < \theta_1, 0 < y_{(n)} < \theta_2\}},$$

当原假设参数空间下, $\theta_1 = \theta_2 = \theta$,

$$L(\theta_1, \theta_2) = \frac{1}{\theta^{m+n}} \cdot 1_{\{0 < x_{(m)} < \theta, 0 < y_{(n)} < \theta\}},$$

由于 $\theta > \max(x_{(m)}, y_{(n)})$, 因此最大似然估计为

$$\hat{\theta} = \max(x_{(m)}, y_{(n)}),$$

对应似然函数最大值:

$$\sup_{\theta_1 = \theta_2} L = \frac{1}{\hat{\theta}^{m+n}}.$$

当全参数空间下: $\theta_1, \theta_2 > 0$, 最大似然估计分别为

$$\hat{\theta}_1 = x_{(n)}, \hat{\theta}_2 = y_{(m)},$$

对应似然函数最大值:

$$\sup_{\theta_1, \theta_2 > 0} L = \frac{1}{\hat{\theta}_1^m \hat{\theta}_2^n},$$

因此似然比:

$$\Lambda(\mathbf{x}) = \frac{\sup_{\theta_1, \theta_2 > 0} L}{\sup_{\theta_1 = \theta_2} L} = \frac{\hat{\theta}^{m+n}}{\hat{\theta}_1^m \hat{\theta}_2^n},$$

似然比拒绝域:

$$\mathcal{R} = \left\{ \mathbf{x} : \frac{\hat{\theta}^{m+n}}{\hat{\theta}_1^m \hat{\theta}_2^n} > c \right\}.$$

令 $T = Y_{(n)} / X_{(m)}$, 那么

$$\begin{aligned} \frac{\hat{\theta}^{m+n}}{\hat{\theta}_1^m \hat{\theta}_2^n} &= \frac{\max(X_{(m)}, Y_{(n)})^{m+n}}{X_{(m)}^m Y_{(n)}^n} \\ &= \left(\frac{\max(X_{(m)}, Y_{(n)})}{X_{(m)}} \right)^m \cdot \left(\frac{\max(X_{(m)}, Y_{(n)})}{Y_{(n)}} \right)^n \\ &= \left(\frac{\max(X_{(m)}, Y_{(n)})}{X_{(m)}} \right)^m \cdot \left(\frac{\max(X_{(m)}, Y_{(n)})}{Y_{(n)}} \right)^n \\ &= \left(\max(1, Y_{(n)} / X_{(m)}) \right)^m \cdot \left(\max(1, X_{(m)} / Y_{(n)}) \right)^n \\ &= \left(\max(1, T) \right)^m \cdot \left(\max(1, 1/T) \right)^n \\ &= \begin{cases} 1/T^n, & 0 < T < 1, \\ T^m, & T \geq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

$\Lambda > c$ 等价于 $T > c_1$ or $T < c_2$, 其中 $c_1, c_2 > 1$, 接下来计算 T 的分布. 设 $Z_i = X_i / \theta_1, W_j = Y_j / \theta_2$, 原假设下 $\theta_1 = \theta_2$, 此时 $T = W_{(n)} / Z_{(m)}$, 根据均匀分布次序统计量的结论

$$Z_{(m)} \sim \text{Be}(m, 1), W_{(n)} \sim \text{Be}(n, 1),$$

根据雅可比变换可得, 当 H_0 成立的条件下, T 的密度函数为:

$$f(t) = \begin{cases} \frac{mn}{m+n} t^{n-1}, & t \in (0, 1), \\ \frac{mn}{m+n} t^{-1-m}, & t \in (1, +\infty), \end{cases}$$

因此 c_1, c_2 满足:

$$\begin{cases} 1/c_1^n = c_2^m, \\ \frac{m}{m+n} c_1^n + \frac{n}{m+n} \frac{1}{c_2^m} = \alpha, \end{cases}$$

解得:

$$\begin{cases} c_1 = \sqrt[n]{\alpha}, \\ c_2 = 1 / \sqrt[m]{\alpha}. \end{cases}$$

因此似然比拒绝域:

$$\mathcal{R} = \left\{ \mathbf{x} : T < \sqrt[n]{\alpha} \quad \text{or} \quad T > 1 / \sqrt[m]{\alpha} \right\}.$$

(2) 根据置信区间的定义, 若存在 a, b, c, d 符合题意, 那么有

$$P(aU \leq \theta \leq bU) \geq 1 - \alpha, \quad (1)$$

$$P(U + c \leq \theta \leq U + d) \geq 1 - \alpha, \quad (2)$$

对于 (1),

$$\begin{aligned} P(aU \leq \theta \leq bU) &= P\left(\frac{1}{b} \leq \frac{U}{\theta} \leq \frac{1}{a}\right) \\ &= \int_{1/b}^{1/a} n t^{n-1} dt \\ &= \frac{1}{a^n} - \frac{1}{b^n} \\ &= 1 - \alpha, \end{aligned}$$

显然取合适的 a, b 使得 $\frac{1}{a^n} - \frac{1}{b^n} = 1 - \alpha$ 即可.

对于 (2),

$$\begin{aligned} P(U + c \leq \theta \leq U + d) &= P(\theta - d \leq U \leq \theta - c) \\ &= P\left(\frac{\theta - d}{\theta} \leq \frac{U}{\theta} \leq \frac{\theta - c}{\theta}\right) \\ &= \left(1 - \frac{c}{\theta}\right)^n - \left(1 - \frac{d}{\theta}\right)^n \\ &\geq 1 - \alpha, \quad \forall \theta > 0, \end{aligned}$$

上述不等号显然不成立, 因为若存在 $0 < c < d$ 使得上述不等式成立, 当 $\theta = c$ 时, 取 n 为偶数, 有

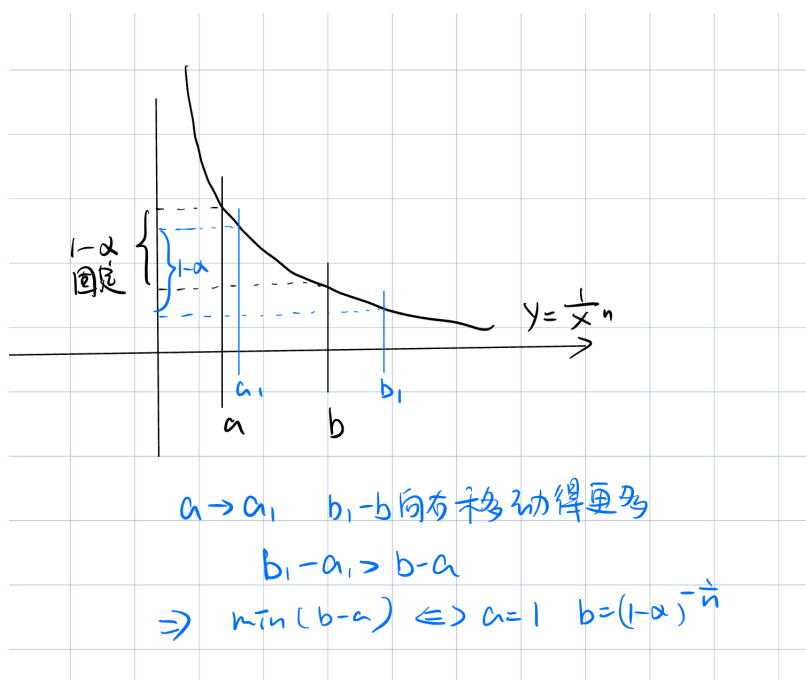
$$P(U + c \leq \theta \leq U + d) = -\left(1 - \frac{d}{c}\right)^n < 0,$$

矛盾, 因此不存在.

(3) 对于区间 (1), 存在期望最小的 a, b , 问题等价于:

$$\min_{1 \leq a < b} b - a \text{ s.t. } 1/a^n - 1/b^n = 1 - \alpha.$$

画图理解:



当 $a=1, b=\alpha^{-1/n}$ 时最小. 当 $n=1$, 取 $a=1, b=\alpha^{-1}$ 即可.

37. 【2021 年上海财经大学 808 第 2 题】设总体样本量为 1, 总体为:

X	1	2	3	4	5	6	7
$f(x H_0)$	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.94
$f(x H_1)$	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.79

给定显著性水平 $\alpha = 0.04$, 求似然比检验, 并计算第二类错误的概率.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】离散分布、似然比检验、两类错误

【解析】

计算似然比

$$\Lambda(x) = \frac{f(x|H_0)}{\max\{f(x|H_0), f(x|H_1)\}}$$

1	2	3	4	5	6	7
$\frac{0.01}{0.06}$	$\frac{0.01}{0.05}$	$\frac{0.01}{0.04}$	$\frac{0.01}{0.03}$	$\frac{0.01}{0.02}$	$\frac{0.01}{0.01}$	$\frac{0.94}{0.94}$

1	2	3	4	5	6	7
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1	1

似然比检验拒绝域形式为:

$$\mathcal{R} = \{\Lambda(x) < k\},$$

由于

- 当 $k > 1$ 时, $P(R|H_0) = P(x=1, \dots, 7|H_0) = 1$;
- 当 $\frac{1}{2} < k \leq 1$ 时, $P(R|H_0) = P(x=1, 2, \dots, 5|H_0) = 0.05$;
- 当 $\frac{1}{3} < k \leq \frac{1}{2}$ 时, $P(R|H_0) = P(x=1, 2, \dots, 4|H_0) = 0.04$.

故 $\mathcal{R} = \{\Lambda(x) < \tilde{k}\}$ 为 $\alpha = 0.04$ 水平的拒绝域, 其中 $\tilde{k} \in \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]$. 第二类错误概率:

$$\begin{aligned}\beta &= 1 - P(R|H_1) \\ &= 1 - P(X=1, 2, \dots, 4|H_1) \\ &= 1 - (0.06 + 0.05 + 0.04 + 0.03) \\ &= 1 - 0.18 \\ &= 0.82.\end{aligned}$$

38. 【2024 年中国科学技术大学 812 第 6 题】 设 $(X_i, Y_i), i=1, 2, 3, \dots, n$ 是来自 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的样本, 其密度函数为:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}.$$

- (1) 对检验问题 $H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ 给出检验统计量和显著性水平为 α 时的拒绝域;
- (2) 若 $\mu_1 = \mu_2 = \mu, \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$, 试求 μ, σ^2, ρ 的极大似然估计.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】多元假设检验、多元最大似然估计

【解析】

(1) 考虑差值 $D_i = X_i - Y_i$, 则 $D_i \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2)$, 且诸 D_i 独立. 记 $\bar{D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_i$, 样本方差为

$$S_D^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2 = S_X^2 + S_Y^2 - 2rS_XS_Y,$$

其中 S_X^2, S_Y^2 分别为 X, Y 的样本方差, r 为样本相关系数. 当 H_0 成立时, $\mu_1 - \mu_2 = 0$, 故检验统计量

$$t = \frac{\sqrt{n}\bar{D}}{S_D} \sim t(n-1).$$

显著性水平为 α 的拒绝域为

$$\mathcal{R} = \{|t| > t_{\alpha/2}(n-1)\},$$

其中 $t_{\alpha/2}(n-1)$ 是 $t(n-1)$ 分布的上侧 $\alpha/2$ 分位数.

(2) 当 $\mu_1 = \mu_2 = \mu, \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 时, 二维正态分布记为

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu \\ \mu \end{pmatrix}, \sigma^2 \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}\right).$$

引入变换

$$U_i = X_i + Y_i, \quad V_i = X_i - Y_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

则 U_i 与 V_i 独立, 且

$$U_i \sim N(2\mu, 2\sigma^2(1+\rho)), \quad V_i \sim N(0, 2\sigma^2(1-\rho)).$$

样本 (U_i, V_i) 的似然函数为

$$L(\mu, \sigma^2, \rho) = \prod_{i=1}^n \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 2\sigma^2(1+\rho)}} e^{-\frac{(U_i - 2\mu)^2}{4\sigma^2(1+\rho)}} \right] \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 2\sigma^2(1-\rho)}} e^{-\frac{V_i^2}{4\sigma^2(1-\rho)}} \right].$$

取对数得 (a 为常数)

$$\ln L = a - n \ln \sigma^2 - \frac{n}{2} \ln(1+\rho) - \frac{n}{2} \ln(1-\rho) - \frac{1}{4\sigma^2(1+\rho)} \sum_{i=1}^n (U_i - 2\mu)^2 - \frac{1}{4\sigma^2(1-\rho)} \sum_{i=1}^n V_i^2.$$

先固定 σ^2, ρ , 由 $\frac{\partial}{\partial \mu} \ln L = 0$ 得

$$\frac{1}{2\sigma^2(1+\rho)} \sum_{i=1}^n (U_i - 2\mu) = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\mu} = \frac{\bar{U}}{2} = \frac{\bar{X} + \bar{Y}}{2}.$$

代入 $\hat{\mu}$, 并记

$$S_U^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (U_i - \bar{U})^2, \quad S_V^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n V_i^2.$$

则对数似然化为

$$\ln L = a - n \ln \sigma^2 - \frac{n}{2} \ln(1 + \rho) - \frac{n}{2} \ln(1 - \rho) - \frac{n S_U^2}{4 \sigma^2 (1 + \rho)} - \frac{n S_V^2}{4 \sigma^2 (1 - \rho)}.$$

分别对 σ^2 和 ρ 求偏导并令其为零:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{\sigma^2} + \frac{n S_U^2}{4 \sigma^4 (1 + \rho)} + \frac{n S_V^2}{4 \sigma^4 (1 - \rho)} = 0,$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \rho} = -\frac{n}{2(1 + \rho)} + \frac{n}{2(1 - \rho)} + \frac{n S_U^2}{4 \sigma^2 (1 + \rho)^2} - \frac{n S_V^2}{4 \sigma^2 (1 - \rho)^2} = 0.$$

解得

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{4} (S_U^2 + S_V^2), \quad \hat{\rho} = \frac{S_U^2 - S_V^2}{S_U^2 + S_V^2}.$$

将 U_i, V_i 用原变量表达:

$$S_U^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i + Y_i - (\bar{X} + \bar{Y}))^2, \quad S_V^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - Y_i)^2.$$

故 μ, σ^2, ρ 的极大似然估计为

$$\hat{\mu} = \frac{\bar{X} + \bar{Y}}{2}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{4n} \left[\sum_{i=1}^n (X_i + Y_i - \bar{X} - \bar{Y})^2 + \sum_{i=1}^n (X_i - Y_i)^2 \right],$$

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i + Y_i - \bar{X} - \bar{Y})^2 - \sum_{i=1}^n (X_i - Y_i)^2}{\sum_{i=1}^n (X_i + Y_i - \bar{X} - \bar{Y})^2 + \sum_{i=1}^n (X_i - Y_i)^2}.$$

39. 【2026 年中山大学 432 第 14 题】样本 $\{X_i\}_{i=1}^n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Normal}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $\{Y_i\}_{i=1}^m \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Normal}(\mu_2, \sigma_2^2)$ 相互独立, 参数 $\mu_1, \mu_2 \in \mathbf{R}, \sigma_1, \sigma_2 > 0$ 均未知, 不能使用大样本渐进性质.

- (1) $\frac{\sigma_1}{\sigma_2}$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间;
- (2) $H_0: \sigma_1^2 = 2\sigma_2^2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2 \neq 2\sigma_2^2$ 的似然比检验;
- (3) 当 $\sigma_1^2 = 2\sigma_2^2$ 时, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】正态分布、两样本、置信区间、似然比检验

【解析】

(1) 已知样本方差

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\text{和 } S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2.$$

根据正态分布的性质, 统计量

$$F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1),$$

选取下分位数 $F_{\alpha/2}(n-1, m-1)$ 和 $F_{1-\alpha/2}(n-1, m-1)$, 满足

$$P\left(F_{\alpha/2} \leq \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \leq F_{1-\alpha/2}\right) = 1 - \alpha,$$

解得 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间为

$$\left[\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\alpha/2}}, \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha/2}} \right].$$

开平方得到 σ_1/σ_2 的等尾置信区间:

$$\left[\frac{S_1}{S_2} \cdot \frac{1}{\sqrt{F_{1-\alpha/2}(n-1, m-1)}}, \frac{S_1}{S_2} \cdot \frac{1}{\sqrt{F_{\alpha/2}(n-1, m-1)}} \right].$$

(2) 似然函数

$$L(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2 | \mathbf{x}, \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} \exp\left\{-\frac{(x_i - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\} \prod_{i=1}^m \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}} \exp\left\{-\frac{(y_i - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right\},$$

在原假设 $H_0: \sigma_1^2 = 2\sigma_2^2$ 下, 设 $\sigma_1^2 = 2\sigma_2^2 = 2\sigma_0^2$, 则

$$L(\mu_1, \mu_2, \sigma_0^2 | \mathbf{x}, \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{4\pi\sigma_0^2}} \exp\left\{-\frac{(x_i - \mu_1)^2}{4\sigma_0^2}\right\} \prod_{i=1}^m \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_0^2}} \exp\left\{-\frac{(y_i - \mu_2)^2}{2\sigma_0^2}\right\},$$

对数似然函数

$$l(\mu_1, \mu_2, \sigma_0^2 | \mathbf{x}, \mathbf{y}) = -\frac{n}{2} \ln(4\pi\sigma_0^2) - \frac{m}{2} \ln(2\pi\sigma_0^2) - \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_1)^2}{4\sigma_0^2} - \sum_{i=1}^m \frac{(y_i - \mu_2)^2}{2\sigma_0^2},$$

令偏导等于 0

$$\begin{cases} \frac{\partial l}{\partial \mu_1} = \sum_{i=1}^n \frac{2(x_i - \mu_1)}{4\sigma_0^2} = 0 \\ \frac{\partial l}{\partial \mu_2} = \sum_{i=1}^m \frac{2(y_i - \mu_2)}{2\sigma_0^2} = 0 \\ \frac{\partial l}{\partial \sigma_0^2} = -\frac{m+n}{2\sigma_0^2} + \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_1)^2}{4(\sigma_0^2)^2} + \sum_{i=1}^m \frac{(y_i - \mu_2)^2}{2(\sigma_0^2)^2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \hat{\mu}_1 = \bar{x}, \\ \hat{\mu}_2 = \bar{y}, \\ \hat{\sigma}_0^2 = \frac{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2}{(n+m)}. \end{cases}$$

则最大似然即为

$$\begin{aligned} L(\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2, \hat{\sigma}_0^2 | \mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{4\pi\hat{\sigma}_0^2}} \exp\left\{-\frac{(x_i - \bar{x})^2}{4\hat{\sigma}_0^2}\right\} \prod_{i=1}^m \frac{1}{\sqrt{2\pi\hat{\sigma}_0^2}} \exp\left\{-\frac{(y_i - \bar{y})^2}{2\hat{\sigma}_0^2}\right\} \\ &= (2\pi)^{-\frac{n+m}{2}} 2^{-\frac{n}{2}} \hat{\sigma}_0^{-(n+m)} \exp\left\{-\frac{(n+m)\hat{\sigma}_0^2}{2\hat{\sigma}_0^2}\right\} \\ &= (2\pi)^{-\frac{n+m}{2}} 2^{-\frac{n}{2}} \hat{\sigma}_0^{-(n+m)} e^{-\frac{n+m}{2}}, \end{aligned}$$

在无约束条件下,

$$L(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2 | \mathbf{x}, \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} \exp\left\{-\frac{(x_i - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\} \prod_{i=1}^m \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}} \exp\left\{-\frac{(y_i - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right\},$$

对数似然函数

$$l(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2 | \mathbf{x}, \mathbf{y}) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma_1^2) - \frac{m}{2} \ln(2\pi\sigma_2^2) - \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \sum_{i=1}^m \frac{(y_i - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2},$$

令偏导等于 0

$$\begin{cases} \frac{\partial l}{\partial \mu_1} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_1)}{\sigma_1^2} = 0 \\ \frac{\partial l}{\partial \mu_2} = \sum_{i=1}^m \frac{(y_i - \mu_2)}{\sigma_2^2} = 0 \\ \frac{\partial l}{\partial \sigma_1^2} = -\frac{n}{2\sigma_1^2} + \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_1)^2}{2(\sigma_1^2)^2} = 0 \\ \frac{\partial l}{\partial \sigma_2^2} = -\frac{m}{2\sigma_2^2} + \sum_{i=1}^m \frac{(y_i - \mu_2)^2}{2(\sigma_2^2)^2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \hat{\mu}_1 = \bar{x}, \\ \hat{\mu}_2 = \bar{y}, \\ \hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \\ \hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2. \end{cases}$$

则最大似然即为

$$\begin{aligned} L(\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2, \hat{\sigma}_1^2, \hat{\sigma}_2^2 | \mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\hat{\sigma}_1^2}} \exp\left\{-\frac{(x_i - \bar{x})^2}{2\hat{\sigma}_1^2}\right\} \prod_{i=1}^m \frac{1}{\sqrt{2\pi\hat{\sigma}_2^2}} \exp\left\{-\frac{(y_i - \bar{y})^2}{2\hat{\sigma}_2^2}\right\} \\ &= (2\pi)^{-\frac{n+m}{2}} \hat{\sigma}_1^{-n} \hat{\sigma}_2^{-m} \exp\left\{-\frac{n\hat{\sigma}_1^2}{2\hat{\sigma}_1^2} - \frac{m\hat{\sigma}_2^2}{2\hat{\sigma}_2^2}\right\} \\ &= (2\pi)^{-\frac{n+m}{2}} \hat{\sigma}_1^{-n} \hat{\sigma}_2^{-m} e^{-\frac{n+m}{2}}, \end{aligned}$$

似然比统计量

$$\Lambda(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{L(\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2, \hat{\sigma}_0^2 | \mathbf{x}, \mathbf{y})}{L(\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2, \hat{\sigma}_1^2, \hat{\sigma}_2^2 | \mathbf{x}, \mathbf{y})} = \frac{(2\pi)^{-\frac{n+m}{2}} 2^{-\frac{n}{2}} \hat{\sigma}_0^{-(n+m)} e^{-\frac{n+m}{2}}}{(2\pi)^{-\frac{n+m}{2}} \hat{\sigma}_1^{-n} \hat{\sigma}_2^{-m} e^{-\frac{n+m}{2}}} = \left(\frac{\hat{\sigma}_1^2/2}{\hat{\sigma}_0^2}\right)^{\frac{n}{2}} \left(\frac{\hat{\sigma}_2^2}{\hat{\sigma}_0^2}\right)^{\frac{m}{2}},$$

考虑

$$\begin{cases} \frac{n}{2} \hat{\sigma}_1^2 \sim \sigma_0^2 \chi^2(n-1) \stackrel{H_0}{=} \sigma_0^2 \chi^2(n-1) = \sigma_0^2 \text{Gamma}\left(\frac{n-1}{2}, \frac{1}{2}\right), \\ m \hat{\sigma}_2^2 \sim \sigma_0^2 \chi^2(m-1) \stackrel{H_0}{=} \sigma_0^2 \chi^2(m-1) = \sigma_0^2 \text{Gamma}\left(\frac{m-1}{2}, \frac{1}{2}\right), \\ (m+n) \hat{\sigma}_0^2 \stackrel{H_0}{\sim} \sigma_0^2 \chi^2(m+n-2) = \sigma_0^2 \text{Gamma}\left(\frac{m+n-2}{2}, \frac{1}{2}\right). \end{cases}$$

由于 $\frac{n}{2} \hat{\sigma}_1^2 + m \hat{\sigma}_2^2 = (m+n) \hat{\sigma}_0^2$ 且 $\hat{\sigma}_1^2, \hat{\sigma}_2^2$ 相互独立, 则

$$\frac{\frac{n}{2} \hat{\sigma}_1^2 / (2\sigma_0^2)}{(m+n) \hat{\sigma}_0^2 / (2\sigma_0^2)} = \frac{\frac{n}{2} \hat{\sigma}_1^2}{(m+n) \hat{\sigma}_0^2} \stackrel{\text{def}}{=} B \stackrel{H_0}{\sim} \text{Beta}\left(\frac{n-1}{2}, \frac{m-1}{2}\right),$$

对数似然比统计量

$$\ln \Lambda(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \frac{n}{2} \ln B + \frac{m}{2} \ln(1-B) + \text{Constant},$$

关于 B 先递增后递减, 令

$$F = \frac{\frac{1}{2} \frac{n}{n-1} \hat{\sigma}_1^2}{\frac{m}{m-1} \hat{\sigma}_2^2} = \frac{S_1^2}{2S_2^2} \stackrel{H_0}{\sim} F(n-1, m-1),$$

则

$$B = \frac{\frac{n}{2} \hat{\sigma}_1^2}{\frac{n}{2} \hat{\sigma}_1^2 + m \hat{\sigma}_2^2} = \frac{\frac{\frac{n}{2} \hat{\sigma}_1^2}{m \hat{\sigma}_2^2}}{1 + \frac{\frac{n}{2} \hat{\sigma}_1^2}{m \hat{\sigma}_2^2}} = 1 - \frac{1}{1 + \frac{\frac{n}{2} \hat{\sigma}_1^2}{m \hat{\sigma}_2^2}} = 1 - \frac{1}{1 + \frac{n-1}{m-1} F},$$

B 关于 F 单调递增, 因此 Λ 关于 F 先增后减. 拒绝域形式

$$\{\Lambda < c\} \Leftrightarrow \{F \leq c_1 \quad \text{or} \quad F \geq c_2\},$$

若取等尾拒绝域, 则拒绝域为

$$\{F \leq F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1) \quad \text{or} \quad F \geq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)\},$$

其中 $F_{\alpha}(n-1, m-1)$ 是 $F(n-1, m-1)$ 分布的下 α 分位数.

(3) 根据正态分布独立性, 样本均值差 $\bar{X} - \bar{Y}$ 服从正态分布:

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim \text{Normal}\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{2\sigma_2^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}\right),$$

样本方差

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \sigma_1^2 \chi^2(n-1) = 2\sigma_2^2 \chi^2(n-1) \quad , \quad \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2 \sim \sigma_2^2 \chi^2(m-1),$$

二者相互独立, 因此

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / 2 + \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2 \sim \sigma_2^2 \chi^2(m+n-2),$$

上式与 $\bar{X} - \bar{Y}$ 独立, 统计量

$$T = \frac{[\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)] / \sqrt{\left(\frac{2}{n} + \frac{1}{m}\right)}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / 2 + \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2}{m+n-2}}} \sim t(m+n-2),$$

因此, $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为:

$$\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n+m-2) \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / 2 + \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2}{m+n-2} \left(\frac{2}{n} + \frac{1}{m}\right)},$$

其中 $t_{\alpha}(n+m-2)$ 是 $t(n+m-2)$ 分布的下 α 分位数.

第 8 章 方差分析与回归分析

1. 【2021 年华北电力大学 (北京) 432 第 13 题】 有三种钢筋加长机的下料长度抽样, 分别用 A_1, A_2, A_3 表示, 分别测得他们的寿命为下表, 问这三种钢筋加工机的下料长度是否有显著差异 ($\alpha = 0.05$).

A_1	A_2	A_3
40	39	39
47	40	37
42	50	32
38	45	33
46	50	35

单方差分析表 (补全下表)

差异来源	离差平方和	自由度	平均平方和	F
组间				
组内				
总计				



扫码观看
视频讲解

【难度等级】 1

【核心知识点】 方差分析表

【解析】

设三种钢筋加工机的下料长度分别为 A_1, A_2, A_3 , 样本数据如下:

A_1	A_2	A_3
40	39	39
47	40	37
42	50	32
38	45	33
46	50	35

每组样本容量均为 5, 总样本量 $n = 15$.

总离差平方和 SST:

$$\begin{aligned} \text{SST} &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^5 (x_{ij} - \bar{x})^2 \\ &= (40 - 40.8667)^2 + (47 - 40.8667)^2 + \cdots + (35 - 40.8667)^2 \\ &\approx 455.7333 \end{aligned}$$

组间离差平方和 SSA:

$$\text{SSA} = \sum_{i=1}^3 5(\bar{x}_i - \bar{x})^2 = 5(42.6 - 40.8667)^2 + 5(44.8 - 40.8667)^2 + 5(35.2 - 40.8667)^2 \approx 252.9333$$

组内离差平方和 SSE:

$$\text{SSE} = \text{SST} - \text{SSA} = 455.7333 - 252.9333 = 202.8$$

也可直接计算各组内离差平方和:

$$\begin{aligned} \text{SSE}_1 &= \sum_{j=1}^5 (x_{1j} - \bar{x}_1)^2 = 59.2, \\ \text{SSE}_2 &= \sum_{j=1}^5 (x_{2j} - \bar{x}_2)^2 = 110.8, \\ \text{SSE}_3 &= \sum_{j=1}^5 (x_{3j} - \bar{x}_3)^2 = 32.8, \\ \text{SSE} &= 59.2 + 110.8 + 32.8 = 202.8. \end{aligned}$$

组间自由度 $\text{df}_A = 3 - 1 = 2$, 组内自由度 $\text{df}_E = 15 - 3 = 12$, 总自由度 $\text{df}_T = 14$.

组间均方 $\text{MSA} = \text{SSA} / \text{df}_A = 252.9333 / 2 = 126.4667$.

组内均方 $\text{MSE} = \text{SSE} / \text{df}_E = 202.8 / 12 = 16.9$.

F 统计量

$$F = \frac{\text{MSA}}{\text{MSE}} = \frac{126.4667}{16.9} \approx 7.4832$$

方差分析表

差异来源	离差平方和	自由度	平均平方和	F
组间	252.9333	2	126.4667	7.4832
组内	202.8	12	16.9	
总计	455.7333	14		

原假设 H_0 : 三种加工机的下料长度均值相等; 备择假设 H_1 : 至少有一种不同. 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$, 查 F 分布表得临界值 $F_{0.95}(2, 12) = 3.89$. 由于 $F = 7.4832 > 3.89$, 故拒绝原假设, 认为这三种钢筋加工机的下料长度有显著差异.

2. 【2021 年大连理工大学 432 第 6 题】设 X, Y 之间符合一元线性回归模型:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2),$$

记样本观测数据为 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$.

(1) 求未知参数 $\beta_0, \beta_1, \sigma^2$ 的最大似然估计;

(2) 求 $E(\hat{\beta}_1)$ 和 $\text{Var}(\hat{\beta}_1)$;

(3) 已知 $\frac{(n-2)\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-2)$, 其中 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2$, 给出 β_1 的置信水平为 95% 的置信区间.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】一元线性回归、最大似然估计

【解析】

本题考察一元线性回归的最大似然估计及其性质.

(1) 由 ε_i 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$, 得似然函数

$$L = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2}{2\sigma^2}\right\} = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2\right\}.$$

对数似然为

$$\ln L = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2.$$

分别对 $\beta_0, \beta_1, \sigma^2$ 求偏导并令为零, 解得

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2} = \frac{l_{xy}}{l_{xx}}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2.$$

(2) 将 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ 代入 $\hat{\beta}_1$ 表达式, 得

$$\hat{\beta}_1 = \beta_1 + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})\varepsilon_i}{l_{xx}}.$$

由于 $E(\varepsilon_i) = 0$, 故 $E(\hat{\beta}_1) = \beta_1$. 又 ε_i 相互独立, $\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$, 所以

$$\text{Var}(\hat{\beta}_1) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 \sigma^2}{l_{xx}^2} = \frac{\sigma^2}{l_{xx}}.$$

(3) 由 $\hat{\beta}_1 \sim N\left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{l_{xx}}\right)$ 且与 $\hat{\sigma}^2$ 独立, 构造 t 统计量

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\hat{\sigma} / \sqrt{l_{xx}}} \sim t(n-2).$$

于是 β_1 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left(\hat{\beta}_1 - t_{1-\alpha/2}(n-2) \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{l_{xx}}}, \hat{\beta}_1 + t_{1-\alpha/2}(n-2) \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{l_{xx}}} \right).$$

取 $\alpha = 0.05$, 即得置信水平 95% 的区间.

3. 【2024 年大连理工大学 432 第 1 题】假设回归直线过原点, 即一元线性回归模型为

$$Y_i = \beta x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

其中 $\varepsilon_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, \sigma^2)$, 各观测值相互独立.

(1) 请写出 β 的最小二乘估计和最大似然估计, 并求出 σ^2 的无偏估计.

(2) 对给定的 x_0 , 其对应的因变量均值的估计为 $\hat{Y}_0$, 求 $\text{Var}(\hat{Y}_0)$.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】一元线性回归、最大似然估计

【解析】

(1) 最小二乘估计: 最小化残差平方和

$$Q(\beta) = \sum_{i=1}^n (y_i - \beta x_i)^2,$$

令导数为零得正规方程

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \beta x_i) x_i = 0,$$

解得

$$\hat{\beta}_{\text{OLS}} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

最大似然估计: 由于 $Y_i \sim N(\beta x_i, \sigma^2)$ 且相互独立, 似然函数为

$$L(\beta, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta x_i)^2 \right\},$$

对数似然为

$$\ell(\beta, \sigma^2) = \text{常数} - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta x_i)^2.$$

分别对 β 和 σ^2 求偏导并令为零, 得

$$\begin{cases} \hat{\beta}_{\text{MLE}} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}, \\ \hat{\sigma}_{\text{MLE}}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_{\text{MLE}} x_i)^2. \end{cases}$$

计算期望:

$$E(\hat{\beta}_{MLE}) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i E(Y_i)}{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 \beta}{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \beta,$$

故 $\hat{\beta}_{MLE}$ 是 β 的无偏估计.

由正态分布性质, 有

$$\frac{SSE}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta} x_i)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

且 SSE 与 $\hat{\beta}$ 独立, 于是 $E(SSE) = (n-1)\sigma^2$, 从而 σ^2 的无偏估计为

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} SSE = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta} x_i)^2.$$

(2) 对给定 x_0 , 因变量均值的估计为 $\hat{Y}_0 = \hat{\beta} x_0$. 由于 $\hat{\beta}$ 是 $Y_1, \dots, Y_n$ 的线性组合, 服从正态分布, 且

$$\text{Var}(\hat{\beta}) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 \text{Var}(Y_i)}{(\sum_{i=1}^n x_i^2)^2} = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2},$$

故 $\hat{\beta} \sim N\left(\beta, \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2}\right)$. 因此

$$\text{Var}(\hat{Y}_0) = x_0^2 \text{Var}(\hat{\beta}) = \frac{x_0^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sigma^2.$$

4. 【2024 年大连理工大学 432 第 2 题】某粮食加工厂试验三种储藏方法对粮食含水率有无显著影响. 现取一批粮食分成若干份, 分别用三种不同的方法储藏, 过一段时间后测得的含水率 (单位:%) 如下表:

储藏方法	含水量数据				
A_1	7.3	8.3	7.6	8.4	8.3
A_2	5.4	7.4	7.1	6.8	5.3
A_3	7.9	9.5	10.0	9.8	8.4

(1) 假定各种方法储藏的粮食的含水率服从正态分布, 且方差相等, 试在 $\alpha = 0.05$ 下检验这三种方法对含水率有无显著影响.

(2) 对每种方法的平均含水率给出置信水平为 0.95 的置信区间.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】方差分析、置信区间

【解析】

(1) 这是一个单因子方差分析问题. 由所给数据计算如下:

储存方法	T_i	T_i^2	$\sum_{j=1}^5 y_{ij}^2$
A_1	39.9	1592.01	319.39
A_2	32.0	1024.00	208.66
A_3	45.6	2079.36	419.26
和	117.5	4695.37	947.31

三个平方和为

$$S_T = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^5 y_{ij}^2 - \frac{T^2}{n} = 947.31 - \frac{117.5^2}{15} = 26.893, \quad f_T = 14,$$

$$S_A = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^3 T_i^2 - \frac{T^2}{n} = \frac{4695.37}{5} - \frac{117.5^2}{15} = 18.657, \quad f_A = 2,$$

$$S_e = S_T - S_A = 8.236, \quad f_e = 12.$$

方差分析表如下:

来源	平方和	自由度	均方	F比
因子A	18.657	2	9.329	13.599
误差e	8.236	12	0.686	
总计	26.893	14		

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, $F_{0.95}(2, 12) = 3.89$, 拒绝域为 $W = \{F \geq 3.89\}$. 由于 $F = 13.599 > 3.89$, 故认为因子 A(储藏方法) 显著, 即三种储藏方法对粮食含水率有显著影响.

(2) 各水平平均值的估计为

$$\hat{\mu}_1 = \bar{Y}_{1\cdot} = 7.98, \quad \hat{\mu}_2 = \bar{Y}_{2\cdot} = 6.40, \quad \hat{\mu}_3 = \bar{Y}_{3\cdot} = 9.12.$$

误差方差的无偏估计 $\hat{\sigma}^2 = MS_e = 0.686$, 故 $\hat{\sigma} = \sqrt{0.686} = 0.828$. 取 $\alpha = 0.05$, $t_{0.975}(12) = 2.1788$, 则

$$\hat{\sigma} t_{0.975}(12) / \sqrt{5} = 0.828 \times 2.1788 / \sqrt{5} = 0.807.$$

于是三个水平平均值的 0.95 置信区间分别为

$$\mu_1: [7.98 \pm 0.807] = [7.173, 8.787],$$

$$\mu_2: [6.40 \pm 0.807] = [5.593, 7.207],$$

$$\mu_3: [9.12 \pm 0.807] = [8.313, 9.927].$$

5. 【2024 年华南师范大学 432 第 10 题】假设回归模型 $Y_i = \beta x_i + \varepsilon_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, 其中 x_i 为常量, $\varepsilon_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, \sigma^2)$, 求:

- (1) β 的最大似然估计 $\hat{\beta}_{MLE}$, 并证明 $\hat{\beta}_{MLE}$ 是 β 的无偏估计;
 (2) 求 $\hat{\beta}_{MLE}$ 的分布.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】一元线性回归、最大似然估计、无偏估计

【解析】

(1) 由 $Y_i \sim N(\beta x_i, \sigma^2)$ 且相互独立, 得似然函数

$$L = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \beta x_i)^2}{2\sigma^2}\right\},$$

对数似然

$$\ln L = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \beta x_i)^2}{2\sigma^2}.$$

对 β 求导并令其为零:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \beta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i (Y_i - \beta x_i)}{\sigma^2} = 0 \Rightarrow \hat{\beta}_{MLE} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i Y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

无偏性:

$$E(\hat{\beta}_{MLE}) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i E(Y_i)}{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 \beta}{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \beta.$$

(2) 由于 $\hat{\beta}_{MLE}$ 是 $Y_1, \dots, Y_n$ 的线性组合, 而 $(Y_1, \dots, Y_n)$ 服从联合正态分布, 故 $\hat{\beta}_{MLE}$ 也服从正态分布. 已得期望为 β , 方差为

$$\text{Var}(\hat{\beta}_{MLE}) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 \text{Var}(Y_i)}{(\sum_{i=1}^n x_i^2)^2} = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

因此

$$\hat{\beta}_{MLE} \sim N\left(\beta, \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2}\right).$$

6. 【2022 年中国科学技术大学 432 第 12 题】已知一元线性回归模型 $y_i = b|x_i - 3| + \varepsilon_i$, $i = 1, \dots, n$.

- (1) 若用最小二乘法估计 b , 问 ε_i 需满足的条件;
 (2) 给出以下数据, 求 b 的最小二乘估计 $\hat{b}$.

y_i	10	3	5
x_i	4	2	0



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】一元线性回归、最小二乘估计

【解析】

(1) 根据高斯—马尔可夫定理, 误差项 ε_i 需满足:

$$E(\varepsilon_i) = 0, \quad \text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2 \text{ (常数)}, \quad \text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0 \quad (i \neq j).$$

即零均值, 同方差且互不相关.

(2) 最小二乘法极小化残差平方和

$$Q(b) = \sum_{i=1}^3 (y_i - b|x_i - 3|)^2.$$

令导数为零:

$$\frac{dQ}{db} = -2 \sum_{i=1}^3 (y_i - b|x_i - 3|)|x_i - 3| = 0,$$

解得

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^3 y_i |x_i - 3|}{\sum_{i=1}^3 (x_i - 3)^2}.$$

计算各量:

$$|x_1 - 3| = |4 - 3| = 1, \quad y_1 = 10,$$

$$|x_2 - 3| = |2 - 3| = 1, \quad y_2 = 3,$$

$$|x_3 - 3| = |0 - 3| = 3, \quad y_3 = 5.$$

因此

$$\sum y_i |x_i - 3| = 10 \times 1 + 3 \times 1 + 5 \times 3 = 10 + 3 + 15 = 28,$$

$$\sum (x_i - 3)^2 = 1^2 + 1^2 + 3^2 = 1 + 1 + 9 = 11,$$

故

$$\hat{b} = \frac{28}{11}.$$

7. 【2024 年中国科学技术大学 432 第 6 题】设 $\{X_i\}$ 其中 $i = 1, \dots, n$, 是对常量 μ 进行的 n 次独立测量, 已知测量没有系统误差, 且每次测量误差的方差是 σ^2 .

(1) 建立线性回归模型对 μ 进行统计推断;(2) 在所建模型上求 μ 的估计, 并讨论估计量具有哪些优良性质?(3) 每次测量误差服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 试给出上述估计量的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】线性模型、置信区间

【解析】

(1) 建立线性回归模型:

$$X_i = \mu + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 ε_i 为随机误差, 满足 $E(\varepsilon_i) = 0$, $\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$, 且各 ε_i 相互独立. 此即测量误差模型, 无系统误差意味着 $E(X_i) = \mu$.

(2) μ 的最小二乘估计 (也是矩估计) 为样本均值

$$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

该估计量具有以下优良性质:

无偏性: $E(\hat{\mu}) = \mu$;相合性: $\hat{\mu} \xrightarrow{P} \mu$ (当 $n \rightarrow \infty$);有效性: 在一切线性无偏估计中, $\hat{\mu}$ 的方差最小 (Gauss-Markov 定理);若进一步假定误差正态分布, 则 $\hat{\mu}$ 是 μ 的 UMVUE.(3) 当 $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ 时, $\hat{\mu} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, 于是

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\mu} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

对给定的置信水平 $1 - \alpha$, 由

$$P\left(\left|\frac{\sqrt{n}(\hat{\mu} - \mu)}{\sigma}\right| \leq z_{1-\alpha/2}\right) = 1 - \alpha,$$

解得 μ 的置信区间为

$$\left[\hat{\mu} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \hat{\mu} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right],$$

其中 $z_{1-\alpha/2}$ 为标准正态分布的上 $1 - \alpha/2$ 分位数.

8. 【2021 年中国药科大学 432 第 10 题】现有 10 名 20 岁男青年身高 X 与前臂长 Y 的数据如下表所示:

X	170	173	160	155	173	188	178	183	180	165
Y	45	42	44	41	47	50	47	46	49	43

(1) 求男青年前臂长 Y 对其身高 X 的线性回归方程;(2) 分别用相关系数检验法和 F 检验法进行线性回归方程的显著性检验 ($\alpha = 0.05$);(3) 身高 X 为 175 时, 求其前臂长 Y 的预测值和置信度为 90% 的预测区间.

扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】一元线性回归、回归系数检验、回归预测

【解析】

(1) 由样本数据计算得

$$\bar{x} = 172.5, \quad \bar{y} = 45.4,$$

$$l_{xx} = \sum_{i=1}^{10} x_i^2 - 10\bar{x}^2 = 298525 - 297562.5 = 962.5,$$

$$l_{yy} = \sum_{i=1}^{10} y_i^2 - 10\bar{y}^2 = 20690 - 20611.6 = 78.4,$$

$$l_{xy} = \sum_{i=1}^{10} x_i y_i - 10\bar{x}\bar{y} = 78541 - 78315 = 226.$$

于是回归系数

$$\hat{\beta} = \frac{l_{xy}}{l_{xx}} = \frac{226}{962.5} = 0.2348, \quad \hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta}\bar{x} = 45.4 - 0.2348 \times 172.5 = 4.897,$$

故所求线性回归方程为

$$\hat{y} = 4.897 + 0.2348x.$$

(2) 显著性检验:

a. 相关系数检验法

检验假设 $H_0: \rho = 0 \leftrightarrow H_1: \rho \neq 0$. 计算样本相关系数

$$r = \frac{l_{xy}}{\sqrt{l_{xx}l_{yy}}} = \frac{226}{\sqrt{962.5 \times 78.4}} = 0.8227.$$

对给定的 $\alpha = 0.05$, 自由度 $n - 2 = 8$, 查相关系数临界值表得 $r_{0.05/2}(8) = 0.6319$. 由于 $|r| = 0.8227 > 0.6319$, 故拒绝 H_0 , 认为 X 与 Y 的线性相关关系显著.

b. F 检验法检验假设 $H_0: \beta = 0 \leftrightarrow H_1: \beta \neq 0$ (回归方程不显著). 计算回归平方和 U 与残差平方和 Q :

$$U = \frac{l_{xy}^2}{l_{xx}} = \frac{226^2}{962.5} = 53.06, \quad Q = l_{yy} - U = 78.4 - 53.06 = 25.34.$$

则

$$F = \frac{U}{Q/(n-2)} = \frac{53.06}{25.34/8} = 16.74.$$

对 $\alpha = 0.05$, 查 F 分布表得 $F_{0.05}(1, 8) = 5.32$. 由于 $F = 16.74 > 5.32$, 故拒绝 H_0 , 认为回归方程显著.

(3) 当 $x_0 = 175$ 时, 预测值为

$$\hat{y}_0 = 4.897 + 0.2348 \times 175 = 4.897 + 41.09 = 45.987 \approx 46.$$

计算剩余标准差

$$S = \sqrt{\frac{Q}{n-2}} = \sqrt{\frac{25.34}{8}} = 1.78.$$

又

$$\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{l_{xx}}} = \sqrt{1 + \frac{1}{10} + \frac{(175 - 172.5)^2}{962.5}} = \sqrt{1.1 + \frac{6.25}{962.5}} = \sqrt{1.1065} = 1.052.$$

对于置信度 $1 - \alpha = 0.90$, $\alpha = 0.10$, 自由度 $n - 2 = 8$, 查 t 分布表得 $t_{\alpha/2}(8) = t_{0.05}(8) = 1.86$. 于是预测区间半径为

$$\delta(x_0) = t_{\alpha/2}(n-2) S \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{l_{xx}}} = 1.86 \times 1.78 \times 1.052 = 3.48.$$

故 Y 的 90% 预测区间为

$$(\hat{y}_0 - \delta(x_0), \hat{y}_0 + \delta(x_0)) = (46 - 3.48, 46 + 3.48) = (42.52, 49.48).$$

9. 【2021 年中国药科大学 432 第 7 题】有四个厂生产 1.5 伏的 3 号干电池. 现从每个工厂产品中各取一个样本, 测量其寿命得到数值如下表所示.

生产厂	干电池寿命(小时)					
A	24.7	24.3	21.6	19.3	20.3	
B	20.8	19.0	8.8	29.7		
C	17.9	30.4	34.9	34.1	15.9	
D	23.1	33.0	23.0	26.4	18.1	25.1

试问四个厂生产的干电池寿命有无显著差异? ($\alpha = 0.05$)



扫码观看
视频讲解

【难度等级】2

【核心知识点】方差分析

【解析】

设四个厂的电池寿命总体均值分别为 $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$. 检验假设

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 \leftrightarrow H_1: \mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4 \text{ 不全相等.}$$

各组的样本容量与总和计算如下:

厂 A: $n_1 = 5$, 数据 24.7, 24.3, 21.6, 19.3, 20.3, 和 $T_1 = 24.7 + 24.3 + 21.6 + 19.3 + 20.3 = 110.2$;

厂 B: $n_2 = 4$, 数据 20.8, 19.0, 8.8, 29.7, 和 $T_2 = 20.8 + 19.0 + 8.8 + 29.7 = 78.3$;

厂 C: $n_3 = 5$, 数据 17.9, 30.4, 34.9, 34.1, 15.9, 和 $T_3 = 17.9 + 30.4 + 34.9 + 34.1 + 15.9 = 133.2$;

厂 D: $n_4 = 6$, 数据 23.1, 33.0, 23.0, 26.4, 18.1, 25.1, 和 $T_4 = 23.1 + 33.0 + 23.0 + 26.4 + 18.1 + 25.1 = 148.7$.

总样本量 $n = 5 + 4 + 5 + 6 = 20$, 总和 $T = \sum T_i = 110.2 + 78.3 + 133.2 + 148.7 = 470.4$, 总平均 $\bar{X} = T/n = 470.4/20 = 23.52$.

计算离差平方和:

$$\text{组间平方和 } SS_A = \sum_{i=1}^4 \frac{T_i^2}{n_i} - \frac{T^2}{n},$$

$$\frac{T_1^2}{n_1} = \frac{110.2^2}{5} = \frac{12144.04}{5} = 2428.808, \quad \frac{T_2^2}{n_2} = \frac{78.3^2}{4} = \frac{6130.89}{4} = 1532.7225,$$

$$\frac{T_3^2}{n_3} = \frac{133.2^2}{5} = \frac{17742.24}{5} = 3548.448, \quad \frac{T_4^2}{n_4} = \frac{148.7^2}{6} = \frac{22111.69}{6} = 3685.2817,$$

$$\sum \frac{T_i^2}{n_i} = 2428.808 + 1532.7225 + 3548.448 + 3685.2817 = 11195.2602,$$

$$\frac{T^2}{n} = \frac{470.4^2}{20} = \frac{221276.16}{20} = 11063.808,$$

故 $SS_A = 11195.2602 - 11063.808 = 131.4522$

总平方和 $SS_T = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}^2 - \frac{T^2}{n}$. 逐项计算:

厂 A: $610.09 + 590.49 + 466.56 + 372.49 + 412.09 = 2451.72$;

厂 B: $432.64 + 361.0 + 77.44 + 882.09 = 1753.17$;

厂 C: $320.41 + 924.16 + 1218.01 + 1162.81 + 252.81 = 3878.20$;

厂 D: $533.61 + 1089.0 + 529.0 + 696.96 + 327.61 + 630.01 = 3806.19$;

总和 $= 2451.72 + 1753.17 + 3878.20 + 3806.19 = 11889.28$.

于是 $SS_T = 11889.28 - 11063.808 = 825.472$.

组内平方和 $SS_E = SS_T - SS_A = 825.472 - 131.4522 = 694.0198$.

列出方差分析表:

来源	离差平方和	自由度	均方离差	F值
组间	131.4522	3	43.8174	$\frac{43.8174}{43.3762} = 1.0102$
组内	694.0198	16	43.3762	
总和	825.472	19		

查 F 分布表得 $F_{0.05}(3, 16) = 3.24$. 由于 $F = 1.0102 < 3.24$, 故不拒绝 H_0 , 即认为四个厂生产的干电池寿命无显著差异.

10. 【2022 年大连理工大学 432 第 8 题】现收集了 16 组合金钢中的碳含量 x 及强度 y 的数据, 求得

$$\bar{X} = 0.125, \quad \bar{Y} = 45.7886, \quad l_{xx} = 0.3024, \quad l_{xy} = 25.5218, \quad l_{yy} = 2432.4566.$$

(1) 建立 y 关于 x 的一元线性回归方程 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$;

- (2) 写出 $\hat{\beta}_0$ 和 $\hat{\beta}_1$ 的分布;
- (3) 求 $\hat{\beta}_0$ 和 $\hat{\beta}_1$ 的相关系数;
- (4) 列出对回归方程作显著性检验的方差分析表 ($\alpha = 0.05$);
- (5) 给出 β_1 的 0.95 置信区间;
- (6) 在 $x_0 = 0.15$ 时对应的 y_0 的 0.95 预测区间.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】一元线性回归、相关系数、方差分析

【解析】

(1) 根据已知数据得到回归系数的估计为

$$\hat{\beta}_1 = \frac{l_{xy}}{l_{xx}} = \frac{25.5218}{0.3024} = 84.3975, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X} = 45.7886 - 84.3975 \times 0.125 = 35.2389.$$

于是 y 关于 x 的一元线性回归方程为

$$\hat{y} = 35.2389 + 84.3975x.$$

(2) 我们知道

$$\hat{\beta}_0 \sim N\left(\beta_0, \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{l_{xx}}\right)\sigma^2\right), \quad \hat{\beta}_1 \sim N\left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{l_{xx}}\right).$$

利用已给数据计算得

$$\frac{1}{l_{xx}} = \frac{1}{0.3024} = 3.3069, \quad \frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{l_{xx}} = \frac{1}{16} + \frac{0.125^2}{0.3024} = 0.1142.$$

因此

$$\hat{\beta}_0 \sim N(\beta_0, 0.1142\sigma^2), \quad \hat{\beta}_1 \sim N(\beta_1, 3.3069\sigma^2).$$

(3) 由于

$$\text{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = -\frac{\bar{X}}{l_{xx}}\sigma^2 = -\frac{0.125}{0.3024}\sigma^2 = -0.4134\sigma^2,$$

故 $\hat{\beta}_0$ 与 $\hat{\beta}_1$ 的相关系数为

$$r_{\hat{\beta}_0\hat{\beta}_1} = \frac{\text{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_0)\text{Var}(\hat{\beta}_1)}} = \frac{-0.4134}{\sqrt{0.1142 \times 3.3069}} = -0.6727.$$

(4) 首先计算三个平方和

$$S_T = l_{yy} = 2432.4566,$$

$$S_R = \frac{l_{xy}^2}{l_{xx}} = \frac{25.5218^2}{0.3024} = 2153.9758,$$

$$S_e = S_T - S_R = 2432.4566 - 2153.9758 = 278.4808.$$

自由度分别为 $f_T = 15$, $f_R = 1$, $f_e = 14$. 方差分析表如下:

来源	平方和	自由度	均方	F比
回归	2153.9758	1	2153.9758	108.2862
残差	278.4808	14	19.8915	
总计	2432.4566	15		

取显著性水平 $\alpha = 0.05$, 查表得 $F_{0.95}(1, 14) = 4.60$, 拒绝域为 $W = \{F \geq 4.60\}$. 此处 $F = 108.2862 > 4.60$, 落入拒绝域, 因此在显著性水平 0.05 下回归方程是显著的. 回归方程显著性检验的 p 值为

$$p = 1 - \text{fcdf}(108.2862, 1, 14) = 5.6929 \times 10^{-8},$$

说明回归方程高度显著.

(5) 由茆诗松定理 8.4.1 与 8.4.3 知,

$$\hat{\beta}_1 \sim N\left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{l_{xx}}\right), \quad \frac{S_e}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-2),$$

且 $\hat{\beta}_1$ 与 S_e 独立. 故 β_1 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left(\hat{\beta}_1 - t_{1-\alpha/2}(n-2) \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{l_{xx}}}, \hat{\beta}_1 + t_{1-\alpha/2}(n-2) \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{l_{xx}}} \right),$$

其中 $\hat{\sigma} = \sqrt{S_e/(n-2)} = \sqrt{19.8915} = 4.46$, $t_{0.975}(14) = 2.1448$, $\sqrt{l_{xx}} = \sqrt{0.3024} = 0.5499$. 计算得

$$\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{l_{xx}}} = \frac{4.46}{0.5499} = 8.111,$$

于是置信区间为

$$[84.3975 - 2.1448 \times 8.111, 84.3975 + 2.1448 \times 8.111] = [67.0022, 101.7928].$$

(6) 首先算出 $x_0 = 0.15$ 对应的 y_0 的预测值为

$$\hat{y}_0 = 35.2389 + 84.3975 \times 0.15 = 47.8985.$$

预测区间半径

$$\begin{aligned} \delta &= t_{1-\alpha/2}(n-2) \hat{\sigma} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{X})^2}{l_{xx}}} \\ &= 2.1448 \times 4.46 \times \sqrt{1 + \frac{1}{16} + \frac{(0.15 - 0.125)^2}{0.3024}} \\ &= 2.1448 \times 4.46 \times \sqrt{1.0625 + 0.002066} \\ &= 2.1448 \times 4.46 \times \sqrt{1.064566} \approx 2.1448 \times 4.46 \times 1.0318 = 9.8698. \end{aligned}$$

故 y_0 的 0.95 预测区间为

$$[47.8985 - 9.8698, 47.8985 + 9.8698] = [38.0287, 57.7683].$$

11. 【2021 年兰州大学 432 第 10 题】现有一元线性回归模型 $Y = a + bX + \varepsilon$, 且 $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$, 样本为 $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$, 记 $\hat{a}$ 与 $\hat{b}$ 是最小二乘估计, 证明 $\hat{a}$ 与 $\hat{b}$ 分别是 a 和 b 的最优线性无偏估计.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】3

【核心知识点】最优线性无偏估计

【解析】

由最小二乘法, 记

$$l_{xx} = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad l_{xy} = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}),$$

则

$$\hat{b} = \frac{l_{xy}}{l_{xx}} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \bar{X}}{l_{xx}} Y_i, \quad \hat{a} = \bar{Y} - \hat{b}\bar{X} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} - \frac{(X_i - \bar{X})\bar{X}}{l_{xx}} \right) Y_i.$$

故 $\hat{a}, \hat{b}$ 均为 Y_i 的线性组合. 计算期望:

$$\begin{aligned} E(\hat{b}) &= \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \bar{X}}{l_{xx}} E(Y_i) = \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \bar{X}}{l_{xx}} (a + bX_i) \\ &= a \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \bar{X}}{l_{xx}} + b \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})X_i}{l_{xx}}. \end{aligned}$$

由于 $\sum (X_i - \bar{X}) = 0$, 且 $\sum (X_i - \bar{X})X_i = \sum (X_i - \bar{X})^2 = l_{xx}$, 故 $E(\hat{b}) = b$. 类似地,

$$\begin{aligned} E(\hat{a}) &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} - \frac{(X_i - \bar{X})\bar{X}}{l_{xx}} \right) (a + bX_i) \\ &= a \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} - \frac{(X_i - \bar{X})\bar{X}}{l_{xx}} \right) + b \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} - \frac{(X_i - \bar{X})\bar{X}}{l_{xx}} \right) X_i \\ &= a + b[\bar{X} - \bar{X}] = a. \end{aligned}$$

因此 $\hat{a}, \hat{b}$ 是 a, b 的线性无偏估计.

下证最优性 (方差最小). 考虑 $\hat{b}$ 的任一线性无偏估计 $\tilde{b} = \sum_{i=1}^n c_i Y_i$, 由无偏性知 $\sum c_i = 0, \sum c_i X_i = 1$.

记 $d_i = c_i - \frac{X_i - \bar{X}}{l_{xx}}$, 则 $\sum d_i = 0, \sum d_i X_i = 0$. 于是

$$\begin{aligned} \text{Var}(\tilde{b}) &= \sigma^2 \sum c_i^2 = \sigma^2 \sum \left(\frac{X_i - \bar{X}}{l_{xx}} + d_i \right)^2 \\ &= \sigma^2 \left(\sum \frac{(X_i - \bar{X})^2}{l_{xx}^2} + \sum d_i^2 + 2 \sum \frac{X_i - \bar{X}}{l_{xx}} d_i \right). \end{aligned}$$

由 $\sum (X_i - \bar{X})d_i = \sum X_i d_i - \bar{X} \sum d_i = 0$, 故交叉项为零. 又 $\sum \frac{(X_i - \bar{X})^2}{l_{xx}^2} = \frac{1}{l_{xx}}$, 而 $\text{Var}(\hat{b}) = \frac{\sigma^2}{l_{xx}}$, 所以

$$\text{Var}(\tilde{b}) = \text{Var}(\hat{b}) + \sigma^2 \sum d_i^2 \geq \text{Var}(\hat{b}),$$

等号成立当且仅当所有 $d_i = 0$, 即 $c_i = \frac{X_i - \bar{X}}{l_{xx}}$, 故 $\hat{b}$ 是方差最小的线性无偏估计. 同理可证 $\hat{a}$ 也是最优线性无偏估计.

12. 【2024 年华北电力大学 (北京) 432 第 10 题】单因素方差分析中, 考虑模型

$$y_{ij} = \mu_i + \varepsilon_{ij}, \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2), i = 1, 2, \dots, s, j = 1, 2, \dots, n_i,$$

其中 μ_i, σ^2 未知, ε_{ij} 相互独立, $N = \sum_{i=1}^s n_i$.

(1) 试求 μ_i 的最大似然估计;

(2) 证明 $\frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2(N-s)$, 其中 $S_E = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2$, $\bar{y}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}$;

(3) 在 σ^2 未知情况下, 请使用 S_E 给出 μ_i 的置信水平为 $1-\alpha$ 的双侧置信区间.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】单因素方差分析

【解析】

(1) 似然函数为样本联合密度函数 (忽略常数因子):

$$\begin{aligned} L(\mu_1, \dots, \mu_s, \sigma^2) &= \prod_{i=1}^s \prod_{j=1}^{n_i} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}(y_{ij} - \mu_i)^2\right] \\ &\propto \prod_{i=1}^s \prod_{j=1}^{n_i} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}(y_{ij} - \mu_i)^2\right] \\ &= \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \mu_i)^2\right). \end{aligned}$$

取对数得

$$\ln L = -\frac{N}{2} \ln(2\pi) - \frac{N}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \mu_i)^2.$$

对固定的 σ^2 , 关于 μ_i 最大化等价于极小化平方和 $\sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \mu_i)^2$. 求导

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu_i} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \mu_i) = 0,$$

解得

$$\hat{\mu}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij} \equiv \bar{y}_i, \quad i = 1, \dots, s.$$

此即 μ_i 的 MLE.

(2) 将模型改写为 $y_{ij} = \mu_i + \varepsilon_{ij}$, 则 $\bar{y}_i = \mu_i + \bar{\varepsilon}_i$, $\bar{\varepsilon}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} \varepsilon_{ij}$. 于是

$$y_{ij} - \bar{y}_i = (\mu_i + \varepsilon_{ij}) - (\mu_i + \bar{\varepsilon}_i) = \varepsilon_{ij} - \bar{\varepsilon}_i,$$

从而

$$S_E = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{n_i} (\varepsilon_{ij} - \bar{\varepsilon}_i)^2.$$

对于每个固定的 i , $\varepsilon_{i1}, \dots, \varepsilon_{in_i} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, \sigma^2)$, 由正态样本方差性质,

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{j=1}^{n_i} (\varepsilon_{ij} - \bar{\varepsilon}_i)^2 \sim \chi^2(n_i - 1),$$

且不同 i 对应的二次型相互独立. 根据 χ^2 分布的可加性,

$$\frac{S_E}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^s \frac{1}{\sigma^2} \sum_{j=1}^{n_i} (\varepsilon_{ij} - \bar{\varepsilon}_i)^2 \sim \chi^2\left(\sum_{i=1}^s (n_i - 1)\right) = \chi^2(N - s).$$

(3) 当 σ^2 未知时, 使用 S_E 构造 μ_i 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间.

记

$$\bar{y}_i \sim N\left(\mu_i, \frac{\sigma^2}{n_i}\right), \quad \frac{(n_i - 1)S_i^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_i - 1), \quad S_i^2 = \frac{1}{n_i - 1} \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2.$$

但 σ^2 未知, 利用 (2) 中结果, 将各组的离差平方和合并, 得到 σ^2 的无偏估计

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{S_E}{N - s}.$$

可以证明 $\bar{y}_i$ 与 S_E 独立 (因为正态样本均值和样本方差独立, 且各组独立), 于是

$$T_i = \frac{\bar{y}_i - \mu_i}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n_i}}} = \frac{\bar{y}_i - \mu_i}{\sqrt{\frac{S_E/(N-s)}{n_i}}} \sim t(N-s),$$

其中 $t(N-s)$ 表示自由度为 $N-s$ 的 t 分布.

给定置信水平 $1 - \alpha$, 取 $t_{\alpha/2}(N-s)$ 为 $t(N-s)$ 的上 $\alpha/2$ 分位数, 即 $P(T_i \leq t_{\alpha/2}(N-s)) = 1 - \alpha/2$. 由

$$P(-t_{\alpha/2}(N-s) \leq T_i \leq t_{\alpha/2}(N-s)) = 1 - \alpha$$

解得 μ_i 的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left[\bar{y}_i - t_{\alpha/2}(N-s) \sqrt{\frac{S_E}{(N-s)n_i}}, \bar{y}_i + t_{\alpha/2}(N-s) \sqrt{\frac{S_E}{(N-s)n_i}} \right].$$

13. 【2025 年中山大学 432 第 21 题】现有 m 组正态总体参数未知的数据, 方差均相等, 为 σ^2 , 每组样本数均为 n , 均值分别是 μ_1 到 μ_m , 估计组内均值的均值和方差.

- (1) 证明每组总体的均值相等时, 组内均值的均值是总体均值的无偏估计.
- (2) 证明每组总体的均值相等时, 组内均值的样本方差是总体方差的无偏估计.
- (3) 证明每组总体的均值不相等时, 组内均值的样本方差的期望大于第二问所求的无偏估计的期望.



扫码观看
视频讲解

【难度等级】4

【核心知识点】方差分析、组内均值、无偏性

【解析】

(1) 假设每一组的样本均值为:

$$\bar{X}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_{ij},$$

其中 X_{ij} 表示第 i 组的第 j 个观测值.

则组内均值的均值为:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \bar{X}_i,$$

根据期望线性性质,

$$E[\bar{\bar{X}}] = E\left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \bar{X}_i\right] = \frac{m}{m} \mu = \mu,$$

故组内均值的均值是总体均值的无偏估计.

(2) 组内均值的均值为

$$\bar{\bar{X}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \bar{X}_i,$$

组内均值的样本方差为:

$$MSA = \frac{S_A}{m-1} = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m n(\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2.$$

令

$$X_{ij} = \mu + a_i + \varepsilon_{ij},$$

$$\bar{X}_{i.} = \mu + a_i + \bar{\varepsilon}_{i.},$$

$$\bar{\bar{X}} = \mu + \bar{\varepsilon},$$

其中

$$\mu = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mu_i, \quad a_i = \mu_i - \mu, \quad \bar{\varepsilon}_{i.} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \varepsilon_{ij}, \quad \bar{\varepsilon} = \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \varepsilon_{ij} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \bar{\varepsilon}_{i.},$$

且

$$\bar{\varepsilon}_{i.} - \bar{\varepsilon} \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{n} \left(1 - \frac{1}{m}\right)\right),$$

因此

$$\begin{aligned} S_A &= \sum_{i=1}^m n(\bar{X}_{i.} - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^m n(a_i + \bar{\varepsilon}_{i.} - \bar{\varepsilon})^2 \\ &= \sum_{i=1}^m na_i^2 + \sum_{i=1}^m n(\bar{\varepsilon}_{i.} - \bar{\varepsilon})^2 + 2 \sum_{i=1}^m n \cdot a_i \cdot (\bar{\varepsilon}_{i.} - \bar{\varepsilon}), \end{aligned}$$

计算期望:

$$\begin{aligned} E[S_A] &= \sum_{i=1}^m na_i^2 + \sum_{i=1}^m nE(\bar{\varepsilon}_{i.} - \bar{\varepsilon})^2 + 2 \sum_{i=1}^m n \cdot a_i \cdot E(\bar{\varepsilon}_{i.} - \bar{\varepsilon}) \\ &= \sum_{i=1}^m na_i^2 + \sum_{i=1}^m n \cdot \text{Var}(\bar{\varepsilon}_{i.} - \bar{\varepsilon}) + 0 \\ &= \sum_{i=1}^m na_i^2 + (m-1)\sigma^2, \end{aligned}$$

若各总体均值相等, 则 $a_1 = \cdots = a_r = 0$ 成立, 那么

$$MSA = \frac{S_A}{m-1},$$

是总体方差的无偏估计, 得证.

(3) 证明组内均值不相等时, 由第 (2) 问,

$$E[MSA] = \frac{\sum_{i=1}^m na_i^2}{m-1} + \sigma^2 > \sigma^2.$$



清北复交上岸选手创办的专业考研辅导平台

Dedicated to professional statistics counseling